

**Equações Diferenciais Aplicadas**  
**Djairo Guedes de Figueiredo**

COPYRIGHT © by DJAIRO GUEDES DE FIGUEIREDO

Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida,  
por qualquer processo, sem a permissão do autor.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

Rua Luiz de Camões, 68

20.060 - Rio de Janeiro - RJ

Ao sistema M.K.S.



## ENTREVISTA DO AUTOR AO DIÁRIO "PLANETA"

C.K. - Diz-se que todo livro tem uma mensagem. Qual foi sua motivação para escrever o texto "Equações Diferenciais Aplicadas"?

D.F. - Eu creio que a grande relevância da Matemática jaz no fato de que, além de sua vida própria como ciência, com suas teorias e seus problemas, ela tem a característica ímpar de poder penetrar, como uma arma importante e, às vezes, imprescindível em muitos outros ramos do conhecimento humano. Nós não devemos esquecer esse fato, quando realizamos nosso trabalho, como professor ou como pesquisador. Ao ensinar Matemática para alunos de outras áreas é essencial motivar, mostrando-lhes a importância do que estão aprendendo para os problemas de suas especialidades. Aos alunos de Matemática, é educativo mostrar-lhes uma Matemática rica de aplicações, contar-lhes que as raízes de tantas teorias matemáticas estão em problemas da natureza. Através dessas raízes, veio a força que propulsionou o notável crescimento de grande parte da Matemática no passado. Ninguém ignora o trabalho de Newton, Leibniz e outros na criação e desenvolvimento do Cálculo, pari passu com a Mecânica e outros ramos da Física. Mais recentemente, identificam-se características análogas nos trabalhos de Poincaré e Hilbert. Equações Diferenciais é um dos ramos da Matemática que, a meu ver, não deve ser estudado esquecendo essas raízes.

C.K. - Então, você acha que não se deve dar um curso de Equações Diferenciais com um enfoque exclusivamente matemático?

D.F. - Olhe bem, eu não falei isso. Aqui, nós devemos separar os níveis e os objetivos dos cursos. Eu creio que, num primei

ro curso, a nível de graduação, uma grande atenção deve ser dispensada às aplicações, independentemente da futura especialização do aluno, Matemática, Física ou Engenharia. Equações Diferenciais foram criadas para resolver problemas de outras ciências, e ainda hoje muita pesquisa se faz, inspirada em problemas provenientes dessas ciências. Como esquecer isso? Também não estou defendendo que, nesse primeiro curso de Equações Diferenciais, a Matemática seja deixada em segundo plano. É essencial ter as duas coisas em igualdade de condições. Uma justifica e valoriza a outra. Em cursos mais avançados de Equações Diferenciais, a Matemática fica necessariamente mais sofisticada, e então as questões puramente matemáticas requerem tratamento elaborado e chegam a dominar a cena.

C.K. - Bom, mas se o aluno vai ser pesquisador nessas Equações Diferenciais sofisticadas, qual foi a utilidade daquele primeiro curso meio aplicado?

D.F. - Não esqueça que, via de regra, o pesquisador é um professor. E sendo professor, ele deve estar preparado para ensinar a alunos de outras áreas. Eu sinto que, como consequência da formação de nossos professores de Matemática, tem havido uma tendência crescente de retirar os problemas de aplicação dos cursos de Equações Diferenciais (e de outros cursos de Matemática). Isso não é bom. Os nossos colegas de outras áreas reclamam, criticam essa orientação, e, comumente, usam o chavão "torre de marfim" quando se referem aos matemáticos. E o que é mais grave, começam a desenvolver dentro de seus próprios departamentos a Matemática de que necessitam. Eu creio que isso não é apenas um golpe no prestígio dos Departamentos de Matemática. É também um afastamento da Matemática de várias de suas raízes e um isolamento que pode ser prejudicial à orientação dos Departamentos de Matemática e à sua própria pesquisa.

C.K. - Então, quer dizer que aqueles alunos de Matemática que não se destinam ao magistério podem prescindir desse curso?

D.F. - Não. Minha opinião é que o pesquisador em Equações Diferenciais que conhece as aplicações pode, ocasionalmente, usar essas aplicações como uma espécie de farol para orientá-lo. Quantas vezes um resultado geral e abstrato não é descoberto após análise de um exemplo proveniente das aplicações?

C.K. - Você, então, crê que todo matemático deve saber aplicações? Como é que você posiciona o matemático puro dentro dessa concepção?

D.F. - Matemática é uma ciência muito extensa. Obviamente, há outras áreas, além das Equações Diferenciais. E observe que, mesmo dentro destas, há várias linhas diferentes. Algumas delas muito distanciadas das aplicações. Tanto essas, como outros ramos da Matemática, devem se desenvolver pelos seus próprios problemas e motivos. O desenvolvimento da Matemática é marcado pelas necessidades e problemas vindos de outras ciências, mas não é determinado somente por isso. É bom que assim o seja, pois as necessidades mudam com o tempo, e quanto mais rica for a Matemática, melhor poderá ela ajudar o homem. Você pode pensar no conhecimento matemático como uma conta no banco. As reservas podem ser usadas quando se fizerem necessárias. E isso já aconteceu no passado com vários ramos da Matemática, desenvolvidos independentemente de necessidade imediata, e que posteriormente foram usados de modo essencial em outras ciências.

C.K. - Você acha que seu país, com seus limitados recursos, deve depositar nessa conta de um banco mundial de conhecimento científico? Por que não deixar os outros países mais ricos serem os depositantes, e seu país sacar quando necessitar?

D.F. - Você tocou num ponto delicado e muito mau compreendido por muita gente. O importante não é o depósito em si, mas antes, o processo de produzir o que depositar. Para este país, é importante entrar no processo, ter seus cientistas, suas pesquisas. É a própria cultura nacional, da qual nenhum país autônomo pode prescindir. Seria um erro capitalizar nas pesquisas de aplicação imediata e coibir as demais. A Matemática é uma das grandes realizações do espírito humano, e tem sido sempre assim, porque ela se desenvolve livremente. Essa é a característica essencial da ciência, que deve ser preservada.

C.K. - Essa consciência do matemático para as aplicações me fez lembrar um trecho de um entusiasmado discurso do grande algebrista J.J. Sylvester, aos 64 anos. Permita-me fazer a citação na língua original. "How rejoiced should I be, were I of less ripe years and under less peremptory obligations as to the disposal of my time, branching out from mathematics as my natural mental centre of gravity, to diverge into the physical and chemical studies which lie so near to it".

D.F. - Eu creio que Sylvester foi muito feliz ao usar a expressão "branching out", significando com isso, expandir o horizonte de seus interesses. A propósito, há uma tendência de certos setores em dividir, marcadamente, a Matemática em pura e aplicada. Apesar de haver campos da Matemática mais próximos das outras ciências, a Matemática é uma só. E a atitude do matemático em presença dos problemas, provenientes de qualquer área da Matemática, é sempre a mesma. Quando se julgar conveniente separar grupos de matemáticos e se tiver que adjetivá-los, eu creio que há algo errado. Deixe-me retribuir com a seguinte citação do matemático contemporâneo C. Truesdell. "'Applied Mathematics' is an insult, directed by those who consider themselves 'pure' mathematicians, at



those whom they take for impure. Mathematics is, always has been, and always will be pure mathematics. The adjective 'pure' is redundant. The very essence of mathematics is abstraction, created by fancy and tempered by rigor, but 'pure mathematics' as a parricide tantrum denying growth from human sensation, as a shibboleth to cast out the impure, is a disease invented in the last century".

Truesdell foi muito veemente no desejo de marcar seu ponto, mas injusto, acusando unilateralmente o grupo dos supostos "puros". Eu creio que a culpa é dos separatistas, puros e impuros!

C.K. - Bom, voltemos ao seu livro. Para que tipo de alunos, ele se destina?

D.F. - O texto é acessível a alunos de graduação da área de ciências exatas, que tenham feito um curso de um ano de Cálculo. Algumas seções podem ser omitidas num primeiro curso. Por exemplo, o teorema de Picard é apresentado na maneira moderna, pois creio que, mesmo para alunos iniciantes, essa atitude é instrutiva. Entretanto, concordo que a demonstração pode ser considerada muito abstrata para a maior parte dos alunos, e conseqüentemente deva ser omitida.

C.K. - Observei que há uma seção sobre formas diferenciais. Ela também deve ser omitida?

D.F. - A conceituação rigorosa de formas como foi feita aqui pode ser omitida, mas não o uso de formas. Eu me lembro de um professor que proibia o aluno de escrever a equação  $f(y)y' = g(x)$  como  $f(y)dy = g(x)dx$ , e se justificava dizendo que conceitualmente eram coisas diversas. E que a passagem de uma para outra devia ser feita rigorosamente, o que exigiria conhecimentos matemáticos acima do nível do

aluno. Entretanto, simultaneamente, esse aluno, ao fazer cursos de Termodinâmica e outros cursos de Engenharia, estava usando  $dx$ ,  $dh$  e outros  $d$ 's... E os engenheiros e físicos não vão deixar de trabalhar desse modo para comprazer aquele professor, pois, para eles, a coisa funciona! Creio que nossa atitude como professor de matemática deve ser a de introduzir o conceito de diferencial de modo elementar e deseenvolver o cálculo com diferenciais.

C.K. - As secções do livro sobre alguns ramos da Física estão mais longas do que normalmente se encontra num livro de Matemática. Não seria melhor remeter o leitor para livros de Física, onde esses assuntos talvez sejam tratados mais propriamente?

D.F. - Apreciei sua franqueza! Essas secções foram precisamente as que me deram mais trabalho para escrever, pois, como você deixou implícito, eu não sou especialista dessas áreas. Mas eu creio que o esforço valeu, dado os objetivos que tenho em mente. O livro também se destina a professores dos cursos de equações diferenciais. O tempo que ele dispõe para preparação do curso não é suficiente para estudar vários livros de Física e de outros campos do conhecimento humano. Ele poderá fazer isso, num segundo estágio, após ter tomado gosto! As minhas secções aplicadas, de cerca de 20 páginas cada uma, dão àquele professor, na linguagem com a qual ele está mais habituado, os elementos básicos dessas outras áreas. Isso permitirá que ele fale, sem receio, a seus alunos sobre essas aplicações. Eu sei que me arrisquei, ao me afastar muito das minhas fórmulas! Mas, eu me lembro da decisão de um campeonato carioca, quando um jogador perdeu uma penalidade máxima decisiva, e o cronista comentou: "só perde pênalti quem o cobra".

C.K. - Seu texto é então completamente diferente dos outros livros de Equações Diferenciais?

D.F. - Não. A maior parte dos livros de Equações Diferenciais tem aplicações, mas, em geral, apresentadas muito concisamente, o que impossibilita o aluno de apreciar realmente o papel das equações diferenciais nos problemas. Mas é claro que há bons livros dentro do espírito do meu texto. Os livros de G.F. Simmons, M. Braun, entre outros, influenciaram bastante o meu trabalho. Creio que ninguém pode ter a pretensão de ser original no assunto apresentado aqui. Alguns dos problemas vêm do próprio Newton! A originalidade nesse tipo de trabalho reside tão somente na arrumação dos assuntos, na escolha dos problemas e no estilo próprio de comentar os resultados. Aliás, eu procurei enfatizar, em todo o texto, a atitude, extremamente importante, de interpretar os resultados obtidos. Julgo que isso é essencial. É importante resolver equações. Mas é igualmente importante interpretar as soluções obtidas.

C.K. - Como é que você explica a ausência, em seu texto, de assuntos importantes como a transformada de Laplace e o estudo geral de sistemas lineares?

D.F. - Bom, foi uma questão de opção. Tendo em vista a dimensão planejada para o texto e a decisão de incluir longas seções de aplicações, alguns dos tópicos tradicionalmente abordados em cursos de Equações Diferenciais tiveram que ser omitidos. Os tópicos mencionados são os mais distantes do espírito do nosso trabalho. Além disso, a transformada de Laplace é uma ferramenta operacional que constitui um capítulo a parte. Há bons textos tratando exclusivamente desse assunto, alguns deles contendo as aplicações pertinentes às equações diferenciais.

C.K. - Seu texto é relativamente longo, mais de 300 páginas datilografadas. Você crê que ele possa ser coberto num curso de um semestre?

D.F. - Bom, o texto apresenta uma gama variada de aplicações. O professor, interessado em usá-lo, poderá escolher algumas delas apenas. Por exemplo, para alunos motivados para Física e Engenharia, as aplicações à Mecânica e a Eletricidade serão suficientes. Assim, para esses alunos, pode-se omitir as seções sobre Ecologia e Epidemiologia. Estas podem ser imprescindíveis para alunos motivados para as ciências biológicas e humanas. As várias aplicações à Física são independentes e o professor ou o leitor poderá, até mesmo, escolher somente algumas. Conseqüentemente, eu vejo muitas opções diferentes de utilização do texto, dependendo do gosto e interesse de cada um.

Nossos agradecimentos aos Professores David Goldstein Costa, Nelson Ortigosa da Cunha, Othon Henry Leonardos e Sergio Roberto de Freitas pela colaboração durante a preparação do texto. Nosso reconhecimento ao trabalho paciente e cuidadoso de José Pereira dos Santos, que datilografou o texto e Silvana da Silva Moreira que preparou os desenhos.

INDICE

|                                                             | Pág. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| CAPÍTULO 1: O TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO .....          | 1    |
| CAPÍTULO 2: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM .....   | 6    |
| 2.1. Equações diferenciais lineares de primeira ordem ....  | 7    |
| 2.2. Desintegração radioativa .....                         | 14   |
| 2.3. Outras aplicações e outros problemas .....             | 38   |
| 2.4. Equações separáveis .....                              | 47   |
| 2.5. A dinâmica de uma população .....                      | 55   |
| 2.6. Mais algumas aplicações .....                          | 69   |
| CAPÍTULO 3: PROPRIEDADES GERAIS DAS EQUAÇÕES NÃO LINEARES.  | 83   |
| 3.1. Interpretação geométrica da equação $y' = f(x,y)$ .... | 84   |
| 3.2. O teorema de Picard .....                              | 88   |
| 3.3. Campos vetoriais .....                                 | 100  |
| 3.4. Equações exatas .....                                  | 107  |
| 3.5. Formas diferenciais .....                              | 115  |
| 3.6. Famílias de curvas planas .....                        | 122  |
| CAPÍTULO 4: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE SEGUNDA ORDEM .....    | 133  |
| 4.1. A dinâmica de uma partícula .....                      | 134  |
| 4.2. Equações lineares de 2ª ordem .....                    | 154  |
| 4.3. Equações lineares de 2ª ordem: obtenção de soluções..  | 166  |
| 4.4. O oscilador harmônico .....                            | 183  |
| 4.5. Elementos de eletricidade .....                        | 207  |
| 4.6. Campos centrais de forças .....                        | 228  |
| CAPÍTULO 5: SISTEMAS AUTÔNOMOS NO PLANO .....               | 256  |
| 5.1. Pêndulo livre sem amortecimento .....                  | 257  |
| 5.2. Sistemas autônomos de segunda ordem .....              | 269  |

|                                                 | Pág. |
|-------------------------------------------------|------|
| 5.3. A dinâmica de duas populações .....        | 289  |
| 5.4. Modelos matemáticos em epidemiologia ..... | 313  |
| 5.5. O teorema de Poincaré-Bendixson .....      | 326  |

## CAPÍTULO 1

### O TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

Este é o capítulo das recordações. Recordar aqui tem o objetivo de mostrar ao leitor que a essência dos problemas básicos da teoria clássica das Equações Diferenciais Ordinárias já está no Cálculo Diferencial e Integral. Antes de explicitar esses problemas, antepõe-se a questão de dizer o que o autor entende por teoria clássica; e quem fala em *clássico* tem *moderno* em mente e deve explicar. O estudo das equações diferenciais ordinárias começa com os próprios criadores do Cálculo, Newton e Leibniz, no final do século XVII, motivados por problemas físicos. A preocupação dominante desde aquela época até meados do século XIX era a obtenção de soluções das equações em forma explícita. Inicialmente, procurava-se expressar as soluções em termos de funções elementares; como veremos no próximo capítulo, um dos métodos mais usados era procurar reduzir o problema de obtenção da solução ao cálculo de primitivas, esse processo sendo chamado de *quadratura*. Obviamente, o desejo de obter explicitamente as soluções de uma equação diferencial é bastante natural e razoável. Entretanto, logo se verificou que o número de equações que podiam ser resolvidas em termos de funções elementares era muito pequeno, até mesmo com a introdução de novas funções como, por exemplo, as funções elípticas e outras funções representadas por integrais. Essa constatação gerou a busca de novos métodos e surgiu assim, no século XIX, o uso das séries de funções. Aliás, esse método surge dentro do estudo das equações diferenciais parciais, em cuja resolução surgem equações diferenciais ordinárias. O rigor, que a Análise ganhava no decorrer do século XIX, começou a por em dúvida certos métodos onde as operações com séries eram feitas um tanto descuidadamente. Os teoremas de existência e unicidade de solução surgem nessa fase. A importân

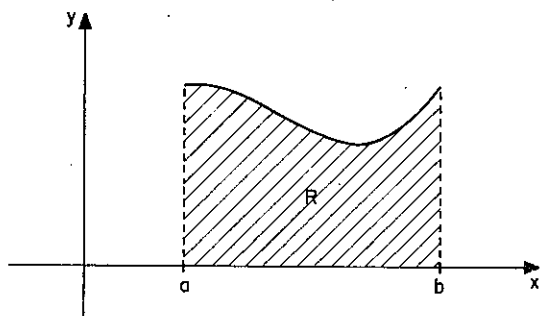
cia desses teoremas reside em que, sabendo-se a priori da existência de solução, sua busca através de processos informais se torna justificável e promissor, uma vez que a "solução" assim obtida pode ser verificada a posteriori. Os teoremas de existência e unicidade marcam, por assim dizer, o início da fase moderna, que realmente se define com Poincaré, no final do século XIX. Agora, a atitude é bem diversa; há grande interesse nas questões qualitativas que são bastante importantes por seu intrínseco significado físico. Toma-se a atitude de retirar das equações diferenciais informações sobre o comportamento de suas soluções, sem aquela preocupação de escrevê-las explicitamente. Deve ficar claro para o leitor que a teoria qualitativa não eliminou o interesse e a importância de se ter informações quantitativas sobre as soluções. Este último tipo de informações não pode ser obtido, como enfatizamos acima, buscando as expressões das soluções em forma explícita, mas pode ser conseguido pelo uso de métodos de aproximação. E isso é todo um ramo de grande interesse atual, constituindo um dos ramos da Análise Numérica. O que se procura aí são funções que estão "próximas" da solução do problema. Nas aplicações à Física e às Engenharias isso é tão bom quanto a solução propriamente dita, desde que o problema goze de uma certa estabilidade com relação a perturbações dos dados, o que, via de regra, ocorre nessas aplicações.

Vamos recordar juntos. O problema básico do Cálculo Integral é a determinação do valor da integral definida

$$(1) \quad \int_a^b f(x) dx$$

de uma função  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Se bem nos lembramos o conceito de integral está ligado à idéia de área do seguinte modo: se  $f$  for uma função contínua não negativa, então a expressão (1) é a área da região  $R$  do plano compreendida entre o eixo- $x$ , o gráfico da função  $f$  e as retas  $x = a$  e  $x = b$ . Veja a figura





Pensemos um pouco. A determinação dessa área, e consequentemente o valor da integral definida em (1), pode ser feita através de um processo de aproximação da mesma por regiões poligonais obtidas, tomando-se linhas poligonais com vértices no gráfico de  $f$ . Esse é essencialmente o processo já usado na Antigüidade por Arquimedes (287-212 A.C.). Esse é também o processo hoje utilizado quando se introduz com rigor e elegância a chamada integral de Riemann.

Como vemos, nas observações acima não apareceu a idéia de derivada. E não é de surpreender que tal não tenha ocorrido. De fato, o conceito de derivada de uma função é algo bem diverso: uma função  $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  é derivável num ponto  $c \in (a,b)$  se o limite

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

existir, e nesse caso tal limite é chamado a derivada de  $f$  no ponto  $c$ , e é designado por  $f'(c)$ .

A beleza, a força e a utilidade do Cálculo estão no fato de que esses dois conceitos, o de integral e o de derivada, aparentemente tão diversos, acham-se intimamente ligados. Isso é o conteúdo do Teorema Fundamental do Cálculo, que passaremos a expor.

Parte I. Seja  $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua. A função  
 $F: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida pela expressão

$$(2) \quad F(x) = \int_a^x f$$

é derivável e  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in (a,b)$ .

Observe que a função  $F$  definida por (2) é uma solução da equação diferencial

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = f(x).$$

As soluções dessa equação diferencial são chamadas as primitivas de  $f$ . Alguns textos usam também as terminologias anti-derivada e integral indefinida e designam as primitivas pelo símbolo

$$\int f(x) dx.$$

Observe ainda que  $F(x)$  definida em (2) é uma primitiva especial: ela tem a propriedade que  $F(a) = 0$ . Assim  $F$  é uma solução do problema de valor inicial

$$(4) \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x) \\ y(a) = 0. \end{cases}$$

Será que  $F$  é a única solução do problema de valor inicial acima? A resposta é sim. De fato, se  $G$  fosse outra solução, então  $F-G$  teria derivada 0, e consequentemente  $F-G = \text{const.}$  Mas como  $F-G$  é 0 em  $x = a$ , segue-se que  $F = G$ . Pedimos ao leitor para apreciar o ensinamento dado pelo Cálculo e lembrado acima: o problema de valor inicial (4) tem uma e somente uma solução. Isso constitui um dos teoremas de existência e unicidade mais simples e dos mais básicos em Matemática. Lembre que estamos supondo  $f$  contínua em  $[a,b]$  e que por solução de (4) entendemos uma função contínua em  $[a,b]$  e derivável em  $(a,b)$ .

Antes de prosseguir, façamos uma outra pergunta. Vimos que a função  $F$  é uma solução da equação diferencial (3); vemos, ainda, que qualquer função da forma  $F(x) + c$ , onde  $c$  é uma constante arbitrária, é também solução de (3). Será que a expressão

$$(5) \quad y(x) = F(x) + c$$

onde  $c$  é uma constante arbitrária, engloba todas as soluções de (3) isto é, (5) é a solução geral de (3)? A resposta é sim. De fato, seja  $G(x)$  uma outra solução de (3), então,  $z(x) = F(x) + G(a) - G(x)$ , é uma solução do problema de valor inicial

$$\frac{dz}{dx} = 0, \quad z(a) = 0.$$

Pelo que se viu acima, segue-se que  $z(x) = 0$  para todo  $x$  e, consequentemente,  $G(x) = F(x) + G(a)$ . Resumindo, o Cálculo nos diz que a coleção das primitivas de  $f$  é dada por  $F(x) + c$  onde  $F$  é definida em (2).

A Parte I do Teorema Fundamental do Cálculo liga os conceitos de integral e derivada, e a Parte II, a seguir, faz essa conexão em outra direção.

Parte II. Dadas uma função contínua  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e uma de suas primitivas  $G$ , então

$$(6) \quad \int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

Observe que, como consequência disso, o cálculo da integral definida de  $f$  se reduz à determinação de uma primitiva de  $f$ . Observe também que em virtude da expressão geral das primitivas ser da forma  $F(x) + c$ , então (6) independe da particular primitiva usada. Assim, o problema do cálculo de uma área se reduz ao problema de calcular a solução de uma equação diferencial. Toda aquela parte do Cálculo chamada de Cálculo de Primitivas é nada mais nada menos que a determinação de soluções da equação diferencial (3) para diferentes funções  $f$ .

## CAPÍTULO 2

## EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM

Este capítulo é dedicado a Newton, Leibniz e à família Bernoulli! Trata-se de uma homenagem justa, pois os problemas matemáticos apresentados aqui foram formulados e resolvidos por eles, no século XVIII. Em termos atuais, a matemática desenvolvida é muito simples: cálculo de primitivas. Tratamos apenas dois tipos de equações: na secção 2.1, as equações lineares de 1.<sup>a</sup> ordem, e na secção 2.4, as equações separáveis. Em todos os problemas apresentados, procuraremos obter a solução do problema em forma explícita. Como já observamos, anteriormente, tal desiderato só é atingível, em virtude da natureza simples das equações. A maior parte do capítulo é dedicada às aplicações. Inclusive, apresentamos aplicações mais recentes, dentro da teoria da radioatividade, secção 2.2, e de problemas ecológicos, secção 2.5. Enfatizamos o aspecto, extremamente importante, da interpretação das soluções obtidas e de seu significado dentro do contexto do problema em estudo. A propósito, retiramos as seguintes observações de R. Hooke e D. Shaffer, em "Math and Aftermath": "Muito se fala sobre problemas, em cursos de matemática. Muito pouco se diz sobre a origem desses problemas e do que fazer com as respostas. Parece-nos importante, contar essa parte omitida da estória. Isso é particularmente importante para aqueles que desejam ser matemáticos, pois explica porque o computador não os vai deixar desempregados. É também importante para aqueles que vão para as outras ciências exatas, pois explica porque o computador não lhes retirará o privilégio (ou o dever) de estudar bastante matemática".

2.1. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES DE PRIMEIRA ORDEM

A forma geral das equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem é a seguinte

$$(1) \quad y' + p(x)y = q(x)$$

onde  $p: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  e  $q: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  são funções reais contínuas definidas em um intervalo aberto  $(a,b)$ . Uma função  $y: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  é uma solução de (1) se ela for diferenciável e satisfizer a equação. Usamos a notação  $y' = dy/dx$  para designar a derivada de  $y$  com relação à sua variável independente  $x$ . No estudo da equação (1) aparecem dois problemas básicos: (i) obter a solução geral da equação (1), isto é, uma expressão que englobe todas suas soluções; (ii) obter a solução do problema de valor inicial

$$(2) \quad \begin{cases} y' + p(x)y = q(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

onde  $x_0 \in (a,b)$  e  $y_0$  são os dados iniciais. Como veremos abaixo o problema (i) é solúvel: pode-se determinar a solução geral de (1). E veremos também que o problema de valor inicial tem uma e somente uma solução. Advertimos ao leitor que equações não lineares, em geral, não possuem uma solução geral, e para elas a existência e unicidade de solução do problema de valor inicial é uma questão delicada; voltaremos a esse ponto.

O tipo mais simples da equação (1) é a equação do crescimento exponencial.

$$(3) \quad y' = ky, \quad k = \text{constante},$$

que aparece em muitas aplicações. A função  $y(x) = e^{kx}$  é uma solução de (3), bem como qualquer de seus múltiplos  $ce^{kx}$ , onde  $c$  é

uma constante arbitrária. Afirmamos que a solução geral de (3) é  $ce^{kx}$ . De fato, dada uma solução qualquer  $y(x)$  de (3), diferenciando a expressão  $y(x)e^{-kx}$  e usando a equação (3), obtemos:

$$[y(x)e^{-kx}]' = y'(x)e^{-kx} - ky(x)e^{-kx} = 0$$

o que mostra que  $y(x)e^{-kx} = c$ , ou seja  $y(x) = ce^{kx}$ . Para resolver o problema de valor inicial

$$(4) \quad \begin{cases} y' = ky \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

usamos o fato de (3) ter solução geral, e, conseqüentemente a eventual solução de (4) deve ser da forma  $ce^{kx}$ ; utilizando-se o valor inicial, determinamos a constante  $c$ :

$$y(x_0) = ce^{kx_0} = y_0,$$

e assim a solução do problema de valor inicial é dada por

$$y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}.$$

Observe que as soluções de (3) são funções definidas para *todo*  $x \in \mathbb{R}$ .

Uma equação do tipo (1), um pouquinho mais complexo, é a equação linear de primeira ordem com coeficiente constante

$$(5) \quad y' + py = q(x), \quad p = \text{constante},$$

a qual pode ser integrada usando um fator integrante. Neste caso, esse fator é  $e^{px}$  e a integração de (5) procede assim: multipliquemos a equação pelo fator integrante

$$y'e^{px} + pye^{px} = q(x)e^{px}$$

e reconhecamos que o primeiro membro é a derivada de  $ye^{px}$

$$[ye^{px}]' = q(x)e^{px}.$$

Logo, pelo teorema fundamental do cálculo

$$ye^{px} = \int q(x)e^{px} dx$$

e concluímos que *qualquer* solução de (5) é da forma

$$y(x) = e^{-px} \int q(x)e^{px} dx$$

e assim temos a solução geral de (5). Tudo bem, mas não deve pas  
sar despercebido que nós mostramos a existência de solução de mo  
do indireto. O que fizemos foi, admitindo que uma solução existe,  
provar que ela tem necessariamente a forma acima. Acontece, porém,  
• que isso é muito bom, pois tudo que temos a fazer, para estabele  
cer a existência, é simplesmente observar que a expressão obtida  
é, de fato, solução da equação diferencial. Observe que a condição  
de  $q$  ser contínua em  $(a, b)$  possibilita a determinação das primi  
tivas indicadas. Um problema de valor inicial para (5) pode ser re  
solvido escolhendo-se a primitiva adequada; veja o que se faz no  
próximo parágrafo para o caso geral.

Inspirados pelo procedimento do parágrafo anterior, po  
demos agora atacar a equação (1). Neste caso, um fator integrante  
será

$$e^{P(x)}, \quad P(x) = \int p(x) dx,$$

onde  $P$  é qualquer primitiva de  $p$ . Multiplicando-se a equação pe  
lo fator integrante, obtemos

$$y'e^{P(x)} + p(x)ye^{P(x)} = [ye^{P(x)}]' = q(x)e^{P(x)}$$

e daí, *qualquer* solução de (1) é da forma

$$(6) \quad y(x) = e^{-P(x)} \int q(x) e^{P(x)} dx$$

que é então a solução geral de (1). A expressão (6) pode ser escrita como

$$(6') \quad y(x) = \int q(s) e^{P(s)-P(x)} ds$$

o que mostra que, em matéria de produzir soluções de (1), nada se perde ao fixar uma primitiva  $P$  de  $p$ ; de fato, se  $\bar{P}$  for outra primitiva de  $p$ , então  $\bar{P}(x) = P(x) + c$  e daí  $\bar{P}(s) - \bar{P}(x) = P(s) - P(x)$ . Portanto, apenas uma constante arbitrária ocorre em (6). Observe que a hipótese de continuidade de  $p$  e  $q$  em  $(a,b)$  implica na existência das primitivas indicadas e, portanto, as soluções de (1) estão definidas em todo o intervalo  $(a,b)$ . Para resolver o problema de valor inicial (2), reescrevemos a solução geral de (1) na forma

$$(6'') \quad y(x) = c + \int_{x_0}^x q(s) e^{P(s)-P(x)} ds.$$

Portanto, uma solução do problema (2) é dada por

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x q(s) e^{P(s)-P(x)} ds,$$

e que esta é a única solução de (2) decorre imediatamente da expressão (6'') para a solução geral de (1).

### EXERCÍCIOS

1) Seja  $C^1(a,b)$  o espaço vetorial das funções  $y: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  que são diferenciáveis. Mostre que as soluções de  $y' + p(x)y = q(x)$ , onde  $p$  e  $q$  são funções contínuas em  $(a,b)$ , formam uma variedade linear em  $C^1(a,b)$ .



2) A função definida por

$$\text{Erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

é chamada de função erro. Mostre que ela é crescente e calcule os limites de  $\text{Erf}(x)$  quando  $x \rightarrow \pm\infty$ . Mostre que

$$y(x) = e^{x^2} + \frac{1}{2}e^{x^2}\sqrt{\pi}\text{Erf}(x) \text{ é a solução de } y' - 2xy = 1, y(0) = 1.$$

3) (Equação de Bernoulli). A equação abaixo

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

onde  $P(x)$  e  $Q(x)$  são funções contínuas de  $x$  em um intervalo  $(a,b)$  e  $n \in \mathbb{Z}$ , é conhecida como a equação de Bernoulli. Se  $n \neq 0$  e  $n \neq 1$ , a equação não é linear, mas pode ser transformada em uma equação linear mediante a mudança da variável dependente  $z = y^{1-n}$ . Demonstre isso, e resolva os problemas de valor inicial

$$\begin{cases} y' + \frac{1}{x}y = (\cos x)y^{-2} \\ y(1) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} y' + x^2y = \frac{1}{x^2}y^4 \\ y(-1) = -2 \end{cases}$$

4) Mostre que a equação

$$(\cos y)y' + 2x \sin y = -2x$$

pode ser transformada em uma equação linear. [Sugestão:  $z = \sin y$ ].

5) A equação

$$(*) \quad y' + P(x)y + Q(x)y^2 = f(x)$$

é conhecida como a equação de Ricatti. a) Mostre que se  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  são soluções da equação (\*), então, a função  $z(x) = y_1(x) - y_2(x)$  é solução da equação de Bernoulli

$$(**) \quad z' + (P + 2y_1 Q)z + Qz^2 = 0$$

b) Sabendo que  $y(x) = x$  é uma solução da equação de Ricatti

$$y' + x^3 y - x^2 y^2 = 1$$

determine as demais soluções.

c) Sabendo  $y(x) = x^2$  é uma solução da equação de Ricatti

$$y' = y^2 + 2x - x^4$$

determine as demais soluções.

6) Mostre que se  $y_1$  e  $y_2$  são soluções da equação (\*), então sua solução geral é dada por

$$y - y_1 = c(y - y_2)e^{\int Q(y_1 - y_2)}$$

[Sugestão: Use a parte a) do exercício acima para  $z = y - y_1$  e  $\tilde{z} = y - y_2$ , obtendo (\*\*) e uma equação semelhante para  $\tilde{z}$ . Divida (\*\*) por  $z$  e a de  $\tilde{z}$  por  $\tilde{z}$ . Subtraia as equações obtidas, etc.].

7) Obtenha a solução geral de

$$y' - y \operatorname{tg} x - y^2 \cos x = -\frac{1}{\cos x}$$

sabendo que  $y_1 = 1/\cos x$  e  $y_2 = -1/\cos x$  são soluções.

8) Se  $y_1, y_2, y_3$  e  $y_4$  são soluções da equação de Ricatti (\*), mostre que sua razão anarmônica é constante:

$$(***) \quad \frac{y_1 - y_3}{y_1 - y_4} \div \frac{y_2 - y_3}{y_2 - y_4} = c \quad c = \text{const.}$$

Nota: A transformação de Moebius

$$z = \frac{ay + b}{cy + d} \quad ad - bc \neq 0.$$

leva a equação de Ricatti (\*) em outra equação de Ricatti em  $z$ . As soluções  $z_i$ ,  $i=1,2,3,4$ , dessa nova equação correspondentes a  $y_i$ , satisfazem a relação (\*\*\*) com a mesma constante  $c$ .

#### 9) A equação

$$(*) \quad y = xf(p) + g(p), \quad p = y'$$

é conhecida como a equação de d'Alembert-Lagrange. Suponha que  $f, g: R \rightarrow R$  são funções deriváveis.

a) Se  $p_0 = f(p_0)$  para algum  $p_0 \in R$ , mostre que  $y = p_0 x + g(p_0)$  é solução da equação.

b) Se  $p \neq f(p)$ , para todo  $p$ , derive a equação com relação  $x$  e obtenha a equação linear

$$(++ ) \quad \frac{dx}{dp} - \frac{f'(p)}{p-f(p)} x = \frac{g'(p)}{p-f(p)};$$

A solução de (+) é expressa na forma paramétrica  $(x(p), y(p))$ , onde  $x(p)$  é a solução de (++) e  $y(p)$  é dado por (+).

c) Use esse método para resolver as equações:

$$y = p^2(e^p + 1) - 1 \quad y = xp^2 + 1$$

d) A equação (+) com  $f(p) = p$  é chamada a equação de Clairaut. Mostre que além das soluções  $y = cx + g(c)$ , (+) tem a solução  $x = -g'(p)$ ,  $y = g(p) - pg'(p)$ . [Cf. seção 3.6].

## 2.2. DESINTEGRAÇÃO RADIOATIVA

A descoberta da radioatividade em 1896 abriu uma fase de intensa pesquisa em Física, constituindo-se numa das mais belas páginas na História da Ciência. Essas pesquisas conduziram a uma compreensão da estrutura do átomo e propiciaram aplicações fascinantes, como a determinação das idades da Terra e de sítios arqueológicos, o que explicaremos mais adiante.

Em março de 1896, o físico francês Henri Becquerel, ciente da descoberta dos raios-X por Roentgen alguns meses antes, conduziu experimentos visando determinar se minerais fluorescentes emitiam esse tipo de radiação. Para isso procurou determinar se sais de urânio, quando submetidos à luz solar, poderiam posteriormente emitir radiações que penetrassem corpos opacos e viessem impressionar uma chapa fotográfica envolta em papel negro. Para sua surpresa, ele verificou que isso acontecia independentemente do fato dos sais de urânio terem sido ou não expostos previamente à luz. Ele concluiu que essa propriedade (hoje conhecida como radioatividade) nada tinha a ver com a fluorescência do urânio, mas era um novo tipo de radiação com propriedades incomuns, uma vez que sua intensidade, proporcional à quantidade de urânio presente, era imutável com variações de temperatura, pressão ou composição química das substâncias que continham o urânio. Daí, ele inferiu que a radiação era devida ao átomo de urânio.

Em 1897, Marie Curie, preparando uma tese para a Sorbonne sob a orientação de Becquerel, começou suas pesquisas sobre essas radiações. Ela observou que o bário e o bismuto separados de um minério de urânio, chamado pitchblenda, apresentavam radioatividade também. Desde que o bário e o bismuto não têm radioatividade quando puros, a única explicação para o fato seria a presença de algum novo elemento nas amostras de bário e bismoto retidos do minério de urânio. Durante dois anos, em colaboração com seu marido Pierre Curie, ela conseguiu isolar esse elemento, hoje

conhecido como rádio; de 2 toneladas de pitchblenda eles extraíram 0,2 g de brometo de rádio ( $\text{RaBr}_2$ )!

A atividade de um material radioativo é devida a emissão de três tipos de radiação:

- (i) partículas  $\alpha$ , que são núcleos de hélio, cuja carga é  $+3,2 \times 10^{-19} \text{C}$  e massa  $6,68 \times 10^{-27} \text{kg}$ .
- (ii) partículas  $\beta$ , que são elétrons, cuja carga é  $-1,6 \times 10^{-19} \text{C}$  e massa  $9,1 \times 10^{-31} \text{kg}$ .
- (iii) raios  $\gamma$ , que são ondas eletromagnéticas de alta frequência com comprimentos de onda variando entre 0,5 e 0,005 Å.  
[1 Å (angstrom) =  $10^{-10} \text{m}$ ].

Além dessas, existem radiações secundárias envolvendo emissão de neutrinos e pósitrons, mas para efeito de nossa exposição não é necessário considerá-las. As partículas  $\alpha$  são emitidas com velocidades de, aproximadamente, 1/10 da velocidade da luz e por serem pesadas são pouco penetrantes. As partículas  $\beta$ , mais leves e emitidas com maiores velocidades, 0,25 a 0,99 da velocidade da luz, são bem mais penetrantes e requerem uma camada de 1 mm de chumbo para serem absorvidas. Já os raios  $\gamma$  necessitam de paredes de 25 mm de chumbo para serem absorvidas em seus 95%. Todas essas radiações possuem a propriedade de ionizar gases, na qual se baseia o funcionamento do contador Geiger usado para detectá-las. A compreensão do que se explicou neste parágrafo resultou de experiências de Rutherford, Royds, Vilard e  $\text{M}^{\text{me}}$ . Curie, no começo deste século. Lembramos ao leitor que o núcleo do hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, e que as massas do próton e do nêutron são aproximadamente as mesmas e iguais a  $1,67 \times 10^{-27} \text{kg}$ ; observe que o hélio tem 2 elétrons, o que explica o valor da carga da partícula  $\alpha$ .

Define-se a atividade de uma amostra radioativa como o número de desintegrações por unidade de tempo. Como observado desde o início do estudo da radioatividade, a atividade é proporcional ao número de átomos radioativos presentes. Isso pode ser mate

maticamente formulado do seguinte modo: seja  $N(t)$  o número de átomos radioativos na amostra no instante  $t$ ; então, a atividade  $-dN/dt$  satisfaz à equação diferencial

$$(1) \quad -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

onde  $\lambda$  é a constante de desintegração ou de decaimento radioativo. Dimensionalmente  $[\lambda] = T^{-1}$ , onde  $T$  designa tempo. Se designarmos por  $N_0$  o número de átomos radioativos no instante  $t = 0$ , a solução de (1) será

$$(2) \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

É interessante observar que a lei exponencial do decaimento radioativo tem uma interpretação probabilística. Observe que a radioatividade acontece porque *alguns* átomos do material radioativo emitem partículas  $\alpha$  ou  $\beta$ . Experiências mostram que isso se faz de uma maneira aleatória, havendo pois uma impossibilidade de prever desintegrações individuais de cada átomo. Aliás, a radioatividade foi dos primeiros fenômenos que mostraram a necessidade de modelos não determinísticos em Física. Logo viriam a Mecânica Quântica e a Mecânica Ondulatória. Vamos à interpretação probabilística de (2). Suponha que a probabilidade  $p$  de um átomo do material radioativo se desintegrar num intervalo de tempo  $\Delta t$  é a mesma para todos os átomos e independe do tempo  $t$ . Portanto  $p = \lambda \Delta t$  onde  $\lambda$  é a constante de decaimento radioativo. Chamando  $q_n$  a probabilidade do átomo não se desintegrar no intervalo de tempo  $[0, \Delta t] \cup [\Delta t, 2\Delta t] \cup \dots \cup [(n-1)\Delta t, n\Delta t]$ , temos:

$$q_1 = 1 - \lambda \Delta t, \quad q_2 = (1 - \lambda \Delta t)^2, \quad \dots, \quad q_n = (1 - \lambda \Delta t)^n$$

pois admitimos que as desintegrações em cada um dos intervalos de tempo acima são eventos independentes. Fazendo  $n\Delta t = t$ , obtemos

$$(3) \quad q_n = \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n.$$

Fixando  $t$  e fazendo  $\Delta t \rightarrow 0$  (ou seja  $n \rightarrow \infty$ ) obtemos  $q(t) = e^{-\lambda t}$ . Por outro lado, como  $q(t) = N(t)/N_0$ , obteremos a expressão (2).

A lei do decaimento radioativo também pode ser expressa em termos da massa do material radioativo:

$$(4) \quad m(t) = m_0 e^{-\lambda t},$$

onde  $m(t)$  é a massa no instante  $t$  e  $m_0$  é a massa no instante  $t = 0$ . A relação entre (2) e (4) é dada por

$$(5) \quad N = \frac{N_A}{A} m$$

onde  $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ moles}^{-1}$  é o número de Avogadro e  $A$  é o número de massa do elemento radioativo em pauta; portanto  $N_A/A$  é uma constante para um dado elemento, e é precisamente o número de átomos em uma grama desse elemento.

O tempo necessário para uma quantidade  $m_0$  de uma substância radioativa decair para a metade é obtida resolvendo-se

$$m_0 e^{-\lambda(t-t_0)} = \frac{m_0}{2} \implies t-t_0 = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

que como se vê, independe da quantidade inicial, sendo função apenas do elemento radioativo. Essa expressão

$$(6) \quad t_{1/2} = \lambda^{-1} \ln 2$$

é conhecida como a meia-vida do elemento radioativo.

Exemplo 1. Sabendo-se que a meia-vida do  $U^{238}$  é  $4,56 \times 10^9$  anos calcule quanto restará de 2mg de  $U^{238}$  após 500.000 anos. Qual será a atividade devida ao urânio da amostra nessa época?

Resolução. De (6) obtemos  $\lambda = (\ln 2/4,56) 10^{-9} = 0,15 \times 10^{-9} \text{ ano}^{-1}$ . Usando-se (4) com  $m_0 = 2$  e  $t = 500.000$  anos, calculamos  $m(t) = 1,998 \text{ mg}$ , o que mostra que essa desintegração é bastante lenta. Para calcular a atividade usamos a fórmula (5) para obter  $N(t)$ :

$$N(t) = \frac{6,02 \times 10^{23}}{238} \times 1,998 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{18}$$

e daí

$$-\frac{dN}{dt} = 0,15 \times 10^{-9} \times \frac{1}{365 \times 24 \times 3600} \times 5 \times 10^{18} = 23 \text{ dps}$$

isto é, 23 desintegrações por segundo.

A natureza do processo radioativo é complicada. O decaimento de  $U^{238}$  em  $Ra^{226}$  e deste em  $Pb^{206}$  se faz através de uma longa série de transformações intermediárias por outros elementos. Rutherford e Soddy, em 1902, propuseram uma teoria da desintegração radioativa. Para explicá-la vamos dar algumas definições.

O número atômico  $Z$  de um elemento é o número de prótons no núcleo, o qual é igual ao número de elétrons no átomo.

O número de massa  $A$  de um elemento é o número de prótons e de nêutrons no núcleo do átomo.

Elementos que tem o mesmo número atômico mas diferentes números de massa são chamados isótopos. Por exemplo:  $U_{92}^{238}$  e  $U_{92}^{235}$ .

A teoria de Rutherford e Soddy se baseia nas duas regras seguintes, conhecidas como leis do deslocamento:

(i) A soma algébrica das cargas elétricas (no caso de um elemento é seu número atômico e no caso de uma partícula  $\beta$  é  $-1$ ) é a mesma, antes e depois da desintegração,

(ii) A soma dos números de massa das partículas iniciais é igual à soma dos números de massa das partículas finais. Assim



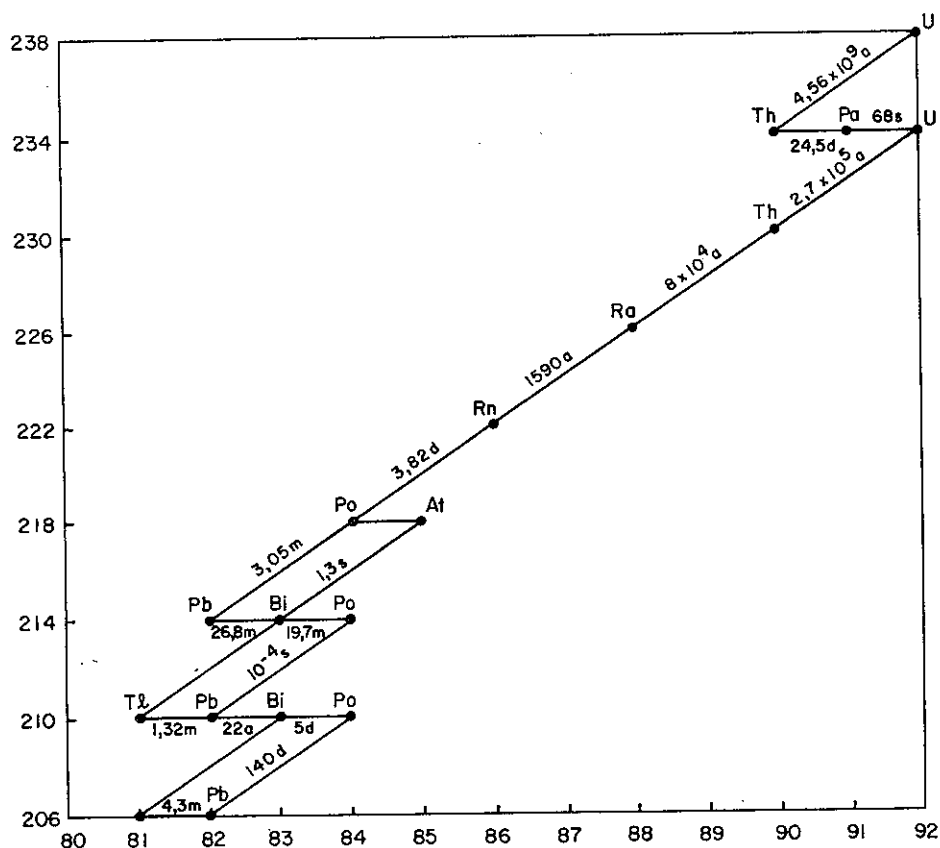
$U_{92}^{238} \longrightarrow Th_{90}^{234}$  pela emissão de uma partícula  $\alpha$

$Th_{90}^{234} \longrightarrow Pa_{91}^{234}$  pela emissão de uma partícula  $\beta$ .

Observe que no caso da desintegração do tório para o protactínio o número de massa se manteve constante pois a massa do elétron, por ser muito pequena, foi desprezada.

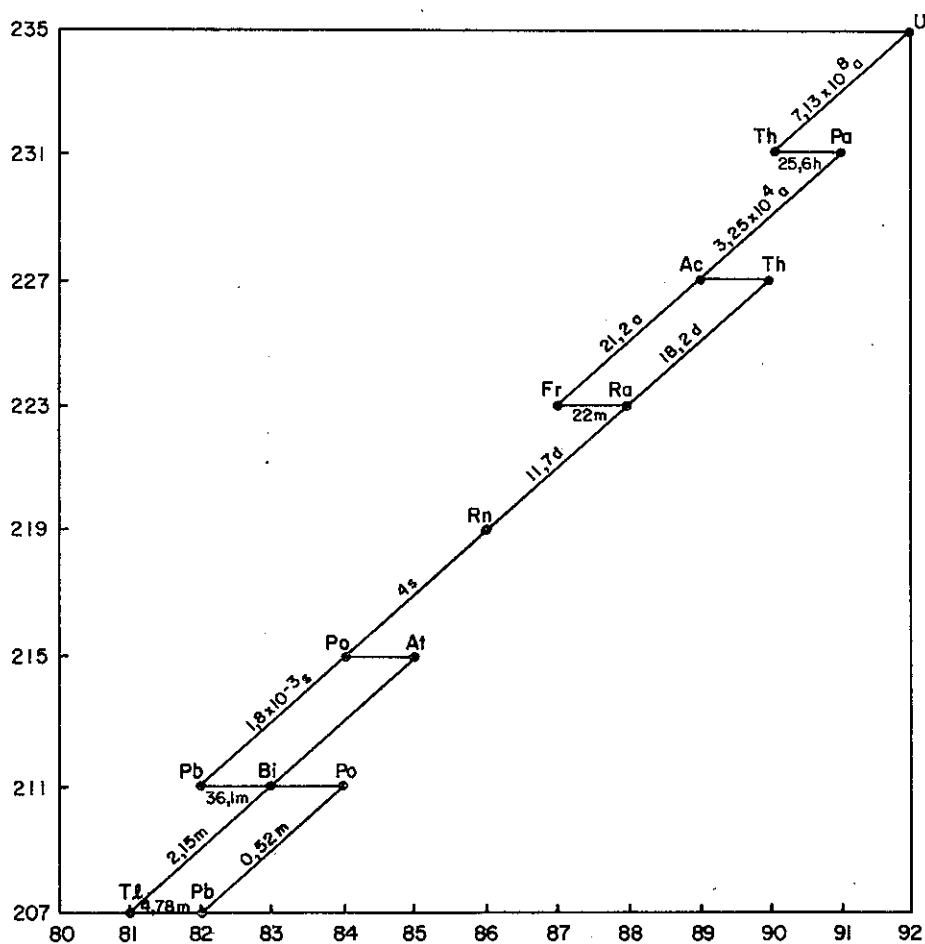
Conhecem-se, pelos menos, três séries de decaimento radioativo: (i) a de urânio  $U_{92}^{238}$  cujo elemento estável final é o chumbo  $Pb_{82}^{206}$ ; (ii) a do urânio  $U_{92}^{235}$  cujo elemento final é  $Pb_{82}^{207}$ ; (iii) a do tório  $Th_{90}^{232}$  cujo elemento final é  $Pb_{82}^{208}$ . Cada série consiste de uma cadeia de elementos, cada um proveniente do anterior pela emissão de uma partícula  $\alpha$  ou  $\beta$ , obedecendo as regras de Rutherford - Soddy. É comum usar-se a terminologia pai para o átomo antes da desintegração e de filho para o novo elemento formado pela emissão de partículas  $\alpha$  ou  $\beta$ .

## SÉRIE DO URÂNIO - 238

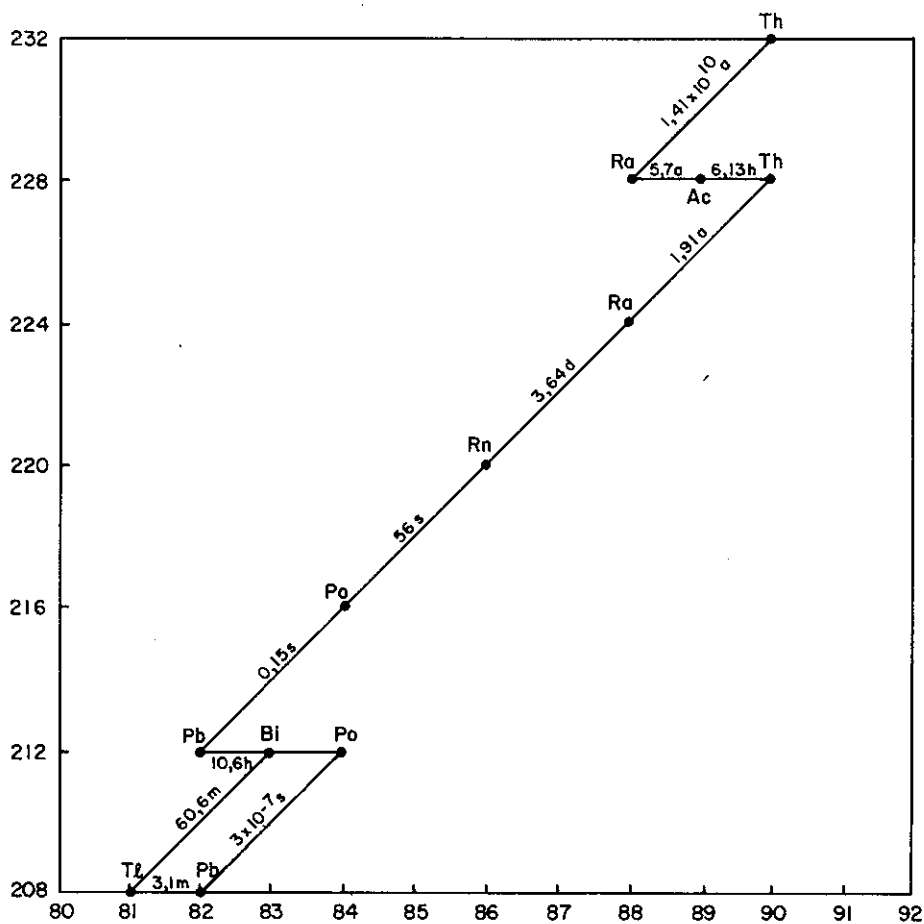


Observe que há 3 bifurcações na série. Entretanto formam-se ciclos simples, pois se o pai for numa direção, o filho vai na direção oposta. No gráfico acima, estão indicadas as meias vidas e usamos as abreviações a = anos, d = dias, m = minutos, s = segundos. Os elementos aparecendo na série são dois isótopos do tório Th, o rádio Ra, o radônio Rn, três isótopos do polônio Po, 2 isótopos do bismuto Bi, 2 isótopos do tálio Tl e 3 isótopos do chumbo Pb.

## SÉRIE DO URÂNIO - 235



## SÉRIE DO TÓRIO - 232



É importante compreender que o fenômeno da desintegração radioativa se processa seguindo uma série como explicado acima, pois uma amostra, inicialmente contendo apenas urânio como elemento radioativo, após algum tempo estará heterogênea e composta de outros elementos que também emitem radiações. Assim, o que um contador Geiger detectar provém não somente do urânio mas também dos outros elementos presentes na série. Designando por  $N_1(t)$ ,  $N_2(t)$ , ...,  $N_k(t)$  os números dos átomos dos vários elementos  $A_1$ ,  $A_2$ , ...,  $A_k$  da série na amostra, podemos escrever usando a lei do decaimento radioativo e lembrando que a taxa de variação do número de átomos do elemento  $A_j$  é igual à diferença entre o número de átomos do elemento  $A_j$  que se desintegram e o número de átomos provenientes da desintegração de átomos do elemento  $A_{j-1}$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{dN_1}{dt} &= -\lambda_1 N_1 \\
 (7) \quad \frac{dN_2}{dt} &= -\lambda_2 N_2 + \lambda_1 N_1 \\
 &\dots \\
 \frac{dN_k}{dt} &= \lambda_{k-1} N_{k-1}
 \end{aligned}$$

onde  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  são as constantes de desintegração dos vários elementos considerados. Observe que o primeiro elemento da série decai simplesmente sem receber reforço; quanto aos seus descendentes, o processo tem saída (desintegração) mas também entrada pelo aparecimento de elementos criados pela desintegração do pai imediatamente acima. Já o último elemento é estável, não se desintegra, o que corresponde a  $\lambda_k = 0$  ou seja uma meia-vida infinita. Esse sistema de equações (7) é conhecido como as equações de Bateman e conhecendo-se os valores iniciais  $N_1(0) = n_1$ , ...,  $N_k(0) = n_k$ , podemos resolvê-lo recursivamente principiando na primeira. Assim,  $N_1 = n_1 e^{-\lambda_1 t}$ , que, levado à segunda, produz

$$(8) \quad \frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 N_2 = \lambda_1 n_1 e^{-\lambda_1 t}$$

que é uma equação linear de 1<sup>a</sup> ordem do tipo estudado na secção 2.1, a qual pode ser resolvida explicitamente em termos de  $n_2$ :

$$(9) \quad N_2(t) = \frac{n_1 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) + n_2 e^{-\lambda_2 t}.$$

Uma expressão análoga é válida para todos os elementos  $A_j$ ,  $j=1, \dots, k-1$ , e, portanto todos esses elementos decaem exponencialmente a zero. A última das equações (7) se torna

$$\frac{dN_k}{dt} = P(e^{-\lambda_1 t}, \dots, e^{-\lambda_{k-1} t})$$

onde  $P$  é uma combinação linear das exponenciais com coeficientes constantes. A integração dessa última equação produz a expressão

$$N_k(t) = c + Q(e^{-\lambda_1 t}, \dots, e^{-\lambda_{k-1} t})$$

onde  $c$  é uma constante e  $Q$  é algo como  $P$ ; quando  $t \rightarrow \infty$   $N_k(t) \rightarrow c$ . Vê-se que, se inicialmente ( $t = 0$ ),  $n_1 = N_0$ ,  $n_2 = 0, \dots, n_k = 0$ , então  $N_k(\infty) = N_0$ , o que significaria que todo o material radioativo teria se desintegrado e vindo para a forma do elemento estável  $A_k$ .

Se num determinado instante  $\bar{t}$  tivermos

$$\frac{dN_j}{dt}(\bar{t}) = 0 \quad j=2, \dots, k-1.$$

diz-se que há equilíbrio radioativo. É imediato das equações (7) que isso ocorre quando

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 = \dots = \lambda_{k-1} N_{k-1}.$$

Pode ser que essa igualdade ocorra apenas entre os elementos  $A_{j-1}$  e  $A_j$ , isto

$$\lambda_{j-1} A_{j-1} = \lambda_j A_j$$

e aí diremos que o elemento  $A_j$  da amostra está em equilíbrio radioativo com o elemento  $A_{j-1}$ ; fisicamente, isso quer dizer que a desintegração do elemento  $A_j$  é compensada pelo aparecimento de átomos do mesmo elemento provenientes da desintegração do elemento pai  $A_{j-1}$ . É claro, do ponto de vista matemático que isso só pode ocorrer para instantes  $t$  isolados. Entretanto, como para alguns elementos  $dN/dt$  é muito pequeno, pode-se supor (falando aproximadamente) que o equilíbrio radioativo se estende por períodos mais ou menos longos. Esse fato é muito importante na resolução de certos problemas de aplicação.

Exemplo 2. (A idade da Terra) "Talvez seja um pouco indelicado perguntar à nossa mãe Terra qual é sua idade..." (Arthur Holmes, 1913). Bibliografia: 1) V.J. Linnebo, "Radioactivity and the Age of the Earth", J. Chem. Ed. 32 (1955) p. 58-68; 2) H. Faul, "A History of Geologic Time", Amer. Scientist 66 (1978) p. 159-165.

A determinação da idade da Terra tem sido um problema que sempre fascinou os cientistas. Não somente estes, mas também certas outras pessoas... Por exemplo, o arcebispo Ussher, no século XVII, interpretando a cronologia bíblica, estabeleceu que a Terra fora formada às 9h da manhã do dia 12 de outubro de 4004 A.C. Já os antigos hindus propunham a idade de pouco menos de 2 bilhões de anos, o que, surpreendentemente, está próximo das atuais estimativas, usando radioatividade. As estimativas anteriores à radioatividade variavam de 22 a 90 milhões de anos: Helmholtz, baseado no estudo do calor emitido pelo Sol, obteve 22 milhões de anos. Uma das estimativas mais interessantes sob o ponto de vista matemático é

a de Lord Kelvin, usando o resfriamento da Terra; entretanto, por não considerar o calor gerado pela radioatividade (o que é compreensível, pois seus trabalhos datam de 1862), ele chegou a uma ida de aproximada de 40 milhões de anos. O método de Kelvin levando em conta a desintegração radioativa dá melhores resultados; cf. Tikhnov-Samarskii "Ecuaciones Diferenciales de la Física Matemática", Editorial Mir, Moscou (1972), especialmente pp. 276-286. Joly (1899), baseado no acúmulo de sódio nos oceanos, calculou uma ida de 90 milhões de anos. Essas estimativas, que prevaleciam no século XIX, foram um motivo de preocupação para Charles Darwin, pois elas eram incompatíveis com o tempo necessário para a seleção natural proposta em sua "Origem das Espécies".

Observando a série do urânio - 238 vê-se que, comparadas com sua meia-vida, as meias-vidas dos demais elementos da série podem ser desprezadas. Assim, para a determinação de idades de rochas formadas há bilhões de anos, é uma boa aproximação supor que os elementos realmente concernentes sejam: na época da formação, o urânio - 238, e no presente, o urânio - 238 não decomposto e o chumbo - 206 estável proveniente da decomposição da outra parte do urânio. Portanto, chamando de  $N_U^{238}(t)$  e  $N_{Pb}^{206}(t)$  os números de átomos de urânio e de chumbo presentes na amostra no instante  $t$ , e admitindo que a soma desses dois números é igual ao número original de átomos de urânio na época de formação da rocha (= início do processo radioativo), obtemos usando a expressão (9) com  $\lambda_2 = 0$ :

$$(10) \quad N_{Pb}^{206} = N_U^{238} (e^{\lambda_{238} t} - 1).$$

Um raciocínio análogo na série do urânio - 235 conduz à expressão abaixo, onde os símbolos têm o sentido óbvio:

$$(11) \quad N_{Pb}^{207} = N_U^{235} (e^{\lambda_{235} t} - 1).$$

Uma determinada rocha contém, em geral, os vários isótopos do urânio e conseqüentemente vários isótopos de chumbo. Para



usar as fórmulas (10) e (11) é importante saber em que proporção eles aparecem. O grande progresso na técnica do espectrômetro de massa para análise isotópica permitiu os notáveis resultados de Nier (1938-1940). Ele e seus colaboradores determinaram que, essencialmente em qualquer amostra:

$$(12) \quad \frac{N_U^{238}}{N_U^{235}} = 139 \quad \text{e} \quad \frac{N_U^{238}}{N_U^{234}} = 17.000,$$

além das relações entre os vários isótopos de chumbo. A segunda relação em (12) mostra que pouco se perde em concentrando nossa atenção no urânio - 235 e no urânio - 238. Usando a primeira relação em (12), obtemos de (10) e (11):

$$(12) \quad \frac{N_{Pb}^{207}}{N_{Pb}^{206}} = \frac{1}{139} \frac{e^{\lambda_{235}t} - 1}{e^{\lambda_{238}t} - 1},$$

onde as constantes  $\lambda$  podem ser calculadas a partir das meia-vidas do urânio - 235 ( $7,13 \times 10^8$  anos) e urânio - 238 ( $4,56 \times 10^9$  anos) conhecidas:

$$\lambda_{235} = 0,97 \times 10^{-9} \text{ ano}^{-1}; \quad \lambda_{238} = 0,15 \times 10^{-9} \text{ ano}^{-1}.$$

A fórmula (12) foi originalmente utilizada por Holmes (1946 e 1950) e por Houtermans (1946 e 1947). Análises mais recentes e mais precisas das concentrações de chumbo por outros pesquisadores e usadas na fórmula (12) dão a idade da Terra atualmente aceita: 4,6 bilhões de anos.

Como se vê a matemática envolvida é simples, a dificuldade sendo do radioquímico para realizar as contagens.

Em virtude do atual desenvolvimento da espectrometria, tem sido possível utilizar também a decomposição do rubídio  $Rb^{87}_{37}$  em estrôncio  $Sr^{87}_{38}$ , cuja meia-vida é  $5,7 \times 10^{10}$  anos, e de potássio  $K^{40}$  em argônio  $Ar^{40}$ , cuja meia-vida é  $1,27 \times 10^9$  anos.

Concluimos esta secção com o seguinte trecho do artigo de Faul [loc. cit]. "A quantidade de novos dados colocam a história da Terra e da Lua em uma base quantitativa pela primeira vez. Além disso, foi o ponto de partida para uma revolução conceitual em Geologia, talvez a maior de todos os tempos: a determinação de idades de rochas vulcânicas achadas em terra, combinada com as medidas do magnetismo remanescente nessas mesmas rochas, mostram que a polaridade magnética da Terra se reverteu várias vezes na escala de tempo geológica. A consequente escala de tempo paleomagnética coincide com os perfis magnéticos medidos nas "cordilheiras" do fundo dos oceanos, provando assim, conclusivamente, que o fundo dos oceanos está se expandindo e que os continentes estão realmente se afastando, como se suspeitava há longo tempo".

Exemplo 2'. (A idade da Lua). Em julho de 1969, o programa espacial americano culminou com a Apollo XI levando três astronautas à Lua. A seu regresso eles trouxeram 22 quilogramas de material lunar. Centenas de amostras foram preparadas e distribuídas por laboratórios em várias partes do mundo, para pesquisas de propriedades físicas e químicas, as mais variadas possíveis. De interesse no contexto do presente trabalho, são aquelas ligadas à determinação das idades do material. Usando os métodos do  $Rb^{87} - Sr^{87}$  e do  $K^{40} - Ar^{40}$  determinou-se uma idade de  $3,7 \times 10^9$  anos para as rochas basálticas; idade comparável foi obtida pelos métodos do U-Th-Pb. Já as amostras do material fino superficial apresentou uma idade de  $4,6 \times 10^9$  anos pelos métodos do Rb-Sr e do U-Th-Pb. Há pois uma indicação de que aquelas rochas se formaram num processo de fusão cerca de um bilhão de anos após a Lua se ter formado. Isso propicia uma série de pesquisas sobre a evolução de nosso sistema solar. O leitor interessado no conjunto das pesquisas feitas com o material lunar trazido pelos astronautas da Apollo XI poderá consultar as 370 páginas do número especial da revista Science, vol. 167 (1970). Os seguintes dados são do artigo de L.T. Silver "Uranium - Thorium - Lead Isotope Relations in Lunar Materials", às páginas 468 - 471 daquela revista:

| AMOSTRA  | TIPO          | RAZÃO ISOTÓPICA             |                            |                            |                             |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|          |               | $\frac{Pb^{207}}{Pb^{206}}$ | $\frac{Pb^{206}}{U^{238}}$ | $\frac{Pb^{207}}{U^{235}}$ | $\frac{Pb^{208}}{Th^{232}}$ |
| 10084,35 | MATERIAL FINO | 0,623                       | 1,05                       | 90,0                       | 0,24                        |
| 10060,15 | MATERIAL FINO | 0,609                       | 1,05                       | 88,0                       | 0,32                        |
| 10017,34 | ROCHA         | 0,445                       | 0,95                       | 59                         | 0,26                        |
| 10072,39 | ROCHA         | 0,446                       | 0,81                       | 49                         | 0,21                        |

Usando-se as fórmulas (10), (11), (12) e

$$N_{Pb}^{208} = N_{Th}^{232} (e^{\lambda_{232} t} - 1)$$

com  $\lambda_{235}$  e  $\lambda_{238}$  dados acima e  $\lambda_{232} = 0,049 \times 10^{-9}$ , obtemos as seguintes idades

| AMOSTRA  | IDADE ( $10^6$ ANOS)        |                            |                            |                             |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|          | $\frac{Pb^{207}}{Pb^{206}}$ | $\frac{Pb^{206}}{U^{238}}$ | $\frac{Pb^{207}}{U^{235}}$ | $\frac{Pb^{208}}{Th^{232}}$ |
| 10084,35 | 4607                        | 4786                       | 4650                       | 4390                        |
| 10060,15 | 4573                        | 4452                       | 4627                       | 5666                        |
| 10017,34 | 4106                        | 4452                       | 4221                       | 4717                        |
| 10072,39 | 4109                        | 3956                       | 4033                       | 3890                        |

Exemplo 3. (Determinação da idade de objetos de arte). Bibliografia: B. Keisch, R.L. Feller, A.S. Levine, R.R. Edwards, "Dating and Authenticating Works of Art by Measurement of Natural Alpha Emitters", Science, 155 (1967) p. 1238-1242. O chumbo, na forma de carbonato de chumbo (também chamado chumbo branco), cromato de chumbo (ou cromo amarelo) e chumbo vermelho, vem sendo utilizado há muitos séculos como pigmento na fabricação de tintas usadas pelos ar

tistas. Na preparação de ligas metálicas para a fabricação de certos objetos de arte o chumbo também é usado como um dos componentes. O chumbo para esses propósitos é extraído de minérios que contêm urânio e seus descendentes em sua série radioativa, os quais são retirados, restando apenas o chumbo  $\text{Pb}^{210}$  radioativo, misturado com os demais isótopos de chumbo, e alguns traços de  $\text{Ra}^{226}$ . A partir daí, que consideramos o instante  $t = 0$ , o chumbo continua a se desintegrar com sua meia-vida de 22 anos e o rádio com sua meia-vida de 1590 anos, tendendo eventualmente a um equilíbrio radioativo; é precisamente a presença desses elementos radioativos que possibilita a determinação (pelo menos aproximada) de objetos de arte confeccionados com esse produto. Vamos designar por  $N_1(t)$  o número de átomos de rádio em uma certa amostra num instante  $t$  que contém  $N_2(t)$  átomos de  $\text{Pb}^{210}$ . Usamos então a fórmula (9) com as seguintes aproximações:

(i) o rádio decai de acordo com a fórmula  $N_1(t) = n_1 e^{-\lambda_1 t}$ , onde

$\lambda_1 = \ln 2/1590 = 0,00044 \text{ ano}^{-1}$ . Assim  $N_1(500) = 0,8n_1$   
 $N_1(400) = 0,83n_1$ ,  $N_1(300) = 0,88n_1$ ,  $N_1(200) = 0,92n_1$   
 $N_1(100) = 0,96n_1$ . Portanto, se estamos trabalhando com objetos fabricados nos últimos 500 anos podemos, em primeira aproximação, supor que  $N_1(t) \doteq n_1$  e  $e^{-\lambda_1 t} \doteq 1$

(ii) a constante de desintegração do chumbo é  $\lambda_2 = \ln 2/22 = 0,03 \text{ ano}^{-1}$ . Portanto podemos, para cálculos aproximados, supor que  $\lambda_2 - \lambda_1 \doteq \lambda_2$ . Com essas hipóteses, obtemos de (9):

$$\lambda_2 N_2(t) = n_1 \lambda_1 - n_1 \lambda_1 e^{-\lambda_2 t} + \lambda_2 n_2 e^{-\lambda_2 t},$$

e daí

$$(13) \quad \{-\lambda_2 N_2(t)\} - \{-\lambda_1 n_1\} = [-\lambda_2 n_2 - \{-\lambda_1 n_1\}] e^{-\lambda_2 t}$$

onde as expressões entre chaves representam a atividade do rádio ou do chumbo na amostra no instante  $t$  ou no instante inicial  $t=0$ . Definindo concentração como a atividade por unidade de massa de amostra, e designando-a pelo símbolo do elemento entre colchetes, a expressão (13) nos dá:

$$(14) \quad [Pb]_t - [Ra] = ([Pb]_0 - [Ra])e^{-\lambda_2 t}.$$

Na fórmula acima, com exceção de  $[Pb]_0$ , as demais grandezas podem ser determinadas por métodos de radioquímica. Como determinar  $[Pb]_0$ ? Infelizmente, a máquina de H.G. Wells não está por perto, e mesmo se estivesse, não saberíamos quanto tempo recuar! A idéia é procurar determinar a concentração do chumbo retirado de minérios existentes na natureza. Isso foi feito, e em verdade não houve uma determinação, pois, dependendo do minério, o valor de  $[Pb]_0$  oscilou entre  $0,27 \pm 0,17$  e  $170 \pm 20$ . O uso desses valores conduziria a valores de  $t$  bastante diversos. Que fazer então? A idéia é utilizar a fórmula (14) para dar uma demonstração por absurdo de que um determinado objeto não tem uma idade declarada. Por exemplo, se é declarado que um objeto tem 300 anos, procede-se do seguinte modo: usando amostras retiradas do objeto (felizmente o atual estágio da radioquímica é tão desenvolvido que não é necessário retirar grandes porções do objeto, pois de outro modo seria lamentável!) determina-se  $[Pb]_t$  e  $[Ra]$ , e da fórmula (14) com  $t=300$ , calcula-se  $[Pb]_0$ . Se esse valor for excessivamente grande, pode-se concluir que se trata de uma falsificação recente. No artigo mencionado acima, os autores relatam suas pesquisas com quadros do século XVIII e XIX. O assunto é realmente fascinante e recomendamos ao leitor também o artigo de B. Keisch "Dating Works of Art through their Natural Radioactivity: Improvements and Applications". Science 160 (1968) p. 413-415, onde o autor prova que certos quadros considerados pertencerem à escola flamenga do século XVII são realmente falsificações feitas neste século; relacionado com isso há o livro de P. Coremans, "Van Meegeren's Faked Vermeers and De Hooghs", Meulenhoff, Amsterdam (1949), ou na falta

deste, o livro de M. Braun "Differential Equations and their Applications" Springer Verlag, New York, Heidelberg, Berlin (1978), especialmente p. 11-17.

Exemplo 4. (O método do carbono-14). Bibliografia: W.F. Libby, "Radiocarbon Dating", The University of Chicago Press (1955). O radiocarbono, conhecido também como carbono-14, em símbolo  $C_6^{14}$ , é um isótopo radioativo do carbono  $C_6^{12}$ . Ele é formado pela ação dos raios cósmicos na atmosfera terrestre, segundo o seguinte processo. Os raios cósmicos são radiações muito penetrantes, cerca de dez vezes mais que os raios  $\gamma$  mencionados acima, e que provêm do espaço exterior. Ao penetrar na atmosfera eles executam um verdadeiro bombardeio nos átomos em seu caminho, liberando neutrons, prótons, mésons e outras partículas. Os neutrons arrancados dos núcleos dos átomos com velocidades altíssimas colidem com núcleos de átomos de nitrogênio  $N_7^{14}$  liberando um próton e transformando o átomo no carbono  $C_6^{14}$  radioativo. A radioatividade do carbono-14 se deve a que ele emite uma partícula  $\beta$  voltando a ser nitrogênio. Entretanto essa desintegração é compensada pela sua criação via raios cósmicos, de modo que a razão entre o número de átomos de carbono-14 e do carbono-12 se mantém constante, aproximadamente 1 para um trilhão. Recentemente, tem sido observado uma variação nessa razão como conseqüência das explosões nucleares na atmosfera. A meia-vida do carbono-14 é 5568 anos. [Na 5<sup>a</sup> Conferência sobre Radiocarbono, em Cambridge (1962), a meia-vida de  $5730 \pm 40$  anos foi aceita como mais provável pelos especialistas]. O carbono-14 foi observado na natureza, pela primeira vez, por W.F. Libby da Universidade de Chicago em 1947. Libby e seus colaboradores descobriram um método de utilizar o carbono-14 para datar eventos passados recentes da faixa interessante para a Arqueologia, como por exemplo, idade de acampamentos do homem pré-histórico. Observe que o urânio, dado sua longa vida, não pode ser utilizado para essa finalidade, pois a margem de erro é tão grande que torna inútil a estimativa da idade. Já o carbono-14 tem sido usado para determinação de idades até 40.000 anos, pois além disso, a atividade é tão baixa que os dados obtidos

já não são confiáveis. A base do método de Libby consiste no seguinte. A fotossíntese faz com que todos os vegetais vivos estejam em equilíbrio com o  $C^{14}O_2$  atmosférico; todos os seres vivos que consomem esses vegetais absorvem carbono-14. A proporção de carbono-14 em seus tecidos é também mantida constante, graças à desintegração do carbono já nos tecidos e à assimilação de novos átomos. Quando advém a morte, esse equilíbrio se quebra pois a quantidade de carbono-14 começa a decair de acordo com a lei exponencial de decaimento; se designarmos por  $N(t)$  o número de átomos de carbono-14 numa amostra, onde  $t$  é o tempo contado a partir do momento em que o animal ou planta morreu, temos  $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$ . Portanto a atividade da amostra, designada por  $R(t) = \lambda N(t)$  obedece à fórmula

$$(15) \quad R(t) = R(0)e^{-\lambda t},$$

de onde poder-se-ia calcular  $t$  caso soubéssemos  $R(0)$  uma vez que  $R(t)$ ,  $t$  = hoje, pode ser calculado e  $\lambda = \ln 2/5568 = 0,000124 \text{ ano}^{-1}$ . Neste ponto faz-se a admissão que a atividade da amostra no momento da morte no passado é igual à atividade de uma amostra semelhante viva hoje. Vejamos alguns casos.

(i) Carvão achado no solo da caverna Lascaux na França, onde se encontram as famosas pinturas rupestres, apresentou, em 1950, uma atividade de 0,97 dpm/g. Carvão produzido de madeira viva apresentou uma atividade de 6,68 dpm/g. Usando a fórmula (15)

$$0,97 = 6,68e^{-0,000124t} \implies t = 15560 \text{ anos}$$

que é considerado ser o tempo passado (até 1950) desde que um caçador fracassado resolveu ficar em casa trabalhando...

(ii) Carvão de uma viga encontrado, em 1950, numa escavação arqueológica na cidade de Nipur da antiga Babilônia apresentou uma atividade de 4,09. Um cálculo, como o feito acima, dá  $t = 3956$  anos, o que mostra que o incêndio que destruiu a construção a que pertencia a viga se deu provavelmente na época de Hamurabi, que viveu aproximadamente no período 1792-1750 A.C.

(iii) Carvão encontrado em escavações realizadas nas ruínas do observatório astronômico de Stonehenge na Inglaterra apresentou radição de carbono-14 correspondente a 3800 anos.

(iv) Trigo não carbonizado encontrado em Fayum no Egípto apresenta a idade média de 6100 anos.

(v) Madeira do barco funerário de Sesostri III (Egípto) apresentou a idade média de 3600 anos. Os historiadores creem, porém, que Sesostri morreu há cerca de 3750. O eventual erro do carbono-14 é aceitável.

Centenas de outros exemplos podem ser encontrados no livro de Libby citado acima. Além de carvão e madeira, usou-se cabelo humano, ossos, cordas, lã, provenientes de todas as partes do mundo. Vários desses materiais tinham sua idade conhecida por outros processos, e a técnica do carbono-14 deu excelentes aproximações. Libby ganhou o prêmio Nobel de Química em 1960.

Recentemente, o uso do método do carbono-14 para datar eventos de mais de 200 anos tem sido criticado. Objetam-se que a hipótese de um estoque constante de carbono-14 nos últimos 50.000 anos seja verdade. Nesse sentido, vale a pena consultar o artigo de E.K. Ralph e H.N. Michael "Twenty five years of Radiocarbon Dating", Amer. Scientist 62 (1974) p. 553-560.

### EXERCÍCIOS

1) Usando (i) as equações de decaimento radioativo do urânio-238 e do urânio-235, (ii) o fato que experiências recentes demonstram que, em qualquer amostra, a razão  $U^{235}: U^{238}$  é 1: 138, (iii) a hipótese de que essa razão era 1: 1 no tempo em que o urânio se formou, mostre que a idade do urânio é  $5,96 \times 10^9$  anos.

2) Em um certo minério de urânio encontra-se  $Pb^{206}$ , o que indica que ele é de origem radioativa. Qual é a idade desse minério, sabendo-se que há 0,8 g de chumbo para cada grama de urânio-238?



3) Quantas partículas  $\alpha$  são emitidas por segundo por um micrograma de rádio-226? Quantas partículas  $\alpha$  serão emitidas pelo rádio que resta dessa amostra após transcorridos 400 anos?

4) Suponha que uma série radioativa começa com um elemento  $A_{50}^{130}$ , que é um  $\alpha$ -emissor (i.e., ele se desintegra pela emissão de partículas  $\alpha$ ). Seu filho é um  $\beta$ -emissor e o neto é um ponto de ramificação. Ache o número atômico e o número de massa do trineto.

5) Suponha que um elemento A se converte em B por desintegração e que inicialmente o número de átomos de A é N e o de B é zero. Calcule o momento  $t^*$  quando a atividade de B é máxima e observe que ele depende tão somente das constantes de decaimento dos elementos A e B. [Resp:  $t^* = (\ln \lambda_2 - \ln \lambda_1) / (\lambda_2 - \lambda_1)$ ].

6) Quanto tempo após uma amostra de polônio  $Po^{218}$  puro ter sido isolado, a atividade do chumbo  $Pb^{214}$  formado será máxima?

7) Usando aceleradores de partículas é possível produzir-se elementos radioativos. Admitindo que um tipo particular de elemento, cuja constante de decaimento é  $\lambda$ , seja produzido na razão de p átomos por segundo, mostre que após um tempo t o número de átomos presentes é  $N = p\lambda^{-1}(1 - e^{-\lambda t})$ .

Apêndice. O uso da fórmula (12) para obter a idade da Terra ou da Lua conduz ao problema de resolver uma equação do tipo

$$(16) \quad \frac{e^{at} - 1}{e^{bt} - 1} = k$$

onde a, b e k são constantes positivas conhecidas. Não sendo possível explicitar o valor de t em (16), necessita-se um método numérico para obter t. A tabela de idades da página 29 foi elaborada por Sérgio Roberto de Freitas a partir das razões isotópicas dadas

na primeira tabela. Ele usou um método iterativo que passamos a explicar. A resolução de (16) é equivalente ao problema de calcular os zeros da função

$$f(t) = e^{at} - [1 + k(e^{bt} - 1)],$$

o que por sua vez é equivalente a achar os pontos fixos da função

$$(17) \quad g(t) = \frac{1}{a} \log [1 + k(e^{bt} - 1)],$$

isto é, os pontos onde  $g(t) = t$ . São estamos interessados nos valores de  $t > 0$ . Inicialmente, observamos que  $t = 0$  é um ponto fixo de  $t$ . Supondo  $a > b$  [no problema considerado  $a = 0,97 \times 10^{-9}$  e  $b = 0,15 \times 10^{-9}$ ] e  $k \simeq 86$ , vê-se que  $g'(0) > 1$  e  $\lim_{t \rightarrow \infty} g'(t) = \frac{b}{a} < 1$ .

Além disso,  $g'(t)$  é uma função monotônica decrescente. Logo,  $g(t)$  tem apenas um ponto fixo,  $\bar{t} > 0$ . A obtenção de  $\bar{t}$  foi feita usando o processo iterativo seguinte: escolha  $t_0 > 0$  qualquer e defina  $t_{n+1} = g(t_n)$ , para  $n \geq 0$ . Então,  $t_n \rightarrow \bar{t}$ . Apresentamos abaixo os passos da iteração para  $t_0 = 4 \times 10^9$  e  $t_0 = 4 \times 10^7$ , com  $k = 86,6$ . Em ambos os casos a convergência se deu rapidamente para o valor  $\bar{t} = 4,6067626 \times 10^9$ . É interessante observar que  $g'(t) < 1$  apenas na semi-reta  $(1,043 \times 10^9, +\infty)$ , o que mostra que, somente nessa semi-reta,  $g(t)$  é uma contração. Apesar disso, o processo iterativo pode começar fora dessa semi-reta. Sérgio também utilizou um processo iterativo acelerado, que consistiu em tomar as iterações

$$(18) \quad t_{n+1} = t_n + \alpha_n \Delta t_n$$

com

$$(19) \quad \Delta t_n = g(t_n) - t_n \quad \text{e} \quad \alpha_n = \frac{1}{1 - g'(\xi_n)},$$

onde  $\xi_n$  é um ponto entre  $t_n$  e  $t_{n-1}$ . Inspirados pelo teorema de valor médio, vê-se que

$$(20) \quad g'(\xi_n) \simeq \frac{g(t_n) - t_n}{t_n - t_{n-1}}$$

e, assim, escolhe-se  $\alpha_n$  a partir de (19) e (20). Observe que o método iterativo não acelerado consiste em tomar  $\alpha_n = 1$ , para todo  $n$ . Apresentamos abaixo os vários passos da iteração acelerada nos casos  $t_0 = 4 \times 10^9$  e  $t_0 = 4 \times 10^{11}$ . Métodos numéricos são muito úteis na resolução de equações algébricas do tipo acima, bem como na resolução de equações diferenciais. Há uma farta bibliografia para esses assuntos. Em particular, no presente contexto é útil o livro de W.S. Dorn e D.D. MacCracken, "Cálculo Numérico com estudos de casos em Fortran IV", Editora da USP.

| MÉTODO ITERATIVO |              |              | MÉTODO ITERATIVO<br>ACCELERADO |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| $t_0$            | 4.0000000+09 | 4.0000000+07 | 4.0000000+11                   | 4.0000000+09 |
|                  | 4.4117294+09 | 4.3244790+08 | 5.4405427+09                   | 4.6112499+09 |
|                  | 4.5461236+09 | 1.9767694+09 | 4.6122267+09                   | 4.6067628+09 |
|                  | 4.5880999+09 | 3.5365664+09 | 4.6067629+09                   | 4.6067626+09 |
|                  | 4.6010367+09 | 4.2480867+09 | 4.6067626+09                   | 4.6067626+09 |
|                  | 4.6050075+09 | 4.4938044+09 | 4.6067626+09                   |              |
|                  | 4.6062248+09 | 4.5718611+09 |                                |              |
|                  | 4.6065978+09 | 4.5960416+09 |                                |              |
|                  | 4.6067121+09 | 4.6034752+09 |                                |              |
|                  | 4.6067471+09 | 4.6057551+09 |                                |              |
|                  | 4.6067578+09 | 4.6064539+09 |                                |              |
|                  | 4.6067611+09 | 4.6066680+09 |                                |              |
|                  | 4.6067621+09 | 4.6067336+09 |                                |              |
|                  | 4.6067624+09 | 4.6067537+09 |                                |              |
|                  | 4.6067625+09 | 4.6067599+09 |                                |              |
|                  | 4.6067626+09 | 4.6067617+09 |                                |              |
|                  | 4.6067626+09 | 4.6067623+09 |                                |              |
|                  |              | 4.6067625+09 |                                |              |
|                  |              | 4.6067626+09 |                                |              |
|                  |              | 4.6067626+09 |                                |              |

### 2.3. OUTRAS APLICAÇÕES E OUTROS PROBLEMAS

I) Resfriamento de um corpo. Consideremos um modelo simplificado para o fenômeno da variação de temperatura num corpo por perda de calor para o meio ambiente, fazendo as seguintes hipóteses: (i) a temperatura  $T$  é a mesma em todo o corpo e depende apenas do tempo  $t$ , (ii) a temperatura  $T_a$  do meio ambiente é constante com o tempo e é a mesma em todo o meio ambiente, (iii) o fluxo de calor através das paredes do corpo, dado por  $dT/dt$  é proporcional à diferença entre as temperaturas do corpo e do meio ambiente:

$$(1) \quad \frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

onde  $k$  é uma constante positiva que depende das propriedades físicas do corpo. O sinal - em (1) se explica pelo fato que o calor flui da fonte quente para fonte fria, e assim se  $T > T_a$ , então  $T$  decresce. Se  $T < T_a$ , então  $dT/dt$  cresce e o corpo está se aquecendo, ao invés de se resfriar. Abrindo um parêntesis: este modelo foi considerado por Newton, estudando o caso de uma bola de metal aquecida, e é por isso que (iii) acima é chamado de lei do resfriamento de Newton. Um modelo mais correto seria obtido usando a lei de Newton para "elementos próximos" dentro do corpo e escrever uma equação diferencial parcial para a temperatura  $T(t, x)$  que agora dependeria também do ponto  $x$  no corpo; a equação obtida

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

é conhecida como equação do calor que, após o trabalho de Fourier nos 1810's, recebeu um tratamento extensivo. A equação (1) agora aparece neste segundo modelo como uma condição de fronteira, cf. por exemplo, H.S. Carslaw, J. C. Jaeger "Conduction of Heat in Solids" Oxford Press (1959).

Conhecendo-se a temperatura  $T(0) = T_0$  obtemos a solução do problema, pelos métodos da secção 2.1:

$$(2) \quad T(t) = (T_0 - T_a)e^{-kt} + T_a.$$

Façamos as seguintes considerações qualitativas: (i) olhando a equação (1) vemos que  $T(t)$  decresce monotonicamente com  $t$  enquanto  $T > T_a$ , cresce monotonicamente enquanto  $T < T_a$ , e é constante caso  $T_o = T_a$ . (ii) olhando a expressão (2) da solução, isso é confirmado e se conclui ainda mais que  $T(t)$  tende monotonicamente para  $T_a$  quando  $t \rightarrow +\infty$ . A temperatura  $T_a$  é chamada de temperatura de equilíbrio.

Vamos complicar ligeiramente o nosso modelo. Suponhamos agora que a temperatura  $T_a$  do meio ambiente varia com o tempo ao receber (ou ceder) calor do corpo. As demais hipóteses do modelo anterior são mantidas. Para deduzir a equação necessitamos de mais uma lei da calorimetria, a conservação da quantidade de calor. Sejam  $m$  e  $m_a$ , respectivamente, as massas do corpo e do meio ambiente. Designemos por  $c$  e  $c_a$  os calores específicos do corpo e do meio ambiente; o calor específico de um corpo é definido como sendo a quantidade de calor (em calorias) necessária para elevar de  $1^\circ \text{C}$  a massa de  $1 \text{ g}$  do corpo. A lei da conservação da quantidade de calor pode ser então expressa por

$$(3) \quad mc(T_o - T) = m_a c_a (T_a - T_{a,o})$$

onde  $T(t)$  e  $T_a(t)$  designam as temperaturas do corpo e do meio ambiente, respectivamente, e  $T_o = T(0)$ ,  $T_{a,o} = T_a(0)$ . Usando em (1) a expressão de  $T_a$  retirada de (3) obtemos

$$(4) \quad \frac{dT}{dt} + k(1+A)T = k(T_{a,o} + AT_o)$$

onde  $A = (mc)/(m_a c_a)$ . A equação (4) com a condição inicial  $T(0) = T_o$  pode ser resolvida explicitamente, pelos métodos da seção 2.1,

$$(5) \quad T(t) = \frac{T_o - T_{a,o}}{1+A} e^{-k(1+A)t} + \frac{T_{a,o} + AT_o}{1+A}$$

A expressão (5) nos informa que a temperatura do corpo decresce monotonicamente (ou cresce monotonicamente), se  $T_o > T_{a,o}$  (ou se  $T_o < T_{a,o}$ ) para o valor

$$\frac{T_{a,o} + AT_o}{1+A} = \frac{m_a c_a T_{a,o} + m c T_o}{m_a c_a + m c}$$

que é uma temperatura,  $\bar{T}$ , obtida através de uma média ponderada de sentido óbvio; essa temperatura é chamada de temperatura de equilíbrio. Mostre que  $T_a(t) \rightarrow \bar{T}$  quando  $t \rightarrow \infty$ , o que justifica o nome de temperatura de equilíbrio.

II) Diluição de soluções. Um reservatório, contendo  $V$  litros de água pura, começa a receber numa razão constante de  $a$  litros/segundo uma solução de água salgada ( $c$  kg de sal por litro de solução). Um mecanismo de agitação no reservatório mantém homogênea a solução que vai sendo formado. Simultaneamente ao processo de injeção de água salgada, começa-se a retirar do reservatório a solução formada, na razão de  $a$  litros/segundo. Determine a quantidade de sal no reservatório num instante futuro.

Seja  $x(t)$  a quantidade de sal em kg presente no reservatório num tempo  $t$ . Portanto a concentração de sal na solução é  $x/V$  kg/ℓ. Pode-se portanto escrever

$$(6) \quad \frac{dx}{dt} = ac - a \frac{x}{V}$$

que é uma equação do tipo estudado na secção 2.1. Como  $x(0) = 0$ , podemos escrever explicitamente a solução de (6)

$$(7) \quad x(t) = cV(1 - e^{-at/V}),$$

o que mostra que a concentração  $x(t)/V$  de sal no reservatório tende a  $c$  quando  $t \rightarrow \infty$ . Como no exemplo I anterior há uma marcha para um equilíbrio entre a solução salina injetada e a solução no re

servatório. Isso não é surpresa pois a matemática é a mesma.

Vamos complicar ligeiramente nosso problema. Suponha que a solução salina saindo do primeiro reservatório cai em um segundo, contendo inicialmente  $V$  litros de água pura. Suponha que o segundo reservatório tenha também um mecanismo de agitação para manter homogênea a solução formada, e que também dele haja uma vazão de  $a$  litros/segundo. A quantidade de sal no segundo reservatório, varia de acordo com a equação

$$\frac{dy}{dt} = -a\frac{y}{V} + a\frac{x}{V}$$

de onde se obtém, usando (7),

$$\frac{dy}{dt} + \frac{a}{V}y = ac(1 - e^{-at/V}).$$

Usando os métodos da secção 2.1 obtemos

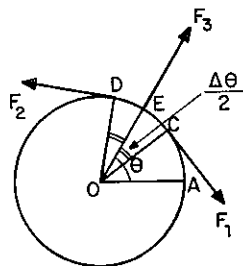
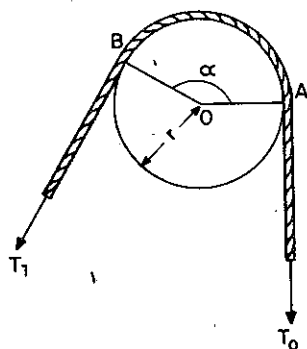
$$y(t) = cV - cV(1+t)e^{-\frac{a}{V}t},$$

o que mostra que a concentração salina no segundo reservatório também cresce monotonicamente para  $c$ .

Problema. Estude o primeiro problema de diluição acima, fazendo a modificação que a solução salina sai do reservatório na razão de  $b$  litros/segundo. Supondo  $b > a$ , determine o momento em que haverá no reservatório a maior quantidade de sal. Supondo que  $b < a$ , determine a lei de variação de concentração de sal com o tempo.

III) Por que uma corda simplesmente enrolada num poste sustenta um barco? Consideremos uma corda em contacto com uma superfície cilíndrica vertical de coeficiente de atrito estático  $\mu$ . Suponhamos que o contacto se dê em todo um setor  $AB$  de ângulo  $\alpha$  (em geral,  $\alpha > 360^\circ$ , mas para efeito da nossa figura supomos  $\alpha < 180^\circ$ ) e que

há uma força  $T_0$  aplicada a uma das extremidades da corda, como indicado na figura. O problema é saber qual a força  $T_1$  que deve ser exercida na outra extremidade para manter o equilíbrio?



$$|F_1| = T(\theta - \frac{\Delta\theta}{2})$$

$$|F_2| = T(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}) + \mu|F_3|$$

$$|F_3| = N(\theta)r\Delta\theta$$

Inicialmente vamos estudar o equilíbrio de um trecho CD da corda. Designemos por  $T(\theta)$  a tensão no ponto da corda correspondente ao ângulo  $\theta$  medido a partir de OA no sentido anti-horário, e por  $N(\theta)$  a reação da superfície sobre a corda. Não vamos por em palavras o que se lê direto da figura. A força  $F_1$  tangente ao círculo é a tensão no ponto C  $\longleftrightarrow \theta - \frac{\Delta\theta}{2}$ . A força  $F_2$  é a soma da tensão em D  $\longleftrightarrow \theta + \frac{\Delta\theta}{2}$  e da força de atrito; supondo  $\Delta\theta$  pequeno podemos supor que essa força tenha intensidade  $\mu N(\theta)r\Delta\theta$ , onde  $N(\theta)r\Delta\theta$  é a reação total da superfície ao longo do trecho CD de comprimento  $r\Delta\theta$ . O trecho CD estando em equilíbrio, temos  $F_1 + F_2 + F_3$ . Projetando essa equação sobre a direção  $F_3$  e sobre a direção ortogonal temos:



$$(8) \quad N(\theta)r\Delta\theta - T(\theta - \frac{\Delta\theta}{2})\sin\frac{\Delta\theta}{2} - T(\theta + \frac{\Delta\theta}{2})\sin\frac{\Delta\theta}{2} - \mu N(\theta)r\Delta\theta\sin\frac{\Delta\theta}{2} = 0$$

$$(9) \quad T(\theta + \frac{\Delta\theta}{2})\cos\frac{\Delta\theta}{2} + \mu N(\theta)r\Delta\theta\cos\frac{\Delta\theta}{2} - T(\theta - \frac{\Delta\theta}{2})\cos\frac{\Delta\theta}{2} = 0$$

Dividindo essas equações por  $\Delta\theta$  e passando ao limite quando  $\Delta\theta \rightarrow 0$  obtemos

$$(1) \quad rN(\theta) - T(\theta) = 0$$

$$(1) \quad \frac{dT}{d\theta}(\theta) + \mu rN(\theta) = 0,$$

de onde obtemos

$$\frac{dT}{d\theta} + \mu T = 0,$$

cujas soluções são  $T(\theta) = ce^{-\mu\theta}$ . Usando o dado inicial  $T(0) = T_0$  obtemos

$$T(\theta) = T_0 e^{-\mu\theta}.$$

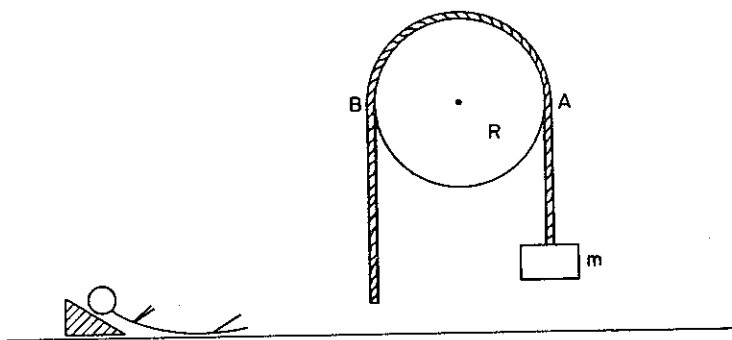
Logo  $T_1 = T_0 e^{-\mu\alpha}$ . Assim, quanto maior  $\alpha$  menor será a força necessária aplicar na outra extremidade. Portanto, se a corda fizer várias voltas no poste, a força  $T_1$  pode ter tão pequena que o próprio peso do resto da corda jogada sobre o solo basta para manter o equilíbrio.

Exemplo 1. Suponha que a corda dê duas voltas completas em torno do poste, cujo coeficiente de atrito é 0,4. Supondo que a força  $T_0$  é 1000 N ( $N = \text{newton}$ ), calcule  $T_1$  para que haja equilíbrio.

Resolução:  $T_1 = 1000e^{-0,4 \cdot 4\pi} = 6,56N.$

Consideremos a seguir o caso em que a corda está enrolada em um cilindro horizontal de raio  $r$ . Como no exemplo anterior, consideramos que há um atrito entre a corda e o cilindro, e agora vamos levar em conta o peso da corda; seja  $w$  o peso da corda por unidade de comprimento. Neste caso, como podemos ver das expres-

sões obtidas mais adiante, uma massa  $m$  pode ser mantida suspensa graças ao atrito da corda e a um pequeno pedaço de corda.



O raciocínio para obtenção das equações de equilíbrio pode ser como acima: em (8) aparece o termo adicional  $-wr(\Delta\theta)\sin\theta$  em (9)  $-wr(\Delta\theta)\cos\theta$ . Portanto, as equações correspondentes a (10) e (11) são:

$$(10') \quad rN(\theta) - T(\theta) - wr \sin \theta = 0$$

$$(11') \quad \frac{dT}{d\theta} + \mu rN(\theta) - wr \cos \theta = 0,$$

de onde se obtém

$$(12') \quad \frac{dT}{d\theta} + \mu T = wr(\cos \theta - r \sin \theta).$$

Pelo método da secção 2.1 obtemos a solução geral de (12')

$$(13) \quad T(\theta) = \frac{wr}{1+\mu^2} \left[ 2\mu \cos \theta + (\mu^2 - 1) \sin \theta \right] + Ce^{-\mu\theta}$$

onde C pode ser determinada usando-se o dado inicial  $T(0) = T_0$ :

$$(14) \quad C = T_0 - \frac{2\mu\omega r}{1+\mu}.$$

Problema 1. Determine  $T(\pi)$  sabendo que após o ponto A há um pedaço de corda de comprimento  $\ell$  de onde pende uma massa m.

Resposta: Neste caso  $T_0 = \omega\ell + mg$ . Logo

$$T(\pi) = -\frac{2\mu\omega r}{1+\mu} + \left[ \omega\ell + mg - \frac{2\mu\omega r}{1+\mu} \right] e^{-\mu\pi}$$

Problema 2. No problema anterior suponha que  $\mu = 0,4$ ,  $r = 0,5\text{m}$ ,  $\ell = 1\text{m}$ ,  $m = 10\text{kg}$  e  $\omega = 20\text{N/m}$ . Qual será o comprimento  $\ell_1$  de corda que deve ficar pendente do lado B para que o sistema se mantenha em equilíbrio com apenas meia volta da corda.

Resposta:  $\ell_1 = 1,26\text{m}$ .

Problema 3. Suponha que um corpo de massa  $m = 50\text{kg}$  deve ser mantido suspenso por uma corda (500g por metro) enrolada em uma polia de 20cm de raio. Determine o comprimento mínimo de corda que deve ser utilizada para que o equilíbrio seja mantido por um pequeno pedaço de corda suspensa. Suponha que o trecho da corda entre o corpo e o seu primeiro contacto com a polia é 2m, e que o coeficiente de atrito é  $\mu = 0,4$ .

EXERCÍCIOS

1) Um corpo a  $100^{\circ}\text{C}$  é posto numa sala, onde a temperatura ambiente se mantém constantemente a  $25^{\circ}\text{C}$ . Após 5 minutos a temperatura do corpo caiu para  $90^{\circ}\text{C}$ . Decorrido quanto tempo estará o corpo a  $50^{\circ}\text{C}$ ?

2) Um corpo a  $100^{\circ}\text{C}$  é posto numa sala de temperatura desconhecida, mas que é mantida constante. Sabendo que após 10 minutos o corpo está a  $90^{\circ}\text{C}$  e após 20 minutos a  $60^{\circ}\text{C}$ , calcule a temperatura na sala.

3) Um corpo a  $100^{\circ}\text{C}$  é posto num reservatório com água a  $50^{\circ}\text{C}$ . Supõe-se que todo o calor cedido pelo corpo é absorvido e mantido pela água. Sabendo-se que após 10 minutos a temperatura do corpo é  $80^{\circ}\text{C}$  e a da água é  $60^{\circ}\text{C}$ , calcule (i) depois de quanto tempo a temperatura de água será  $75^{\circ}\text{C}$  (ii) a temperatura de equilíbrio.

4) Qual deve ser a temperatura da água para que um corpo a  $100^{\circ}\text{C}$  nela imerso venha a uma temperatura de  $30^{\circ}\text{C}$  em meia hora? Sabe-se que o corpo é de ferro (calor específico  $0,113 \text{ cal g}^{-1} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ ) e tem massa de 500g, enquanto que a água (calor específico 1) tem massa 4000g. Assuma  $k = 0,05$ .

5) Uma bola de naftalina, quando posta na gaveta, tinha 1 cm de diâmetro. Um mês depois seu diâmetro decrescera para 0,5 cm. Admitindo-se que a naftalina se sublima numa razão proporcional à sua superfície e que durante todo o processo ela mantém a forma esférica, pergunta-se qual a expressão do raio como função do tempo. Quanto tempo durará ainda a naftalina, antes de desaparecer?

2.4. EQUAÇÕES SEPARÁVEIS

Equações diferenciais da forma

$$(1) \quad y' = \frac{f(x)}{g(y)}, \quad g(y) \neq 0,$$

são chamadas de separáveis. Faz-se a hipótese que  $f$  e  $g$  sejam funções contínuas em intervalos abertos  $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g: (c,d) \rightarrow \mathbb{R}$ . A equação (1) pode ser escrita na forma

$$(2) \quad g(y)y' = f(x)$$

[A nomenclatura separável provem do modo de escrever (2) usando formas diferenciais  $g(y)dy = f(x)dx$ . Veja Capítulo 3 onde formalizamos essa forma do problema].

Uma função  $y: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  é uma solução de (1) se  $g(y(x)) \neq 0$  e  $y'(x) = f(x)/g(y(x))$ , para todo  $x \in (\alpha, \beta)$ . A equação (1) acima é não linear. Para essas, as soluções não são necessariamente definidas para todo  $x$  onde o segundo membro está definido; isso contrasta com a equação linear estudada na Seção 2.1.

Se  $y: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$  é uma solução dada de (2), onde  $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ , obtemos, usando a regra da cadeia em (2):

$$\frac{d}{dx} [G(y(x))] = f(x),$$

onde  $G$  é uma primitiva de  $g$ , e daí

$$(3) \quad G(y(x)) = F(x) + C$$

onde  $F$  é uma primitiva de  $f$ .

A constante  $C$  pode ser determinada usando o fato que num ponto  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ ,  $y(x_0) = y_0$  está dado; então,  $C = G(y(x_0)) - F(x_0)$ . Observe que  $y_0 \in (c, d)$ , pois sabemos que  $y(x)$  é solução de (2). A expressão (3), então, pode ser escrita na

forma

$$G(y(x)) - G(y_0) = F(x) - F(x_0)$$

ou, equivalentemente,

$$(4) \quad \int_{y_0}^{y(x)} g(y) dy = \int_{x_0}^x f(x) dx.$$

O que se fez no parágrafo anterior foi, supondo conhecida uma solução de (2), mostrar que ela satisfaz uma certa relação. O interessante, porém, é usar a relação para obter soluções de (2). Isso é possível, mas é necessário ter um certo cuidado. De fato, o seguinte raciocínio seria considerado precipitação: como  $G' = g$  e  $g \neq 0$ , segue-se que  $G$  é monótona, e daí a inversa  $G^{-1}$  existe; logo obteríamos soluções de (2) na forma  $y(x) = G^{-1}(F(x) + C)$  para constantes  $C$  arbitrárias. Como toda precipitação tem uma certa lógica, o raciocínio acima não está tão mal. O que está correto é o seguinte: dada a relação

$$G(y) = F(x) + C$$

e dado  $(x_0, y_0)$  tal que  $G(y_0) = F(x_0) + C$ , como  $G'(y_0) \neq 0$ , o teorema das funções implícitas nos assegura que existe um intervalo aberto  $(\alpha, \beta)$  contendo  $x_0$  e uma função  $y: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$  que satisfaz à relação (3), isto é,  $y(x) = G^{-1}(F(x) + C)$ , conseqüentemente, à equação (1). Observe que  $(\alpha, \beta)$  pode ser apenas uma parte de  $(a, b)$ .

Na maior parte das aplicações,  $f$  e  $g$  são funções contínuas em todo o  $\mathbb{R}$  e  $g$  tem zeros isolados  $y_1, y_2, \dots$ . Então, o raciocínio do parágrafo anterior nos mostra que através de qualquer ponto  $(x_0, y_0)$  do plano  $(x, y)$ , com  $y_0 \neq y_n$ , passa uma e somente uma solução  $y(x)$ . Isso é um teorema de existência e unicidade. Não nos foi informado nada sobre o campo de definição dessa solução; vamos ver toda uma variedade de possibilidades nos exemplos abaixo.

Exemplo 1.

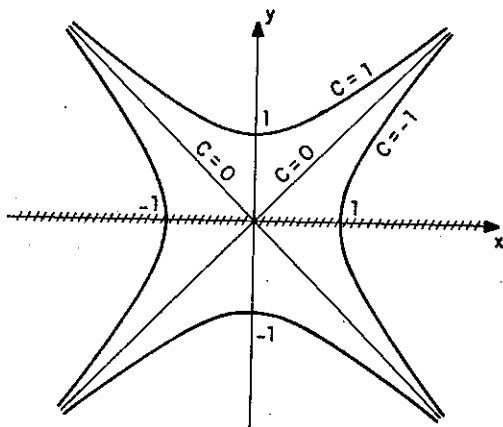
$$y' = \frac{x}{y}.$$

Daí  $yy' = x$ , o que implica  $y^2 = x^2 + C$ . Fazendo variar  $C$  obtemos soluções da equação, em geral mais de uma para cada valor de  $C$ . Por exemplo, se  $C = 0$  temos quatro soluções:  $y_1(x) = x, x > 0$ ;  $y_2(x) = -x, x > 0$ ;  $y_3(x) = x, x < 0$ ;  $y_4(x) = -x, x < 0$ . Observe que as soluções  $y(x)$  não podem passar pela reta  $y = 0$  no plano  $(x, y)$ .

Para  $C > 0$ , digamos  $C = 1$ , temos duas soluções:  $y_1(x) = +\sqrt{x^2+1}, -\infty < x < \infty$ ;  $y_2(x) = -\sqrt{x^2+1}, -\infty < x < \infty$ . Se  $C = -1$  temos quatro soluções:  $y_1(x) = +\sqrt{x^2-1}, x > 1$ ;  $y_2(x) = -\sqrt{x^2-1}, x > 1$ ;  $y_3(x) = +\sqrt{x^2-1}, x < -1$ ;  $y_4(x) = -\sqrt{x^2-1}, x < -1$ . Neste exemplo,  $(a, b) = (-\infty, \infty)$  e há casos em que  $(\alpha, \beta) = (-\infty, 0), (-\infty, -1)$ , etc.

Através de cada ponto  $(x_0, y_0)$ ,  $y_0 \neq 0$  passa uma e somente uma solução  $y(x)$ ; algumas se estendem para todo  $x$ , outras estão apenas definida em uma semi-reta. Assim, a solução do problema de valor inicial  $yy' = x, y(3) = 2$ , é obtida calculando  $C$  da expressão  $y^2 = x^2 + C \implies 2^2 = 3^2 + C \implies C = -5$  e determinando qual das 4 soluções para esse valor de  $C$  passa pelo ponto  $(3, 2)$ ; logo a solução

é  $y(x) = +\sqrt{x^2-5}, x > \sqrt{5}$ . O gráfico abaixo apresenta as soluções explicitadas acima; o hachurado no eixo dos  $x$  é para mostrar que não há soluções passando por aí.



Exemplo 2.

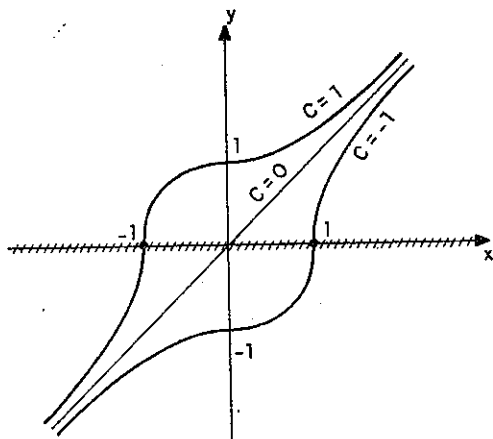
$$y' = \frac{x^2}{y^2}.$$

Daí  $y^2 y' = x^2$ , que implica  $y^3 = x^3 + C$ . Para  $C = 0$  há apenas uma solução:  $y = x$ . Para  $C > 0$ , digamos  $C = 1$ , temos duas soluções:

$y_1(x) = \sqrt[3]{x^3+1}$ ,  $x < -1$ ;  $y_2(x) = \sqrt[3]{x^3+1}$ ,  $x > -1$ . E analogamente para  $C < 0$ . Olhe a figura e veja o que acontece com a derivada da curva

superior no ponto  $x = -1$ . A solução do problema de valor inicial  $y^2 y' = x^2$ ,  $y(2) = -3$  é obtida de modo análogo ao exemplo

1:  $y(x) = \sqrt[3]{x^3-35}$ ,  $x < \sqrt[3]{35}$ .

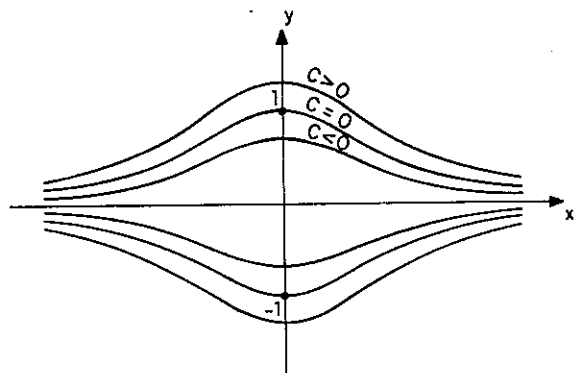
Exemplo 3.

$$y' = -2xy.$$

Neste exemplo,  $g(y) = 1/y$  e assim devemos retirar  $y = 0$  do campo de definição de  $g$ ; entretanto, verifica-se, por inspeção, que  $y(x) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , é solução da equação, a qual não apareceria pelo



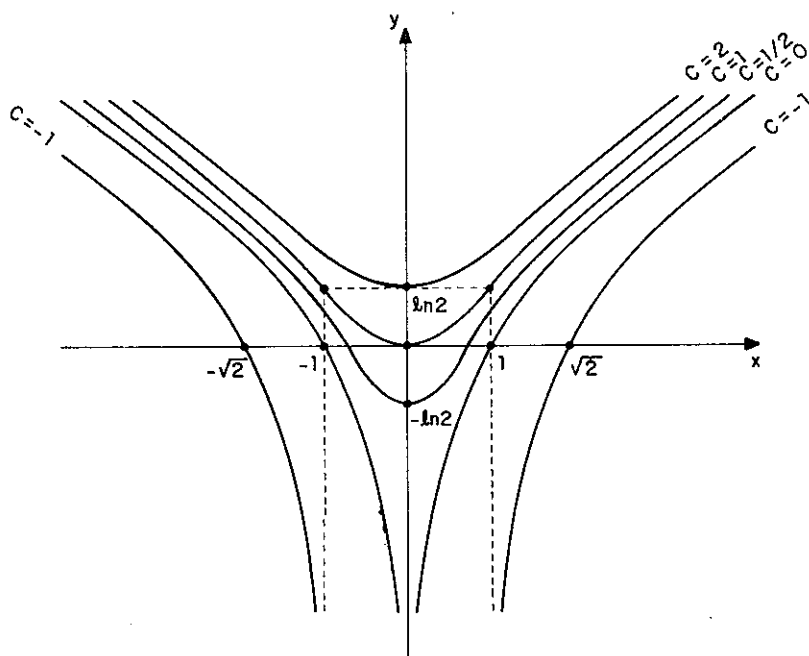
procedimento acima. Escrevendo a equação na forma  $\frac{y'}{y} = -2x$  e integrando, obtemos  $\ln |y| = -x^2 + C$ . Assim para cada valor de  $C \in \mathbb{R}$  obtemos duas soluções  $y_1(x) = e^{-x^2+C}$  e  $y_2(x) = -e^{-x^2+C}$ , as quais se acham definidas para todo  $x$ . No gráfico não há que hachurar nada, pois por cada ponto do plano passa uma e somente uma solução.



Exemplo 4.

$$y' = 2e^{-y}x.$$

Daí  $e^y y' = 2x$ , que implica  $e^y = x^2 + C$ . Portanto para  $C = 0$  há duas soluções:  $y_1(x) = 2 \ln x$ ,  $x > 0$ ;  $y_2(x) = 2 \ln |x|$ ,  $x < 0$ . Para  $C > 0$  há apenas uma solução  $y(x) = \ln(x^2 + C)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Para  $C < 0$  há duas soluções  $y_1(x) = \ln(x^2 + C)$ ,  $x > |C|^{1/2}$ ;  $y_2(x) = \ln(x^2 + C)$ ,  $x < -|C|^{1/2}$ .



Exemplo 5.

$$y' = -\frac{\sin x}{2y}.$$

Pondo na forma  $2yy' = -\sin x$ , obtemos  $y^2 = \cos x + C$ . Vê-se pois que não é arbitrária:  $C < -1$  não produz nenhuma solução.  $C = -1$  implica que  $x = 2k\pi$ ,  $k = 0, \pm 1, \dots$  e neste caso  $y(x) = 0$ ; não se tem solução, pois, para nós, solução deve ser uma função definida num intervalo aberto. Para  $C > 1$  há duas soluções:  $y_1(x) = +\sqrt{\cos x + C}$  e  $y_2(x) = -\sqrt{\cos x + C}$ , ambas definidas para todo  $x$ . Para  $C = 1$  há infinitas soluções pois devemos evitar os pontos  $x = (2k+1)\pi$  onde

$y(x) = 0$ ; assim para cada  $k$ , temos duas soluções  $y_k(x) = \sqrt{\cos x + 1}$  e  $y_k^*(x) = -\sqrt{\cos x + 1}$ , ambas definidas no intervalo  $(2k+1)\pi < x < (2k+3)\pi$ . Para  $-1 < C < 1$ , também há infinitas soluções agora definidas em subintervalos dos intervalos da sentença anterior. Por exemplo, a solução do problema de valor inicial  $2yy' = -\sin x$ ,  $y(0) = \sqrt{3/2}$  é  $y(x) = \sqrt{\cos x + 1/2}$ ,  $-2\pi/3 < x < 2\pi/3$ . Trace gráficos como fizemos nos exemplos anteriores e estude outros problemas de valor inicial.

Observação. As derivadas de  $y(x) = \sqrt{\cos x + 1}$  nos pontos  $x = (2k+1)\pi$  são iguais a zero. Portanto a justaposição das funções  $y_k(x)$  definidas nos vários intervalos  $((2k+1)\pi, (2k+3)\pi)$  produz uma função diferenciável em toda a reta que satisfaz à equação  $2yy' = -\sin x$ . Esse é exemplo de uma equação diferencial singular. Observe que para a equação (2) poderíamos definir solução sem supor que  $f(y) \neq 0$ . Também no Exemplo 1  $y(x) = x$ , para todo  $x$ , é solução de  $yy' = x$ . Já no Exemplo 2, não podemos rigorosamente dizer que  $y(x) = \sqrt[3]{x^3+1}$  é solução de  $y^2y' = x^2$  para todo  $x$ , pois  $y'(-1)$  não existe.

### EXERCÍCIOS

1) Obtenha as soluções de

$$\text{a) } y' = \frac{1+y}{1+x} \quad \text{b) } y' = \frac{1+y^2}{1+x^2} \quad \text{c) } y' = (1+x)(1+y).$$

2) Para as três equações anteriores determine a solução do problema de valor inicial com  $y(0) = 1$ . Diga os domínios de de finição das soluções.

3) Invente  $n$  problemas dos tipos 1 e 2 acima e resolva -os. É aconselhável não decidir, a priori, o valor de  $n$ .

4) Uma função  $f(x,y)$  definida para todo  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  é ho mogênea de grau  $n$  ( $n \geq 0$  inteiro) se  $f(tx,ty) = t^n f(x,y)$  para to dos  $x,y,t \in \mathbb{R}$ . Se  $f$  for homogênea de grau 0, mostre que a equação  $y' = f(x,y)$  pode ser transformada em uma equação separável. [Suges tão: introduza uma nova variável dependente  $z = y/x$ ]. Estude as so luções de  $xy' = y + 2xe^{-y/x}$ .

5) Mostre que a equação  $y' = f(ax+by+c)$  pode ser trans formada em uma equação separável. Resolva o problema de valor ini cial  $y' = \sin^2(x-y+1)$ ,  $y(1) = 1$ .

6) Considere a equação

$$y' = \frac{f(ax+by+c)}{g(\alpha x + \beta y + \gamma)}.$$

Mostre que ela pode ser transformada em uma equação separável, con siderando separadamente os casos  $a\beta - b\alpha \neq 0$  e  $a\beta - b\alpha = 0$ . [Sugestão: no primeiro caso, faça  $x = z+h$  e  $y = w+k$  e determine as constantes  $h$  e  $k$  convenientemente; no segundo caso basta  $z = \alpha x + \beta y$ ]. Resolva o problema de valor inicial

$$y' = \frac{x+2y-1}{2x+y+1} \quad y(0) = 1.$$

## 2.5. A DINÂMICA DE UMA POPULAÇÃO

Nesta secção estudaremos vários modelos criados para descrever a variação de uma população com o tempo. Obviamente, tais modelos são importantes pela possibilidade de aplicá-los para fazer predições sobre o estágio da população no futuro. Os fenômenos biológicos e sociológicos são bastante complicados, contendo um grande número de fatores importantes, o que torna difícil fazer um modelo matemático simples que seja representativo do caso real. O ideal de se ter teorias matemáticas na Biologia, comparáveis em simplicidade e representatividade do fenômeno real à Mecânica newtoniana parece inatingível. Entretanto, essa dificuldade, ao invés de desanimar os matemáticos e biólogos, tem constituído um estímulo para estudos e pesquisas, que vem continuamente produzindo bons resultados. Propomo-nos a descrever alguns desses resultados, nesta secção e na secção 3 do Capítulo 5, após termos estudado sistemas de equações.

Consideramos nesta secção o caso de uma população  $p(t)$  de organismos de uma mesma espécie, como função do tempo, e numa primeira simplificação supomos que  $p(t)$  seja uma função real diferenciável, quando, de fato,  $p$  pode somente assumir valores inteiros. Ao trabalhar com as equações diferenciais obtidas é interessante supor  $t$  variando sobre toda a reta, e não somente para valores positivos de  $t$ .

I. O modelo malthusiano. Um dos modelos mais simples é aquele em que se supõe que a taxa de variação da população é proporcional à população em cada instante:

$$(1) \quad p' = \lambda p.$$

Um modelo dessa natureza parece razoável para descrever a população de microorganismos que se reproduzem por mitose, e para a apli-

cabilidade em intervalos delimitados de tempo, pois a solução de (1),  $p(t) = p(t_0)e^{\lambda(t-t_0)}$ , apresenta um crescimento exponencial se  $\lambda > 0$ , impossível de ser mantido para sempre. A aplicação desse modelo a populações humanas, por T.R. Malthus em 1798, gerou uma acirrada controvérsia no começo do século XIX. Malthus afirmava que a população mundial crescia em razão geométrica (confira Exercício 1, abaixo), enquanto os meios de sobrevivência cresciam apenas em razão aritmética; conseqüentemente, a população seria controlada por fome, miséria, epidemias, vícios, etc. O estilo de Malthus é direto e franco, as vezes pessimista e as vezes profético, como se vê nos trechos a seguir, retirados de "An Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society".

"Impelled to the increase of his [man] species by an equally powerful instinct, reason interrupts his career, and asks him whether he may not bring beings into the world for whom he cannot provide the means of support. If he attend to this natural suggestion, the restriction too frequently produces vice. If he hear it not, the human race will be constantly endeavoring to increase beyond the means of subsistence.... If the United States of America continue increasing, which they certainly will do,..., the Indians will be driven further and further back into the country, till the whole race is ultimately exterminated.... To exterminate the inhabitants of the greatest part of Asia and Africa is a thought that could not be admitted for a moment".

Uma análise das teses de Malthus é um problema sociológico complicado que varia com o tempo, mas cujo grau de dificuldade permanece constante. Hoje já não prevalecem alguns dos problemas apontados por Malthus, em virtude do progresso da ciência e da tecnologia nesses quase duzentos anos; as técnicas agrícolas melhoraram extraordinariamente, dando esperanças de que algum dia a fome seja eliminada do mundo; a medicina já controla as epidemias e possibilita um controle dos vícios malthusianos. Entretanto, e talvez por isso mesmo, a população mundial continua a crescer e o espectro da superpopulação com todas suas implicações negativas continua a rondar a huma

nidade. Ao leitor interessado recomendamos o Número 3 do Volume 231 (Setembro 1974) da revista Scientific American, dedicado à população humana.

II. O modelo de Verhulst - a logística. A constante  $\lambda$  na equação (1) é a chamada taxa de crescimento da população; seu valor é a diferença entre a taxa de natalidade  $\lambda_n$  e a taxa de mortalidade  $\lambda_m$ :  $\lambda = \lambda_n - \lambda_m$ . Uma análise crítica do modelo anterior focaliza imediatamente a hipótese de  $\lambda$  ser constante; essa hipótese não parece razoável pois ela não leva em conta que o crescimento da população aciona automaticamente certos mecanismos de controle visando reduzir a taxa de crescimento. Essa situação tem sido observada entre vários tipos de população; a superpopulação altera o funcionamento fisiológico de certas espécies mudando seus hábitos sexuais e seu comportamento coletivo. O modelo proposto por Verhulst consiste em supor que a taxa de crescimento decresce linearmente com a população:  $\lambda = a - bp$ , a e b constantes positivas. Observe que esse ainda não é um modelo ideal pois não leva em conta que a taxa de produção de novos membros da espécie depende da idade dos pais, que os novos membros não contribuem de imediato para o aumento da espécie: existem modelos levando esses fatores em consideração, os quais conduzem a equações diferenciais com retardamento e a equações integro-diferenciais. Observamos ainda que uma distribuição espacial da população pode ser considerada e isso conduz a equações diferenciais parciais. Voltemos ao modelo de Verhulst, que se traduz na equação diferencial separável

$$(2) \quad p' = (a - bp)p,$$

conhecida na literatura como a equação de Verhulst-Pearl. Essa equação foi considerada por Verhulst em 1834 para estudar as populações da França e da Bélgica, e mais recentemente, em 1920, por Pearl e Reed no estudo da população dos Estados Unidos da América.

Inicialmente observamos que as funções constantes  $p(t) = 0$  e  $p(t) = \frac{a}{b} \equiv p_\infty$  são soluções da equação (1); a notação  $p_\infty$  ficará justificada logo mais abaixo. Para integrar (2), usamos a decomposição

$$\frac{1}{p(a-bp)} = \frac{1}{ap} + \frac{b}{a(a-bp)}$$

para escrever a equação (2) na forma

$$\frac{p'}{ap} + \frac{bp'}{a(a-bp)} = 1,$$

que integrada produz

$$\frac{1}{a} \ln|p| - \frac{1}{a} \ln|a-bp| = t + C, \quad C\text{-constante.}$$

Daí

$$|p| = |a-bp| e^{at} \cdot e^C$$

e, se  $p(t_0) = p_0$ ,

$$|p_0| = |a-bp_0| e^{at_0} e^C.$$

Se  $p_0 \neq 0$  e  $p_0 \neq \frac{a}{b}$ , obteremos

$$\left| \frac{p}{p_0} \right| = \left| \frac{a-bp}{a-bp_0} \right| e^{a(t-t_0)}.$$

Agora observe que as soluções de (2), com valores iniciais  $p_0 \neq 0$  e  $p_0 \neq a/b$  não podem cortar as retas  $p = 0$  e  $p = a/b$ ; basta ver que (2) nos diz: (i) se  $0 < p(t) < a/b$ , então  $p'(t) > 0$ , (ii) se  $p(t) > a/b$  então  $p'(t) < 0$ . [Essa conclusão é também consequência direta do teorema de existência e unicidade de solução do problema de valor inicial, que será estudado no Capítulo 3]. Logo, podemos retirar os valores absolutos de (3) e daí explicitar  $p$ :

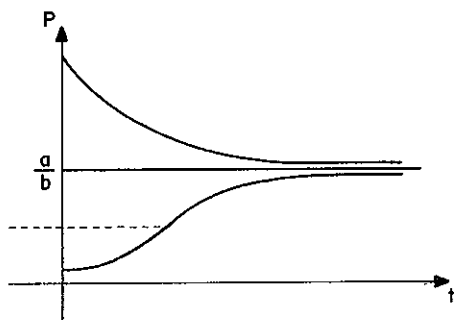


$$(4) \quad p(t) = \frac{ap_0}{bp_0 + (a-bp_0)e^{-a(t-t_0)}}$$

Análise da solução. Se  $t \rightarrow +\infty$ , então  $p(t) \rightarrow p_\infty$ . Esse valor  $p_\infty = a/b$  é chamado de população limite e é o valor assintótico da população, qualquer que seja a população inicial  $p_0 > 0$ . Se  $p_0 > p_\infty$ , a população  $p(t)$  decresce exponencialmente tendendo para  $p_\infty$ . Se  $0 < p_0 < p_\infty$ , a população cresce tendendo também para  $p_\infty$ ; neste caso, o gráfico de  $p(t)$  está entre as retas  $p = 0$  e  $p = p_\infty$ , tendo a forma de um S e a curva é chamada de logística. Ela tem um ponto de inflexão quando  $p(t) = \frac{a}{2b}$ , pois derivando (2) temos

$$p'' = (a-bp)p' - bp'p = (a-2bp)p';$$

isso quer dizer que até atingir o valor  $p_\infty/2$ , a população cresce com derivada positiva e a partir daí o crescimento se dá mais lentamente.



III) Um primeiro encontro com os pontos de equilíbrio e com a noção de estabilidade. Um ponto  $\bar{y}$  é um ponto de equilíbrio da equação de primeira ordem

$$(5) \quad y' = f(y) \quad y' = \frac{dy}{dt}$$

se  $f(\bar{y}) = 0$ . A equação (5) é chamada autônoma, pois  $f$  depende somente de  $y$  e não da variável independente  $t$ . Um ponto de equilíbrio  $\bar{y}$  corresponde a uma solução constante da equação:  $y(t) = \bar{y}$ , para todo  $t$ . Por exemplo, 0 e  $a/b$  são pontos de equilíbrio de (2). Um ponto de equilíbrio  $\bar{y}$  é estável se dado  $\epsilon > 0$ , existem  $\delta > 0$  e  $\hat{t} > t_0$ , tais que, para  $|y_0 - \bar{y}| < \delta$ , a solução do problema de valor inicial

$$(5') \quad y' = f(y) \quad y(t_0) = y_0$$

é tal que  $|y(t) - \bar{y}| < \epsilon$ , para todo  $t > \hat{t}$ . Um ponto de equilíbrio  $\bar{y}$  é assintoticamente estável se, dado  $t_0$ , existe  $\delta > 0$  tal que, para todo  $y_0$  com  $|y_0 - \bar{y}| < \delta$ , a solução  $y(t)$  do problema de valor inicial (5') é tal que  $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{y}$ . Por exemplo,  $a/b$  é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável de (2), e 0 é um ponto de equilíbrio instável.

Teorema. Se  $\bar{y}$  é um ponto de equilíbrio de (5) com  $f$  de classe  $C^1$ , então  $f'(\bar{y}) < 0$  implica que  $\bar{y}$  é assintoticamente estável, e  $f'(\bar{y}) > 0$  implica que  $\bar{y}$  é instável.

Demonstração. A idéia é analisar a variação de  $y(t) - \bar{y}$ :

$$\frac{d}{dt} [y(t) - \bar{y}]^2 = 2[y(t) - \bar{y}]y'(t) = 2[y(t) - \bar{y}]f(y(t))$$

que é igual a, usando-se o teorema do valor médio:

$$2[y(t) - \bar{y}]\{f(\bar{y}) + [y(t) - \bar{y}]f'(\xi(t))\} = 2[y(t) - \bar{y}]^2 f'(\xi(t))$$

onde  $\xi(t)$  é um valor entre  $y(t)$  e  $\bar{y}$ . Agora se  $f'(\bar{y}) < 0$ , então, pela continuidade de  $f'$  existe  $\delta > 0$  tal que  $f'(y) < 0$  para  $|y - \bar{y}| < \delta$ ; daí se segue facilmente a asserção de que  $\bar{y}$  é um ponto

de equilíbrio assintoticamente estável. Por outro lado, se  $f'(\bar{y}) > 0$ , então  $f'(y) > 0$  para todo  $|y - \bar{y}| < \delta$ ,  $\delta$  conveniente; vê-se pois que  $|y(t) - \bar{y}|$  não pode decrescer, e tem-se, então, um ponto de equilíbrio instável. Q.e.d.

#### IV) Outros modelos.

No modelo de Verhulst obteve-se uma população limite  $p_\infty$  que tem a propriedade de ser um ponto de equilíbrio assintoticamente estável da equação. Essa é a principal vantagem do modelo. As seguintes equações produzem um efeito análogo

$$(6) \quad p' = \lambda p \ln \frac{k}{p} \quad (\text{Gompertz, 1825})$$

$$(7) \quad p' = \frac{\lambda p(k-p)}{k+ap} \quad (\text{Smith, 1963})$$

$$(8) \quad p' = \lambda p \left[ 1 - \left( \frac{p}{k} \right)^\theta \right] \quad (\text{Goel, Maitra, Montroll, 1971})$$

$$(9) \quad p' = p(\lambda - ap + be^{-p}) \quad (\text{Ayala, Gilpin, Ehrenfeld, 1973})$$

onde todas as constantes são supostas positivas.

Exercício. Determine os pontos de equilíbrio das equações acima e estude o tipo de estabilidade, aplicando o teorema acima.

V) Dois modelos de Volterra. Bibliografia: V. Volterra "Population growth, equilibria, and extinction under specified breeding conditions: a development and extension of the theory of the logistic curve". The Golden Age of Theoretical Ecology: 1923-1940, editado por F.M. Scudo e J.R. Ziegler. Springer-Verlag (1978). Seja  $p(t)$  a população e  $\epsilon$  o coeficiente de mortalidade. Supõe-se que o número de machos é  $\alpha p$  e o número de fêmeas é  $\beta p$ , e que  $\alpha$  e  $\beta$  são constantes. O número de encontros entre os dois sexos numa unidade de tempo é proporcional a  $\alpha p \cdot \beta p = \alpha \beta p^2$ . Se o nascimento de  $m$  novos membros da população corresponde a  $n$  encontros, o número de nasci

mentos por unidade de tempo é  $K\alpha\beta p^2 \frac{m}{n} = \lambda p^2$ . Essas hipóteses conduzem à equação diferencial

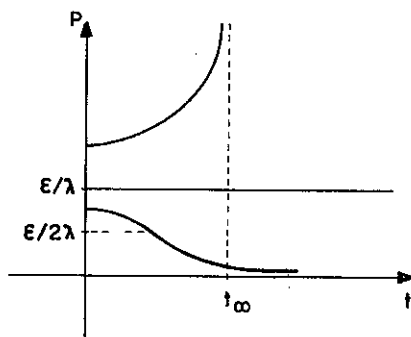
$$(10) \quad p' = (-\epsilon + \lambda p)p$$

que é semelhante à equação (2). Do ponto de vista matemático é essencialmente a mesma: tivéssemos estudado (2) para todo  $t$  e para todo  $p$ , positivo e negativo, os comportamentos que vamos agora descrever teriam aparecido. Entretanto, sob o ponto de vista do modelo só faz sentido considerar  $p \geq 0$ , e daí a equação (10) é diferente. Observamos inicialmente que os pontos de equilíbrio são  $p = 0$  e  $p = \epsilon/\lambda$ . No caso, chamamos populações de equilíbrio. Como em II) fazemos a integração e obtemos:

$$(11) \quad p(t) = \frac{\epsilon p_0}{\lambda p_0 + (\epsilon - \lambda p_0) \cdot e^{(\epsilon - \lambda p_0)(t - t_0)}}$$

Análise da solução. De (11) concluímos o seguinte. Se  $p_0 < \epsilon/\lambda$  então  $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = 0$ , o que mostra que a população caminha para o extermínio se seu valor inicial for inferior ao valor crítico  $\epsilon/\lambda$ . Se  $p_0 > \epsilon/\lambda$ , a população cresce exponencialmente e num tempo finito ela tende a infinito, isto é, tem-se uma explosão de população. De fato, observe que o denominador de (11) se anula para

$$t = t_\infty = \epsilon^{-1} \ln \frac{\lambda p_0}{\lambda p_0 - \epsilon} + t_0.$$



Observe que como em II) haverá inflexão no gráfico de  $p(t)$  se  $\epsilon/2\lambda < p_0 < \epsilon/\lambda$ .

Crítica do modelo. O desaparecimento da população é algo possível na prática, mas a explosão é irrealizável. Portanto, o modelo dado em (11) não é bom para representar a variação de uma população de uma espécie biológica. [A equação (10) aparece num modelo simplificado do reator nuclear, e nesse caso  $p(t)$  é o número de neutrons; o valor  $\epsilon/\lambda$  é o número crítico que deve procurar se manter para que o reator se conserve trabalhando; um número menor implicaria em que o reator se apagasse, enquanto que um número maior produziria uma explosão. Tranquilizamos o leitor informando que isso é um modelo matemático simplificado e não cremos que Angra funcione rigorosamente de acordo com ele... Para corrigir a impropriedade do modelo (11), Volterra propõe a seguinte modificação. No modelo anterior supusemos que  $n$  encontros produziam  $m$  nascimentos; entre tanto a hipótese de que essa relação é constante não é real, pois a dimensão da população afeta necessariamente essa relação. A modificação consiste em supor que o número de nascimentos por unidade de tempo

$$K\alpha\beta p^2 \frac{m-\theta p}{n} \equiv \lambda p^2 - \mu p^3$$

e conseqüentemente a equação diferencial será

$$(12) \quad p' = (-\epsilon + \lambda p - \mu p^2)p$$

onde  $\epsilon$ ,  $\lambda$  e  $\mu$  são constantes positivas. Faz-se a hipótese que  $\lambda^2 - 4\epsilon\mu > 0$ , de onde se segue que

$$-\epsilon + \lambda p - \mu p^2 = 0$$

tem duas raízes reais positivas. Suponhamos inicialmente que essas raízes sejam distintas:  $\alpha > \beta$ . A equação (12) pode então ser escrita como

$$(13) \quad p' = -\mu(p-\alpha)(p-\beta)p.$$

A equação (13) pode ser integrada, e o valor de  $p(t)$  pode ser escrito em forma implícita; deixamos ao leitor provar que

$$(14) \quad e^{-\mu(\alpha-\beta)t} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\alpha-\beta} \left(\frac{p-\alpha}{p_0-\alpha}\right)^{\beta} \left(\frac{p-\beta}{p_0-\beta}\right)^{-\alpha},$$

onde  $p_0 = p(0)$ . Entretanto, a análise que a seguir faremos utiliza quase tão somente a equação (13). A expressão (14) é utilizada apenas para garantir que os limites de  $p(t)$  quando  $t \rightarrow \infty$  têm os valores indicados.

Análise das soluções de (13). A equação tem 3 pontos de equilíbrio  $p = 0$ ,  $p = \alpha$  e  $p = \beta$ . Chamando  $f(p)$  o segundo membro de (13) e calculando-se sua derivada:

$$f'(p) = -\mu[(p-\beta)p + (p-\alpha)p + (p-\alpha)(p-\beta)]$$

e daí

$$f'(0) < 0, \quad f'(\beta) > 0 \quad \text{e} \quad f'(\alpha) < 0.$$

Logo, o Teorema acima nos diz que 0 e  $\alpha$  são pontos de equilíbrio asintoticamente estáveis e  $\beta$  é instável. O valor  $\beta$  desempenha o papel crítico que  $\varepsilon/\lambda$  desempenhou no modelo anterior: se  $p_0 < \beta$  então a população tende a desaparecer; entretanto, neste modelo, se  $p_0 > \beta$ , então  $p(t) \rightarrow \alpha$  e  $\alpha$  é assim uma população limite estável. Pode-se também fazer uma análise dos pontos de inflexão das soluções; basta observar que

$$p'' = -\mu[(p-\beta)p + (p-\alpha)p + (p-\alpha)(p-\beta)]p'$$

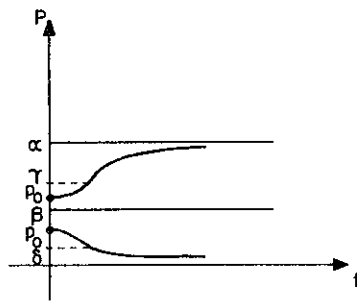
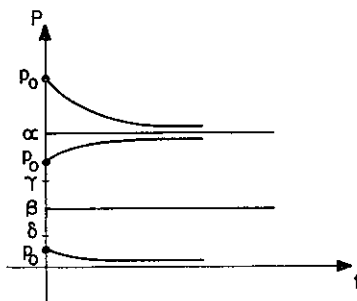
Portanto  $p''(t) = 0$  em pontos  $p(t)$  que são soluções de

$$(15) \quad (p-\beta)p + (p-\alpha)p + (p-\alpha)(p-\beta) = 0;$$

como essa expressão é  $f'(p)$ , concluímos que (15) tem duas soluções  $\gamma$  e  $\delta$ , entre as soluções de  $f(p) = 0$ :

$$0 < \delta < \beta < \gamma < \alpha.$$

Assim temos os seguintes gráficos, indicativos das várias possíveis soluções, dependendo da condição inicial  $p_0$ .



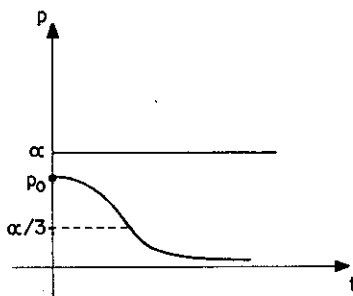
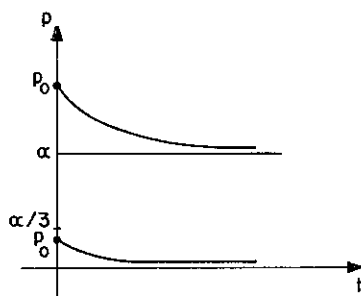
Caso em que  $\alpha = \beta$ . A equação (13) se torna

$$(16) \quad p' = -\mu(p-\alpha)^2 p,$$

que pode ser integrada:

$$e^{-\mu t} = e^{\frac{p-p_0}{\alpha(p-\alpha)(p_0-\alpha)}} \left( \frac{p}{p_0} \frac{p_0-\alpha}{p-\alpha} \right)^{1/\alpha^2}$$

onde  $p_0 = p(0)$ . Deixamos ao leitor completar os detalhes análogos ao caso de raízes distintas.  $p = 0$  e  $p = \alpha$  são pontos de equilíbrio. O  $\alpha$  é estável. Quanto a 0, o Teorema acima nada diz pois  $f'(0) = 0$ , entretanto o fato que  $p'(t)$  é sempre  $< 0$  mostra que 0 é instável.  $p = \alpha/3$  é a cota onde se tem a inflexão. Os gráficos são então como se seguem:



VI) O efeito de migrações. Consideremos agora uma situação em que a população varia também devido a movimentos migratórios. Seja  $I$  o número de membros que imigram e  $E$  o número de membros que emigram, por unidade de tempo. Assim, teríamos um modelo da variação da população dado por

$$p' = (a-bp)p + I - E.$$

Em geral, as taxas  $I$  e  $E$  não são constantes, mas dependem do tempo  $t$  e da população atual: isso, no caso de populações humanas, corresponderia a políticas migratórias. Um outro exemplo importante é o caso em que  $p(t)$  é a população de uma certa espécie animal, que é objeto de caça; neste caso  $I = 0$  e  $E$  seria o número de animais que poderiam ser caçados num período anual. A importância desse problema reside no fato que se pode determinar valores de  $E$  que não impliquem no extermínio da espécie. Consideremos pois o caso mais simples

$$(17) \quad p' = (a-bp)p - E \quad E = \text{constante}.$$

Os pontos de equilíbrio de (17) seriam as soluções da equação do segundo grau



$$(18) \quad f(p) \equiv -bp^2 + ap - E = 0,$$

e portanto existiriam se  $a^2 - 4bE \geq 0$ , ou seja, se

$$E \leq E_c, \quad E_c = \frac{a^2}{4b}.$$

Se  $E < E_c$ , então  $f(p) = 0$  tem duas soluções positivas  $p_1 < p_2$ . Como  $f(p)$  é uma parábola com concavidade para baixo temos  $f'(p_1) > 0$  e  $f'(p_2) < 0$ . Logo pelo Teorema acima  $p_1$  é um ponto de equilíbrio instável e  $p_2$  é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Logo  $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = p_2$ , onde

$$(19) \quad p_2 = \frac{1}{2} \frac{a}{b} \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{E}{E_c}} \right],$$

que é obtida resolvendo-se (18). Observe que  $a/b$  é a população limite sem emigração (ou caça). Portanto (19) expressa que, caso  $E < E_c$ , a população jamais será exterminada, e a população limite será uma fração da população limite sem a presença de emigração, fração tanto maior quanto menor for  $E/E_c$ . Caso  $E > E_c$ ,  $f(p) < 0$  para todo  $p$ ; isso implica  $p'(t) < 0$ , e como não há pontos equilíbrio a população tende ao extermínio num tempo finito. (Por que?).

### EXERCÍCIOS

1) Suponha que a cada mês uma população aumenta na razão  $k$ , isto é, no primeiro mês é  $p_0$ , no segundo  $p_0 + kp_0$ , no terceiro  $p_0 + kp_0 + k^2 p_0$ , etc. Mostre que a população  $p(t)$  satisfaz a uma equação diferencial do tipo (1), e determine  $\lambda$  como função de  $k$ .

2) (Braun) A população de Nova Iorque satisfaria a equação

$$p' = \frac{1}{25} p - \frac{1}{(25)10^6} p^2$$

onde  $t$  é medido em anos, se negligenciássemos as altas taxas de emigração e de homicídios.

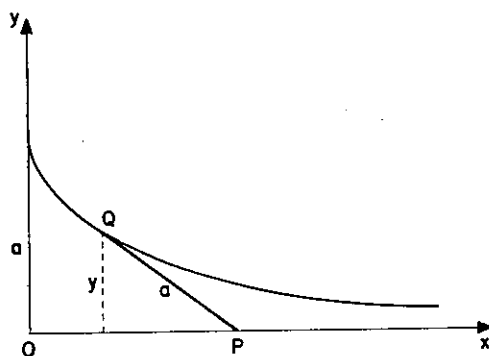
(a) Modifique essa equação para levar em conta o fato de que 6000 pessoas por ano se mudam para fora da cidade e 4000 pessoas por ano são assassinadas.

(b) Admita que a população de Nova Iorque em 1970 era 8.000.000 de habitantes. Ache a população no futuro. O que acontece quando  $t \rightarrow \infty$ .

3) (Pearl-Reed) Sabendo que a população dos Estados Unidos da América em 1790 era 3.929.000, em 1850 era 23.192.000 e em 1910 era 91.972.000, calcule os coeficientes  $a$  e  $b$  da equação de Verhulst. Qual é a população limite daquele país? [Resp: 197.273.000].

2.6. MAIS ALGUMAS APLICAÇÕES

I) A TRACTRIZ. A tractriz é a curva no plano  $(x,y)$  que tem a propriedade que o segmento da tangente delimitado pelo ponto de tangência e pelo eixo dos  $x$  é constante. Essa curva tem a seguinte des



crição mecânica: suponha que uma partícula  $P$  com certa massa é ar rastada ao longo de um plano horizontal áspero por meio de uma cor da  $QP$  mantida tensa, então a curva descrita pela extremidade  $Q$  da corda é a tractriz. A equação da tractriz, que obteremos abaixo, foi encontrada pela primeira vez por James Bernoulli em 1691.

Chamando de a o comprimento do segmento  $QP$  então a função  $y(x)$ , cujo gráfico é a curva descrita por  $Q$ , satisfaz à equação diferencial separável

$$(1) \quad y' = - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}.$$

Para perfazer a integração da equação necessitamos saber uma primitiva de  $\sqrt{a^2 - y^2}/y$ . Relembramos ao leitor como proceder: faça  $y = a \sin \theta$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - y^2}}{y} dy = a \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} d\theta = a \int \frac{d\theta}{\sin \theta} - a \int \sin \theta d\theta$$

e daí uma primitiva seria

$$-a \ln \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} + a \cos \theta$$

e voltando à variável  $y$ , usando-se  $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \frac{y}{a - \sqrt{a^2 - y^2}}$ , a primitiva procurada seria

$$-a \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - y^2}}{y} + \sqrt{a^2 - y^2}$$

Portanto, a solução de (1) seria dada implicitamente por

$$-a \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - y^2}}{y} + \sqrt{a^2 - y^2} = -x + c$$

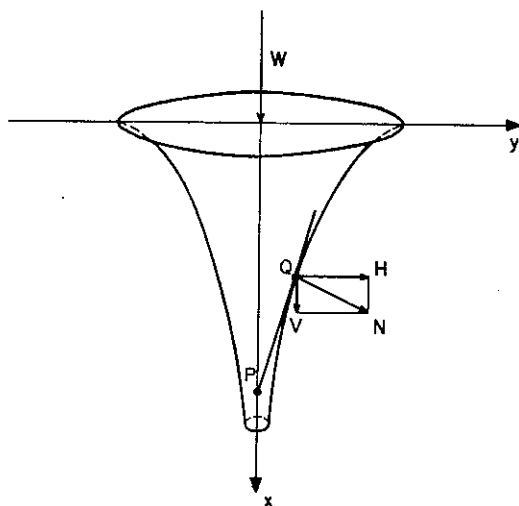
onde a constante pode ser calculada lembrando que, para  $x = 0$ , tem-se  $y = a$ ; daí  $c = 0$ . Observe que se olharmos  $y$  como a variável dependente e  $x$  como independente a equação da tractriz  $x(y)$  na forma explícita é

$$x = -\sqrt{a^2 - y^2} + a \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - y^2}}{y}$$

A tractriz aparece em Geometria Diferencial: considere a superfície de revolução gerada pela rotação dessa curva em torno do eixo- $x$ ; essa superfície é chamada a pseudoesfera, e é um caso interessante de uma superfície que tem curvatura gaussiana negativa constante em todos os pontos, com exceção dos pontos no plano  $x=0$ . A pseudoesfera serve para dar um modelo de uma geometria não euclidiana; se sobre a pseudoesfera considerarmos as geodésicas como as

retas daquela geometria, teremos um modelo de uma geometria onde não vale o quinto postulado de Euclides. A única deficiência deste modelo é que as retas não são infinitas em ambas as direções. Recomendamos ao leitor interessado o artigo de Manfredo P. do Carmo "Geometrias não-euclidianas", publicado no Noticiário da Sociedade Brasileira de Matemática, Número Especial de 1979. Do mesmo autor, o livro "Elementos de Geometria Diferencial", publicado pelo IMPA, suprirá o que o leitor necessita para provar que a pseudo-esfera tem curvatura gaussiana negativa constante.

A tractriz também tem uma aplicação mecânica no chamado *pivot de Schiele* (cf. Reddick-Miller "Advanced Mathematics for Engineers", John Wiley (1960)). O problema é determinar a forma de uma ponta de eixo vertical que deve girar sobre rolamentos de modo que a reação vertical  $V$  dos rolamentos seja constante em todos os pontos de superfície de contacto. Além disso, deseja-se que o desgaste da ponta do eixo a cada altura seja uniforme.



Para deduzir a equação da curva da secção longitudinal da ponta do eixo, observamos o seguinte:

(i) Designando por  $N$  a reação dos rolamentos sobre o eixo em cada ponto de superfície lateral, e por  $W$  o peso do eixo, temos que o somatório das projeções verticais de  $N$  deve ser igual a  $W$ ; como se quer que a projeção vertical de  $N$  seja constante em todos os pontos temos:

$$(2) \quad V = W/A$$

onde  $A$  é a projeção horizontal na superfície lateral da ponta do eixo.

(ii) A hipótese de desgaste uniforme significa que o desgaste é constante com  $y$ . A Mecânica nos diz que o desgaste é proporcional ao trabalho da força de atrito  $\mu N$  numa rotação completa do eixo. Logo

$$(3) \quad 2\pi y \mu N = \text{const.}$$

Por outro lado, da semelhança de triângulos, temos

$$\frac{N}{V} = \frac{\overline{PQ}}{y}$$

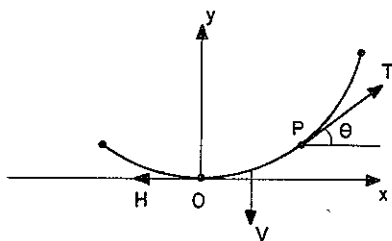
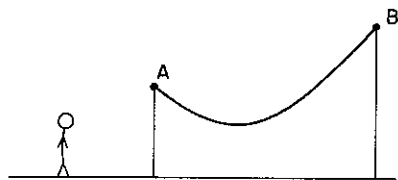
e daí usando as informações contidas em (2) e (3) concluímos que  $\overline{PQ}$  deve ser constante. Logo, pelo que se viu acima, a curva da secção longitudinal da ponta do eixo deve ser uma tractriz. Portanto, a ponta do eixo tem a forma de uma pseudoesfera.

Problema. Mostre que a equação da tractriz também pode ser escrita como

$$x = -\sqrt{a^2 - y^2} + a \cosh^{-1} \frac{a}{y}.$$

onde  $\cosh^{-1}$  é a função inversa do co-seno hiperbólico.

II) A catenária. O problema que agora consideramos é o da determinação da forma tomada por um cabo flexível e inextensível, suspenso em dois pontos A e B, e sujeito a seu próprio peso. Flexível significa que a tensão no cabo é sempre no sentido da tangente. Esse problema foi proposto pela primeira vez por Leonardo da Vinci, e resolvido incorretamente por Galileu, que "mostrou" ser uma parábola a curva ocupada pelo cabo. De fato, o que Galileu resolveu foi o problema da ponte pênsil: a forma de um cabo sem peso suportando uma carga uniformemente distribuída horizontalmente. Em 1690, James Bernoulli chamou a atenção sobre esse problema, e um ano depois ele era resolvido por Leibniz, Huyghens e Johann Bernoulli, irmão de James. Foi Leibniz que deu o nome de catenária à curva ocupada pelo cabo. Uma nota do folclore da Matemática: a fase do surgimento do Cálculo e início do estudo das equações diferenciais foi marcado por tremendas polêmicas e constantes desafios entre Newton, Leibniz e os irmãos Bernoulli. Para se ter uma idéia disso, vamos transcrever um trecho de uma carta que, anos depois, Johann Bernoulli fez a um amigo, cheio de satisfação por ter resolvido o problema da catenária antes de seu irmão. "Os esforços de meu irmão não tiveram sucesso; eu fui mais feliz, pois tive a habilidade (digo isso sem presunção, porque deveria eu esconder a verdade?) de resolver o problema e reduzi-lo à retificação da parábola. É verdade que isso me fez trabalhar durante toda uma noite. Isso representou muito naqueles dias e para minha pouca idade e experiência, mas na manhã seguinte, transbordando de alegria, corri até meu irmão, que ainda estava lutando miseravelmente com o nó górdio sem chegar a lugar nenhum, sempre pensando como Galileu que a catenária era uma parábola. Pare! Pare! disse-lhe eu, não se torture mais tentando provar a identidade de uma catenária e de uma parábola, pois isso é inteiramente falso. A parábola serve na construção da catenária mas as duas curvas são tão diferentes que uma é algébrica e a outra transcendente".



Consideremos um sistema de coordenadas cartesianas com origem no ponto mais baixo da curva e eixo  $y$  coincidente com a vertical. Vamos considerar o equilíbrio do trecho  $OP$  do cabo:

$H+T+V = 0$ , onde  $H$  é a tensão do cabo em seu ponto mais baixo,  $T$  é a tensão no ponto  $P = (x,y)$  e  $V$  é o peso do trecho  $OP$  do cabo,  $V = \omega s$ ,  $\omega$  é o peso por unidade de comprimento e  $s$  é o comprimento do arco  $OP$ . Projetando essa equação de equilíbrio sobre os dois eixos obtemos

$$(4) \quad -H + T \cos \theta = 0$$

$$(5) \quad -V + T \sin \theta = 0$$

e daí

$$(6) \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{\omega}{H} s.$$

Observe que  $\omega$  e  $H$  são constantes: seja  $\omega/H \equiv c = \text{constante}$ . Observe também que  $\operatorname{tg} \theta = y'$ . Logo, derivando (6) obtemos

$$y'' = c \frac{ds}{dx}$$



Por outro lado, como  $ds/dx = \sqrt{1 + (dy/dx)^2}$ , concluímos que  $y$  deve satisfazer a equação diferencial

$$(7) \quad y'' = c\sqrt{1+(y')^2}.$$

A integração de (7) é conseguida do seguinte modo: introduzindo a variável  $p = y'$ , obtemos a equação separável de primeira ordem

$$(8) \quad p' = c\sqrt{1+p^2}.$$

Uma primitiva de  $\frac{1}{\sqrt{1+p^2}}$  se consegue com a mudança de variável  $p = \cotg \theta$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+p^2}} dp = - \int \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} d\theta = -\ln \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$$

e voltando para a variável  $p$ , temos uma das primitivas procuradas:

$$-\ln(\sqrt{p^2+1} - p).$$

Logo, as soluções de (8) são da forma

$$-\ln(\sqrt{p^2+1} - p) = cx + \text{const.}$$

Como  $p(0) = y'(0) = 0$ , essa constante deve ser zero. Logo

$$(9) \quad \sqrt{(y')^2+1} - y' = e^{-cx}.$$

Lembrando (e usando!) as propriedades das funções hiperbólicas, concluímos que as soluções de (9) são da forma

$$y(x) = c^{-1} \cosh(cx) + \text{const.}$$

Como  $y(0) = 0$ , conclue-se que essa constante é  $-c^{-1}$ . Logo a solução procurada de (7) é

$$(10) \quad y(x) = c^{-1}(\cosh(cx) - 1).$$

Conclusão. Um cabo flexível e inextensível, suspenso em dois pontos e sujeito a seu próprio peso, toma a forma do gráfico de um co-seno hiperbólico. Essa curva é a catenária.

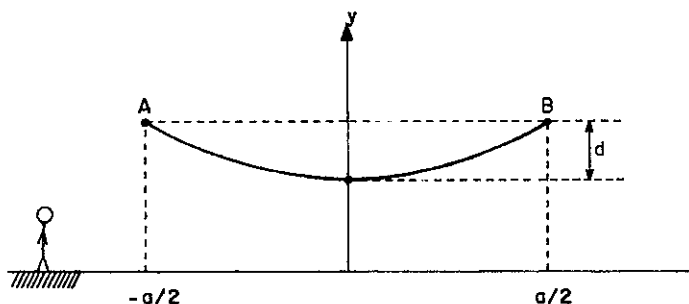
Atenção. A solução (10) envolve o valor de  $H$  que, apesar de ser constante, não é um dos dados do problema inicial. Será interessante escrever essa solução em termos de outros parâmetros geométricos, como por exemplo:

$a$  = afastamento horizontal entre os dois pontos extremos A e B do cabo

$d$  = flexa da catenária

$l$  = comprimento do cabo.

Vamos considerar o caso em que A e B têm a mesma altura, através de alguns problemas.



Problema 1. Suponhamos que o cabo tenha comprimento  $\ell$  e que está suspenso em postes A e B de mesma altura e a uma distância  $a$  um do outro. Qual é a flexa  $d$  da catenária?

Resolução. De (6) temos que  $\sinh(\frac{ca}{2}) = \frac{c\ell}{2}$ . Desta equação, obtem-se  $c$ . Usando esse valor de  $c$ , obtemos de (10),  $d = c^{-1} [\cosh(\frac{ca}{2}) - 1]$ .

Observação. Das duas relações na resolução acima obtemos

$$\frac{1}{c} = \frac{\ell^2}{4d} - \frac{d}{2}.$$

Problema 2. Suponhamos que o cabo tenha comprimento  $\ell$  e que está suspenso em postes A e B de mesma altura, de modo que o ângulo do cabo com a horizontal nos pontos A e B seja  $45^\circ$ . Calcule a flexa  $d$  e a distância dos postes.

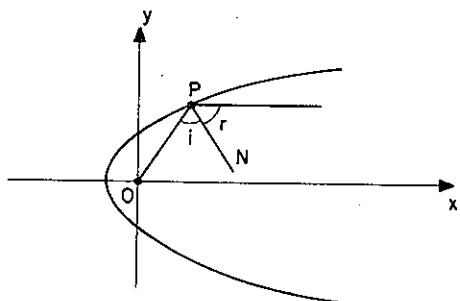
Problema 3. Suponha que nas condições de II) acima, o cabo está sujeito a ação do vento que suporemos ser representada por uma força horizontal ( $h$  Newtons por metro da projeção vertical do cabo), no plano do cabo. Deduza a equação da curva do cabo.

Problema 4. Suponha que nas condições de II) acima, o cabo suporte um estrado de peso  $W$  que supomos uniformemente distribuído ao longo da projeção horizontal do cabo. Deduza a equação da curva do cabo nos casos seguintes: (i)  $w = 0$ , (ii)  $w \neq 0$ . [O caso (i) corresponde à ponte pênsil].

III) Espelho parabólico. O problema consiste em determinar a forma de um refletor tal que todos os raios por ele refletidos e provenientes de uma fonte luminosa pontual saem paralelos a uma direção fixada  $R$ .

Sabemos da Geometria Elementar que um parabolóide de revolução (i.e. a superfície gerada pela revolução de uma parábola em torno de seu eixo) tem essa propriedade; basta colocar a fonte luminosa no foco da parábola geradora. O que nos propomos agora de

monstrar é que o parabolóide é a única superfície com essa propriedade. No nosso raciocínio, a seguir, demonstramos não somente essa unicidade, como também esse resultado de existência dado pela geometria.



Suponhamos que a fonte luminosa esteja localizada na origem e que a direção  $R$  seja o eixo- $x$ . Designemos por  $y(x)$  a função que descreve a secção longitudinal do refletor. Na figura representamos um raio luminoso emanando de  $O$  e se refletindo no ponto  $P$  do refletor; sendo  $N$  a reta normal à curva no ponto  $P$ , a lei da reflexão da Ótica Geométrica nos diz que o ângulo de incidência  $i$  é igual ao ângulo de reflexão  $r$ . Temos, então, as seguintes relações

$$\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg}(90-r) \quad \text{e} \quad \frac{y}{x} = \operatorname{tg}(180-2r),$$

de onde se obtém

$$\frac{y}{x} = \frac{2y'}{1-(y')^2}$$

ou seja

$$(11) \quad y(y')^2 + 2xy' - y = 0.$$

A expressão (11) corresponde a um par de equações diferenciais:

$$(12\pm) \quad y' = -\frac{x}{y} \pm \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}$$

que também podem ser escritas como

$$(13\pm) \quad yy' + x = \pm\sqrt{x^2+y^2}.$$

Para resolver (13) introduzimos a variável dependente  $z = z(x)$ , tal que  $z^2 = x^2 + y^2$ , e assim (13) se torna

$$zz' = \pm z$$

Logo  $z = \pm x + c$ , e daí

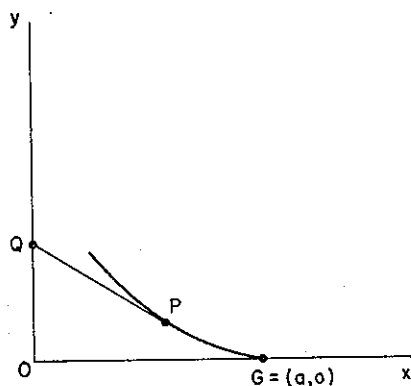
$$y^2 = \pm 2xc + c^2$$

que correspondem a equações de parábolas com eixo coincidente com o eixo-x. O sinal + corresponde a uma parábola com concavidade voltada para a direita e vértice  $(-\frac{c}{2}, 0)$ . O sinal - corresponde a uma parábola com concavidade voltada para a esquerda e vértice  $(\frac{c}{2}, 0)$ .

IV) As curvas de perseguição. Consideremos o seguinte problema surgido na perseguição de um rato por um gato. O rato se encontra pacificamente na origem comendo seu queijo, quando um gato faminto localizado no ponto  $G = (a, 0)$  o descobre e parte em sua direção. Instantaneamente, o rato pressente o seu inimigo e toma a decisão de fugir ao longo do eixo-y no sentido positivo, e o faz com velocidade constante  $v$ . A estratégia do gato é correr sempre na direção em que se encontra o rato, e o faz com velocidade constante  $\omega$ . O problema é determinar a curva descrita pelo gato; em particular, determinar condições nos parâmetros  $a$ ,  $v$  e  $\omega$  para que o gato encontre o rato.

Após um tempo  $t$ , o gato se encontra no ponto  $P = (x, y)$  e o rato no ponto  $Q = (0, vt)$ . Podemos calcular o tempo  $t$  que o gato gastou para chegar em  $P$ : é o quociente do comprimento do arco  $PG$  por  $\omega$ , isto é

$$(14) \quad t = \frac{1}{\omega} \int_x^a \sqrt{1 + [y'(x)]^2} \, dx.$$



Por outro lado, da geometria da figura, temos

$$(15) \quad \overline{OQ} = y - y'x$$

e como  $\overline{OQ} = vt$ , obtemos de (14) e (15) a equação

$$\frac{v}{\omega} \int_x^a \sqrt{1 + [y'(x)]^2} \, dx = y - y'x.$$

Derivando com relação a  $x$  obtemos

$$(16) \quad c \sqrt{1 + [y'(x)]^2} = xy'' \quad c = v/\omega.$$

Para integrar (16) introduzimos a variável  $p = y'$  e assim obtemos a equação separável

$$(17) \quad xp' = c \sqrt{1 + p^2}.$$

Como vimos no Exemplo II acima,  $-\ln(\sqrt{p^2+1} - p)$  é uma primitiva de  $1/\sqrt{1+p^2}$ . Logo, a solução de (17) é

$$-\ln(\sqrt{p^2+1} - p) = c \ln x + \text{const}$$

onde consideramos  $x > 0$ . Logo, usando a condição inicial  $p(a) = y'(a) = 0$ , temos

$$(18) \quad \sqrt{p^2 + 1} - p = (a/x)^c.$$

Dai obtemos

$$p = y' = \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{x}{a} \right)^c - \left( \frac{a}{x} \right)^c \right]$$

a qual integrada, usando a condição inicial  $y(a) = 0$ , dá

$$(18) \quad y(x) = \frac{a}{2} \left[ \frac{1}{c+1} \left( \frac{x}{a} \right)^{c+1} + \frac{1}{c-1} \left( \frac{a}{x} \right)^{c-1} \right] - \frac{ac}{c^2-1}, \quad c \neq 1$$

e

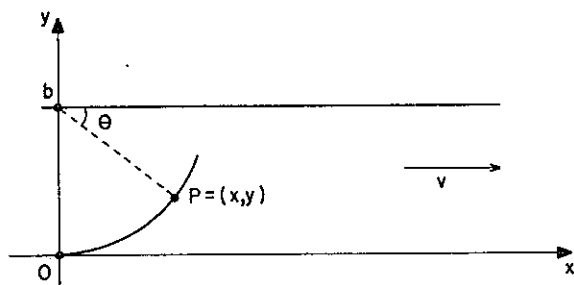
$$(19) \quad y(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{x^2}{2a} - a \ln x \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{a}{2} - a \ln a \right), \quad c = 1.$$

Análise da solução. Se  $c \geq 1$ , isto é,  $v \geq \omega$ , o gato jamais alcança o rato. Se  $c < 1$ , isto é,  $v < \omega$ , os segundos do rato estão contados e são precisamente  $a\omega/(\omega^2-v^2)$ , supondo que as velocidades  $v$  e  $\omega$  estão dadas em unidades de comprimento por segundo; o encontro fatídico dar-se-á no ponto de ordenada  $av\omega/(\omega^2-v^2)$  sobre o eixo dos  $y$ . Prove esses fatos e analise a curva de perseguição nos vários casos.

### EXERCÍCIOS

1) Um barco localizado na origem se propõe a atravessar um rio representado na figura pela faixa  $0 < y < b$ . Sabendo que a

velocidade da água é  $v$  e que a do barco é  $\omega$  e sabendo que o barco aponta sempre para o ponto  $(0, b)$ , pergunta-se que relação deve haver entre  $v$  e  $\omega$  para que o barco consiga atravessar o rio. Determine também a curva descrita pelo barco em cada caso, isto é, atravessasse ou não.



Sugestão: Usando a representação paramétrica  $(x(t), y(t))$  da curva onde  $t$  designa o tempo, temos as seguintes equações obtidas expressando as componentes da velocidade do barco:  $\dot{x} = v - \omega \cos \theta$ ,  $\dot{y} = \omega \sin \theta$ , onde  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ . Use a relação  $b - y = x \operatorname{tg} \theta$  para obter

$$y' = \frac{b-y}{c\sqrt{x^2+(b-y)^2}}, \quad c = v/\omega.$$

2) Um contratorpedeiro localiza um submarino a uma distância de 10 km. Nesse instante o submarino submerge e parte em um curso retilíneo, mas de direção desconhecida do contratorpedeiro. A velocidade do contratorpedeiro é 3 vezes a do submarino. Que curso deve tomar o contratorpedeiro para algum tempo depois estar exatamente sobre o submarino?



## CAPÍTULO 3

### PROPRIEDADES GERAIS DAS EQUAÇÕES NÃO LINEARES

Reconhecida a impossibilidade de resolver, em forma explícita, a maior parte das equações, põe-se a questão de saber se o problema sob estudo tem solução. Chegamos assim às questões de existência de solução de um problema, sem aquela preocupação de exibir a solução. O resultado central nessa direção é o teorema de Picard, secção 3.2, que fala sobre a existência de solução para o problema de valor inicial:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

A demonstração usa o princípio da contração e exhibe uma vestimenta moderna para o método das aproximações sucessivas, já conhecido e usado com sucesso pelos matemáticos do século passado. Neste capítulo, também dedicamos especial atenção aos aspectos geométricos ligados às equações diferenciais. Visando um estudo adequado das equações exatas, bem como futuras aplicações, dedicamos a secção 3.3 ao estudo de campos vetoriais. Como o leitor verá, há vantagens inegáveis em usar formas diferenciais para tratar as equações exatas. Por essa razão, dedicamos uma secção ao estudo das formas diferenciais, o que tranquilizará o leitor mais exigente, mostrando-lhe que é fácil formalizar uma linha de procedimento supostamente imprecisa.

3.1. INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DA EQUAÇÃO  $y' = f(x,y)$ 

A forma explícita geral da equação diferencial ordinária de primeira ordem é

$$(1) \quad y' = f(x,y)$$

onde  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função real definida num aberto  $\Omega$  do plano  $(x,y)$ .

Uma solução de (1) é uma função diferenciável  $y = \phi(x)$  definida em um intervalo aberto  $I$  e tal que

$$(2) \quad (x, \phi(x)) \in \Omega, \text{ para todo } x \in I,$$

$$(3) \quad \phi'(x) = f(x, \phi(x)), \text{ para todo } x \in I.$$

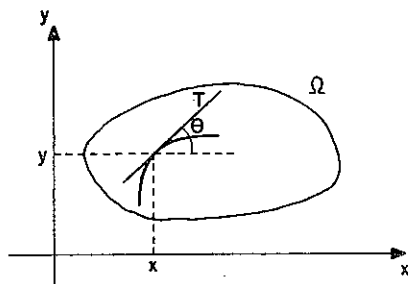
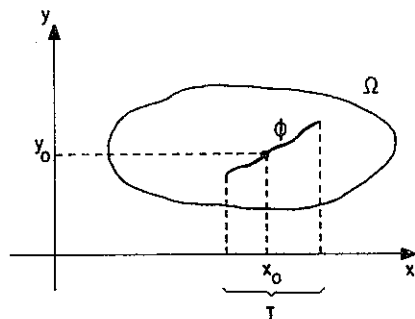
Um dos problemas básicos no estudo da equação diferencial (1) é a determinação de suas soluções; esse foi o tipo de questão que estudamos em todo o Capítulo 2 para diferentes tipos de equações. Entretanto a obtenção de soluções de (1) na *forma fechada*, isto é, numa forma explícita em termos de funções elementares, é um problema impossível de resolução para o caso geral de equações (1). O leitor deve ter observado que equações diferenciais de as pecto muito simples apresentaram dificuldades técnicas apreciáveis em sua resolução. Em verdade, a *maior parte* das equações não pode ser resolvida explicitamente.

Em muitos problemas de aplicação não se faz necessário saber a expressão algébrica das soluções da equação diferencial. Basta saber propriedades dessas soluções, como por exemplo, seu comportamento quando  $x$  tende para algum valor pre-estabelecido. Com isso em vista, é interessante e importante estudar as propriedades geométricas da família das soluções da equação diferencial. Este é o outro problema básico no estudo das equações diferenciais, que pertence à chamada *teoria qualitativa*.

Um terceiro problema de importância no estudo de (1) é a teoria da existência e unicidade de solução do problema de valor inicial. O problema de valor inicial consiste no seguinte: dadas a equação diferencial e um ponto  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , determinar um intervalo aberto  $I$  contendo  $x_0$  e uma função diferenciável  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$  tais que as relações (2) e (3) acima se verificam e, além disso,

$$(4) \quad \phi(x_0) = y_0,$$

que é a condição inicial.

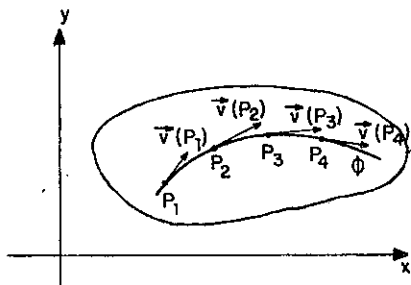


Para melhor compreender esses problemas no caso geral (1) é importante ver o significado geométrico da equação diferencial. A função  $f$  atribue a cada ponto de  $\Omega$  um número,  $f(x, y)$ ; a equação diferencial diz que a solução que passar por esse ponto deve ter inclinação igual a esse número:

$$\operatorname{tg} \theta = f(x, y)$$

onde  $\theta$  é o ângulo da tangente  $T$  à solução com o eixo -  $x$ .

Essa interpretação pode se tornar ainda mais geométrica se imaginarmos o seguinte. Em cada ponto de  $\Omega$  damos um vetor  $\vec{v}(x,y) = (1, f(x,y))$  que determina a tangente  $T$ . Assim, temos um campo vetorial definido em  $\Omega$ . As soluções de (1) são as curvas cujos vetores tangentes em cada ponto  $(x,y)$  são  $\vec{v}(x,y)$ . Essas curvas são chamadas também de curvas integrais.



Na visualização do campo vetorial descrito no parágrafo anterior é útil conhecer as isôclinas. Uma curva  $y = \psi(x)$  é uma isôclina se  $f(x, \psi(x)) = 0$ . Assim o campo vetorial  $v$  é constante ao longo das isôclinas.

Exemplo. Considere a equação

$$y' = 1 - x^2 - y^2.$$

As isôclinas são os círculos centrados na origem. Vê-se assim que em todos os pontos de  $x^2 + y^2 = 1$  o campo vetorial  $v$  é paralelo ao eixo- $x$  e igual a  $(1,0)$ . Já nos pontos do círculo  $x^2 + y^2 = 2$  o campo vetorial tem inclinação de  $-45^\circ$  e é igual a  $(1,-1)$ .

### EXERCÍCIOS

1) Determine a equação de todas as curvas do plano  $(x,y)$  que têm a propriedade que a área do triângulo formado pela tangen-

te à curva, o eixo-x e a reta vertical pelo ponto de tangência é igual à distância do ponto de tangência à origem.

2) Determine a equação de todas as curvas do plano  $(x,y)$  que têm a propriedade que a área do triângulo formado pela tangente à curva, o eixo-x e a reta normal à curva é igual à distância do ponto de tangência ao ponto em que a normal corta o eixo-x.

3) Mostre que os raios emergentes de uma fonte luminosa pontual colocada no foco de um espelho elíptico convergem no outro foco.

4) Considere um espelho cilíndrico (não circular) cuja secção transversal tem a seguinte propriedade: existe em cada plano da secção transversal um ponto tal que os raios emergentes de uma fonte luminosa pontual aí colocada convergem em um outro ponto no mesmo plano. Mostre que a secção transversal do espelho é elíptica.

3.2. O TEOREMA DE PICARD

Nesta secção demonstramos um teorema que dá condições suficientes para a existência (local) e unicidade de solução do problema de valor inicial. Um resultado dessa natureza é importante para podermos afirmar que, mediante certas condições, a região está coberta por curvas integrais que não se interseccionam.

Teorema 3.1. Seja  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua definida num aberto  $\Omega$  do plano  $(x,y)$ . Suponhamos que a derivada parcial com relação à segunda variável,  $f_y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , seja contínua também. Então, para cada  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , existem um intervalo aberto  $I$  contendo  $x_0$  e uma única função diferenciável  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$  com  $(x, \phi(x)) \in \Omega$ , para todo  $x \in I$ , que é solução do problema de valor inicial

$$(1) \quad y' = f(x,y)$$

$$(2) \quad y(x_0) = y_0.$$

O primeiro passo na demonstração deste teorema é a transformação do problema de valor inicial no problema de resolução de uma equação integral, o que se faz no lema a seguir.

Lema 3.2. Seja  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua num aberto  $\Omega$  do plano  $(x,y)$ . Então, uma função diferenciável  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$  é uma solução do problema de valor inicial (1)-(2) se e somente se for uma solução da equação integral

$$(3) \quad y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds, \quad x \in I.$$

Demonstração. 1) Se  $\phi$  é solução do problema de valor inicial, (1)-(2), então, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,  $\phi$  é solução da equação integral (3). 2) Reciprocamente, se  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função

contínua que é solução da equação integral (3), então, pelo Teorema Fundamental do Cálculo  $\phi$  é diferenciável e é também solução do problema de valor inicial (1)-(2). Q.e.d.

Concentremos pois na resolução da equação integral (3). Dado  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , tome um aberto limitado  $\Omega_0$  contendo  $(x_0, y_0)$  e tal que a aderência  $\bar{\Omega}_0 \subset \Omega$ . Como  $f$  é contínua e  $\bar{\Omega}_0$  é compacto (i.e., fechado e limitado), temos que  $f$  é limitada em  $\bar{\Omega}_0$ ; seja

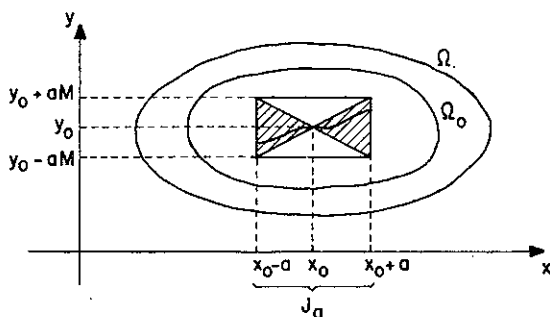
$$(4) \quad M = \max\{|f(x, y)| : (x, y) \in \bar{\Omega}_0\}.$$

Considere um retângulo  $R_a$  centrado em  $(x_0, y_0)$ , contido em  $\bar{\Omega}_0$  e de finido assim

$$(5) \quad R_a = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq aM\}.$$

Designemos por  $J_a$  o intervalo fechado  $[x_0 - a, x_0 + a]$ .

Seja  $C$  o conjunto de todas as funções contínuas  $g: J_a \rightarrow \mathbb{R}$  tais que  $g(x_0) = y_0$  e  $|g(x) - y_0| \leq M|x - x_0|$ ; graficamente queremos em  $C$  as funções contínuas cujos gráficos estão no setor hachurado:



Definimos em  $C$  a seguinte métrica (distância):

$$(6) \quad d(g_1, g_2) = \max\{|g_1(x) - g_2(x)| : x \in J_a\};$$

é fácil verificar que (6) é, de fato, uma métrica, isto é, tem-se as propriedades:

$$d(g_1, g_2) \geq 0, \quad e = 0 \text{ se e só se } g_1 = g_2$$

$$d(g_1, g_2) = d(g_2, g_1)$$

$$d(g_1, g_2) \leq d(g_1, g_3) + d(g_3, g_2).$$

Portanto,  $C$  é um espaço métrico. Pode-se, então, falar em sucessão de Cauchy:  $(g_n)$  é de Cauchy se dado  $\varepsilon > 0$  existir  $n_0$  tal que  $d(g_n, g_m) < \varepsilon$  para  $n, m \geq n_0$ . Uma sucessão  $(g_n)$  converge para  $g \in C$  se dado  $\varepsilon > 0$  existir  $n_0$  tal que  $d(g_n, g) < \varepsilon$ , para  $n \geq n_0$ . Diz-se que um espaço métrico  $C$  é completo se toda sucessão de Cauchy é convergente para algum elemento de  $C$ .

O espaço métrico  $C$  definido no parágrafo anterior é completo; o que se prova simplesmente observando que a convergência na métrica  $d$  é a convergência uniforme de funções e lembrando que o limite uniforme de funções contínuas é uma função contínua.

Voltemos à consideração da equação integral (3). Consideremos a função  $\phi$  definida em  $C$  e que a cada  $y \in C$  associa a função

$$g(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds.$$

Observe que  $g(x)$  é uma função contínua para  $x \in J_a$ , que  $g(x_0) = y_0$  e que

$$|g(x) - y_0| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(s, y(s))| ds \right| \leq M|x - x_0|$$

e consequentemente  $g \in C$ . Logo  $\phi: C \rightarrow C$ .



A equação integral (3) pode ser escrita na forma funcional

$$y = \Phi(y).$$

Portanto, as soluções de (3) são os pontos fixos de  $\Phi$ . A idéia agora é usar o Teorema do Ponto Fixo de Banach, conhecido também como o Princípio da Contração:

"Seja  $C$  um espaço métrico completo. Suponha que  $\Phi: C \rightarrow C$  é uma contração, isto é, existe uma constante  $0 \leq k < 1$ , tal que

$$d(\Phi(g_1), \Phi(g_2)) \leq kd(g_1, g_2).$$

para todos  $g_1, g_2 \in C$ . Então, existe um e somente um  $g \in C$  tal que  $g = \Phi(g)$ .

A fim de aplicar este teorema ao problema que estamos estudando, resta apenas verificar se  $\Phi$  é uma contração. Para tal, escrevemos

$$(7) \quad |\Phi(g_1)(x) - \Phi(g_2)(x)| = \left| \int_{x_0}^x [f(s, g_1(s)) - f(s, g_2(s))] ds \right|.$$

Para estimar o integrando no segundo membro de (7), usamos o seguinte

Lema 3.3. Seja  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua definida em um aberto  $\Omega$  do plano  $(x, y)$  e tal que a derivada parcial  $f_y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  seja também contínua. Dado  $\Omega_0 \subset \bar{\Omega}_0 \subset \Omega$ , existe uma constante  $K > 0$  tal que

$$(8) \quad |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|$$

para todos  $(x, y_1), (x, y_2) \in \bar{\Omega}_0$ .

Demonstração. Seja  $\delta \leq \text{dist}(\bar{\Omega}_0, \partial\Omega)$ , onde  $\partial\Omega$  representa a fronteira de  $\Omega$ , e designemos por  $\Omega_\delta = \{(x,y) \in \Omega : \text{dist}((x,y), \bar{\Omega}_0) < \delta/2\}$  uma  $(\delta/2)$ -vizinhança de  $\bar{\Omega}_0$ . Dados  $(x, y_1), (x, y_2) \in \bar{\Omega}_0$  com  $|y_1 - y_2| < \delta$  temos que o segmento  $[x, \lambda y_1 + (1-\lambda)y_2]$ ,  $0 \leq \lambda \leq 1$ , está contido em  $\Omega_\delta$ . Aplicamos o teorema do valor médio

$$(9) \quad f(x, y_1) - f(x, y_2) = f_y(x, \xi)(y_1 - y_2) \quad y_1 > y_2$$

onde  $\xi$  está no segmento descrito acima. Usando

$$M_1 = \max\{|f_y(x, y)| : (x, y) \in \bar{\Omega}_\delta\}.$$

obtemos de (9)

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq M_1 |y_1 - y_2|$$

que é válida para  $(x, y_1), (x, y_2) \in \bar{\Omega}_0$  com  $|y_1 - y_2| < \delta$ . Para os pontos com  $|y_1 - y_2| \geq \delta$ , a estimativa se verifica

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq 2M \leq \frac{2M}{\delta} |y_1 - y_2|.$$

Logo, para obter (8) basta tomar  $K = \max\{M_1, 2M/\delta\}$ . Q.e.d.

Voltemos à estimativa de (7). Usando o lema 2, obtemos

$$|\Phi(g_1)(x) - \Phi(g_2)(x)| \leq K \left| \int_{x_0}^x |g_1(s) - g_2(s)| ds \right| \leq K \text{ad}(g_1, g_2)$$

e daí

$$d(\Phi(g_1), \Phi(g_2)) \leq K \text{ad}(g_1, g_2).$$

Concluimos que  $\Phi$  é uma contração se  $Ka < 1$ . Logo basta tomar  $a < 1/K$ . E o Teorema 3.1 fica demonstrado com  $I = (x_0 - a, x_0 + a)$ .

Comentários sobre a necessidade das hipóteses do Teorema 3.1. A mesma hipótese da continuidade de  $f$  garante a existência, mas não

a unicidade de solução do problema de valor inicial (1)-(2); a demonstração da existência com apenas a continuidade de  $f$  usa as chamadas *poligonais de Euler*. Para se ter unicidade é necessário assumir alguma hipótese adicional à continuidade de  $f$ ; veja o Exemplo 1, a seguir. Um estudo completo das questões apenas mencionadas acima pode ser visto no livro de J. Hale, "Ordinary Differential Equations".

Exemplo 1. Considere o problema de valor inicial

$$(10) \quad y' = |y|^{1/2} \quad y(0) = 0.$$

Neste exemplo,  $f(x,y) = |y|^{1/2}$  que é contínua em todo o plano  $(x,y)$ . A função  $y(x) \equiv 0$  é solução deste problema de valor inicial (10). Entretanto, há outra solução, a qual o leitor pode obter usando o método das equações separáveis e considerando os casos  $y > 0$  e  $y < 0$ ; essa outra solução é

$$y(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} x^2, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{4} x^2, & x < 0. \end{cases}$$

Uma pergunta para prosseguir. O Teorema 3.1 estabelece a existência local de solução. A pergunta natural é se a solução obtida na aquele teorema pode ser estendida a um intervalo de definição maior, e neste caso até onde. Antes de enunciar resultados sobre essa questão, vejamos alguns exemplos.

Exemplo 2. Considere o problema de valor inicial

$$(11) \quad y' = y^2 \quad y(1) = 1.$$

Neste exemplo,  $f(x,y) = y^2$  e  $f_y(x,y) = 2y$  são contínuas em todo o plano  $(x,y)$ . O teorema 3.1 nos diz que existe uma e só uma solução

do problema de valor inicial (11) definida em um intervalo  $(1-a, 1+a)$ . Será que pode ser estendida para todo  $x$ ? A resposta é não, pois a solução de (11) é

$$y(x) = \frac{1}{2-x}$$

cujo domínio de definição é  $(-\infty, 2)$ . Entretanto se a condição inicial em (11) for substituída por  $y(0) = 0$ , a solução é  $y(x) \equiv 0$  definida para todo  $x$ .

Exemplo 3.  $y' = e^{-y}$ ,  $y(0) = 0$ . A solução  $y = \ln(x+1)$  está definida para  $x > -1$ .

Exemplo 4.  $y' = \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$ ,  $y(\frac{1}{\pi}) = 0$ . A solução  $y = \sin \frac{1}{x}$  está definida para  $x > 0$ .

Teorema 3.4. Mesmas hipóteses do teorema 3.1. Para qualquer aberto limitado  $\Omega_0 \subset \bar{\Omega}_0 \subset \Omega$ , a solução  $\phi: J_a \rightarrow \mathbb{R}$  do problema de valor inicial (1)-(2) pode ser estendida para um intervalo aberto  $(\alpha, \beta)$  de modo que os limites abaixo existem

$$(12) \quad \lim_{x \rightarrow \alpha} \phi(x) = \phi_\alpha, \quad \lim_{x \rightarrow \beta} \phi(x) = \phi_\beta$$

e, além disso,

$$(13) \quad (x, \phi(x)) \in \Omega_0, \quad e$$

$$(14) \quad (\alpha, \phi_\alpha) \in \partial\Omega_0, \quad (\beta, \phi_\beta) \in \partial\Omega_0,$$

onde  $\partial\Omega_0$  designa a fronteira de  $\Omega_0$ .

Demonstração. Considere a coleção  $\mathcal{J}$  dos intervalos abertos  $J$  contendo  $x_0$  para os quais existe uma solução  $\phi_J: J \rightarrow \mathbb{R}$  do proble-

ma de valor inicial (1)-(2) com  $(x, \phi_J(x)) \in \Omega_0$  para  $x \in J$ . Segue-se do teorema 3.1 que, se  $J_1 \subset J_2$ , então  $\phi_{J_1}(x) = \phi_{J_2}(x)$  para  $x \in J_1$ . Seja  $(\alpha, \beta)$  a união dos intervalos da coleção  $\mathcal{J}$ , e defina  $\phi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$  como  $\phi(x) = \phi_J(x)$  para  $x \in J$ .

Para demonstrar (12) basta provar que  $\phi$  é uniformemente contínua. Dados os pontos  $x_1, x_2 \in (\alpha, \beta)$ , existe  $J \in \mathcal{J}$  que os contém; use o lema 3.2 para ver que  $\phi$  satisfaz a equação integral (3):

$$\phi(x_i) = y_0 + \int_{x_0}^{x_i} f(s, \phi(s)) ds, \quad i=1,2.$$

de onde se segue

$$(15) \quad |\phi(x_1) - \phi(x_2)| \leq \left| \int_{x_1}^{x_2} f(s, \phi(s)) ds \right| \leq M|x_1 - x_2|$$

onde  $M$  está definido em (4). Observe que a estimativa (15) independe do particular intervalo  $J$  onde estão os pontos  $x_1, x_2$ . Logo  $\phi$  é uniformemente contínua, e conseqüentemente existem  $\phi_\alpha$  e  $\phi_\beta$  satisfazendo as expressões (12)

Para demonstrar (14), procedemos por contradição. Suponhamos que  $(\alpha, \phi_\alpha) \notin \partial\Omega_0$ . Por construção  $(\alpha, \phi_\alpha) \in \bar{\Omega}_0$ ; logo  $(\alpha, \phi_\alpha) \in \Omega_0$ . Aplicando o teorema 3.1 aos valores iniciais  $x_0 = \alpha$  e  $y_0 = \phi_\alpha$  chegamos a uma contradição quanto à maximalidade de  $(\alpha, \beta)$ . Q.e.d.

Lema 3.5. Dado um aberto  $\Omega$  do plano  $(x, y)$ , existe uma sucessão crescente de abertos limitados  $\Omega_1 \subset \Omega_2 \subset \dots \subset \Omega$ , tais que  $\bar{\Omega}_n \subset \Omega_{n+1}$  e  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \Omega$ .

Demonstração. Defina  $\Omega_n = \{(x, y) \in \Omega: \text{dist}((x, y), \partial\Omega) > \frac{1}{n}\} \cap$

$\{(x, y) \in \Omega: x^2 + y^2 < n^2\}$ . Se  $\Omega$  fosse limitado não seria necessário tomar a interseção com o disco de raio  $n$ . Q.e.d.

Intervalo maximal de definição de uma solução. Considere o problema de valor inicial (1)-(2). Seja  $n_0$  tal que  $(x_0, y_0) \in \Omega_{n_0}$ . Pelo teorema 3.4, para cada  $\Omega_n$ ,  $n \geq n_0$ , obtém-se um intervalo  $(\alpha_n, \beta_n)$  onde a solução do problema de valor inicial (1)-(2) está definida. O intervalo maximal de definição da solução é o intervalo aberto

$$(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} (\alpha_n, \beta_n).$$

Relação entre a fronteira  $\partial\Omega$  e o intervalo  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta})$ . Se  $\Omega$  for limitado então  $(x, \phi(x)) \rightarrow \partial\Omega$  quando  $x \rightarrow \bar{\alpha}+$  e quando  $x \rightarrow \bar{\beta}-$ . Isso não quer dizer que  $(x, \phi(x))$  tenda para um ponto de  $\partial\Omega$ . No caso do Exemplo 2 acima, se tomarmos  $\Omega = \{(x, y): 0 < x, y < 2\}$  então  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = (0, 3/2)$  para a solução do problema (11) e neste caso  $(x, \phi(x))$  tende a um ponto da fronteira  $\partial\Omega$  quando  $x \rightarrow \bar{\alpha}+$ , e também quando  $x \rightarrow \bar{\beta}-$ . No caso do Exemplo 4, se tomarmos  $\Omega = \{(x, y): 0 < x < 1, -2 < y < 2\}$  então  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = (0, 1)$ , mas  $(x, \phi(x))$  não tende para um ponto da fronteira  $\partial\Omega$ , quando  $x \rightarrow 0+$ .

Se  $\Omega$  for ilimitado, pode ocorrer as situações descritas no caso de  $\Omega$  limitado, ou então  $|\phi(x)| \rightarrow \infty$  quando  $x \rightarrow \bar{\alpha}+$  ou  $x \rightarrow \bar{\beta}-$ . Considere o Exemplo 2 com  $\Omega = \{(x, y): 0 < x < 3/2\}$ ; neste caso  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = (0, 3/2)$  e temos uma repetição do que ocorre no caso  $\Omega$  limitado. Entretanto, se no Exemplo 2 tomamos  $\Omega = \{(x, y): 0 < x < 3\}$ , temos  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = (0, 2)$  e  $(x, \phi(x)) \rightarrow \partial\Omega$ , quando  $x \rightarrow 2-$ , mas  $\phi(x) \rightarrow +\infty$ .

Observação. Suponha que  $\Omega$  seja uma faixa  $\{(x, y): a < x < b\}$  e que  $|f(x, y)| \leq M$  para todo  $(x, y) \in \Omega$ . Então  $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = (a, b)$  para todas as soluções de  $y' = f(x, y)$ . Isso decorre imediatamente do teorema 3.4. O seguinte resultado mais geral é de muita utilidade nas aplicações.

Teorema 3.6. Suponhamos que  $\Omega$  seja a faixa  $\{(x,y): a < x < b\}$  e que  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  seja uma função contínua. Suponhamos que a derivada parcial  $f_y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  seja contínua e limitada. Então para cada  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , existe uma única função diferenciável  $\phi: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  que é solução do problema de valor inicial (1)-(2).

Demonstração. Basta mostrar que para cada  $\varepsilon > 0$  dado, a solução do problema de valor inicial (1)-(2) está definida em  $(a+\varepsilon, b-\varepsilon)$ . Sejam  $K_1 = \max\{|f(x, y_0)|: a+\varepsilon \leq x \leq b-\varepsilon\}$  e  $K_2 = \sup\{|f_y(x, y)|: (x, y) \in \Omega\}$ . Então, pelo teorema do valor médio,

$$|f(x, y)| \leq |f(x, y_0)| + |f(x, y) - f(x, y_0)| \leq K_1 + K_2 |y - y_0|$$

e daí, usando (3) obtemos

$$(16) \quad |y(x) - y_0| \leq K_3 + K_2 \int_{x_0}^x |y(s) - y_0| ds.$$

Isso implica (veja lema 3.7 a seguir)

$$(17) \quad |y(x) - y_0| \leq K_3 e^{K_2(x-x_0)} \leq \text{const}$$

o que mostra que  $y(x)$  não tende a infinito. Logo, o intervalo de definição da solução de (1)-(2) é  $(a+\varepsilon, b-\varepsilon)$ . Como  $\varepsilon$  é arbitrário obtemos o resultado. Q.e.d.

Lema 3.7. (Lema de Gronwall). Sejam  $\alpha, \beta$  e  $\delta$  funções contínuas definidas em um intervalo  $(a,b)$ , tais que  $\beta \geq 0$  e

$$(18) \quad \delta(x) \leq \alpha(x) + \int_{x_0}^x \beta(s) \delta(s) ds.$$

Então

$$(19) \quad \delta(x) \leq \alpha(x) + \int_{x_0}^x \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^x \beta(s) ds} ds.$$

Em particular se  $\alpha(x) = K = \text{const}$ , temos

$$(20) \quad \delta(x) \leq K e^{\int_{x_0}^x \beta(s) ds}$$

Demonstração. Seja

$$\omega(x) = \int_{x_0}^x \beta(s) \delta(s) ds.$$

Então  $\omega'(x) = \beta(x) \delta(x)$ . E daí, usando (18),

$$\omega'(x) \leq \beta(x) \alpha(x) + \beta(x) \omega(x)$$

que pode ser escrita como

$$[\omega(x) e^{-B(x)}]' \leq \beta(x) \alpha(x) e^{-B(x)}$$

onde  $B'(x) = \beta(x)$ . Daí se segue

$$\omega(x) e^{-B(x)} \leq \int_{x_0}^x \beta(s) \alpha(s) e^{-B(s)} ds,$$

e finalmente

$$\delta(x) \leq \alpha(x) + e^{B(x)} \int_{x_0}^x \beta(s) \alpha(s) e^{-B(s)} ds,$$

o que implica (19). A verificação de (20) é imediata. Q.e.d.

O resultado abaixo foi estabelecido diretamente no Capítulo 2. Enunciamô-lo, em separado, pois ele é também válido no caso de sistemas. E nesse caso a demonstração mais simples é através do teorema 3.6.

Corolário 3.8. Se  $f(x,y) = \alpha(x)y + \beta(x)$  onde  $\alpha$  e  $\beta$  são funções contínuas em  $(a,b)$ , então as soluções de (1) estão definidas em todo o intervalo  $(a,b)$ .



Sistemas de primeira ordem. Sejam  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}$ , um intervalo de  $\mathbb{R}$  e  $f: J \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  uma função contínua tal que as derivadas parciais  $f_{y_1}$  com relação às  $n$  últimas variáveis são contínuas. Explicitando as variáveis escrevemos  $f(t, y)$  onde  $y = (y_1, \dots, y_n)$ . A equação

$$(21) \quad \dot{y} = f(t, y), \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}$$

é um modo compacto de escrever o sistema

$$\frac{dy_j}{dt} = f_j(t, y_1, \dots, y_n), \quad j=1, \dots, n.$$

Uma solução de (21) é uma função diferenciável  $\phi: I \rightarrow \Omega$  definida em um intervalo aberto  $I \subset J$  tal que

$$\dot{\phi}(t) = f(t, \phi(t)), \text{ para todo } t \in I.$$

O problema de valor inicial consiste em, dados  $\phi_0 \in \Omega$  e  $t_0 \in J$ , determinar a solução  $\phi$  de (21) tal que  $\phi(t_0) = \phi_0$ . Um resultado de existência e unicidade análogo ao teorema 3.1 é válido neste caso, a demonstração sendo formalmente a mesma. Os resultados de extensão das soluções têm formas análogas e demonstrações semelhantes. Deixamos ao leitor a tarefa de percorrer os resultados anteriores para o caso de uma equação e verificar que as demonstrações são válidas para os sistemas (21),

## 3.3. CAMPOS VETORIAIS.

Um campo vetorial  $F$  é uma aplicação  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  de um aberto  $\Omega$  do espaço  $\mathbb{R}^3$  nele próprio. Geometricamente, imaginamos que a cada ponto  $(x,y,z)$  de  $\Omega$  está ligado um vetor  $F(x,y,z)$ .

Exemplo 1. Campo gravitacional gerado por uma massa  $m$  colocada na origem. Neste caso  $\Omega = \mathbb{R}^3 - (0,0,0)$ , e pela Lei da Gravitação Universal de Newton

$$(1) \quad F(x,y,z) = \left( -\frac{Gmx}{r^3}, -\frac{Gmy}{r^3}, -\frac{Gmz}{r^3} \right),$$

onde  $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ , e  $G$  é a constante de gravitação cujo valor é  $6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ . A expressão (1) nos diz que uma massa unitária colocada no ponto  $(x,y,z)$  tem sobre ela uma força de atração dirigida para a origem e inversamente proporcional ao quadrado da distância desse ponto à origem.

Exemplo 2. Campo central de intensidade diretamente proporcional à distância ao centro de atração. Suponhamos que o centro de atração seja a origem. Então

$$F(x,y,z) = (-kx, -ky, -kz), \quad k = \text{const.}$$

Exemplo 3. O campo determinado pela equação diferencial  $y' = f(x,y)$ .

$$F(x,y) = (1, f(x,y)).$$

Exemplo 4. Seja  $V(x,y,z)$  uma função escalar  $V: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  definida em um aberto  $\Omega$  do espaço  $(x,y,z)$ . Se  $V$  for diferenciável, então o gradiente de  $V$

$$\text{grad } V = (V_x, V_y, V_z)$$

é um campo vetorial. Usa-se também a notação  $\nabla V$  para representar o gradiente.  $V_x$ ,  $V_y$  e  $V_z$  designam as derivadas parciais de  $V$  com relação a  $x$ ,  $y$  e  $z$ , respectivamente.

Definição. Um campo  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  é chamado campo gradiente se existir uma função diferenciável  $V: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\text{grad } V = F$ . O campo escalar  $V$  é chamado um potencial do campo  $F$ , e diz-se também que  $F$  deriva de um potencial. [Vê-se que um mesmo  $F$  pode ter vários potenciais, mas dois potenciais diferem por uma constante].

Condição Necessária para um campo  $F$  ser gradiente. Suponhamos que  $F$  seja um campo gradiente e que  $F$  seja de classe  $C^1$  (isto é, as componentes  $P(x,y,z)$ ,  $Q(x,y,z)$  e  $R(x,y,z)$  de  $F$  são funções continuamente diferenciáveis). Temos, pois, que existe  $V(x,y,z)$  tal que  $V_x = P$ ,  $V_y = Q$  e  $V_z = R$ . Como  $F$  é diferenciável, temos

$$V_{xy} = P_y, V_{yx} = Q_x; V_{xz} = P_z, V_{zx} = R_x; V_{yz} = Q_z, V_{zy} = R_y.$$

Dai, usando o fato que as 2<sup>as</sup> derivadas de  $V$  são contínuas obtemos

$$(2) \quad P_y = Q_x, \quad P_z = R_x, \quad Q_z = R_y$$

que deve ser satisfeita em todos os pontos  $(x,y,z)$  de  $\Omega$ . Então, (2) é uma condição necessária para  $F = (P,Q,R)$  ser um campo gradiente. Será ela suficiente? A resposta é não, em geral; isso se vê no Exemplo 5 adiante, usando o resultado a seguir. Chama-se campo fechado àquele que satisfaça à relação (2). Nesta nomenclatura, o que estabelecemos acima foi o fato que todo campo gradiente é fechado, e o que perguntamos foi se todo campo fechado seria gradiente; e o que veremos é que não.

Antes de prosseguir, a condição (2) expressa o fato do rotacional de  $F$  ser zero. Lembre que o rotacional do campo vetorial  $F = (P,Q,R)$  é um campo vetorial definido assim

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{i}(R_y - Q_z) + \vec{j}(P_z - R_x) + \vec{k}(Q_x - P_y).$$

Proposição 3.9. Seja  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  um campo gradiente contínuo em  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  cujo potencial é  $V$ . Seja  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ,  $t \in [a, b]$  um caminho diferenciável em  $\Omega$ . Então, a integral de linha de  $F$  ao longo do caminho  $\alpha$  depende apenas dos pontos inicial e final de  $\alpha$ :

$$(3) \quad \int_{\alpha} F = V(x(b), y(b), z(b)) - V(x(a), y(a), z(a)).$$

Demonstração. Por definição

$$(4) \quad \int_{\alpha} F = \int_a^b \langle F(x(t), y(t), z(t)), (x'(t), y'(t), z'(t)) \rangle dt$$

onde  $\langle, \rangle$  designa o produto escalar de vetores do  $\mathbb{R}^3$ . Logo, usando o fato que  $F$  é um campo gradiente, vemos que o integrando de (4) é

$$(5) \quad \begin{aligned} &V_x(x(t), y(t), z(t))x'(t) + V_y(x(t), y(t), z(t))y'(t) + \\ &+ V_z(x(t), y(t), z(t))z'(t) = \frac{d}{dt} [V(x(t), y(t), z(t))]. \end{aligned}$$

Consequentemente (3) se obtém de (4) e (5), usando o teorema fundamental do cálculo. Q.e.d.

Corolário 3.10. Se  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  é um campo gradiente contínuo em  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  então

$$(6) \quad \int_{\alpha} F = 0$$

para qualquer caminho fechado  $\alpha$  em  $\Omega$ .

Observação. Campos de vetores aparecem em Mecânica, como por exemplo, os campos de força. Se  $F$  for um campo de forças, então a integral (4) é definida como sendo o trabalho da força  $F$  ao longo do caminho  $\alpha$ . Observe que ali se está integrando apenas a componente de  $F$  sobre a tangente à curva: a componente de  $F$ , normal a  $\alpha$ , não trabalha. Um campo de força fechado é chamado de conservativo. De acordo com as proposições 3.12 e 3.9 que todo campo conservativo de forças em um domínio simplesmente conexo é um campo gradiente e que o trabalho ao longo de um caminho depende apenas de seus pontos inicial e final.

Exemplo 5. Seja  $\Omega = \{(x,y): \rho_1^2 < x^2 + y^2 < \rho_2^2\}$ . O campo vetorial  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$  definido por

$$(7) \quad F(x,y) = \left( \frac{y}{x^2+y^2}, \frac{-x}{x^2+y^2} \right)$$

satisfaz a condição (2). Por outro lado, considere o caminho fechado  $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$  e  $r$  fixado entre  $\rho_1$  e  $\rho_2$ . Logo para o campo vetorial (7), o produto escalar (5) é

$$\frac{r \sin t}{r^2} \cdot (-r \sin t) + \frac{-r \cos t}{r^2} \cdot r \cos t = -1$$

e daí

$$\int_{\alpha} F = -2\pi$$

Portanto, segue-se da Proposição 3.9 que  $F$  não é gradiente.

Definição. Um aberto conexo  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  simplesmente conexo se seu complemento  $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$  for conexo. Lembramos que um conjunto  $A \subset \mathbb{R}^2$  é conexo se dados dois pontos quaisquer de  $A$  existe um caminho (contínuo) ligando-os. Pode-se definir o conceito de conectividade sim

ples para conjuntos de  $\mathbb{R}^3$ , mas não nos deteremos nesse ponto, pois vamos demonstrar a proposição 3.12 apenas para campos vetoriais em  $\mathbb{R}^2$ . No exemplo 5 acima,  $\Omega$  não é simplesmente conexo. Na classe dos abertos simplesmente conexos, a condição (2), necessária para um campo  $F$  ser gradiente, é também suficiente. Provaremos esse resultado apenas para o caso de campos vetoriais planos. Antes, porém, estabeleçamos o seguinte resultado, o qual é a recíproca do Corolário 3.10.

Proposição 3.11. Seja  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  um campo vetorial contínuo em  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ , tal que (6) se verifica. Então  $F$  é gradiente.

Demonstração. Fixe um ponto  $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ . Dado  $(x, y, z) \in \Omega$  existem caminhos  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , em  $\Omega$  e tais que  $x(0) = x_0$ ,  $y(0) = y_0$ ,  $z(0) = z_0$ ,  $x(1) = x$ ,  $y(1) = y$ ,  $z(1) = z$ . A expressão

$$(8) \quad V(x, y, z) = \int_{\alpha} F$$

define univocamente  $V$  pois, por hipótese, a integral de linha no segundo membro de (8) independe de  $\alpha$ , dependendo apenas dos pontos inicial e final de  $\alpha$ . Para mostrar que  $V$  é um potencial para  $F$ , tome um caminho  $\alpha$  que chega em  $(x, y, z)$  paralelamente ao eixo  $x$ , isto é, o segmento ligando  $(x-h, y, z)$  a  $(x, y, z)$  pertence a  $\alpha$ . Logo de (8) obtemos:

$$V(x, y, z) - V(x-h, y, z) = \int_{x-h}^x P dx.$$

Dividindo por  $h$  e passando ao limite quando  $h \rightarrow 0$ , obtemos  $V_x = P$ . Raciocínio análogo para provar  $V_y = Q$  e  $V_z = R$ . Q.e.d.

Proposição 3.12. Seja  $\Omega$  um aberto simplesmente conexo no plano. Seja  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$  um campo vetorial diferenciável fechado. Então  $F$  é gradiente.

Demonstração. Basta mostrar que a condição (2) implica (6). Sem perda de generalidade podemos supor que  $\alpha$  é um caminho fechado simples (isto é, sem intersecções): seja  $D$  o aberto delimitado por  $\alpha$ . A hipótese de  $\alpha$  ser simplesmente conexo implica que a fronteira de  $D$  é  $\alpha$ . O teorema do divergente nos diz que

$$\int_{\alpha} F = \int_D \operatorname{div}(-Q, P)$$

onde  $\operatorname{div}(-Q, P) = -Q_x + P_y$ . Portanto, usando a condição (2) obtem-se (6). Q.e.d.

Método prático para obtenção do potencial. Suponha que  $F = (P, Q): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$  seja um campo diferenciável num domínio simplesmente conexo  $\Omega$ , e satisfazendo à relação

$$(2) \quad P_y(x, y) = Q_x(x, y), \quad (x, y) \in \Omega.$$

Pela proposição 3.12, sabe-se que existe um potencial  $V(x, y)$  para  $F$ . Como determiná-lo?

Em primeiro lugar, observamos que  $V$  deve ser tal que  $V_x = P$ ; logo

$$(9) \quad V(x, y) = \int P(x, y) dx + g(y)$$

onde o primeiro termo no segundo membro de (9) é qualquer primitiva de  $P$  com relação a  $x$ , e  $g$  é uma função que determinaremos de modo a atender à outra relação:  $V_y = Q$ . Para isso, derivando (9), obtemos

$$V_y(x, y) = \int P_y(x, y) dx + g'(y)$$

e daí

$$(10) \quad g'(y) = Q(x, y) - \int P_y(x, y) dx.$$

Exemplo 6. Seja  $F(x, y) = (e^y, xe^y + 2y)$  um campo vetorial definido em todo o  $\mathbb{R}^2$ . É, imediato verificar que este campo satisfaz à con

dição (2), e como está definido em um domínio simplesmente conexo, temos que ele possui um potencial,  $V(x,y)$ . Logo, como  $V_x = e^y$ , obtemos

$$V(x,y) = \int e^y dx + g(y) = e^y x + g(y)$$

e daí

$$V_y(x,y) = e^y x + g'(y).$$

Como  $V_y = xe^y + 2y$ , obtemos que  $g'(y) = 2y$ . Portanto, podemos tomar  $g(y) = y^2$ . Concluimos que um potencial para  $F$  é  $V(x,y) = e^y x + y^2$ .



3.4. EQUAÇÕES EXATAS

Vamos considerar equações diferenciais da forma

$$(1) \quad N(x,y)y' + M(x,y) = 0$$

onde  $M, N: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  são funções de classe  $C^1$  em um aberto  $\Omega$  do plano  $(x,y)$ . Se  $N \neq 0$ , essa equação se reduz ao tipo  $y' = f(x,y)$ .

Se o campo  $(M,N)$  for gradiente, então (1) pode ser escrito como

$$(2) \quad V_y(x,y)y' + V_x(x,y) = 0$$

onde  $V$  é um potencial de  $(M,N)$ . Logo, se  $y(x)$  é uma solução de (1), obtemos de (2):

$$\frac{d}{dx} [V(x, y(x))] = 0$$

ou seja,  $y(x)$  é solução da equação

$$(3) \quad V(x, y(x)) = C.$$

Usa-se a terminologia integral primeira para designar a função  $V$ .

Pelo que se viu na secção anterior, o campo  $(M,N)$  é gradiente se e só se  $M_y = N_x$ , no caso de  $\Omega$  ser simplesmente conexo. Neste caso, dizemos que a equação (1) é exata.

Portanto, um método de obter soluções de equações exatas (1) é descobrir um potencial  $V$  de  $(M,N)$ , e tomar suas curvas de nível (3).

Exemplo 1. Considere a equação

$$(4) \quad (x^2+4y)y' + (2xy+1) = 0.$$

Neste caso  $N(x,y) = x^2+4y$  e  $M(x,y) = 2xy+1$ . Logo  $N_x = M_y$  e consequentemente (4) é exata. Basta pois determinar o potencial de  $(M,N)$ :

$$V(x,y) = \int (2xy+1)dx + g(y) = x^2y+x + g(y)$$

e daí

$$x^2+4y = v_y = x^2+g'(y) \implies g(y) = 2y^2.$$

Logo  $V(x,y) = x^2y+x+2y^2$ . Portanto, as soluções  $y(x)$  de (4) satisfazem a

$$x^2y + x + 2y^2 = c.$$

Exercício 1. i) Integre as equações

$$(x^2+1)y' + 2xy-x^2 = 0 \quad xy'+y = 0$$

ii) Estude os oito problemas de valor inicial para as equações acima:  $y(0) = 0$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y(-1) = 1$  e  $y(-1) = -1$ .

Exercício 2. Resolva as equações

$$(x + \frac{2}{y})y' + y = 0$$

$$(\cos x \sec^2 y)y' - (\sin x \operatorname{tg} y + 1) = 0$$

$$(x+2y^4)y' + (y-2x^4) = 0$$

Observação. A equação

$$(5) \quad xy' - y = 0$$

não é exata. Entretanto, as soluções  $y(x)$  desta equação satisfazem à relação  $y/x = c$ , o que pode ser verificado diretamente. É também imediato que  $V(x,y) = y/x$  é um potencial do campo  $(-y/x^2, 1/x)$ . A equação correspondente a este campo é

$$(6) \quad \frac{1}{x} y' - \frac{y}{x^2} = 0.$$

Vê-se que a equação (6) é resultado da multiplicação de (5) pelo fator  $1/x^2$ . Este é um exemplo em que uma equação não exata é transformada em uma equação exata pela multiplicação por um certo fator. Quão geral é essa situação? A questão é, então, a existência de um fator integrante para a equação (1), isto é, uma função  $\mu(x,y)$  tal que

$$\mu N y' + \mu M = 0$$

seja uma equação exata, isto é

$$(7) \quad (\mu M)_y = (\mu N)_x$$

ou seja

$$(8) \quad \frac{1}{\mu} (N\mu_x - M\mu_y) = M_y - N_x.$$

Antes de considerar o problema geral, vejamos alguns casos particulares

Exemplo 2. Suponha que  $(M_y - N_x)/N$  seja uma função  $g(x)$  de  $x$  apenas. Então, podemos determinar um fator integrante  $\mu(x)$  que é função de  $x$  somente; de fato, decorre de (8) que  $\mu$  é solução de

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N}.$$

isto é,  $\mu = e^{G(x)}$ , onde  $G(x) = \int g(x) dx$ .

Considere o exemplo

$$(x^2 y - x) y' + y = 0.$$

Temos, então,  $M(x,y) = y$ ,  $N(x,y) = x^2 y - x$  e

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{1 - (2xy - 1)}{x^2 y - x} = -\frac{2}{x}.$$

Logo

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = -\frac{2}{x}$$

de onde obtemos

$$\mu(x) = x^{-2}.$$

Exemplo 3. Se  $(M_y - N_x)/M$  for uma função  $f(y)$  de  $y$  apenas, então (1) tem um fator integrante que é função de  $y$  somente. Neste caso,  $\mu(y) = e^{-F(y)}$  onde  $F(y) = \int f(y) dy$ .

Exercício 3. Ache os fatores integrantes das equações abaixo e realize as integrações:

$$(3x^2 - y^2)y' - 2xy = 0$$

$$(x^2 - xy)y' + (xy - 1) = 0.$$

Exemplo 4. Se

$$\frac{M_y - N_x}{Ny - Mx}$$

for uma função  $h$  de  $z = xy$ , então (1) tem um fator integrante  $\mu$  que depende de  $z$ :  $\mu(x, y) = \tilde{\mu}(z)$ . É fácil ver que

$$\tilde{\mu}(z) = e^{H(z)} \quad \text{onde} \quad H(z) = \int h(z) dz.$$

Exercício 4. Encontre o fator integrante de

$$(3x^3y^4 + x)y' + y = 0.$$

Exemplo 5. Se  $M(x, y)$  e  $N(x, y)$  são funções homogêneas de mesmo grau, então  $1/(Mx + Ny)$  é um fator integrante para (1). Lembre que  $M$  é homogênea de grau  $p$  se

$$(*) \quad M(\lambda x, \lambda y) = \lambda^p M(x, y)$$

para quaisquer  $\lambda, x, y$  reais. Derivando (\*) com relação a  $\lambda$  e depois fazendo  $\lambda = 1$  obtemos

$$pM(x,y) = xM_x(x,y) + yM_y(x,y).$$

A seguir verifique que o campo  $(M/(Mx+Ny), N/(Mx+Ny))$  é fechado. O leitor pode indagar do processo que conduziu à descoberta desse fator integrante. Veja a continuação do Exemplo 5 mais adiante.

Existência do fator integrante isto é, uma solução  $\mu(x,y)$  da equação (7). A seguir mostraremos que se  $M$  e  $N$  forem diferenciáveis em uma região  $\Omega$  do plano  $(x,y)$  e se  $N(x_0, y_0) \neq 0$  num ponto  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , então existe um fator integrante numa vizinhança de  $(x_0, y_0)$ .

De fato, existe uma vizinhança  $\Omega_0$  de  $(x_0, y_0)$  onde  $N \neq 0$ . Logo a equação (1) pode ser escrita como

$$(9) \quad y' = - \frac{M(x,y)}{N(x,y)} \quad (x,y) \in \Omega_0.$$

Pelo teorema de existência e unicidade de solução do problema de valor inicial, a equação (9) com a condição inicial

$$(10) \quad y(x_0) = \xi \quad (x_0, \xi) \in \Omega_0$$

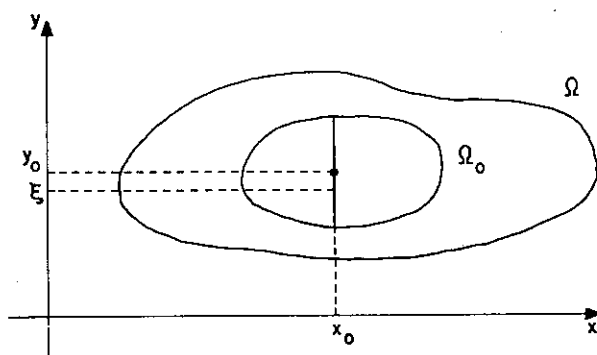
tem uma solução única

$$(11) \quad y = \phi(x, \xi)$$

onde explicitamos a dependência da condição inicial.

Suponhamos inicialmente que a equação (1) tenha em uma vizinhança de  $(x_0, y_0)$  uma integral primeira da forma

$$(12) \quad u(x,y) = c$$



onde  $c$  é uma constante arbitrária variando num intervalo  $I$  contendo  $c_0$ : queremos dizer com isso que

$$(13) \quad u(x_0, y_0) = c_0 \quad \text{e} \quad u_y(x_0, y_0) = 0$$

e que para cada  $c \in I$ , a função  $y(x)$  definida implicitamente por (12) é solução de um problema de valor inicial (9)-(10), e reciprocamente. Derivando (12) obtemos:

$$(14) \quad u_x + u_y y' = 0$$

que juntamente com (9) dá

$$\frac{M}{N} = \frac{u_x}{u_y} \implies \frac{u_x}{M} = \frac{u_y}{N}$$

de onde se segue que

$$(15) \quad \mu(x, y) = \frac{u_y(x, y)}{N(x, y)}$$

é um fator integrante de (1).

A seguir provamos que a equação (1) tem uma integral primeira da forma (12). De (11) se segue que

$$(16) \quad \xi = \phi(x_0, \xi)$$

que derivada com relação a  $\xi$  dá  $\frac{\partial \phi}{\partial \xi}(x_0, \xi) = 1$ . Daí, concluímos, usando o teorema das funções implícitas, que  $\xi$  pode ser evidenciado na equação (11):

$$(17) \quad \xi = \phi(x, y)$$

o que é válido numa vizinhança de  $(x_0, y_0)$ . De (11) e (17):

$$y = \phi(x, \phi(x, y))$$

para todo  $(x, y)$  numa vizinhança de  $(x_0, y_0)$ . Logo derivando com relação a  $y$ :

$$(18) \quad 1 = \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y} \implies \phi_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Assim (17) e (18) mostram que (16) é uma integral primeira de (1).

Comentário. O que acabamos de mostrar foi a *existência local* de um fator integrante. Observe entretanto que a expressão (15) não é útil, em geral, para efetivamente se obter o fator integrante, pois ela envolve, via (11) e (17), a resolução da equação diferencial (1). Ora, a utilidade do fator integrante é precisamente para resolver essa equação. Portanto, embora saibamos que as equações (1) têm um fator integrante, o método do fator integrante é de aplicação restrita, pois, em geral, não conhecemos quem ele é. O método do fator integrante é útil nos casos dos exemplos 2, 3 e 4 acima. Já no caso do exemplo 5, o método de redução a uma equação separável é bem mais natural.

Exemplo 5. (Continuação). A equação (1), no caso de  $M$  e  $N$  serem funções homogêneas do mesmo grau, pode ser transformada numa equação separável e, então, integrada explicitamente. Basta introduzir uma nova variável dependente  $z = y/x$ . Daí  $y' = xz' + z$ , que substituído em (1) dá, após usar a homogeneidade:

$$N(1, z)(xz' + z) + M(1, z) = 0$$

ou seja

$$(19) \quad \frac{N(1, z)}{M(1, z) + zN(1, z)} z' + \frac{1}{x} = 0.$$

Supomos que  $x_0 M(x_0, y_0) + y_0 N(x_0, y_0) \neq 0$ , e  $x_0 > 0$ . Integrando (19) e voltando à variável  $y$ :

$$(20) \quad F\left(\frac{y}{x}\right) + \ln x = c$$

onde  $F(z)$  é uma primitiva da função coeficiente de  $z'$  em (19). Logo (20) é uma integral primeira de (1). Pelo que vimos antes, então, o fato: integrante procurado é

$$\mu(x, y) = \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial y} F\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{N(x, y)} \frac{N(1, y/x)}{M(1, y/x) + (y/x)N(1, y/x)} \frac{1}{x}$$

de onde se segue, em vista da homogeneidade, que

$$\mu(x, y) = \frac{1}{Mx + Ny}$$

como queríamos provar.



3.5. FORMAS DIFERENCIAIS

As equações separáveis são em geral escritas na forma

$$(1) \quad g(y)dy = f(x)dx$$

e as equações (1) da secção 3.4, são apresentadas como

$$(2) \quad M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0.$$

Essas formas evidenciam certas peculiaridades dessas equações e tornam mais automáticos alguns procedimentos de integração. Há, pois, uma vantagem em estudá-las. Entretanto, põe-se imediatamente a questão de saber o que realmente significam as expressões (1) e (2), uma vez que elas não são equações diferenciais no sentido que até aqui tem sido considerado. Formalmente, a coisa funciona se olharmos  $dy/dx$  como o quociente das expressões  $dy$  e  $dx$ . Um espírito matemático aceitará o formalismo e tirará vantagens dos procedimentos formais se entender o seu sentido correto e sentir que todos eles podem ser justificados. E é isso que pretendemos fazer nesta secção.

Formas lineares em  $R^2$ . Uma forma linear em  $R^2$  é uma função  $\ell: R^2 \rightarrow R$  tal que

$$(3) \quad \ell(a\alpha + b\beta) = a\ell(\alpha) + b\ell(\beta)$$

onde  $a$  e  $b$  são números reais e  $\alpha$  e  $\beta$  são vetores de  $R^2$ . Um vetor  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$  de  $R^2$  pode ser escrito como

$$(4) \quad \alpha = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2, \text{ onde } e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1).$$

De (3) e (4) decorre então que uma forma linear  $\ell$  fica determinada se conhecermos  $\ell(e_1)$  e  $\ell(e_2)$ , pois

$$(5) \quad \ell(\alpha) = \alpha_1 \ell(e_1) + \alpha_2 \ell(e_2).$$

Definamos duas formas lineares especiais  $e^1$  e  $e^2$  pelas relações

$$(6-1) \quad e^1(e_1) = 1 \quad e^1(e_2) = 0$$

$$(6-2) \quad e^2(e_1) = 0 \quad e^2(e_2) = 1.$$

A expressão  $a_1 e^1 + a_2 e^2$ , onde  $a_1$  e  $a_2$  são números reais dados, define uma forma linear: aquela tal que

$$(a_1 e^1 + a_2 e^2)(e_1) = a_1 \quad (a_1 e^1 + a_2 e^2)(e_2) = a_2.$$

E vemos, reciprocamente, que qualquer forma linear  $\ell$  é dessa forma, isto é,

$$(7) \quad \ell = a_1 e^1 + a_2 e^2, \quad \text{onde} \quad a_1 = \ell(e_1) \text{ e } a_2 = \ell(e_2).$$

O conjunto das formas lineares  $\tilde{e}$ , então, um espaço vetorial de dimensão 2, chamado o espaço dual de  $R^2$  e designado por  $(R^2)^*$ . Os elementos de  $(R^2)^*$  são chamados de covetores. Os covetores  $e^1$  e  $e^2$  formam uma base de  $(R^2)^*$ .

Formas diferenciais em  $R^2$ . Seja  $\Omega$  um aberto de  $R^2$ . Uma forma diferencial é uma função  $\omega: \Omega \rightarrow (R^2)^*$ . Usando-se (7) podemos escrever

$$(8) \quad \omega(x, y) = \omega_1(x, y) e^1 + \omega_2(x, y) e^2$$

onde as funções  $\omega_i: \Omega \rightarrow R$  são as componentes da forma  $\omega$ . Uma forma é de classe  $C^r$ ,  $r$  inteiro  $\geq 0$ , se as componentes forem funções diferenciáveis até a ordem  $r$ . [O que introduzimos aqui foi o conceito de forma diferencial de grau 1, ou 1-forma. Pode-se definir formas diferenciais de grau  $> 1$ , mas para nossos propósitos as 1-formas são suficientes. Por uma questão de economia de linguagem chamamos essas 1-formas simplesmente de formas]. Se  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$  é um

vetor de  $\mathbb{R}^2$ , então, decorre de (8) que

$$(9) \quad [\omega(x,y)]\alpha = \omega_1(x,y)\alpha_1 + \omega_2(x,y)\alpha_2.$$

Exemplos de formas. (i) Forma constante é aquela em que as compo-  
nentes são constantes.

(ii)  $dx: \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*$  é a forma constante cujas componen-  
tes  $\omega_1$  e  $\omega_2$  são 1 e 0, respectivamente:  $dx = 1 \cdot e^1 + 0 \cdot e^2 = e^1$ . As  
sim, se  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$  é um vetor de  $\mathbb{R}^2$ , então  $(dx)(\alpha) = \alpha_1$ .

(iii)  $dy: \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*$  é a forma constante:  $dy = 0 \cdot e^1 + 1 \cdot e^2 = e^2$ .  
Assim  $(dy)(\alpha) = \alpha_2$ .

Decorre dos exemplos (ii) e (iii) acima e de (8) que  
qualquer forma diferencial  $\omega$  pode ser expressa como

$$(10) \quad \omega = \omega_1 dx + \omega_2 dy.$$

Por definição, somam-se formas definidas em um mesmo  
aberto  $\Omega$  somando-se as respectivas componentes. E, também, multipli-  
ca-se uma forma  $\omega: \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*$  por uma função  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  multiplicando-  
se as componentes de  $\omega$  por  $f$ .

Definição. Dada uma função diferenciável  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  define-se sua di-  
ferencial  $df: \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*$  como sendo a forma diferencial cujas com-  
ponentes são  $\frac{\partial f}{\partial x}$  e  $\frac{\partial f}{\partial y}$ . Assim

$$(11) \quad (df)(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dy$$

ou mais compactamente

$$(12) \quad df = f_x dx + f_y dy.$$

É imediato verificar-se da definição que

$$(13) \quad d(f+g) = df + dg$$

$$(14) \quad d(fg) = fdg + gdf$$

$$(15) \quad d(c) = 0, \text{ onde } c = \text{const.}$$

$$(16) \quad df = 0 \text{ implica } f = \text{const, se } \Omega \text{ for conexo.}$$

Definições. Uma forma diferencial  $\omega: \Omega \rightarrow (R^2)^*$  é exata se existir  $f: \Omega \rightarrow R$  tal que  $\omega = df$ . Compare com a definição de campo gradiente; uma forma é exata se e só se o campo vetorial associado  $(\omega_1(x,y), \omega_2(x,y))$  for um campo gradiente. Uma forma diferencial é fechada se  $\partial\omega_1/\partial y = \partial\omega_2/\partial x$ ; portanto, uma forma diferencial é fechada se e só se o campo vetorial associado é fechado.

Decorre das definições e observações do parágrafo anterior e dos resultados da secção 3.3 que

(I) Se  $\Omega$  for simplesmente conexo, uma forma diferencial  $\omega: \Omega \rightarrow (R^2)^*$  é exata se e só se ela for fechada.

Definição. Dada uma forma diferencial  $\omega: \Omega \rightarrow (R^2)^*$  de classe  $C^0$  e um caminho diferenciável  $\alpha: [a,b] \rightarrow \Omega$ , define-se a integral de  $\omega$  ao longo de  $\alpha$  por

$$(17) \quad \int_{\alpha} \omega = \int_a^b \omega[\alpha(t)] \alpha'(t) dt$$

onde o integrando da segunda integral tem o sentido explicitado em (9) acima. [Portanto, a integral de  $\omega$  ao longo de  $\alpha$  é igual a integral do campo vetorial  $(\omega_1(x,y), \omega_2(x,y))$ , associado a  $\omega$ , ao longo de  $\alpha$ ].

Portanto, decorre das Proposições 3.9 e 3.11 que

(II) Uma forma diferencial  $\omega: \Omega \rightarrow (R^2)^*$  é exata se, e só se,

$\int_{\alpha} \omega = 0$ , para todos os caminhos fechados  $\alpha$  contidos em  $\Omega$ .

Volta às equações (1) e (2). Em primeiro lugar, a equação (1) pode ser escrita como

$$(1') \quad f(x)dx - g(y)dy = 0$$

onde se vê que o primeiro membro é uma diferencial exata, e (1') se reduz a

$$dF = 0 \text{ onde } F(x,y) = \int f(x)dx - \int g(y)dy$$

e, portanto, as soluções  $y(x)$  de (1) são dadas por

$$F(x, y(x)) = c$$

em consequência de (16) acima.

Quanto à equação (2):

$$(2) \quad M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

caso o primeiro membro seja uma diferencial exata, então ela se reduz a

$$dF = 0, \text{ onde } F_x = M \text{ e } F_y = N,$$

e daí  $F(x, y(x)) = c$ .

Caso a diferencial em (2) não seja exata, procura-se um fator integrante  $\mu(x,y)$ , isto é, uma função tal que

$$\mu M dx + \mu N dy$$

seja uma diferencial exata, e se procede como antes.

Um método prático de integração de equações (2). O conhecimento de diferenciais de algumas funções pode ser explorado através das ex

pressões (12), (13), (14), (15) e (16) para integrar equações do tipo (2). Começemos propondo ao leitor que verifique as seguintes expressões para as diferenciais de algumas funções

$$(18) \quad d(x^a) = ax^{a-1}dx$$

$$(19) \quad d(xy) = xdy + ydx$$

$$(20) \quad d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2}$$

$$(21) \quad d(x^2 + y^2) = 2xdx + 2ydy$$

$$(22) \quad d\left(\ln \frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{xy}$$

$$(23) \quad d(\arctg \frac{x}{y}) = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}.$$

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1. A equação

$$ydx + (x^2y - x)dy = 0$$

pode ser escrita como

$$x^2ydy - (xdy - ydx) = 0$$

que dividida por  $x^2$  dá

$$ydy - \frac{xdy - ydx}{x^2} = 0.$$

Usando (18) e (20) temos

$$d\left(\frac{y^2}{2}\right) - d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

e finalmente de (13) e (16) obtemos

$$\frac{y^2}{2} - \frac{y}{x} = c.$$

Exemplo 2. A equação

$$ydx + (1+y^2-x)dy = 0$$

pode ser escrita como

$$ydx - xdy + (1+y^2)dy = 0$$

que dividida por  $y^2$  produz

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} + y^{-2}dy + dy = 0.$$

Usando-se (18) e (20) obtemos

$$d\left(\frac{x}{y}\right) + d\left(-\frac{1}{y}\right) + dy = 0$$

e daí usando (13) e (16)

$$\frac{x}{y} - \frac{1}{y} + y = c.$$

Exercícios. Integre, como nos exemplos acima, as equações

$$ydx - (x+xy^3)dy = 0$$

$$(y+x^5+x^3y^2)dx - xdy = 0$$

$$xdx+dy = \sqrt{x^2+y^2} dx$$

$$(x-y)dx + (x+y)dy = 0.$$

3.6. FAMÍLIAS DE CURVAS PLANAS

As soluções  $y$  das equações exatas

$$(1) \quad N(x,y)y' + M(x,y) = 0$$

foram obtidas na forma implícita

$$(2) \quad V(x,y) = c,$$

onde  $c$  é uma constante arbitrária. Para cada valor de  $c$  temos uma curva no plano  $(x,y)$ . Por exemplo, as soluções de  $yy' + x = 0$  são dadas na forma  $x^2 + y^2 = c$ , assim para cada valor de  $c > 0$  temos um círculo de raio  $\sqrt{c}$  centrado na origem. Observe, pois, que, para um mesmo  $c$ , podemos ter mais de uma solução  $y(x)$  dada por (2). A expressão define uma família de curvas a um parâmetro. Em geral, uma família de curvas a um parâmetro é definida por

$$(3) \quad f(x,y,\lambda) = 0$$

onde  $f: \Omega \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função diferenciável,  $\Omega$  é um aberto do plano  $(x,y)$  e  $\Lambda$  é um intervalo da reta.

Põe-se a seguinte questão: dada uma família de curvas (3) a um parâmetro, existe uma equação diferencial para a qual essa família represente suas soluções?

Iniciemos com o estudo de exemplos.

Exemplo 1. Família de retas paralelas a uma reta dada:

$$(4) \quad f(x,y,\lambda) \equiv y - mx - \lambda = 0$$

onde  $m$  está dado,  $\lambda \in \Lambda \equiv \mathbb{R}$ ,  $(x,y) \in \Omega \equiv \mathbb{R}^2$ . Derivando (4) com relação a  $x$  obtemos



$$y' = m$$

e é essa a equação cuja família de soluções é dada por (4).

Exemplo 2. Família de parábolas

$$(5) \quad f(x, y, \lambda) \equiv y - 2\lambda x^2 - \lambda = 0;$$

onde  $x, y, \lambda \in \mathbb{R}$ . Derivando com relação a  $x$  obtemos

$$(6) \quad y' - 4\lambda x = 0.$$

Eliminando  $\lambda$  entre (5) e (6) obtemos

$$(2x^2 + 1)y' - 4xy = 0$$

que é a equação cujas soluções são dadas por (5).

Exemplo 3. Família de círculos de raio 1 centrados no eixo-x:

$$x = \lambda + \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

que pode ser escrita implicitamente como

$$(7) \quad f(x, y, \lambda) \equiv (x - \lambda)^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Derivando com relação a  $x$ , obtemos

$$(8) \quad 2(x - \lambda) + 2yy' = 0.$$

Eliminando  $\lambda$  entre (7) e (8), temos

$$(9) \quad y^2(1 + y'^2) - 1 = 0.$$

Como nos casos anteriores, as curvas (7) são soluções de (9). Entretanto neste caso, há soluções que não estão incorporadas em (7): de fato  $y(x) \equiv 1$  e  $y(x) \equiv -1$  são outras duas soluções de (9). A terminologia clássica é a seguinte: as soluções (7) são cha

madras regulares e  $y(x) \equiv 1$  e  $y(x) \equiv -1$  são chamadas soluções singulares. Observe que essas duas últimas soluções são as envoltórias da família de círculos; logo mais, definiremos envoltória e voltaremos a esta discussão.

Exemplo 4. Família arbitrária de retas da forma  $y = \lambda x + g(\lambda)$ ,  $\lambda > 0$ . Neste caso

$$(10) \quad f(x, y, \lambda) \equiv y - \lambda x - g(\lambda) = 0$$

onde supomos que  $g$  é uma função de classe  $C^2$ . Derivando com relação a  $x$ :

$$(11) \quad y' - \lambda = 0.$$

Eliminando entre (10) e (11) obtemos

$$(12) \quad y - xy' - g(y') = 0.$$

A equação (12) é conhecida como equação de Clairaut. Como nos casos anteriores, as curvas (10) são soluções de (12). Entretanto há uma outra: a curva dada em coordenadas paramétricas por

$$(13) \quad x = g'(\lambda), \quad y = -\lambda g'(\lambda) + g(\lambda).$$

Para verificar essa assertiva basta provar que  $dy/dx = \lambda$ . Como veremos mais adiante, a curva (13) é a envoltória da família (10).

Exemplo 5. Família de círculos

$$(14) \quad f(x, y, \lambda) \equiv (x - 2\lambda)^2 + y^2 - \lambda^2 = 0:$$

Derivando com relação a  $x$  obtemos

$$(15) \quad 2(x - 2\lambda) + 2yy' = 0.$$

Eliminando  $\lambda$  entre (14) e (15) temos

$$(16) \quad 3y^2(y')^2 - 2xyy' + 4y^2 - x^2 = 0.$$

Como antes, as curvas (14) são soluções de (16), bem como a envol<sub>1</sub>tória da família (14) dada por  $y^2 = \frac{1}{3}x^2$ .

Método utilizado nos exemplos acima. Dada a família de curvas (3), derivamos  $f$  com relação a  $x$ , e formamos o sistema

$$(3) \quad f(x, y, \lambda) = 0$$

$$(17) \quad f_x(x, y, \lambda) = 0$$

de onde eliminamos  $\lambda$ . Usando o teorema das funções implícitas vê-se que a condição

$$(18) \quad f_\lambda(x, y, \lambda) \neq 0$$

possibilita a explicitação de  $\lambda$  em (3):  $\lambda = \phi(x, y)$ ; substituindo-se essa expressão de  $\lambda$  em (17) obtemos a equação diferencial procurada.

Exercício 1. Obtenha as equações diferenciais correspondentes as famílias de curvas:

$$(i) \quad y = \lambda e^{\lambda x}$$

$$(ii) \quad y = \lambda x + \operatorname{sen}(\lambda^2 + 1)$$

$$(iii) \quad \frac{x^2}{\lambda^2} + \frac{y^2}{1-\lambda^2} = 1$$

$$(iv) \quad \text{Família de todas as retas passando pelo ponto } (a, b)$$

$$(v) \quad \text{Família de todas as retas cujo segmento compreendido entre os dois eixos é sempre igual a 1.}$$

Envoltória de uma família de curvas. Seja dada uma família de curvas (3); supomos que, para cada  $\lambda$ , a curva correspondente tem tangente, o que quer dizer que o vetor normal

$$(19) \quad (f_x(x,y,\lambda), f_y(x,y,\lambda)) \neq 0$$

para todos  $(x,y,\lambda)$  tais que  $f(x,y,\lambda) = 0$ . Define-se uma envoltória da família (3) como sendo uma curva em coordenadas paramétricas  $(x(\lambda), y(\lambda))$  tal que

$$(20) \quad f(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) = 0$$

$$(21) \quad \dot{x}(\lambda) f_x(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) + \dot{y}(\lambda) f_y(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) = 0$$

onde  $\dot{x} = dx/d\lambda$ . A condição (20) diz que para cada  $\lambda$ , o ponto  $(x(\lambda), y(\lambda))$  pertence a curva -  $\lambda$  da família (3). A condição (21) diz que naquela ponto a envoltória e a curva -  $\lambda$  têm a mesma reta tangente. A seguinte condição é suficiente para a existência de envoltória da família (3)

$$(22) \quad f_x f_{\lambda y} - f_y f_{\lambda x} \neq 0.$$

De fato, considere o sistema

$$(3) \quad f(x,y,\lambda) = 0$$

$$(23) \quad f_\lambda(x,y,\lambda) = 0.$$

A condição (22) nos garante através do teorema das funções implícitas que existe uma solução  $(x(\lambda), y(\lambda))$  desse sistema. Logo esses  $x(\lambda)$  e  $y(\lambda)$  satisfazem (20), que derivada com relação a  $\lambda$  produz

$$(24) \quad \dot{x}(\lambda) f_x(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) + \dot{y}(\lambda) f_y(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) + f_\lambda(x(\lambda), y(\lambda), \lambda) = 0.$$

Em virtude de (23) o último termo de (24) é zero e portanto (24) implica (21), o que mostra que  $(x(\lambda), y(\lambda))$  é uma envoltória da família (3).

Determinação de envoltórias de algumas famílias de curvas.1) A família do exemplo 3:

$$(7) \quad f(x, y, \lambda) \equiv (x - \lambda)^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$f_{\lambda}(x, y, \lambda) \equiv -2(x - \lambda) = 0.$$

Eliminando  $\lambda$  nesse sistema obtemos  $y^2 = 1$ , o que mostra que  $y(x) \equiv 1$  e  $y(x) \equiv -1$  são duas envoltórias de (7).

2) A família do exemplo 4:

$$(10) \quad f(x, y, \lambda) \equiv y - \lambda x - g(\lambda) = 0$$

$$f_{\lambda}(x, y, \lambda) \equiv -x - g'(\lambda) = 0.$$

Logo, a curva em coordenadas paramétricas,  $x = -g'(\lambda)$ ,  $y = -\lambda g'(\lambda) + g(\lambda)$ , é uma envoltória de (10).

3) A família do exemplo 5:

$$(14) \quad f(x, y, \lambda) \equiv (x - 2\lambda)^2 + y^2 - \lambda^2 = 0$$

$$f_{\lambda}(x, y, \lambda) \equiv -4(x - 2\lambda) - 2\lambda = 0.$$

Eliminando  $\lambda$  no sistema acima obtemos  $y^2 = \frac{1}{3} x^2$ . Logo as retas  $y = x/\sqrt{3}$  e  $y = -x/\sqrt{3}$  são envoltórias da família (14).

4) Generalização do exemplo 4. Sejam  $g: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^2$  e  $v: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^2$  funções diferenciáveis, com  $|v(\lambda)| = 1$  para todo  $\lambda \in \Lambda$ . Considere a família de retas  $g(\lambda) + tv(\lambda)$ :

$$(25) \quad x = g_1(\lambda) + tv_1(\lambda), \quad y = g_2(\lambda) + tv_2(\lambda).$$

Se  $v_1(\lambda) \neq 0$ , essa família pode ser escrita na forma (10). De fato, eliminando  $t$  em (25), obtemos

$$[y - g_2(\lambda)]v_1(\lambda) = [x - g_1(\lambda)]v_2(\lambda)$$

e daí

$$(26) \quad y = \frac{v_2(\lambda)}{v_1(\lambda)} x + g_2(\lambda) - \frac{v_2(\lambda)}{v_1(\lambda)} g_1(\lambda).$$

Agora  $\lambda$  pode ser explicitado em  $v_2(\lambda)/v_1(\lambda) = c$  se  $v_1 v_2' - v_2 v_1' \neq 0$ , o que decorre de  $|v(\lambda)|^2 = 1$ . Daí (26) se escreve na forma (10).

O problema pode ser tratado sem reduzir ao exemplo 4 do seguinte modo: provaremos, inicialmente, que a família (25) tem uma envoltória se e só se existirem funções diferenciáveis  $\phi(\lambda)$  e  $\psi(\lambda)$  tais que

$$(27) \quad g'(\lambda) + \phi(\lambda)v'(\lambda) + \psi(\lambda)v(\lambda) = 0.$$

De fato, se  $\alpha(\lambda) = (x(\lambda), y(\lambda))$  for uma envoltória, temos

$$\alpha(\lambda) = g(\lambda) + t(\lambda)v(\lambda)$$

e daí

$$\alpha'(\lambda) = g'(\lambda) + t'(\lambda)v(\lambda) + t(\lambda)v'(\lambda)$$

e como  $\alpha'(\lambda) = a(\lambda)v(\lambda)$  obtemos a expressão (27) com  $\phi(\lambda) = t(\lambda)$  e  $\psi(\lambda) = t'(\lambda) - a(\lambda)$ . Por outro lado, se (27) se verifica, considere a curva  $\alpha(\lambda) = g(\lambda) + \phi(\lambda)v(\lambda)$  e provemos que ela é uma envoltória. Basta calcular  $\alpha'$  e usar (27) para mostrar que  $\alpha'(\lambda) = (\phi'(\lambda) - \psi(\lambda))v(\lambda)$

3) Evoluta. Dada uma curva  $\alpha(\lambda)$ , considere a família das retas normais a  $\alpha(\lambda)$ :

$$(28) \quad [x - \alpha_1(\lambda)]\alpha_1'(\lambda) + [y - \alpha_2(\lambda)]\alpha_2'(\lambda) = 0.$$

Derivando com relação a  $\lambda$ :

$$(29) \quad [x - \alpha_1(\lambda)]\alpha_1''(\lambda) + [y - \alpha_2(\lambda)]\alpha_2''(\lambda) - [\alpha_1'(\lambda)]^2 - [\alpha_2'(\lambda)]^2 = 0.$$

De (28) e (29), obtemos as equações paramétricas da envoltória da família (28):

$$x = \alpha_1(\lambda) + \rho(\lambda)n_1(\lambda) \quad y = \alpha_2(\lambda) + \rho(\lambda)n_2(\lambda)$$

onde

$$\rho = \frac{(\alpha_1'^2 + \alpha_2'^2)^{3/2}}{\alpha_2''\alpha_1' - \alpha_1''\alpha_2'} \quad (\text{raio de curvatura de } \alpha \text{ em } \alpha(\lambda))$$

$$n_1(\lambda) = -\frac{\alpha_2'}{(\alpha_1'^2 + \alpha_2'^2)^{1/2}}, \quad n_2(\lambda) = \frac{\alpha_1'}{(\alpha_1'^2 + \alpha_2'^2)^{1/2}} \quad (\text{normal unitária}).$$

Trajetórias ortogonais. Duas curvas dadas por  $y = \phi(x)$  e  $y = \psi(x)$  que se interseccionam no ponto  $(x_0, y_0)$  são ortogonais se suas retas tangentes naquele ponto são perpendiculares, isto é,

$$(30) \quad \phi'(x_0)\psi'(x_0) = -1,$$

onde supomos que  $\psi'$  e  $\phi'$  não se anulam. Se as curvas são dadas em coordenadas paramétricas, podemos prescindir desta última hipótese:  $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$  e  $\beta(t) = (\beta_1(t), \beta_2(t))$  são as curvas, então (30) toma a forma

$$\alpha_1'(t_0)\beta_1'(t_0) + \alpha_2'(t_0)\beta_2'(t_0) = 0.$$

Duas famílias de curvas

$$f(x, y, \lambda) = 0 \quad \text{e} \quad g(x, y, \mu) = 0$$

são mutuamente ortogonais se cada  $\lambda$ -curva é ortogonal a toda  $\mu$ -curva que ela intersecciona.

Dada uma família de curvas

$$(31) \quad f(x, y, \lambda) = 0$$

um modo de obter uma outra família a ela ortogonal é o seguinte. Pelos métodos anteriores, obtenha inicialmente a equação diferencial para a qual essas curvas são soluções:

$$(32) \quad F(x, y, y') = 0.$$

A seguir defina a função

$$(33) \quad G(x, y, p) = F(x, y, -\frac{1}{p})$$

e obtenha as soluções da equação diferencial:

$$(34) \quad G(x, y, y') = 0.$$

Essas soluções constituem uma família de curvas

$$(35) \quad g(x, y, \mu) = 0$$

que é ortogonal a família  $f$ . De fato, se  $y = \phi(x)$  é uma  $\mu$ -curva então

$$F(x, \phi(x), -\frac{1}{\phi'(x)}) = 0$$

o que quer dizer que se  $y = \psi(x)$  é a  $\lambda$ -curva que passa pelo ponto  $(x, \phi(x))$ , então

$$\psi'(x) = -\frac{1}{\phi'(x)}$$

ou seja (30) está satisfeita.

Exemplo 6. Considere a família de círculos

$$(36) \quad x^2 + y^2 - \lambda^2 = 0.$$

A equação diferencial cujas soluções são dadas por (36) é

$$yy' + x = 0.$$

Para obter a família ortogonal a (36) considere a equação

$$-y \frac{1}{y'} + x = 0$$



cujas soluções são  $y = \mu x$ . Portanto, as retas através da origem formam uma família ortogonal à família de círculos (30).

Exemplo 7. Considere a família de parábolas

$$(37) \quad y - 2\lambda x^2 - \lambda = 0.$$

A equação diferencial correspondente é

$$(2x^2+1)y' - 4xy = 0.$$

Para obter a família ortogonal a (36) considere a equação

$$-(2x^2+1)\frac{1}{y} - 4xy = 0,$$

cujas soluções são

$$2y^2 - x^2 - \ln|x| = \mu.$$

Essa é a família ortogonal a (37).

Exercício 2. Determine famílias ortogonais às seguintes famílias de curvas

$$(i) \quad y = \lambda x^n \quad (ii) \quad x^3 - 3xy^2 = \lambda \quad (iii) \quad y = \log(\lambda x).$$

Exercício 3. (a) Mostre que a expressão

$$\frac{x^2}{a^2+\lambda} + \frac{y^2}{b^2+\lambda} = 1 \quad a > b > 0$$

define: (i) uma família de elipses cofocais (i.e., todas as elipses têm os mesmos focos) se  $\lambda > -b^2$ ; (ii) uma família de hipérboles cofocais se  $-a^2 < \lambda < -b^2$ .

(b) Mostre que a equação diferencial correspondente a essas famílias de curvas é:

$$y'^2 + \frac{x^2 - y^2 - a^2 + b^2}{xy} y' - 1 = 0.$$

(c) Observando que a equação diferencial é invariante pela mudança de  $y'$  por  $-1/y'$ , conclua que a família de curvas para  $\lambda > -a^2$  é auto-ortogonal (sentido óbvio!).

(d) Mostre que a família (i) é ortogonal à família (ii).

Exercício 4. Uma família de curvas (35) interseccionando uma outra família (31) com um ângulo fixo  $\theta$  é chamada de família isogonal com (31). Se (32) é a equação diferencial correspondente à família (31) mostre que a equação diferencial correspondente a (35) é

$$F(x, y, \frac{y' - \operatorname{tg} \theta}{1 + y' \operatorname{tg} \theta}) = 0.$$

## CAPÍTULO 4

## EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE SEGUNDA ORDEM

As equações diferenciais ordinárias, em particular, as equações de segunda ordem nasceram juntas com a Mecânica. Visando formular problemas relevantes, desenvolvemos um pouco da dinâmica de uma partícula na seção 4.1. Desde que, as equações diferenciais estudadas correspondem a problemas específicos, podemos ilustrar o aspecto interpretativo das soluções e das próprias equações. Assim, para nós, a solução de um problema não é apenas uma fórmula ou uma função, mas antes, algo cheio de significado e de informações so bre o fenômeno que estamos considerando. A seção 4.4, dedicada à Eletricidade, oferece-nos mais problemas a ser estudados dentro desse espírito. As seções 4.2 e 4.3 têm um conteúdo essencialmente matemático, o qual é imprescindível para uma análise adequada dos problemas aplicados. A seção 4.5, dedicada ao estudo do oscilador harmônico, exibe um modelo matemático comum a várias situa ções aplicadas, na mecânica e em eletricidade. A seção final é um capítulo importante da dinâmica de uma partícula, e é particularmente ilustrativo da força dos métodos matemáticos em Física. É animado r sentir que problemas relevantes e difíceis recebem um tratamento simples e completo com as ferramentas matemáticas. A. Engel, em "The relevance of Modern Fields of Applied Mathematics for Mathema tical Education", afirma: "O mundo está ficando cada vez mais complicado. Nós estamos caminhando rapidamente para uma situação insuportável e até mesmo perigosa... Matemática é a única ciência suficiente ampla para evitar isso. Não somente a matemática ensina da atualmente, mas uma nova matemática inspirada pelas áreas de aplicações. Ela deve ser ensinada como uma ciência fundamental que fornece os meios indispensáveis de raciocinar e técnicas para tra tar com o mundo real: o mundo físico e o mundo criado pelo homem".

#### 4.1. A DINÂMICA DE UMA PARTÍCULA

Na presente secção procuraremos estabelecer os princípios básicos da Mecânica Newtoniana. Do mesmo modo que a Geometria Euclidiana tem suas noções primeiras e seus axiomas, a Mecânica também os deve ter para sua formalização e funcionamento como ciência dedutiva. Essas noções primitivas e esses axiomas (no caso, leis físicas) são escolhidas visando se obter um modelo matemático adequado e representativo dos fenômenos reais. Assim, deve-se definir os conceitos de partícula, massa, corpos rígidos, eventos, sistemas referenciais, tempo, repouso, movimento, força. Para não fugirmos demasiadamente ao objetivo do presente texto, admitiremos que o leitor já estudou essas coisas, ou, em caso contrário, que ele assumirá a atitude de atribuir-lhes o sentido que o bom senso lhe indique, levando em conta que elas aparecem no dia a dia. Ao leitor interessado recomendamos a excelente introdução do Capítulo 1 do livro "Princípios de Mecânica" de J.L. Synge e B.A. Griffith., especialmente as páginas de 3 a 17.

Vamos inicialmente introduzir as grandezas cinemáticas. Consideremos o movimento de uma partícula no espaço  $R^3$ ,  $X = (x, y, z)$  é um ponto genérico de  $R^3$ . Designemos por  $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$  o vetor posição de partícula no instante  $t$ . O vetor velocidade é a derivada  $\dot{X}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t))$  do vetor posição. Define-se o vetor aceleração como sendo a derivada  $\ddot{X}(t) = (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t))$  do vetor velocidade.

Suponhamos que a partícula tenha massa  $m$  e que seu movimento seja causado por um campo de forças em  $R^3$ , designado por  $F(X) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z))$ .

A segunda lei de Newton estabelece a conexão entre a aceleração da partícula e a força que produz o movimento:

$$(1) \quad m\ddot{\mathbf{X}} = \mathbf{F},$$

onde  $\mathbf{F}$  e  $\ddot{\mathbf{X}}$  são calculados no mesmo ponto  $(x, y, z)$ . Essa lei pode ser apresentada em uma forma um pouco mais geral:

$$(2) \quad \frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{X}}) = \mathbf{F},$$

onde se supõe que a massa possa variar com o tempo. A expressão  $m\dot{\mathbf{X}}$  é conhecida como a quantidade de movimento. A formulação (2) será particularmente útil no estudo de foguetes, cuja massa decresce pelo consumo dos combustíveis.

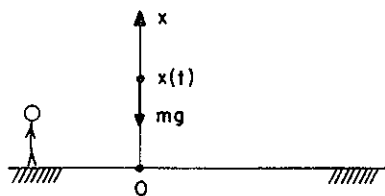
A primeira lei de Newton diz que, sem a ação de forças, uma partícula não pode mudar seu estado de repouso ou de movimento. Mais precisamente, se a partícula estiver em repouso, ela assim permanecerá, e se ela estiver em movimento ela continuará em movimento linear com velocidade constante. A primeira lei é consequência imediata da segunda, pois se  $\mathbf{F} = 0$ , então integrando (1) obtemos  $\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{C} =$  vetor constante. Logo, se no instante  $t = 0$ , o corpo está em repouso ( $\dot{\mathbf{X}}(0) = 0$ ), então  $\dot{\mathbf{X}}(t) = 0$  para todo  $t$ . Se no instante  $t = 0$ ,  $\dot{\mathbf{X}}(0) = \mathbf{C} \neq 0$ , então  $\mathbf{X}(t) = \mathbf{C}t + \mathbf{X}(0)$ , ou seja a trajetória da partícula é retilínea, com velocidade constante.

A terceira lei de Newton, conhecida também como a lei da ação e reação, diz que, quando duas partículas exercem forças entre si, essas forças são iguais em módulo, têm a direção da reta que une as duas partículas e são de sentidos opostos.

A seguir discutimos alguns exemplos de aplicação em Mecânica.

(I) Queda livre de corpos. Consideremos o problema do movimento vertical de um corpo sob a ação da gravidade. O modelo matemático, que estudaremos, a seguir, para esse complexo fenômeno faz as se

guíntes drásticas simplificações: (i) considera o corpo como uma partícula de massa  $m$ , (ii) despreza a resistência do ar, (iii) supõe que o movimento é regido pela segunda lei de Newton e que a única força atuante é a da gravidade. A posição da partícula será referida a um eixo- $x$  com origem no solo e orientado para cima: num



instante  $t$  digamos que a posição da partícula seja  $x(t)$ . Pela 2<sup>a</sup> lei de Newton temos

$$(3) \quad m\ddot{x} = -mg.$$

Integrando (3) obtemos

$$(4) \quad \dot{x}(t) = -gt + c,$$

onde a constante  $c$  pode ser determinada fazendo-se  $t = 0$ :  $c = \dot{x}(0)$ , ou seja,  $c$  é a velocidade inicial (i.e, no instante  $t = 0$ ), que designaremos por  $v_0$ . Assim (4) nos dá

$$(5) \quad \dot{x}(t) = -gt + v_0.$$

Integrando mais uma vez, obtemos

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + c_1,$$

onde a constante  $c_1$  pode ser determinada fazendo-se  $t = 0$ ; se designarmos a posição inicial da partícula por  $x_0$ , obteremos

$$(6) \quad x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0.$$

Com o auxílio das expressões (5) e (6) poderemos resolver uma série de problemas populares nos cursos de mecânica. Damos a seguir uma amostragem desses problemas e deixamos ao leitor a tarefa de resolvê-los. Use  $g = 981 \text{ cm/s}^2$ , e não considere a resistência do ar.

(i) Quanto tempo gasta um corpo abandonado a uma altura de 100 m para chegar ao solo? Qual é a velocidade de impacto no solo?

(ii) De uma altura de 200 m, arremessa-se para cima um corpo com velocidade de 5 m/s. Qual é a altura máxima atingida pelo corpo? Quanto tempo se passa até atingir essa altura? Quanto tempo até o corpo passar pelo ponto de onde foi arremessado? E para chegar ao solo?

(iii) Mostre que  $2g(x-x_0) = v_0^2 - v^2$ , onde  $x = x(t)$ ,  $v = v(t) = \dot{x}(t)$ . Daí conclua a lei de Torricelli: um corpo, caindo de uma altura  $h$ , atinge o solo com uma velocidade  $v$  dada pela fórmula  $v = \sqrt{2gh}$ .

(II) Queda de corpos considerando a resistência do ar. Considere o modelo anterior modificado pela introdução da hipótese de que há uma outra força agindo sobre o corpo, devida à resistência do ar. Essa força, sempre oposta ao movimento, supõe-se ser uma função apenas da velocidade  $\dot{x}(t)$ . [Veja os comentários na Observação abaixo]. Vamos considerar dois problemas: (i) o caso em que a força resistiva depende linearmente da velocidade; (ii) o caso em que essa dependência é quadrática.

(II) (i) Pela segunda lei de Newton temos

$$(7) \quad m\ddot{x} = -mg - k\dot{x}$$

onde  $k$  é uma constante positiva. Convença-se do sinal - na força resistiva: se o corpo está subindo  $\dot{x} > 0$  e conseqüentemente a força é dirigida para baixo; raciocínio análogo se o corpo estiver caindo. Fazendo  $v = \dot{x}$ , escrevemos (7) como

$$(8) \quad \dot{v} + \frac{k}{m}v = -g$$

que é uma equação linear do tipo estudado na secção 2.1. Chamando-se  $v_0$  a velocidade inicial, a solução de (8) é

$$(9) \quad v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}(1 - e^{-\frac{k}{m}t}).$$

A expressão (9) nos mostra que quando  $t \rightarrow \infty$ ,  $v(t) \rightarrow -\frac{mg}{k}$ ; o valor absoluto dessa velocidade é chamado de velocidade limite e é designada por  $v_\infty = mg/k$ . Isso quer dizer que, dentro deste modelo, um corpo caindo verticalmente com velocidade inicial  $v_0 = 0$ , terá sua velocidade sempre inferior a  $v_\infty$  e tenderá para esse valor quanto  $t \rightarrow \infty$ . A existência dessa velocidade limite também podia ter sido concluída da observação da equação (7) sem resolvê-la.

A expressão (9) e a da velocidade limite mostram que corpos mais pesados tendem a cair mais rapidamente que corpos mais leves com a mesma forma; isso decorre também do fato do coeficiente  $k$  depender apenas da forma e das dimensões do corpo. A equação (9) pode ser escrita mais compactamente como

$$(10) \quad v(t) = (v_0 + v_\infty)e^{-\frac{k}{m}t} - v_\infty$$

e lembrando que  $v = \dot{x}$ , integramos (10) para obter

$$(11) \quad x(t) = x_0 + \frac{m}{k}(v_0 + v_\infty)(1 - e^{-\frac{k}{m}t}) - v_\infty t.$$

(II) (ii) Consideremos agora o caso em que a força resistiva depende quadraticamente da velocidade. Aqui há que separar os casos do movimento ascendente e do movimento descendente para o primeiro caso, a segunda lei de Newton fornece

$$(12) \quad m\ddot{x} = -mg - k\dot{x}^2$$

e no segundo caso,



$$(13) \quad m\ddot{x} = -mg + k\dot{x}^2$$

onde  $k$  é uma constante positiva. Neste segundo caso há uma velocidade limite dada por

$$(14) \quad v_{\infty} = +\sqrt{\frac{mg}{k}}$$

o que se lê da equação (13). Nas expressões algébricas abaixo usamos a grandeza  $v_{\infty}$  também no caso do movimento ascendente apesar de, neste caso, ela não ter significado físico. Para integrar (12) e (13), fazemos  $\dot{x} = v$ :

$$(12') \quad \dot{v} = -g - \frac{k}{m}v^2$$

$$(13') \quad \dot{v} = -g + \frac{k}{m}v^2,$$

que são equações separáveis; deixamos ao leitor a verificação de que

$$(12'') \quad v(t) = v_{\infty} \operatorname{tg}\left(\alpha - \frac{kv_{\infty}}{m}t\right), \quad \alpha = \operatorname{arctg} \frac{v_0}{v_{\infty}}$$

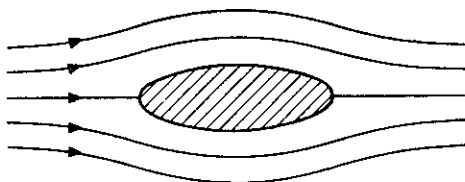
e

$$(13'') \quad \ln \left| \frac{v-v_{\infty}}{v+v_{\infty}} \right| = \frac{2kt}{m} + \ln \left| \frac{v_0-v_{\infty}}{v_0+v_{\infty}} \right|, \quad -v_0 \neq v_{\infty}.$$

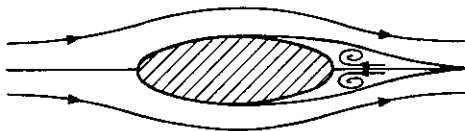
Observe que no movimento descendente  $v_0 \leq 0$  e conseqüentemente  $v < 0$ . Discuta o valor absoluto em (13''), considerando os casos  $-v_0 < v_{\infty}$  e  $-v_0 > v_{\infty}$ . Finalmente, para obter  $x(t)$  integra-se (12'') no caso do movimento ascendente. No caso do movimento descendente, devemos, primeiramente, explicitar  $v$  em (13'').

Para obter fórmulas semelhantes às de Torricelli, é conveniente usar o fato que  $\dot{v} = \frac{dv}{dx}v$ . Esta expressão substituída em (12') e (13') produz equações separáveis mais facilmente integráveis que (12') e (13') e, integradas, fornecem  $v(x)$ .

Observação. Em geral, no problema de deslocamentos de um corpo no ar, a força resistiva, que designaremos por  $R$ , depende da velocidade de de um modo muito mais complexo. Em verdade, não há uma expressão simples (linear ou quadrática, por exemplo) que descreva a variação dessa força para todos os valores de  $v$ . A lei de variação da força resistiva com a velocidade pode ser determinada praticamente num túnel aerodinâmico: o corpo a ser colocado está fixado a um dispositivo que permite medir a força provocada pelo ar fluindo no túnel a várias velocidades. Para baixas velocidades (alguns centímetros por segundo) a força resistiva é devida à viscosidade do ar, ou seja, ao atrito do ar com o corpo; neste caso, o movimento do ar é laminar, e a experiência mostra que a força  $R$  é proporcional à velocidade.



Para velocidades maiores (entre 1 e 20 m/s), forma-se na parte trazeira do corpo uma região "morta", onde o ar permanece junto ao corpo; em verdade o ar que aí permanece fica em movimento de rotação, tanto mais intenso quanto maior for a velocidade do ar no túnel. Neste caso a diferença de pressões entre a frente do corpo e sua parte de trás é proporcional ao quadrado da velocidade, e assim a força  $R$  é proporcional ao quadrado da velocidade.



Para velocidades ainda maiores, começam a ocorrer fenômenos de intensa turbulência na região morta, e o modo como  $R$  depende da velocidade é ainda mais complexo. A experiência mostra que para movimentos subsônicos (isto é, com velocidades inferiores à velocidade do som, 340 m/s), a seguinte fórmula empírica é adequada

$$(14) \quad R = S \frac{\rho v^2}{2} f(N),$$

onde  $S$  é a área da seção do corpo transversal ao movimento,  $\rho$  é a densidade do ar,  $v$  a velocidade do ar (no caso do túnel aerodinâmico; no caso de um corpo se deslocando em ar parado, seria a velocidade do corpo) e  $N$  é o número de Reynolds;  $N = \frac{vd\rho}{\eta}$ , onde  $d$  é o diâmetro transversal do corpo e  $\eta$  é o coeficiente de viscosidade. A forma da função  $f$  é determinada experimentalmente. Até a velocidade do som, a força resistiva é praticamente proporcional ao quadrado da velocidade. Para velocidades supersônicas, a força  $R$  tem uma representação semelhante à (14), mas  $f$  é uma função do número de Mach, que é definido como sendo a relação entre a velocidade do corpo e a velocidade do som. A forma de  $f$  pode ser vista em livros de aerodinâmica.

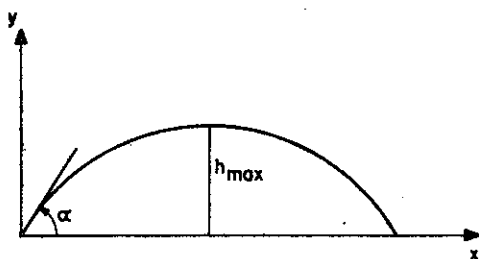
No problema do paraquedista as velocidades são baixas e podemos considerar que a resistência do ar é proporcional à velocidade. Use o conhecimento adquirido em (II) e resolva os seguintes problemas.

Exercício 1. Um paraquedista caindo livremente de uma grande altura, antes de abrir o paraquedas, tem sua velocidade limite igual a 58 m/s. Suponha que a massa do paraquedista e do paraquedas é 100 kg. Ache a constante  $k$  da resistência do ar. Ache as velocidades e distâncias percorridas como função do tempo. Quais são a velocidade e o espaço percorrido após 30 segundos?

Exercício 2. Suponha que o paraquedista do exercício acima abre o paraquedas quando sua velocidade é praticamente 58 m/s, e que o paraquedas é concebido para que a velocidade de chegada no solo seja 5 m/s. Qual é o novo valor de  $k$ ? Ache as velocidades e distân -

cias percorridas como função do tempo após a abertura do paraquedas; escreva esses valores para  $t = 1, 2, 3, 4$  e  $5$  segundos. Qual será uma altura razoável para abrir o paraquedas e lhe dar uma chegada segura ao solo? Se ele abrir o paraquedas a  $300$  m, em quanto tempo ele chegará ao solo?

(III) Movimento de projéteis. O modelo que a seguir descreveremos é dos mais simples que se considera em balística. Vamos considerar o movimento de uma partícula de massa  $m$  num plano  $(x, y)$  perpendicular ao solo. Suponha que no instante  $t = 0$  ela sai da origem com uma velocidade linear  $v_0$  e num ângulo  $\alpha$  com a horizontal. O ângulo  $\alpha$  é chamado o ângulo de tiro.



Façamos a hipótese simplificadora de que não há resistência do ar e que a única força atuando na partícula é da gravidade. Designando por  $(x(t), y(t))$  o vetor posição da partícula, temos, de acordo com a segunda lei de Newton que

$$(15) \quad m\ddot{x} = 0 \quad m\ddot{y} = -mg.$$

O vetor velocidade inicial é dado por

$$\dot{\mathbf{x}}(0) \equiv (\dot{x}(0), \dot{y}(0)) = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha).$$

Logo integrando (15) obtemos

$$(16) \quad \dot{x}(t) = v_0 \cos \alpha \quad \dot{y}(t) = -gt + v_0 \sin \alpha.$$

Integrando (16) e usando o fato que a posição inicial da partícula é (0,0), obtemos

$$(17) \quad x(t) = (v_0 \cos \alpha)t \quad y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t.$$

Das expressões (16) e (17) podemos retirar uma série de informações sobre o problema. Por exemplo:

(i) A trajetória é uma parábola:

$$(18) \quad y = (\tan \alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2.$$

(ii) A altura e a distância horizontal máximas atingidas pelo corpo são respectivamente

$$(19) \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad \text{e} \quad d_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \sin^2 \alpha.$$

(iii) A duração do trajeto do corpo até colidir com o solo é

$$T = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

(iv) Variando-se  $\alpha$  e mantendo  $v_0$  constante, a distância horizontal máxima que pode ser atingida é

$$D_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

que corresponde a um ângulo  $\alpha = 45^\circ$ . Isso decorre trivialmente da segunda expressão em (19).

Um problema: Qual é a região do plano  $(x,y)$  constituída por pontos que podem ser atingidos por projéteis partindo da origem com velocidade  $v_0$ ?

Resolução. O ângulo de tiro  $\alpha$  varia entre 0 e  $\pi$ . Para cada  $\alpha$  temos uma parábola (18). A envoltória dessa família de curvas é determinada pelo método explicado na secção 3.6:

$$(20) \quad f(x,y,\alpha) \equiv y - (\operatorname{tg}\alpha)x + \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 = 0$$

$$(21) \quad f_\alpha(x,y,\alpha) \equiv -(\sec^2 \alpha)x + \sec^2 \alpha \operatorname{tg} \alpha \frac{gx}{v_0^2} = 0.$$

Eliminando  $\alpha$  entre (20) e (21) obtemos

$$(22) \quad y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

que é a chamada parábola de segurança. Acima dessa parábola nenhum ponto pode ser atingido com projéteis de velocidade inicial  $v_0$ . Todos os pontos da região entre essa parábola e o eixo- $x$  podem ser atingidos. De fato, escreva (18) como

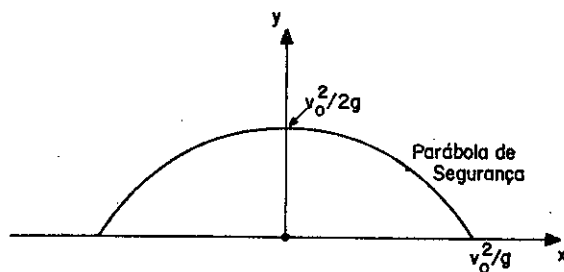
$$(19') \quad \frac{gx^2}{2v_0^2} \operatorname{tg}^2 \alpha - x \operatorname{tg} \alpha + y + \frac{gx^2}{2v_0^2} = 0$$

e observe que dados  $x,y$ , essa condição é precisamente o fato do discriminante de (19') ter duas soluções  $\operatorname{tg} \alpha$ . Logo cada ponto da região pode ser atingido usando-se dois ângulos de tiro.

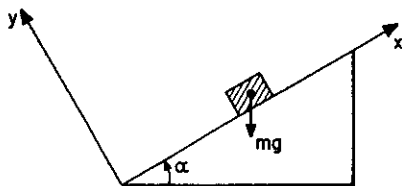
Observação. Um modelo mais real do movimento de projéteis deve levar em conta a resistência do ar. Se designarmos por  $R$  a força resistiva, as equações (15) são substituídas por

$$m\ddot{x} = -R \cos \theta \quad m\ddot{y} = -R \sin \theta - mg$$

onde  $\theta$  é o ângulo da tangente à trajetória  $(x(t), y(t))$  com o eixo- $x$ . A força  $R$  depende da velocidade e as considerações feitas no caso (II) acima são pertinentes. O problema se torna mais complexo, cf. Synge-Griffith, op. cit. p. 154.



(IV) Movimentos em planos inclinados. Consideremos o movimento de um corpo descendo um plano inclinado sob a ação da gravidade e sufeito a uma força resistiva devida ao atrito.

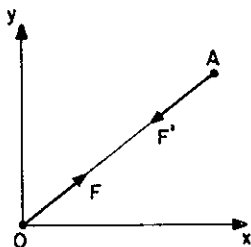


Tem-se três forças atuando no corpo: a gravidade, a reação normal  $N$  do plano inclinado e a força de atrito  $R$ . Pela segunda lei de Newton:

$$m\ddot{x} = -mg \operatorname{sen} \alpha + R \quad m\ddot{y} = -mg \operatorname{cosec} \alpha + N.$$

Como não há movimento na direção  $y$ , basta considerar a primeira equação. Há dois casos interessantes a considerar:  $R = -\mu \dot{x}$  e  $R = -\mu \dot{x}^2$ . Deixamos ao leitor as integrações, em tudo análogas ao exemplo (II) acima.

(V) Velocidade de escape. A Lei da Gravitação Universal de Newton estabelece que duas partículas de massa  $m$  e  $m'$  colocadas a uma distância  $d$  uma da outra se atraem mutuamente, e as forças de atração têm intensidade  $Gmm'/d^2$ , onde  $G$  é a constante de gravitação universal. As forças atuam ao longo da reta que une as duas partículas, de acordo com a lei da ação e reação.



$v$  = vetor unitário da direção  $OA$

$$F = \frac{Gmm'}{d^2}v$$

$$F' = -\frac{Gmm'}{d^2}v.$$

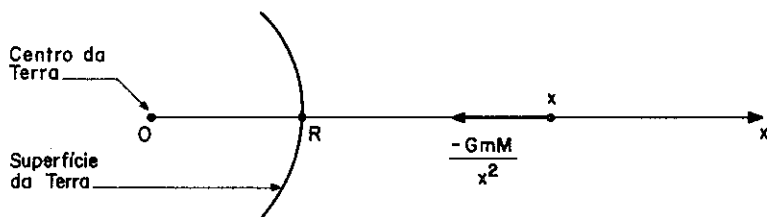
No estudo da força gravitacional da Terra sobre corpos fora dela, podemos supor que toda a massa  $M$  da Terra está concentrada em seu centro, e então podemos tratar o problema como o da atração entre duas partículas. O problema da força gravitacional da Terra sobre um corpo em seu interior é mais complexo e aí não se pode modelá-lo tratando a Terra como uma partícula.

A constante  $G$  tem o valor de  $6,67 \times 10^{-8}$  unidades CGS. Portanto, as forças gravitacionais entre pequenas massas são insignificantes,



o que talvez seja uma boa coisa. Assim, despreza-se a atração gravitacional mútua dos corpos na superfície da Terra, em presença da força gravitacional exercida pela Terra sobre eles.

Vamos considerar o problema do deslocamento vertical de uma partícula de massa  $m$  e sujeita apenas à força gravitacional da Terra. Esse seria um modelo super-simplificado da ascensão de um foguete, pois despreza a resistência do ar e a variação de massa do foguete, fatores que desempenham um papel essencial no fenômeno. O modelo é mais realista para um estágio mais adiantado do fenômeno, quando o foguete já saiu da atmosfera e já liberou vários de seus tanques de combustíveis.



Usando a segunda lei de Newton, podemos escrever

$$(23) \quad m\ddot{x} = -\frac{GmM}{x^2}$$

onde  $M$  é a massa da Terra. Por outro lado, quando  $x = R$ , a aceleração do corpo é  $-g$ , e portanto

$$(24) \quad mg = \frac{GmM}{R^2}.$$

Um parêntesis: Quando  $x$  está próximo de  $R$  podemos supor  $GM/x^2$  constante e igual a  $g$ . E foi isso que fizemos nos problemas de quedas de corpos estudados anteriormente, pois aqueles fenômenos se passam numa região muito próxima da superfície da Terra. De fato, supondo que a Terra é esférica (veja mais adiante os comentários sobre a forma da Terra) com raio  $R = 6368$  km, vemos que para  $x = R + 100$  km:

$$\frac{GM}{6468^2} = \frac{GM}{6368^2} 0,97 = 0,97 g,$$

o que mostra que numa altura de 100 km a variação da gravidade não ultrapassa de 3%.

Voltemos as equações (23) e (24) e escrevamos

$$(25) \quad \ddot{x} = - \frac{gR^2}{x^2}.$$

Chamando  $v(t) = \dot{x}(t)$  e considerando separadamente os movimentos de ascensão e queda, podemos considerar  $v$  como função de  $x$  e, então:

$$(26) \quad \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Logo (25) se escreve como

$$v \frac{dv}{dx} = - \frac{gR^2}{x^2}$$

que é uma equação separável facilmente integrável:

$$(27) \quad \frac{v^2}{2} = \frac{gR^2}{x} + c.$$

Supondo que para  $x = R$  temos  $v = v_0$  (no caso de movimento ascendente) ou  $v = -v_0$  (no caso de movimento descendente) obtemos o valor da constante e daí

$$(28) \quad v(x) = \pm \sqrt{v_0^2 + 2gR\left(\frac{R}{x} - 1\right)}$$

onde o sinal + corresponde a movimento ascendente, e o sinal - a movimento descendente.

A expressão (28) nos diz uma série de coisas interessantes para o caso do movimento ascendente:

(i) A velocidade decresce com a altura

(ii) Se  $v_0^2 \geq 2gR$ , a velocidade nunca se anula, e portanto o corpo continua em ascensão para sempre. A velocidade inicial  $v_0 = \sqrt{2gR}$  é chamada a velocidade de escape. Usando-se  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  e  $R = 6368 \text{ km}$ , obtemos  $v_0 = 11,178 \text{ km/s} = 40240 \text{ km/h}$ , que é a velocidade de escape sem considerar a resistência do ar.

A expressão (28) também nos fornece a velocidade de impacto (sem resistência do ar) de um corpo abandonado a uma grande distância,  $d$ , da Terra. Para isso, use (28) com  $x = d+R$  e  $v(x) = 0$  e obtenha

$$v_0 = -\sqrt{2gR - \frac{2gR^2}{d+R}}.$$

Assim se  $d$  for muito grande comparado com o raio  $R$  da Terra, a velocidade de impacto é praticamente igual (em valor absoluto) à velocidade de escape calculada acima.

(VI) Movimento de um foguete. Um foguete de massa  $m_0$  é lançado verticalmente da superfície da Terra com velocidade inicial  $\dot{v}(0) = 0$ . O movimento se deve a ejeção para baixo dos gases de ignição com velocidade  $V$  relativa a Terra. Vamos inicialmente considerar um modelo desse problema com as hipóteses de que não há resistência do ar e de que a única força externa atuante no foguete é a gravidade. Referimos o movimento a um eixo  $x$  vertical dirigido para cima com origem na superfície da Terra; seja  $m(t)$  a massa

do foguete,  $x(t)$  e  $v(t)$  sua posição e a velocidade no instante  $t$ . Para equacionar o problema, utilizamos a 2<sup>a</sup> lei de Newton, que diz que a variação da quantidade de movimento é igual a força atuante. Analisemos a variação da quantidade de movimento:

(i) No instante  $t$ , a quantidade de movimento é  $m(t)v(t)$ .

(ii) No instante  $t+\delta t$ , a quantidade de movimento é a soma da quantidade de movimento do foguete,  $m(t+\delta t)v(t+\delta t)$ , e da quantidade de movimento dos gases da ignição  $[m(t)-m(t+\delta t)]V(t+\delta t)$ .

(iii) Logo a variação da quantidade de movimento no intervalo de tempo  $\delta t$  é

$$(29) \quad m(t+\delta t)v(t+\delta t) - m(t)v(t) = [m(t) - m(t+\delta t)]V(t+\delta t).$$

(iv) Introduzindo em (29) o termo  $m(t)v(t+\delta t) - m(t)v(t+\delta t)$ , fazendo um reagrupamento conveniente, dividindo por  $\delta t$  e passando ao limite quando  $\delta t \rightarrow 0$ , obtemos:

$$m(t)\frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt}[v(t) + V(t)]$$

para expressar a variação da quantidade de movimento que escrevemos:

$$m\frac{dv}{dt} + u\frac{dm}{dt}$$

onde  $u = v+V$  é a velocidade relativa dos gases.

Logo, pela 2<sup>a</sup> lei de Newton temos

$$(30) \quad -mg = m\dot{v} + u\dot{m},$$

que é a equação do movimento (vertical, ascendente) de um foguete sem resistência do ar. Se levarmos em conta a resistência do ar teremos

$$(31) \quad -mg - kv = m\dot{v} + u\dot{m}$$

ou

$$(32) \quad -mg - kv^2 = m\dot{v} + u\dot{m}.$$

As equações (30) e (31) podem ser integradas explicitamente. Já (32) requer métodos da análise numérica para sua resolução aproximada.

Problema 1. Suponha que o combustível do foguete é consumido em uma razão constante  $b$  kg/s, durante um tempo  $T$ . Suponhamos que a velocidade  $u$  de expulsão dos gases seja constante. Seja  $m_0$  a massa inicial do foguete (inclui obviamente o combustível) e considere - mos o caso de não resistência do ar. Quais são as expressões de  $v(t)$  e  $x(t)$ ?

Resolução. A massa  $m$  é dada por  $m(t) = m_0 - bt$ , para  $0 \leq t \leq T$ . Substituindo-se em (30) obtemos

$$-(m_0 - bt)g = (m_0 - bt)\dot{v} - bu$$

de onde obtemos usando  $v(0) = 0$ :

$$(33) \quad v(t) = -gt - u \log\left(1 - \frac{b}{m_0}t\right), \quad 0 \leq t \leq T.$$

Integrando (33) e usando  $x(0) = 0$ , obtemos

$$(34) \quad x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 - u\left(t - \frac{m_0}{b}\right)\log\left(1 - \frac{b}{m_0}t\right) + ut, \quad 0 \leq t \leq T.$$

De (33) e (34) pode-se retirar várias conclusões: (i) velocidade e posição do foguete ao final da ignição, (ii) possibilidade do foguete escapar do campo gravitacional da Terra (i.e.,  $v(T)$  deve ser maior que a velocidade do escape).

Problema 2. Mesmas condições do problema anterior e supondo agora uma força resistiva linear.

Resolução. A equação (31) se torna

$$-(m_0 - bt)g - kv = (m_0 - bt)\dot{v} - bu$$

que é uma equação linear de primeira ordem (cf. secção 2.1), a qual pode ser integrada explicitamente.

Exercício. Um foguete de massa  $M$ , contendo uma massa  $m$  de combustível cai sobre a Terra a partir de uma grande altura  $h$ . Suponha que ele queima o combustível na razão de  $k$  unidades de massa por segundo e que ejeta para baixo os gases de ignição com uma velocidade  $u$  relativa ao foguete. Ache a velocidade e o espaço percorrido ao final da ignição. Qual é a velocidade de impacto? Despreze a resistência do ar.

VII) Energia Cinética e Potencial. Na secção 33 definimos campos de forças e introduzimos as noções de trabalho de um campo ao longo de um caminho e de campo conservativo. Suponhamos agora que uma partícula de massa  $m$  se movimenta sob a ação de um campo de forças  $F: \Omega \rightarrow R^3$  definido em um aberto de  $R^3$ . Seja  $X(t)$  o vetor posição da partícula num instante  $t$ . Definimos a energia cinética da partícula no instante  $t$  como sendo

$$(35) \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2, \quad v = |\dot{X}|,$$

onde  $v$  designa a velocidade escalar da partícula.

Derivando (35) com relação a  $t$  obtemos

$$(36) \quad \dot{E}_c = m \langle \dot{X}, \ddot{X} \rangle = \langle \dot{X}, F \rangle$$

onde utilizamos a 2ª lei de Newton para escrever a última relação, e  $\langle, \rangle$  designa o produto escalar em  $R^3$ . [Por extenso, teríamos

$$\dot{E}_c = \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \right] = m \ddot{x}\dot{x} + m \ddot{y}\dot{y} + m \ddot{z}\dot{z} = f_1 \dot{x} + f_2 \dot{y} + f_3 \dot{z}].$$

Integrando (36) com relação a  $t$  do tempo inicial  $t_0$  até  $t_1$ , obtemos:

$$(37) \quad E_c(t_1) - E_c(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \langle F, \dot{X} \rangle dt.$$

A expressão no 2º membro de (37) é o trabalho do campo ao longo da trajetória da partícula do instante  $t_0$  ao instante  $t_1$ . A relação (37) diz então que a variação da energia cinética em um certo intervalo de tempo é igual ao trabalho da força durante esse tempo. Esse fato é conhecido como a equivalência da energia cinética e do trabalho.

Suponhamos agora que o campo de forças  $F$  seja conservativo. Então, segue-se de (37) que

$$(38) \quad E_c(t_1) - E_c(t_0) = V(X(t_1)) - V(X(t_0))$$

onde  $V$  é um potencial de  $F$ . Agora definimos a energia potencial do campo  $F$  como

$$(39) \quad U(X) = -V(X).$$

Logo de (38) e (39) obtemos:

$$E_c(t_1) + U(X(t_1)) = E_c(t_0) + U(X(t_0))$$

e daí se segue que a energia total definida por

$$E(t) = E_c(t) + U(X(t))$$

é constante. Esse é o Princípio da Conservação da Energia, que então diz que a energia total da partícula é constante num campo conservativo.

4.2. EQUAÇÕES LINEARES DE 2ª ORDEM

Sejam  $p, q, f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  funções contínuas definidas num intervalo aberto  $(a, b)$ , o qual em muitos problemas é a semireta  $t > 0$  ou toda a reta  $-\infty < t < \infty$ . Consideremos a equação linear de 2ª ordem

$$(1) \quad \ddot{x}(t) + p(t)\dot{x}(t) + q(t)x(t) = f(t)$$

ou mais compactamente, como escreveremos quase sempre

$$(1') \quad \ddot{x} + p\dot{x} + qx = f.$$

Nesta secção vamos estudar as questões relativas à solução geral de (1) e à solução do problema de valor inicial para (1) com dados

$$(2) \quad x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = v_0$$

onde  $t_0 \in (a, b)$  e  $x_0$  e  $v_0$  são valores dados.

Inicialmente, temos o seguinte resultado de existência e unicidade

Teorema 4.1. Se  $p, q$  e  $f$  são funções contínuas em  $(a, b)$ , então o problema de valor inicial (1)-(2) tem uma e somente uma solução de finida em todo o intervalo  $(a, b)$ .

Demonstração. A idéia é transformar a equação num sistema pela introdução das variáveis

$$x_1(t) = x(t) \quad x_2(t) = \dot{x}(t).$$

Logo, obtemos o sistema



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -qx_1 - px_2 + f \end{cases}$$

com a condição inicial

$$\begin{cases} x_1(0) = x_0 \\ x_2(0) = v_0. \end{cases}$$

A conclusão se segue dos resultados da secção 3.2. Q.e.d.

Concentremos, agora, nossa atenção na equação homogênea

$$(3) \quad \ddot{x} + p\dot{x} + qx = 0.$$

[Na literatura antiga a equação (3), associada à equação (1), tinha o nome pitoresco de "equação sem segundo membro"].

Pelo teorema acima os problemas de valor inicial para (3) com cada um dos conjuntos de dados iniciais abaixo têm uma única solução:

$$(4) \quad x(t_0) = 1 \quad \dot{x}(t_0) = 0$$

$$(4') \quad x(t_0) = 0 \quad \dot{x}(t_0) = 1$$

onde  $t_0 \in (a, b)$ . Seja  $\phi_1: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  a solução do p.v.i. (3)-(4) e seja  $\phi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  a solução do p.v.i. (3)-(4'). É fácil ver que qualquer função da forma

$$(5) \quad \phi(t) = \alpha_1 \phi_1(t) + \alpha_2 \phi_2(t)$$

onde  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$  são constantes arbitrárias, é solução da equação diferencial (3); isso é precisamente a linearidade da equação (3) implicando que qualquer combinação linear de suas soluções é também sua solução, propriedade essa conhecida como o princípio da superposição nos livros aplicados.

A recíproca da assertiva sublinhada acima é também válida: "Qualquer solução de (3) é da forma (5) para  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$  escolhidos convenientemente".

Prova. Seja  $\phi$  uma solução de (3), e tome  $\alpha_1 = \phi(t_0)$  e  $\alpha_2 = \dot{\phi}(t_0)$ . Então é fácil ver que a função  $\psi = \phi - \alpha_1 \phi_1 - \alpha_2 \phi_2$  é solução de (3) e  $\psi(t_0) = 0$  e  $\dot{\psi}(t_0) = 0$ . Logo, pelo teorema 4.1 acima  $\psi(t) \equiv 0$ , o que demonstra a asserção acima. Q.e.d.

Conclusão. (5) é uma solução geral de (3).

O uso do artigo *uma* na conclusão acima indica que podem existir soluções em outra forma. Para estudar essa questão vamos introduzir a noção de independência linear.

Definição. (i) Duas funções  $\phi_1, \phi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  são linearmente dependentes (abreviadamente l.d.) se existe uma constante  $k$  tal que  $\phi_2(t) = k\phi_1(t)$ , para todo  $t \in (a, b)$ . (ii) Duas funções  $\phi_1$  e  $\phi_2$  são linearmente independentes (l.i.) se a condição

$$(6) \quad \alpha_1 \phi_1(t) + \alpha_2 \phi_2(t) = 0, \quad \text{para todo } t \in (a, b),$$

implicar que  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ . [Obviamente, funções  $\phi_1$  e  $\phi_2$  são l.i. se elas não forem l.d.. Optamos por enunciar a definição (ii) pois ela se estende naturalmente para o caso de mais de duas funções].

Exemplos 1) As funções  $\sin x$  e  $\cos x$  são l.i.. 2) As funções  $e^{ax}$  e  $e^{bx}$ ,  $a \neq b$  são l.i.. 3) As funções  $e^{ax}$  e  $xe^{ax}$  são l.i.. 4) As funções  $\phi_1$  e  $\phi_2$ , soluções dos p.v.i. (3)-(4) e (3)-(4') são l.i.

A noção de dependência (ou independência) para funções diferenciáveis pode ser ligada com o determinante Wronskiano.

Definição. Dadas duas funções diferenciáveis  $\phi_1, \phi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , o determinante

$$(7) \quad W[\phi_1, \phi_2](t) = \begin{vmatrix} \phi_1(t) & \phi_2(t) \\ \phi_1'(t) & \phi_2'(t) \end{vmatrix}$$

é chamado o Wronskiano das funções  $\phi_1$  e  $\phi_2$ .

Proposição 4.2. Sejam  $\phi_1, \phi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  duas funções diferenciáveis, cujo Wronskiano é diferente de zero em um ponto  $t_0 \in (a, b)$ . Então,  $\phi_1$  e  $\phi_2$  são l.i.

Demonstração. Suponhamos, por contradição, que  $\phi_1$  e  $\phi_2$  sejam l.d. Então, existem constantes  $\alpha_1, \alpha_2$ , pelo menos uma delas diferente de zero, tais que

$$(8) \quad \alpha_1 \phi_1(t) + \alpha_2 \phi_2(t) = 0, \quad \forall t \in (a, b).$$

Daí, derivando, obtemos

$$(9) \quad \alpha_1 \dot{\phi}_1(t) + \alpha_2 \dot{\phi}_2(t) = 0 \quad \forall t \in (a, b).$$

Em particular, para  $t = t_0$  temos o sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 \phi_1(t_0) + \alpha_2 \phi_2(t_0) = 0 \\ \alpha_1 \dot{\phi}_1(t_0) + \alpha_2 \dot{\phi}_2(t_0) = 0 \end{cases}$$

cujo determinante é precisamente  $W[\phi_1, \phi_2](t_0)$ , o qual é  $\neq 0$  por hipótese. Consequentemente  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ , o que é uma contradição. Q.e.d.

E a recíproca da Proposição 4.2? É falsa como mostra o exemplo a seguir

Exemplo 5. As funções  $\phi_1(t) = t^3$  e  $\phi_2(t) = |t|^3$  são l.i.; vê-se imediatamente que seu Wronskiano é zero.

Entretanto, a recíproca (e, em verdade, algo mais forte) é válida se nos restringirmos à classe das soluções da equação (3). Temos o seguinte resultado.

Teorema 4.3. Sejam  $\phi_1$  e  $\phi_2$  soluções de (3). Então, elas são l.i. se e somente se seu Wronskiano é diferente de zero em um ponto  $t_0 \in (a,b)$ . Além disso, se o Wronskiano for diferente de zero em um ponto  $t_0$ , então ele é diferente de zero em todos os demais pontos de  $(a,b)$ .

Demonstração. Da parte "se e só se", em virtude da Proposição 4.2, resta provar que se  $\phi_1$  e  $\phi_2$  são soluções l.i. de (3), então o Wronskiano é diferente de zero em um ponto  $t_0 \in (a,b)$ . Vamos provar um pouco mais: que o Wronskiano  $\neq 0$  em todos os pontos de  $(a,b)$ . Fixe  $t_0 \in (a,b)$  e provemos que  $W[\phi_1, \phi_2](t_0) \neq 0$ . Supondo, por contradição, que isso não ocorra, concluímos que o sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 \phi_1(t_0) + \alpha_2 \phi_2(t_0) = 0 \\ \alpha_1 \dot{\phi}_1(t_0) + \alpha_2 \dot{\phi}_2(t_0) = 0 \end{cases}$$

tem solução  $(\alpha_1, \alpha_2)$  não trivial (i.e. pelo menos um dos  $\alpha$ 's  $\neq 0$ ). Formemos a função  $\phi(t) = \alpha_1 \phi_1(t) + \alpha_2 \phi_2(t)$  a qual é solução de (3), e, como  $\phi(t_0) = \dot{\phi}(t_0) = 0$ , o teorema de existência e unicidade [Teorema 4.1] implica que  $\phi(t) = 0$  para todo  $t \in (a,b)$ . Isso acarreta que  $\phi_1$  e  $\phi_2$  sejam l.d., o que é uma contradição.

A última asserção do teorema se prova assim. Se o Wronskiano  $\neq 0$  num ponto, então  $\phi_1$  e  $\phi_2$  são l.i., e o que fizemos acima foi mostrar que isso implica que o Wronskiano seja  $\neq 0$  em todos os pontos. Q.e.d.

A última parte do Teorema 4.3 pode-se também provar usando a fórmula de Abel-Liouville, dada no Teorema 4.4 abaixo,

Teorema 4.4. Sejam  $\phi_1, \phi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  duas soluções de (3). Então

$$(10) \quad W(t) = W(t_0) e^{-\int_{t_0}^t p(s) ds}$$

onde  $t_0 \in (a, b)$ , e estamos usando a notação  $W(t) = W[\phi_1, \phi_2](t)$ .

Demonstração. Derivando a expressão

$$W(t) = \begin{vmatrix} \phi_1(t) & \phi_2(t) \\ \dot{\phi}_1(t) & \dot{\phi}_2(t) \end{vmatrix}$$

obtemos

$$\dot{W}(t) = \begin{vmatrix} \dot{\phi}_1(t) & \dot{\phi}_2(t) \\ \dot{\phi}_1(t) & \dot{\phi}_2(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \phi_1(t) & \phi_2(t) \\ \ddot{\phi}_1(t) & \ddot{\phi}_2(t) \end{vmatrix}.$$

Usando as propriedades de determinantes e o fato que  $\phi_1$  e  $\phi_2$  satisfazem a equação (3), obtemos

$$(11) \quad \dot{W}(t) = -p(t)W(t),$$

que é uma equação linear de 1ª ordem, estudada na seção 2.1. A solução de (10) é dada pela expressão (10), onde  $t_0$  pode ser tomado como qualquer ponto em  $(a, b)$ . Q.e.d.

A fórmula (10) diz diretamente que uma das alternativas ocorre:

(i)  $W(t) \equiv 0$ , (ii)  $W(t) \neq 0$ , para todo  $t \in (a, b)$ .

Vejamos agora o que é que o conceito de independência linear pode fazer pela questão de solução geral. Temos o seguinte resultado.

Teorema 4.5. Sejam  $\psi_1, \psi_2: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  duas soluções l.i. de (3). Então, qualquer solução  $\phi$  de (3) é da forma

$$(12) \quad \phi = \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2$$

com  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$  constantes escolhidas convenientemente.

Demonstração. Fixe  $t_0 \in (a, b)$  e considere o sistema

$$\alpha_1 \psi_1(t_0) + \alpha_2 \psi_2(t_0) = \phi(t_0)$$

$$\alpha_1 \dot{\psi}_1(t_0) + \alpha_2 \dot{\psi}_2(t_0) = \dot{\phi}(t_0).$$

Como o determinante desse sistema é o Wronskiano de  $\psi_1$  e  $\psi_2$  em  $t_0$ , o qual é  $\neq 0$ , [pois  $\psi_1$  e  $\psi_2$  são l.i.] concluímos que  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$  estão univocamente determinados. Agora considere a função

$$\sigma(t) = \alpha_1 \psi_1(t) + \alpha_2 \psi_2(t),$$

a qual é solução de (3) e como  $\sigma(t_0) = \phi(t_0)$  e  $\dot{\sigma}(t_0) = \dot{\phi}(t_0)$ , o teorema de existência e unicidade [Teorema 4.1] nos diz que  $\sigma = \phi$ . Q.e.d.

Importância do Teorema 4.5. Em virtude desse resultado, vemos que se determinamos um par qualquer,  $\psi_1$  e  $\psi_2$ , de soluções l.i. de (3), então a solução geral de (3) está obtida e é dada por (12).

Consideremos agora a equação não homogênea (1). A seguinte observação é de verificação imediata: "Se  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  são soluções de (1), então  $x_1(t) - x_2(t)$  é solução de (3)". Isso nos permite afirmar que, se conhecermos uma solução particular,  $x_p(t)$ , de (1) então uma solução geral de (1) é dada por

$$x(t) = \alpha_1 \psi_1(t) + \alpha_2 \psi_2(t) + x_p(t)$$

onde  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$  são constantes arbitrárias e  $\psi_1, \psi_2$  é um par de soluções l.i. de (3).

É interessante observar que se conhecermos uma solução geral de (3), então há um modo *automático* de determinar uma solução particular de (1). Trata-se do método de variação dos parâmetros, que nos textos antigos era chamado paradoxalmente de "método de variação das constantes".

Método de Variação dos Parâmetros. Suponhamos que se conheça um par,  $\psi_1$  e  $\psi_2$ , de soluções l.i. de (3). O método consiste em buscar funções  $\alpha_1(t)$  e  $\alpha_2(t)$  tais que a função

$$(13) \quad x(t) = \alpha_1(t)\psi_1(t) + \alpha_2(t)\psi_2(t)$$

seja solução de (1). Derivando (13) obtemos

$$(14) \quad \dot{x} = \alpha_1 \dot{\psi}_1 + \alpha_2 \dot{\psi}_2 + \dot{\alpha}_1 \psi_1 + \dot{\alpha}_2 \psi_2$$

onde omitimos a explícita dependência em  $t$  para simplificar a notação. Ora, estamos com dois graus de liberdade na nossa busca; en tão, não há mau em perder um, impondo a condição

$$(15) \quad \dot{\alpha}_1 \psi_1 + \dot{\alpha}_2 \psi_2 = 0$$

cujá razoabilidade o leitor descobrirá após alguma meditação. Logo (14) se torna

$$(16) \quad \dot{x} = \alpha_1 \dot{\psi}_1 + \alpha_2 \dot{\psi}_2$$

que derivada nos dá

$$(17) \quad \ddot{x} = \alpha_1 \ddot{\psi}_1 + \alpha_2 \ddot{\psi}_2 + \dot{\alpha}_1 \dot{\psi}_1 + \dot{\alpha}_2 \dot{\psi}_2.$$

Como queremos que  $x(t)$  seja solução de (1), levamos (13), (16) e (17) à equação (1) e usando o fato que  $\psi_1$  e  $\psi_2$  são soluções de (3) obtemos

$$(18) \quad \dot{\alpha}_1 \dot{\psi}_1 + \dot{\alpha}_2 \dot{\psi}_2 = f.$$

Agora resolvemos o sistema (15), (18) para obter  $\dot{\alpha}_1$  e  $\dot{\alpha}_2$

$$(19) \quad \dot{\alpha}_1 = -f\psi_2/W \quad \text{e} \quad \dot{\alpha}_2 = f\psi_1/W$$

onde  $W$  designa o Wronskiano de  $\psi_1$  e  $\psi_2$ . De (19) obteremos  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$ .

Exemplo. Considere a equação

$$(20) \quad \ddot{x} - 5\dot{x} + 6x = e^t.$$

É fácil ver que  $\psi_1(t) = e^{2t}$  e  $\psi_2(t) = e^{3t}$  são soluções l.i. de

$$(21) \quad \ddot{x} - 5\dot{x} + 6x = 0.$$

(Na próxima secção estudaremos métodos de obtenção de soluções de equações diferenciais lineares homogêneas). O Wronskiano de  $\psi_1$  e  $\psi_2$  é

$$W = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ 2e^{2t} & 3e^{3t} \end{vmatrix} = e^{5t}.$$

Logo

$$\dot{\alpha}_1 = -e^t \cdot e^{3t} / e^{5t} = -e^{-t}, \quad \dot{\alpha}_2 = e^t e^{2t} / e^{5t} = e^{-2t}$$

e daí

$$\alpha_1(t) = e^{-t} \quad \alpha_2(t) = -\frac{1}{2} e^{-2t}.$$

Concluimos pois que uma solução particular de (20) é

$$x_p(t) = e^{-t} e^{2t} - \frac{1}{2} e^{-2t} e^{3t} = \frac{1}{2} e^t.$$



Portanto, uma solução geral de (20) é

$$(22) \quad x(t) = \alpha_1 e^{2t} + \alpha_2 e^{3t} + \frac{1}{2} e^t.$$

Observe que se tivéssemos escolhido outras primitivas de  $\dot{\alpha}_1$  e  $\dot{\alpha}_2$ , digamos

$$\alpha_1(t) = e^{-t} + 2 \quad \alpha_2(t) = -\frac{1}{2} e^{-2t} + 3$$

então a solução geral de (20) obtida seria

$$x(t) = \alpha_1 e^{2t} + \alpha_2 e^{3t} + \frac{1}{2} e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t}$$

a qual é equivalente a (22).

Comentários algébricos. Tudo que vamos dizer a seguir é mera roupa gem para o que se demonstrou nesta secção. Designemos por  $C^j[a,b]$ , onde  $j$  é inteiro  $\geq 0$ , o espaço vetorial (real) das funções  $\phi: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^j$ . A equação diferencial (1) define um operador em  $C^2[a,b]$  como se segue:

$$L: C^2[a,b] \rightarrow C^0[a,b]$$

$$\phi \longmapsto L(\phi) = \phi'' + p\phi' + q\phi$$

onde  $p, q: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  são funções contínuas. O princípio da superposição pode ser expresso na assertiva de que  $L$  é um operador linear. O núcleo  $N(L)$  de  $L$  é por definição

$$N(L) = \{\phi \in C^2[a,b] : L\phi = 0\}.$$

Vimos acima que o núcleo  $N(L)$  é um subespaço vetorial de dimensão 2. A imagem  $R(L)$  de  $L$  é por definição

$$R(L) = \{f \in C^0[a,b] : \exists \phi \in C^2[a,b] \text{ e } L\phi = f\}.$$

Segue-se do teorema 4.1 que  $R(L) = C^0[a, b]$ , ou seja o operador  $L$  é sobrejetivo. Como  $N(L)$  tem dimensão 2, o operador  $L$  não tem inverso. Vimos acima que a imagem inversa  $L^{-1}(f)$  de um elemento  $f \in C^0[a, b]$  é uma variedade linear da forma  $x_p + N(L)$  onde  $x_p$  é qualquer elemento de  $L^{-1}(f)$ .

### EXERCÍCIOS

- 1) Mostre que  $\phi_1(t) = t^2 \text{sen } t$  é solução do p.v.i.

$$t^2 \ddot{x} - 4t\dot{x} + (t^2 + 6)x = 0$$

$$x(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

A função  $\phi_2(t) \equiv 0$  é outra solução. Comente à luz do teorema 4.1.

2) As funções l.i.  $\phi_1(t) = t^2$  e  $\phi_2 = t^3$  para  $t \in (-1, 1)$  são soluções de alguma equação diferencial do tipo (1)? E a restrição delas a  $(0, 1)$ ? Em caso afirmativo determine a equação diferencial, da qual elas são soluções.

3) Mostre que as funções  $\phi_1(t) = t$  e  $\phi_2(t) = te^t$ , definidas em toda a reta são soluções de

$$t^2 \ddot{x} - t(t+2)\dot{x} + (t+2)x = 0.$$

Calcule o Wronskiano dessas soluções. Comente o fato dele se anular para  $t = 0$ , à luz do teorema 4.1.

4) Mostre que a mudança de variável  $v = \dot{x}/x$  transforma a equação

$$(*) \quad \ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = 0$$

numa equação de Ricatti

$$(**) \quad \dot{v} + \alpha_0(t) + \alpha_1(t)v + \alpha_2(t)v^2 = 0.$$

E, reciprocamente, a mudança de variável  $x = \dot{v}/(\alpha_2 v)$  leva (\*\*) em (\*).

5) Use o exercício anterior para transformar a equação linear

$$t\ddot{x} - \dot{x} - t^3 x = 0$$

em uma equação de Ricatti. Encontre uma solução dessa equação de Ricatti e a seguir obtenha uma solução da equação linear. [Após ler a próxima secção venha completar o exercício: Use o método de redução da ordem da equação para obter outra solução e finalmente escreva a solução geral da equação].

### 4.3. EQUAÇÕES LINEARES DE 2ª ORDEM: OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES

Nesta secção vamos desenvolver alguns métodos de obtenção de soluções de equações diferenciais lineares de 2ª ordem

$$\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = f(t).$$

(I) Equações lineares homogêneas de 2ª ordem com coeficientes constantes:

$$(1) \quad \ddot{x} + p\dot{x} + qx = 0, \quad p, q - \text{constantes.}$$

Segue-se do teorema 4.1 que as soluções de (2) são funções definidas em toda a reta.

O método de resolução consiste em buscar soluções de

(1) na forma

$$(2) \quad x(t) = e^{\lambda t}$$

onde  $\lambda$  é um parâmetro a determinar. Se quisermos que  $x(t)$ , dada por (2), seja solução de (1), nada há de mais razoável do que levá-la à equação (1):

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + p\lambda e^{\lambda t} + qe^{\lambda t} = 0$$

ou seja

$$(3) \quad \lambda^2 + p\lambda + q = 0,$$

que é conhecida como a equação característica ou equação auxiliar da equação (1).

Portanto, se escolhermos  $\lambda$  igual as soluções de (3), as funções  $e^{\lambda t}$  correspondentes são soluções de (1).

Há três casos a considerar, dependendo do sinal do discriminante:  $p^2 - 4q$ .

Caso I:  $p^2 - 4q > 0$ . Neste caso, (3) tem duas raízes reais e distintas:

$$\lambda_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{e} \quad \lambda_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

e consequentemente

$$(4) \quad x_1(t) = e^{\lambda_1 t} \quad \text{e} \quad x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

são soluções de (1). Um cálculo fácil mostra que o Wronskiano das duas soluções é igual a  $(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}$ , o qual é  $\neq 0$ . Portanto, as soluções  $x_1$  e  $x_2$  dadas em (4) são l.i.

Caso II:  $p^2 - 4q = 0$ . Neste caso, (3) nos dá apenas um valor de  $\lambda$ :

$$\lambda = -\frac{p}{2}$$

e assim obtemos apenas uma solução

$$(5) \quad x_1(t) = e^{-pt/2}$$

através desse processo. Como determinar uma outra solução  $x_2(t)$ , de modo que o par  $x_1, x_2$  seja l.i.?

A idéia é usar o método de redução da ordem da equação que consiste no seguinte: conhecida uma solução  $x_1(t)$  de (1), busca-se outra solução na forma

$$x(t) = u(t)x_1(t).$$

Substituindo esse  $x$  na equação (1) obtemos

$$u[\ddot{x}_1 + p\dot{x}_1 + qx_1] + \ddot{u}x_1 + \dot{u}(px_1 + 2\dot{x}_1) = 0$$

de onde se segue, fazendo  $\dot{u} = v$ , que

$$\dot{v} + \left(p + 2\frac{\dot{x}_1}{x_1}\right)v = 0.$$

É fácil ver que, para a solução  $x_1$  dada em (5), o termo entre parêntesis é zero. Logo

$$\dot{v} = 0 \implies v = c \implies u = ct + c'.$$

Portanto, qualquer função da forma  $(ct+c')x_1(t)$ , onde  $c$  e  $c'$  são constantes, é solução de (1). Tomando-se  $c = 1$ ,  $c' = 0$ , obtemos uma segunda solução para (1):

$$(6) \quad x_2(t) = te^{-pt/2}.$$

Um cálculo simples mostra que o Wronskiano das soluções  $x_1$  e  $x_2$ , dadas em (5) e (6) respectivamente, é igual a  $e^{-pt}$ , e consequentemente essas soluções são l.i.

Caso III.  $p^2 - 4q < 0$ . Neste caso, (3) tem duas raízes complexas conjugadas:

$$(7) \quad \lambda_1 = -\mu + iv \text{ e } \lambda_2 = -\mu - iv, \text{ onde } \mu = p/2, v = \frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2}.$$

Logo, pela observação abaixo

$$x_1(t) = e^{-\mu t} e^{ivt} \quad \text{e} \quad x_2(t) = e^{-\mu t} e^{-ivt}$$

são soluções l.i. de (1), pois seu Wronskiano é igual  $2ive^{-2\mu t} \neq 0$ . Em virtude da linearidade da equação (1), temos que

$$(8) \quad \phi_1(t) = \frac{1}{2} [x_1(t) + x_2(t)] = e^{-\mu t} \cos vt$$

e

$$(9) \quad \phi_2(t) = \frac{1}{2i} [x_1(t) - x_2(t)] = e^{-\mu t} \sin vt$$

são também soluções da equação (1). Para escrever os últimos termos das expressões (8) e (9) usamos a fórmula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

O Wronskiano das duas soluções  $\phi_1$  e  $\phi_2$  dadas em (8) e (9), respectivamente, é igual a  $ve^{-2\mu t} \neq 0$ , o que implica serem  $\phi_1$  e  $\phi_2$  l.i.

Observação. O aparecimento de números complexos a essas alturas dá o que pensar. Em primeiro lugar, pelo modo de conduzir nossa apresentação até este ponto ficou implícito que estávamos trabalhando apenas como números reais, e, de fato, era isso que tínhamos em mente. Entretanto, podemos tratar de modo análogo equações diferenciais lineares com coeficientes complexos,  $p, q: (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ , e falar de soluções complexas  $\phi: (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ , onde  $\mathbb{C}$  designa o corpo dos números complexos. Lembramos que, se  $\phi_R(t)$  e  $\phi_I(t)$  designam as partes real e imaginária de  $\phi$ , então,  $\phi$  é diferenciável se e só se  $\phi_R$  e  $\phi_I$  o são. Assim quando dizemos que  $e^{-\mu t} e^{i\nu t}$  é solução da equação (1) acima [ $p, q$  reais], o que queremos dizer é que suas partes real e imaginária são soluções de (1), e isso seria outro modo, essencialmente idêntico ao que se fez, de obter (8) e (9).

Exemplo 1.

$$\ddot{x} - 4x = 0.$$

Fazendo  $x = e^{\lambda t}$ , obtemos  $\lambda^2 - 4 = 0$ , e daí  $\lambda_1 = 2$  e  $\lambda_2 = -2$ . Logo  $x_1(t) = e^{2t}$  e  $x_2(t) = e^{-2t}$  são soluções da equação. Seu Wronskiano é igual  $-4$ , e logo  $x_1$  e  $x_2$  são soluções l.i.

Exemplo 2.

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0.$$

Fazendo  $x = e^{\lambda t}$ , obtemos  $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ , que tem uma raiz dupla  $\lambda = -1$ . Logo  $x_1(t) = e^{-t}$  e  $x_2(t) = te^{-t}$  são duas soluções l.i., pois seu Wronskiano é  $\neq 0$ .

Exemplo 3.

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = 0.$$

Fazendo  $x = e^{\lambda t}$ , obtemos  $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$ , cujas soluções são  $\lambda_1 = 1+2i$  e  $\lambda_2 = 1-2i$ . Logo  $x_1(t) = e^t \cos 2t$  e  $x_2(t) = e^t \sin 2t$  são soluções l.i. da equação, pois seu Wronskiano é  $\neq 0$ .

(Recomendamos ao leitor não tentar decorar as fórmulas e expressões deduzidas nos casos I, II, III acima e, a cada problema, aplicar o método ensinado, como fizemos nos exemplos acima. Eventualmente, com a prática alguns dos passos do método serão realizados mentalmente).

II) Método de redução da ordem da equação diferencial. Dada uma solução  $\phi_1: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  da equação diferencial

$$(10) \quad \ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = 0$$

onde  $p, q: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  são funções contínuas, o método de redução da ordem consiste em buscar uma segunda solução na forma

$$(11) \quad \phi_2(t) = u(t)\phi_1(t)$$

onde  $u(t)$  é uma função a determinar. Substituindo-se  $x$  por  $\phi_2$  na equação (10) obtemos, com  $v = \dot{u}$ , que

$$(12) \quad \dot{v} + \left(p + 2\frac{\dot{\phi}_1}{\phi_1}\right)v = 0$$

que é uma equação diferencial linear de 1ª ordem do tipo estudado no capítulo 2, onde estamos supondo que  $\phi_1(t) \neq 0$ ; caso não o seja, teremos que quebrar a equação em várias. O fator integrante de (12) é

$$e^{\int (p(t) + 2\frac{\dot{\phi}_1}{\phi_1}) dt} = \phi_1^2 e^{\int p(t) dt}$$

onde  $P(t)$  é uma primitiva de  $p(t)$ . Logo, integrando (12) obtemos

$$v(t) = \frac{c}{\phi_1^2} e^{-P(t)} \quad c - \text{constante}$$

e como  $\dot{u} = v$ , temos



$$u(t) = c \int \frac{1}{\phi_1^2(t)} e^{-P(t)} dt$$

e assim uma segunda solução seria

$$(13) \quad \phi_2(t) = \phi_1(t) \int \frac{1}{\phi_1^2(t)} e^{-P(t)} dt.$$

A importância do método de redução da ordem reside em que muitas vezes obtemos uma primeira solução por um outro método e aí se põe a questão de conseguir outra solução: isso já ocorreu no estudo das equações com coeficientes constantes feito em II) acima. As vezes também, uma primeira solução salta aos olhos (observadores!) e o método de redução da ordem nos dá a outra. Vejamos um exemplo:

Exemplo 4. A equação

$$(1-t^2)\ddot{x} - 2tx\dot{x} - \lambda(\lambda+1)x = 0, \quad -1 < t < 1,$$

é conhecida como a equação de Legendre, onde  $\lambda$  é um parâmetro; para cada valor fixado de  $\lambda$  se tem uma equação diferente. Consideremos a equação para  $\lambda = 1$ :

$$(14) \quad (1-t^2)\ddot{x} - 2tx\dot{x} + 2x = 0, \quad -1 < t < 1.$$

Vê-se que a função  $\phi_1(t) = t$  é solução de (14). Determinemos outra solução na forma  $\phi_2(t) = ut$ . Substituindo-se  $x$  por  $\phi_2$  em (14) obtemos, com  $v = \dot{u}$ , que

$$(15) \quad \dot{v} + \left(\frac{2}{t} - \frac{2t}{1-t^2}\right)v = 0.$$

Como a equação (15) não faz sentido para  $t = 0$ , vamos considerá-la separadamente para  $-1 < t < 0$  e  $0 < t < 1$ . O fator integrante da

equação (15) é  $t^2(1-t^2)$ , e assim obtemos de (15) que

$$t^2(1-t^2)v(t) = c.$$

Dai:

$$u(t) = \int \frac{c}{t^2(1-t^2)} dt = c \int \left[ \frac{1}{t^2} + \frac{1}{1-t^2} \right] dt$$

ou seja

$$u(t) = c \left[ -\frac{1}{t} + \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} \right].$$

Logo uma segunda solução de (14) seria

$$\phi_2(t) = -1 + \frac{t}{2} \ln \frac{1+t}{1-t},$$

função que está bem definida em todo o intervalo aberto  $(-1,1)$ .

Exercícios. 1) Determine duas soluções l.i. de cada uma das equações

$$\ddot{x} - f(t)\dot{x} + [f(t)-1]x = 0$$

$$\ddot{x} - tf(t)\dot{x} + f(t)x = 0.$$

Pode deixar uma das soluções em termos de uma primitiva  $F(t)$  de  $f(t)$ .

2) Verifique que  $\phi_1(t) = t^{-1/2}$  sent  $t$  é solução da equação de Bessel de ordem  $1/2$ :

$$t^2\ddot{x} + t\dot{x} + (t^2 - \frac{1}{4})x = 0 \quad t > 0.$$

Determine uma segunda solução  $\phi_2$ , tal que  $\phi_1, \phi_2$  são l.i.

3) Sejam  $\phi_1, \phi_2: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  soluções l.i. de

$$\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = 0$$

com  $\phi_1(t) \neq 0$ ,  $t \in (a, b)$ . Mostre (por derivação direta) que

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\phi_2}{\phi_1} \right) = \frac{W[\phi_1, \phi_2]}{\phi_1^2}.$$

Use a fórmula de Abel para obter uma expressão para  $\phi_2$ , e compare com (13).

4) Suponha que o Wronskiano de duas soluções da equação diferencial

$$\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = 0$$

é igual a 1, e que  $\phi_1(t) = t^3$  é uma solução. Determine a solução geral de

$$\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = t.$$

5) Verifique que  $\phi_1(t) = t$  é solução da equação

$$t^2 \ddot{x} + 2t\dot{x} - 2x = 0 \quad t > 0$$

e determine uma segunda solução dessa equação.

6) Considere a equação

$$t\ddot{x} - (t+N)\dot{x} + Nx = 0$$

onde  $N$  é um inteiro  $\geq 0$ . Mostre que  $\phi_1(t) = e^t$  é uma solução e que uma segunda solução pode ser expressa na forma

$$\phi_2(t) = e^t \int t^N e^{-t} dt.$$

Mostre que  $\phi_2$  é um polinômio de grau  $N$ , o qual é precisamente a reduzida de ordem  $N$  da série de Taylor de  $e^t$ .

III) A equação de Euler-Cauchy é a seguinte

$$t^2 \ddot{x} + at\dot{x} + bx = f(t), \quad a, b - \text{constantes.}$$

Vamos mostrar como obter duas soluções l.i. da equação homogênea associada

$$(16) \quad t^2 \ddot{x} + at\dot{x} + bx = 0.$$

Devemos considerar separadamente os casos  $t > 0$  e  $t < 0$ . Tratemos apenas o caso  $t > 0$ .

Primeiro Método. A idéia do método de resolução é tentar soluções de (16) na forma  $x(t) = t^\lambda$ , onde  $\lambda$  é um parâmetro a determinar. Substituindo esse  $x$  na equação (16) obtemos

$$t^2 \lambda(\lambda-1)t^{\lambda-2} + at\lambda t^{\lambda-1} + bt^\lambda = 0$$

de onde obtemos a equação do 2º grau para  $\lambda$ :

$$(17) \quad \lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0.$$

Há pois três casos a considerar, de acordo com o sinal do discriminante.

Caso I:  $(a-1)^2 - 4b > 0$ . Há duas soluções reais e distintas de (17):

$$\lambda_1 = -\frac{a-1}{2} + \sqrt{\left(\frac{a-1}{2}\right)^2 - b} \quad \text{e} \quad \lambda_2 = -\frac{a-1}{2} - \sqrt{\left(\frac{a-1}{2}\right)^2 - b}$$

e assim

$$\phi_1(t) = t^{\lambda_1} \quad \text{e} \quad \phi_2(t) = t^{\lambda_2}$$

são duas soluções l.i. de (16).

Caso II:  $(a-1)^2 - 4b = 0$ . Neste caso obtemos apenas um valor de  $\lambda$ , e, conseqüentemente, uma só solução de (16):

$$\lambda = -\frac{a-1}{2} \implies \phi_1(t) = t^{(1-a)/2}.$$

Para obter uma segunda solução, neste caso, usamos o método de redução da ordem da equação: procuremos essa segunda solução na forma  $\phi_2 = u\phi_1$ . Como já fizemos esse tipo de raciocínio várias vezes, vamos escrever direto a expressão de  $\phi_2(t)$ , usando (13):

$$\phi_2(t) = t^{(1-a)/2} \int t^{(a-1)} t^{-a} dt = t^{(1-a)/2} \ln t.$$

Caso III:  $(a-1)^2 - 4b < 0$ . Neste caso, (17) tem duas raízes complexas conjugadas:

$$\lambda_1 = \mu + i\nu, \quad \lambda_2 = \mu - i\nu, \quad \text{onde } \mu = \frac{1-a}{2} \quad \nu = +\sqrt{b - \left(\frac{a-1}{2}\right)^2}$$

e assim

$$\psi_1(t) = t^\mu t^{i\nu} \quad \text{e} \quad \psi_2(t) = t^\mu t^{-i\nu}$$

são duas soluções l.i. de (16). Usando o fato que  $t^{i\nu} = e^{i\nu \ln t}$  e a fórmula de Euler obtemos duas outras soluções l.i., agora envolvendo apenas números reais:

$$\phi_1(t) = t^\mu \cos(\nu \ln t) \quad \text{e} \quad \phi_2(t) = t^\mu \sin(\nu \ln t).$$

Segundo Método. Introduzimos uma nova variável independente  $s$  por  $e^s = t$  (lembramos que estamos considerando a equação (16) pa-  
ra  $t > 0$ ) e definimos  $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  pela expressão

$$y(s) = x(e^s)$$

e daí obtemos

$$y'(s) = \dot{x}(e^s)e^s \quad \text{e} \quad y''(s) = \ddot{x}(e^s)e^{2s} + \dot{x}(e^s)e^s.$$

Substituindo-se em (16) obtemos

$$y'' + (a-1)y' + by = 0$$

que é uma equação linear de 2<sup>a</sup> ordem com coeficientes constantes. O procedimento em I) acima produz pares de soluções l.i. em cada um dos três casos. Voltando à variável  $t$  chegamos às mesmas expressões obtidas no primeiro método acima.

IV) Método das séries de potências. Se os coeficientes  $p(t)$  e  $q(t)$ , bem como o segundo membro  $f(t)$  da equação

$$(18) \quad \ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = f(t)$$

são funções analíticas (isto é, são iguais à sua série de Taylor) em um intervalo  $(t_0 - \rho, t_0 + \rho)$ , então pode-se provar que as soluções de (18) são também funções analíticas no mesmo intervalo

$(t_0 - \rho, t_0 + \rho)$ . [Cf., por exemplo, o livro de Coddington-Levinson "An Introduction to Ordinary Differential Equations", Tata McGraw Hill Publishing Co. (1955)]. Neste caso, o método dos coeficientes a determinar funciona bem para a obtenção da solução: (i) escrevem-se as séries de Taylor de  $p, q$  e  $f$ , centrada em  $t_0$ , por exemplo

$$p(t) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n (t-t_0)^n, \quad p_n = \frac{1}{n!} p^{(n)}(t_0)$$

(ii) usa-se uma expressão análoga para  $x(t)$

$$x(t) = \sum x_n (t-t_0)^n,$$

onde os coeficientes  $x_n$  devem ser determinados no processo (iii) essas quatro séries de potências são levadas à equação (18), e os coeficientes das correspondentes potências de  $t$  em cada lado da equação são igualados, obtendo-se assim um sistema (infinito) de equações lineares algébricas para os coeficientes  $x_n$ . Esse sistema é então resolvido recursivamente. Obtem-se as soluções  $x_n$ ,  $n \geq 2$  em termos de  $x_0$  e  $x_1$ .

Nota. Nas aplicações é muito comum poder-se escrever (18) na forma

$$(19) \quad p_1(t)\ddot{x} + p_2(t)\dot{x} + p_3(t)x = f(t)$$

onde  $p_i(t)$ ,  $i=1,2,3$ , são polinômios. Neste caso, a série de potências de  $x(t)$  deve ser substituída diretamente em (19). Ao leitor: dados o objetivo deste trabalho e a dimensão que para ele decidimos, não vamos detalhar mais esse método; um tratamento mais longo pode ser visto nos livros comuns de equações diferenciais ordinárias. Entretanto, não conseguimos nos refrear de uma provocação ao leitor, propondo os exercícios seguintes:

Exercícios. 1) (Equação de Legendre). Determine duas soluções l.i. de

$$(1-t^2)\ddot{x} - 2tx\dot{x} + \lambda(\lambda+1)x = 0 \quad -1 < t < 1.$$

Use séries de potências centradas em  $t = 0$ . Mostre que quando  $\lambda$  é inteiro  $\geq 0$ , uma dessas soluções é um polinômio. O conjunto desses polinômios de Legendre têm um conjunto de propriedades interessantes e importantes. Eles aparecem no estudo do problema da temperatura de equilíbrio de uma esfera.

2) (Equação de Hermite). Determine duas soluções l.i. da equação

$$\ddot{x} - 2tx\dot{x} + 2\lambda x = 0.$$

Mostre que se  $\lambda$  é inteiro  $\geq 0$ , uma das soluções é um polinômio. Esses polinômios são chamados polinômios de Hermite e aparecem no estudo da equação de Schrödinger da Mecânica Quântica.

V) Método de Frobenius. Considere uma equação da forma

$$(20) \quad (t-t_0)^2\ddot{x} + (t-t_0)p(t)\dot{x} + q(t)x = 0$$

onde  $p$  e  $q$  são funções analíticas numa vizinhança de  $t_0$ . O ponto  $t_0$  é chamado um ponto singular regular para a equação (20).

Exemplos: 1)  $t_0 = -1$  e  $t_0 = 1$  são pontos singulares regulares para a equação de Legendre.

2)  $t_0 = 0$  é um ponto singular regular para a equação de Euler-Cauchy.

3)  $t_0 = 1$  e  $t_0 = -1$  são pontos singulares regulares para a equação de Chebyshev:

$$(1-t^2)\ddot{x} - t\dot{x} + \lambda^2 x = 0.$$

4)  $t_0 = 0$  é ponto singular regular para a equação de Bessel:

$$t^2\ddot{x} + t\dot{x} + (t^2 - \lambda^2)x = 0.$$

5)  $t_0 = 0$  é ponto singular regular para a equação de Laguerre

$$t\ddot{x} + (1-t)\dot{x} + \lambda x = 0.$$

Observação. O leitor deve imaginar que o fato das equações acima terem nome é indicação de que há algo especial sobre elas. E, de fato há. Essas equações aparecem em problemas das equações diferenciais parciais da Física Matemática, e apresentam interessantes propriedades do ponto de vista matemático. Pesquise!

O método de Frobenius para a resolução de (20) consiste em tentar soluções na forma de uma série de potências generalizada

$$x(t) = t^a \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$$

onde  $a$  é um número real a determinar. Recomendamos ao leitor procurar detalhes em livros que dediquem maior espaço a essas questões. O livro de G.F. Simmons "Differential Equations, With Applications and Historical Notes", McGraw Hill Book Company. (1972) contém dois capítulos excelentes sobre o assunto.



(VI) Método dos coeficientes a determinar, para a obtenção de uma solução particular  $x_p(t)$  da equação não homogênea com coeficientes constantes:

$$(21) \quad \ddot{x} + p\dot{x} + qx = f(t) \quad p, q - \text{constantes.}$$

Na secção 4.2 já estudamos um processo (método da variação dos parâmetros) para obter uma solução particular de (21). Agora explicaremos um outro processo que se aplica apenas para certos tipos de funções  $f(t)$ , mas tem a vantagem de não envolver integrações. Todo o método está contido no quadro abaixo. As justificativas estão nos exercícios em continuação

| $f(t)$                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $x_p(t)$                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$                                                                                                                                                                                                                                                           | $b_0 + b_1 t + \dots + b_n t^n \quad (*)$                                                                                      |
| $e^{\alpha t}$                                                                                                                                                                                                                                                                            | $b e^{\alpha t} \quad (*)$                                                                                                     |
| $\cos \beta t \quad \text{ou} \quad \sin \beta t$                                                                                                                                                                                                                                         | $b_1 \cos \beta t + b_2 \sin \beta t \quad (*)$                                                                                |
| $(a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n) e^{\alpha t} \cos \beta t$<br>ou<br>$(a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n) e^{\alpha t} \sin \beta t$                                                                                                                                                          | $(b_0 + b_1 t + \dots + b_n t^n) e^{\alpha t} \cos \beta t +$<br>$+ (c_0 + c_1 t + \dots + c_n t^n) e^{\alpha t} \sin \beta t$ |
| (*) Se algum termo dessa expressão de $x_p$ for solução da equação homogênea associada a (21), propõe-se $tx_p(t)$ para solução particular de (21). Caso algum termo de $tx_p(t)$ seja solução da equação homogênea associada a (21), então a solução particular buscada é $t^2 x_p(t)$ . |                                                                                                                                |

Observações: 1) Os tipos de funções  $f(t)$  aos quais o método se aplica pode ser aumentado como consequência do seguinte fato: "Se  $x_p$  e  $\tilde{x}_p$  são soluções particulares, respectivamente, das equações

$$\ddot{x} + p\dot{x} + qx = f_1(t) \quad \text{e} \quad \ddot{x} + p\dot{x} + qx = f_2(t)$$

então  $c_1 x_p + c_2 \tilde{x}_p$  é solução particular de

$$\ddot{x} + p\dot{x} + qx = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t).$$

2) A aplicação do método consiste em levar a expressão da segunda coluna na equação (21), identificar os coeficientes das respectivas potências, exponenciais, senos ou co-senos, obtendo-se sistemas algébricos de onde se determinam os coeficientes b's e c's, daí o nome deste método.

Exercícios: 1) Seja  $f(t)$  um polinômio de grau  $n$ . Mostre que se  $q \neq 0$ , então existe uma solução particular de (21) na forma de um polinômio  $Q(t)$  de grau  $n$ . Se  $p \neq 0$  e  $q = 0$ , então há uma solução particular na forma  $tQ(t)$ . Se  $p = q = 0$ , então  $t^2 Q(t)$  é uma solução particular de (21).

2) Obtenha soluções particulares das equações:

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 3x = t^2 + 4t, \quad \ddot{x} + \dot{x} = 2t + 1.$$

3) Seja  $f(t) = P(t)e^{\alpha t}$ , onde  $P(t)$  é um polinômio de grau  $n$ . Mostre que, caso  $\alpha^2 + \alpha p + q \neq 0$ , existe uma solução particular de (21) na forma  $Q(t)e^{\alpha t}$ , onde  $Q(t)$  é um polinômio de grau  $n$ . Caso  $2\alpha + p \neq 0$  e  $\alpha^2 + \alpha p + q = 0$ , há uma solução particular de (21) na forma  $te^{\alpha t}Q(t)$ . Caso  $2\alpha + p = \alpha^2 + \alpha p + q = 0$ , então há uma solução particular na forma  $t^2 e^{\alpha t}Q(t)$ .

4) Obtenha soluções particulares das equações:

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + x = t^2 e^{2t}, \quad \ddot{x} + 2\dot{x} + x = 2te^{-t}.$$

5) Seja  $f(t) = \cos \beta t$  ou  $f(t) = \sin \beta t$ . Mostre que, se  $p \neq 0$  ou  $q \neq \beta^2$ , então a equação (21) tem uma solução na forma

$$x_p(t) = A \cos \beta t + B \sin \beta t.$$

Mostre que  $A = (q - \beta^2)/\Delta$  e  $B = p\beta/\Delta$  onde  $\Delta = (q - \beta^2) + 2p^2\beta^2$ , no caso de  $f(t) = \cos \beta t$ . Obtenha A e B no caso de  $f(t) = \sin \beta t$ .

6) Seja  $f(t) = \cos \beta t$  ou  $f(t) = \sin \beta t$ . Mostre que, se  $p = 0$  e  $q = \beta^2$ , então (21) tem uma solução particular na forma

$$x_p(t) = t(A \cos \beta t + B \sin \beta t).$$

Mostre que  $A = -1/2\beta$  e  $B = 0$  no caso de  $f(t) = \sin \beta t$ . Obtenha A e B no caso de  $f(t) = \cos \beta t$ .

7) Obtenha soluções particulares de

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 4x = 3 \cos 2t, \quad \ddot{x} + 4x = \sin 3t, \quad \ddot{x} + 9x = 5 \sin t.$$

8) Obtenha soluções particulares de

$$\ddot{x} + \dot{x} + 2x = t \sin t, \quad \ddot{x} + 2\dot{x} + x = e^t \cos t, \quad \ddot{x} - 5x + 6x = e^{2t} t \sin 2t$$

9) Determine a solução geral das equações

$$\ddot{x} + x = \sec t \quad \ddot{x} + 2\dot{x} + x = e^{-x} \log x$$

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 1/(1+e^t), \quad \ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 1/(1+\sin t).$$

10) Verifique que  $\phi_1(t) = 1+t$  e  $\phi_2(t) = e^t$  são soluções l.i. da equação homogênea associada à equação

$$t\ddot{x} - (1+t)\dot{x} + x = t^2 e^{2t} \quad t > 0,$$

e determine sua solução geral.

11) Mostre que a solução do problema de valor inicial

$$\ddot{x} + x = f(t), \quad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0$$

é dada por

$$x(t) = \int_0^t \sin(t-s)f(s)ds + x_0 \cos t + v_0 \sin t$$

12) Obtenha uma fórmula para a solução geral de

$$\ddot{x} - 5\dot{x} + 6x = g(t).$$

13) Se  $p$  e  $q$  são constantes positivas e  $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função contínua, mostre que, para quaisquer soluções  $\phi_1(t)$  e  $\phi_2(t)$  de

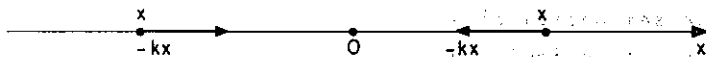
$$\ddot{x} + p\dot{x} + qx = f(t),$$

tem-se

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [\phi_1(t) - \phi_2(t)] = 0.$$

4.4. O OSCILADOR HARMÔNICO

O oscilador harmônico é o modelo matemático para o movimento retilíneo de uma partícula sujeita a uma força atratora para a origem e com magnitude igual a um múltiplo  $k$  (constante positiva) da distância à origem:



Designando por  $m$  a massa da partícula, a 2ª lei de Newton nos dá  $m\ddot{x} = -kx$  ou seja

$$(1) \quad m\ddot{x} + kx = 0,$$

que é a equação do oscilador harmônico simples.

Se no oscilador houver a presença de uma força resistiva proporcional à velocidade, a 2ª lei de Newton nos dá  $m\ddot{x} = -kx - \mu\dot{x}$ , onde  $\mu$  é uma constante positiva, ou seja

$$(2) \quad m\ddot{x} + \mu\dot{x} + kx = 0,$$

que é a equação do oscilador harmônico amortecido.

Finalmente, suponhamos que há uma força externa atuando na partícula, força essa que independe da posição e da velocidade da partícula, mas que pode variar com o tempo. Neste caso, a lei de Newton nos dá:  $m\ddot{x} = -kx - \mu\dot{x} + F(t)$ , ou seja

$$(3) \quad m\ddot{x} + \mu\dot{x} + kx = F(t),$$

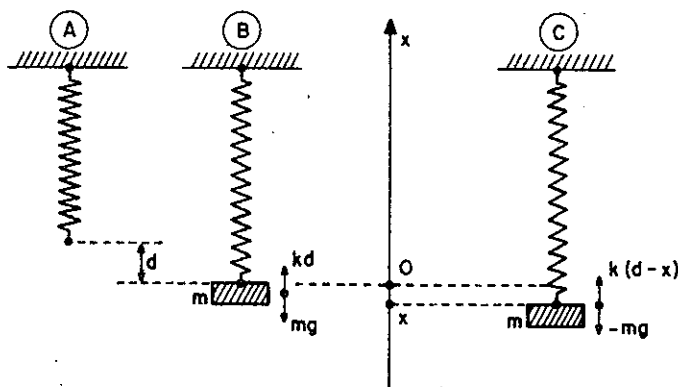
que é a equação do oscilador harmônico amortecido e forçado.

Antes de descrevermos a matemática das equações (1), (2) e (3) acima, cremos que seja conveniente discutir alguns exemplos de fenômenos físicos onde movimentos harmônicos ocorrem.

Exemplo 1: Vibrações de molas. Consideremos uma mola helicoidal (idealmente sem massa) fixada em uma das extremidades e pendendo verticalmente, como indica a figura A abaixo. Suponhamos que se fixe um corpo de massa  $m$  em sua extremidade livre. A mola então se distende passando a uma nova posição de equilíbrio, figura B. Nesta nova posição, o equilíbrio se deve a que a força interna da mola contrabalança o peso do corpo. A força interna é dada pela lei de Hooke: "Se uma mola for distendida ou comprimida de um comprimento  $d$ , então a força interna tem magnitude  $kd$  e é dirigida em sentido oposto à deformação;  $k > 0$  é a constante da mola". Usando a lei de Hooke obtemos

(4)

$$mg = kd.$$



Suponhamos que agora deslocamos a massa até a posição  $x < 0$  sobre o eixo  $x$ , veja figura C. Nessa posição, as duas forças atuando na mola são: o peso  $-mg$  e a força interna da mola  $k(d-x)$ , que é dada

pela lei de Hooke. Se  $x > 0$ , as forças são  $-mg$  e  $-k(x-d)$ . Em qualquer caso, usando-se a 2<sup>a</sup> lei de Newton para o movimento da massa  $m$ , obtemos

$$m\ddot{x} = -mg + k(d-x),$$

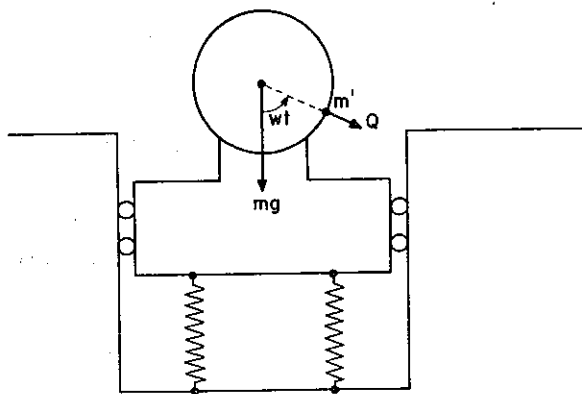
a qual, juntamente com a lei de Hooke (4), diz que  $x(t)$  satisfaz à equação (1), mostrando que o oscilador harmônico simples descreve o movimento da massa  $m$  ligada à mola.

Suponhamos, a seguir, que o movimento da massa  $m$  se dê em um meio fluido que lhe opõe uma força resistiva proporcional à velocidade. Então, a lei de Newton diz que

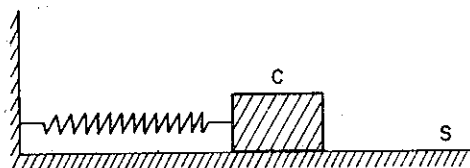
$$m\ddot{x} = -mg + k(d-x) - \mu\dot{x}$$

onde  $\mu$  é uma constante positiva com significado físico, cf. seção 4.1. Daí e de (4), obtemos que  $x(t)$  satisfaz à equação (2), mostrando que agora se tem um movimento harmônico amortecido. Este termo de amortecimento é altamente desejável em alguns aparelhos mecânicos. Por exemplo, nas balanças de alta sensibilidade deseja-se uma rápida estabilização dos pratos, e isso se consegue pela introdução de dispositivos, chamados amortecedores, cujo comportamento matemático obedece à descrição acima.

Finalmente, supondo que há uma força externa  $F(t)$ , obtemos que o movimento de massa na extremidade da mola executa um movimento harmônico forçado. Por exemplo, considere um motor de massa  $m$  suportado por molas como indica a figura abaixo e condicionado a mover-se apenas verticalmente. Suponha que o rotor, com uma massa  $m'$  em sua periferia, está em rotação uniforme: tem-se assim uma força centrífuga  $Q$  agindo sobre o sistema como indica a figura. Sua componente vertical é  $F(t) = Q \cos \omega t$ , onde  $\omega$  é a velocidade angular do rotor, e essa é a força que aparece em (3).



Equações semelhantes se obtêm para o movimento de uma mola horizontal como indica a figura abaixo.

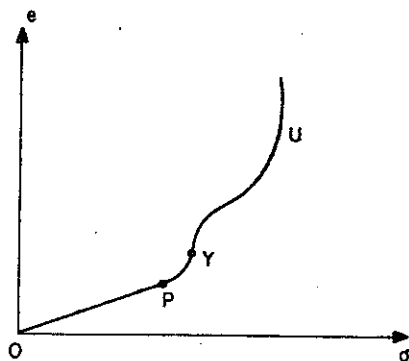


Agora, a posição central corresponde à posição da massa quando a mola está sem deformação. O termo  $\mu x$  corresponde ao atrito cinético do corpo  $C$  com a superfície  $S$ .

Comentários sobre a lei de Hooke. Bibliografia: I.S. Sokolnikoff "Mathematical Theory of Elasticity". McGraw Hill Book Company Inc. (1946). Em 1676, Robert Hooke publicou sua lei na forma de um anagrama: "ceiinosssttuv". Dois anos depois ele deu a solução: "ut tensio sic vis". No século XVIII, possivelmente, todo mundo enten



deu. Como hoje em dia não se ouve latim nem aos domingos, faz-se necessário uma terceira forma da lei de Hooke: "a extensão é proporcional à força". A lei de Hooke faz parte da Teoria da Elasticidade e é de grande interesse no estudo da resistência dos materiais. As experiências mostram que ela se aplica para o caso de pequenas deformações do material, o que ocorre dentro de seu regime elástico. Considere uma barra fina de metal dúctil de comprimento  $\ell$  e área da secção transversal igual a  $A$ ; submetida a forças de tração variáveis,  $F$ , obtêm-se correspondentes alongações  $d$ . Designando por  $\sigma = F/A$  o esforço ("stress") e por  $e = d/\ell$  a deformação por unidade de comprimento ("strain"), as experiências conduzem ao gráfico abaixo



onde o trecho OP é praticamente linear com equação  $\sigma = Ee$ , onde  $E$  é o módulo de Young. No gráfico, o ponto P é chamado o limite de proporcionalidade e o ponto Y é o limite elástico. O limite elástico quer dizer que deformações até esse valor não são permanentes, isto é, retirada a força de tração, a barra volta ao seu comprimento inicial. Além desse ponto a barra se distende com pouco ou nenhum aumento da tração. O ponto U corresponde ao ponto de ruptura

da barra, o valor de  $\sigma$  correspondente é a carga de ruptura. Além da carga de ruptura, o material ou quebra ou sofre um escoramento fazendo um estrangulamento da secção transversal em algum ponto. Para que o leitor tenha uma idéia da ordem de grandeza de esforços e deformações damos os seguintes dados para o caso de uma barra de aço com módulo de Young igual a  $21 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ : (i) O esforço correspondente ao limite de proporcionalidade é  $175 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ . (ii) O esforço correspondente ao limite elástico é  $210 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ . (iii) A carga de ruptura é da ordem de  $350 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ . (iv) A deformação causada por um esforço de  $85 \times 10^6 \text{ N/m}^2$  é  $0,0004 \text{ cm/m}$ .

Exemplo 2: Pêndulo Simples. O pêndulo simples consiste de uma partícula de massa  $m$  fixada na extremidade inferior de um fio inextensível (idealmente sem massa) de comprimento  $l$ , cuja extremidade superior está fixada. Supõe-se que o movimento se dê em um plano vertical. Designamos por  $\theta$  o ângulo do fio com a vertical. Usando a lei de Newton temos:

$$m\ddot{x} = -T \sin \theta \quad \text{e} \quad m\ddot{y} = mg - T \cos \theta.$$

de onde se obtém, eliminando  $T$ :  $\ddot{x} \cos \theta - \ddot{y} \sin \theta = -g \sin \theta$ .  
Como  $x = l \sin \theta$  e  $y = l \cos \theta$ , obtemos

$$\ddot{x} = -l(\sin \theta)\dot{\theta}^2 + l(\cos \theta)\ddot{\theta} \quad \text{e} \quad \ddot{y} = -l(\cos \theta)\dot{\theta}^2 - l(\sin \theta)\ddot{\theta};$$

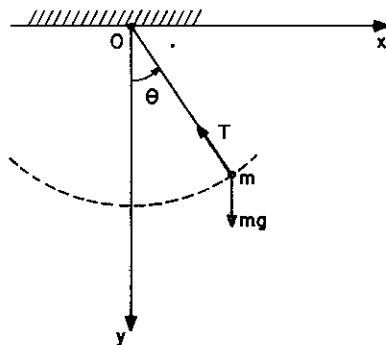
voltando à equação acima obtida da lei de Newton temos

$$l\ddot{\theta} + g \sin \theta = 0,$$

que é a equação do pêndulo. Observe que se trata de uma equação não linear, a qual será estudada em detalhe mais adiante. No momento vamos considerar o caso das pequenas oscilações do pêndulo o que nos permite fazer uma aproximação  $\sin \theta \sim \theta$ , e a equação do pêndulo se torna

$$l\ddot{\theta} + g\theta = 0,$$

a qual é do tipo (1). Temos assim um movimento harmônico simples.



Exemplo 3: Vibrações de corpos flutuantes. Suponha que um corpo de massa  $m$  é tal que ele se mantém flutuando na água (Figura A abaixo). Pelo Princípio de Arquimedes da Hidrostática, o equilíbrio se deve ao fato que o peso do corpo é contrabalançado pelo empuxo da água, o qual é uma força dirigida para cima e de magnitude igual ao peso do volume da água deslocada pelo corpo. Então, supondo-se que a área da secção horizontal do corpo é  $A$  e que sua parte submersa tem altura  $h$ , temos

$$(*) \quad mg = \rho Ah$$

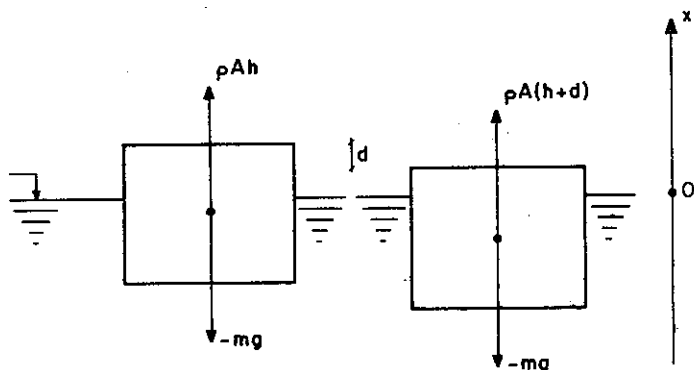
onde  $\rho$  é a densidade da água. Suponha a seguir que o corpo é forçado a imergir de uma altura  $d$  adicional (Figura B); o equilíbrio é então rompido e pelo Princípio de Arquimedes tem-se uma força para cima igual a  $\rho A(h+d) - mg = \rho Ad$ . Começa assim um movimento vibratório descrito pela expressão obtida da 2ª lei de Newton:

$$m\ddot{x} = -mg + \rho A(h-x)$$

Daí usando-se (\*) obtem-se

$$m\ddot{x} + \rho Ax = 0,$$

o que mostra que  $x(t)$  obedece à equação dos oscilador harmônico simples.



Exemplo 4. Considere o dispositivo constituído por duas rodas verticais, que giram com velocidades angulares constantes, mas em sentido opostos, e por uma barra prismática de massa  $m$  apoiada sobre essas rodas. Veja a figura abaixo. As forças que agem sobre a barra são seu peso  $-mg$ , as reações  $R_1$  e  $R_2$  verticais das rodas e as forças de atrito cinético  $F_1$  e  $F_2$  entre a barra e as rodas. Veja a figura na pág. 192. Aplicando a 2<sup>a</sup> lei de Newton temos:

$$(4.1) \quad m\ddot{x} = F_1 - F_2 \quad \text{e} \quad m\ddot{y} = -mg + R_1 + R_2.$$

Como não há movimento na direção  $y$ , a segunda equação em (4.1) nos dá:

$$(4.2) \quad R_1 + R_2 = mg$$

e designando por  $\mu$  coeficiente de atrito cinético temos

$$(4.3) \quad F_1 = \mu R_1 \quad \text{e} \quad F_2 = \mu R_2.$$

As equações em (4.2) e (4.3) são em número de 3 e portanto não chegam para determinar as incógnitas  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $R_1$  e  $R_2$  necessárias para o cálculo de  $x$  em (4.1). O que está acontecendo neste problema é que a barra não pode ser considerada como uma partícula para o estudo de seu movimento. Faz-se necessário mais uma equação do movimento, aquela que descreve o movimento do corpo em torno de seu centro de massa:

$$I\dot{\omega} = N$$

onde  $I$  é o momento de inércia do corpo,  $\omega$  é a velocidade angular do corpo em torno de seu centro de massa e  $N$  é o momento das forças que atuam sobre o corpo em relação ao seu centro de massa. [É devemos lembrar ao leitor que, a rigor, as equações (4.1) descrevem o movimento do centro de massa]. No nosso caso não há rotação do corpo com relação ao centro de massa, e logo  $\omega = 0$ . Portanto  $N = 0$ , isto é

$$(4.4) \quad R_1(a+x) - R_2(a-x) = 0.$$

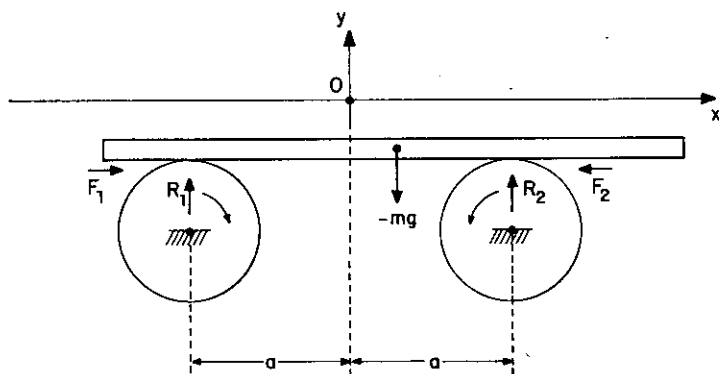
De (4.2) e (4.4) obtemos:

$$(4.5) \quad R_1 = \frac{mg}{2a}(a-x) \quad \text{e} \quad R_2 = \frac{mg}{2a}(a+x).$$

Finalmente, usando-se (4.4) e (4.5) em (4.1) obtemos:

$$\ddot{x} + \frac{mg}{a}x = 0$$

O que mostra que a barra executa um movimento harmônico simples.



Exemplo 5. Imagine a seguinte situação (impossível): uma esfera de massa  $\tilde{e}$  solta em um túnel retilíneo que passa pelo centro da Terra. Designando por  $x(t)$  a posição do corpo num instante  $t$ , referida a um eixo ao longo do túnel com origem no centro da Terra, mostre que

$$\ddot{x} + \frac{g}{R}x = 0$$

onde  $R$  é o raio da Terra.

I) Oscilador Harmônico Simples. Escrevemos a equação (1) na forma

$$(1') \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

onde  $\omega^2 = k/m$ . A solução geral da equação (1') é dada por

$$(5) \quad x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$$

onde  $c_1$  e  $c_2$  são constantes arbitrárias que podem ser determinadas sabendo-se a posição inicial da partícula,  $x(0) = x_0$ , e sua velocidade inicial,  $\dot{x}(0) = v_0$ . Assim de (5) temos  $c_1 = x_0$ . Derivando (5) e fazendo  $t = 0$  obtemos  $c_2\omega = v_0$ . Logo (5) pode ser escrito como

$$(6) \quad x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t.$$

Agora definimos as constantes  $A$  e  $\phi$  pelas expressões

$$(7) \quad A = + \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \cos \phi = \frac{x_0}{A} \quad \text{e} \quad \sin \phi = \frac{v_0}{A\omega},$$

com a restrição  $0 \leq \phi < 2\pi$ . Usando (7) em (6) obtemos

$$(8) \quad x(t) = A \cos(\omega t - \phi).$$

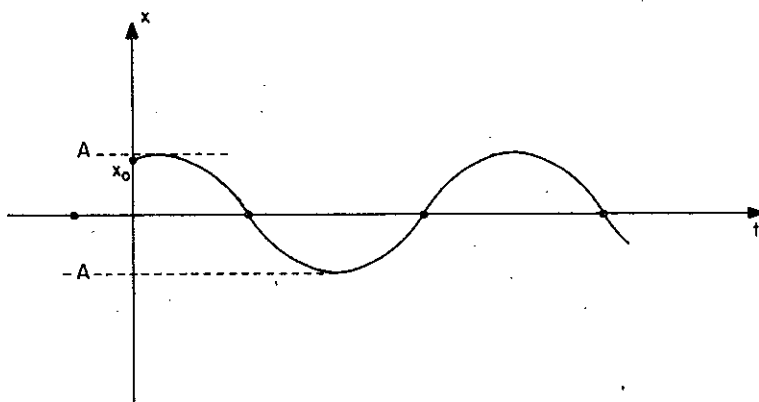
Portanto, temos um movimento oscilatório em torno da posição central  $x = 0$ . O afastamento máximo da posição central,  $A$ , chama-se amplitude. O período da função co-seno em (8),  $T = 2\pi/\omega$ , é o período do movimento, o qual significa o tempo necessário para uma oscilação completa. O inverso do período é a frequência  $f = \omega/2\pi$ , que significa o número de oscilações por segundo. O ângulo  $\phi$  é chamado o ângulo de fase.

Designando por  $v(t)$  a velocidade  $\dot{x}(t)$ , obtemos derivando (8)

$$(9) \quad v(t) = -A\omega \sin(\omega t - \phi).$$

Observe que a velocidade é zero quando a partícula estiver nas posições mais distantes de  $x = 0$ . E, também, a velocidade é máxima (em valor absoluto) quando a partícula passa pela posição central. Pense na mola e no pêndulo.

Observe que a amplitude  $A$  pode ser superior a  $|x_0|$ , se a partícula, ao invés de ser simplesmente abandonada na posição inicial  $x = x_0$ , dermos uma velocidade inicial.



Comentários sobre o pêndulo simples e a aceleração da gravidade.

Pelo que acabamos de fazer, vemos que o período das oscilações de um pêndulo simples é

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Esta fórmula mostra que o período independe da amplitude; esse fato foi observado por Galileu, e é denominado o isocronismo das pequenas oscilações. A fórmula também nos dá um modo de calcular a aceleração  $g$  da gravidade, bastando para isso medir o período  $T$  de oscilação do pêndulo. Assim foram feitas as primeiras determinações de  $g$ , desde a época de Newton. Com o passar do tempo o método foi aperfeiçoado: (i) construção de pêndulos cujo atrito no ponto de suspensão é praticamente desprezível. (ii) Kater em 1817 mostrou que se podia usar um pêndulo reversível formado de uma barra sólida que possui dois pontos de articulação  $A_1$  e  $A_2$  com a propriedade que suspenso num ( $A_1$ ) ou noutro ( $A_2$ ) o pêndulo tem mesmo período das pequenas oscilações. Ele então provou que o período desse pêndulo reversível é igual ao período de um pêndulo simples de compri



mento igual à distância de  $A_1$  e  $A_2$ . Esse método dá boa precisão e era o mais usado até meados deste século, quando, o desenvolvimento de técnicas óticas e o emprego de raios laser para medições de tempo permitiu o uso do fenômeno da queda livre de corpos através da fórmula (6) da seção 4.1. (iii) Para contrabalançar eventuais vibrações do eixo de suspensão usa-se dois pêndulos reversíveis oscilando em direções opostas. A determinação da gravidade em vários pontos da Terra serve para, em primeira aproximação mostrar a sua *não esfericidade*, através da fórmula

$$R = \sqrt{\frac{GM}{g}}$$

onde  $G$  é a constante de gravitação universal,  $M$  é a massa da Terra; a fórmula acima se segue da equação (24) da seção 4.1. Medições mostram que o valor de  $g$  no polo é  $9,8322 \text{ m/s}^2$  e no equador é  $9,7804 \text{ m/s}^2$ ; na prática utiliza-se o valor médio de  $9,81 \text{ m/s}^2$ . Newton utilizando essa idéia mostrou que o raio equatorial é 231/230 vezes o raio polar. Em 1720, Jacques Cassini chegou a um resultado oposto àquele de Newton. Para decidir a questão, a Academia de Ciências da França enviou expedições à Lapônia e ao Peru coordenadas por Maupertius. As medidas realizadas mostraram que, de fato, a Terra é achatada nos polos. Voltaire elogiou o trabalho de Maupertius, chamando-o de "achatador dos polos e de Cassini". [Cf. M. Kline, "Mathematical Thought from Ancient to Modern Times", Oxford University Press, New York (1972)]. A questão da forma da Terra é um problema complicado; em primeira aproximação pode-se supor que é um elipsóide achatado. Entretanto, em maior precisão, sua forma é de um corpo diverso, chamado *geóide*.

II) Oscilador Harmônico Amortecido. Escrevemos a equação (2) na forma

$$(10) \quad \ddot{x} + 2\nu\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

onde  $2v = \mu/m$  e  $\omega^2 = k/m$ . Como vimos na secção 4.3, as soluções de (10) apresentam comportamentos diversos dependendo das raízes da equação característica  $\lambda^2 + 2v\lambda + \omega^2 = 0$ , ou seja, do sinal do discriminante  $4v^2 - 4\omega^2 = \frac{\mu^2}{m^2} - \frac{k}{m} = \frac{\mu^2 - km}{m^2}$ .

II i) Amortecimento forte:  $\mu^2 > km$ , ou seja  $v > \omega$ . Neste caso a solução geral de (10) é [cf. secção 4.3, parte I]:

$$(11) \quad x(t) = e^{-vt} [c_1 e^{\ell t} + c_2 e^{-\ell t}], \quad \ell = +\sqrt{v^2 - \omega^2},$$

onde as constantes  $c_1$  e  $c_2$  podem ser determinadas em termos da velocidade inicial e da posição inicial. Não escreveremos essas expressões pois não cremos que elas nos digam nada interessante. Como  $v > \omega$ , temos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

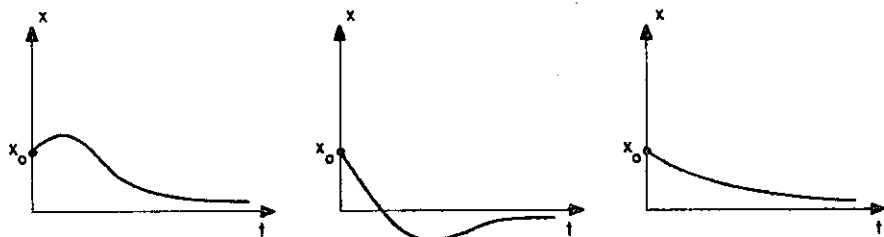
A velocidade em um instante  $t$  é dada por  $v(t) = \dot{x}(t)$  e daí

$$v(t) = e^{-vt} [c_1 (\ell - v) e^{\ell t} - c_2 (\ell + v) e^{-\ell t}].$$

O que mostra que ela se anula para um valor de  $t$ , no máximo, dado pela solução de

$$e^{2\ell t} = \frac{c_2 (\ell + v)}{c_1 (\ell - v)}.$$

Logo,  $x(t)$  se anula para um valor de  $t$ , no máximo. Assim, temos a possibilidade dos três gráficos abaixo. O movimento se chama aperiódico.



II ii) Amortecimento crítico:  $\mu^2 = km$ , ou seja  $v = \omega$ . Neste caso a solução geral de (10) é

$$(12) \quad x(t) = e^{-vt}(c_1 + c_2 t).$$

Neste caso,  $c_1 = x_0$  e  $c_2 = v_0 + vx_0$ . Aqui também temos que  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow \infty$ . A expressão (12) nos diz que  $x$  pode se anular para, no máximo, um valor de  $t$ . A velocidade num instante  $t$  é dada por

$$v(t) = e^{-vt}[(c_2 - vc_1) - c_2 vt],$$

e como no caso anterior ela pode se anular em, no máximo, um ponto. Logo, os gráficos para  $x(t)$  são os mesmos.

II iii) Amortecimento oscilatório:  $\mu^2 < km$ , ou seja  $v < \omega$ . Neste caso, a solução geral de (10) é

$$(14) \quad x(t) = e^{-vt}[c_1 \cos \ell t + c_2 \sin \ell t], \quad \ell = \sqrt{\omega^2 - v^2}.$$

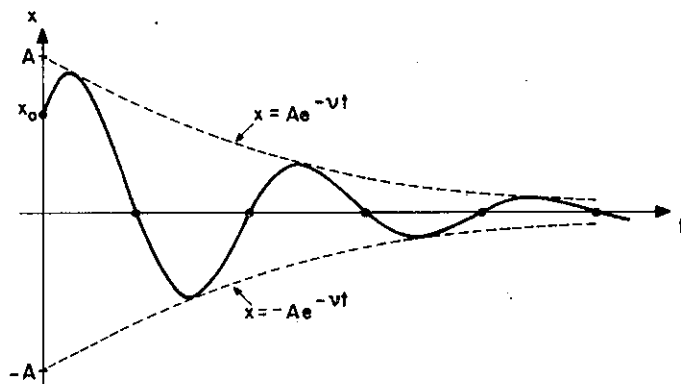
Definimos as constantes  $A$  e  $\phi$  como no caso do oscilador harmônico simples

$$A = +\sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \cos \phi = \frac{c_1}{A}, \quad \sin \phi = \frac{c_2}{A}.$$

Obtemos

$$(15) \quad x(t) = Ae^{-\nu t} \cos(\ell t - \phi).$$

As constantes  $A$  e  $\phi$  podem ser determinadas em termos da posição  $x_0$  e da velocidade inicial  $v_0$ . Temos também que  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow \infty$ . Neste caso, entretanto, o movimento é oscilatório, mas a amplitude ( $Ae^{-\nu t}$ ) de suas oscilações decresce exponencialmente. Vê-se que  $x(t)$  se anula nos pontos  $t_k$  tais que  $\ell t_k - \phi = (2k-1)\frac{\pi}{2}$ . Calcule a velocidade  $v(t)$  e veja que ela não se anula precisamente em pontos  $t_k$  múltiplos (defasados de  $\phi/\ell$ ) de  $\pi$ , ao contrário do que acontece no movimento harmônico simples.



III) Oscilador Forçado. Vamos tratar apenas o caso em que a força externa é periódica tipo co-seno. O procedimento é análogo se tratar de um seno. A equação (10) se torna

$$(16) \quad \ddot{x} + 2\nu\dot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t$$

onde  $2v = \mu/m$ ,  $\omega^2 = k/m$ ,  $\omega_0 > 0$  e  $E_0 > 0$  são constantes dadas. Para escrevermos a solução geral de (16) necessitamos de uma solução particular dessa equação. Vamos considerar dois casos.

Caso I. ( $v \neq 0$  e  $\omega \neq \omega_0$ ). Usando o método dos coeficientes a determinar (cf. secção 4.3, parte VI; poder-se-ia também usar o método de variação dos parâmetros da secção 4.2), obtemos uma solução particular de (16) na forma

$$(17) \quad x_p(t) = C \cos \omega_0 t + S \sin \omega_0 t, \quad C = (\omega^2 - \omega_0^2) E_0 \Delta^{-1}, \quad S = -2v \omega_0 E_0 \Delta^{-1},$$

onde

$$(18) \quad \Delta = (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4v^2 \omega_0^2.$$

Como fizemos na passagem da expressão (6) para (8), a solução particular (17) pode ser escrita como

$$(19) \quad x_p(t) = A_1 \cos(\omega_0 t - \phi_1)$$

onde

$$(20) \quad A_1 = +\sqrt{C^2 + S^2} = \Delta^{-1/2} E_0, \quad \cos \phi_1 = C/A_1 \quad \text{e} \quad \sin \phi_1 = S/A_1.$$

Logo, a solução geral de (16) é

$$(21) \quad x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

onde  $x_p$  é a expressão dada em (19) e  $x_h(t)$  é uma das expressões dadas em (11), (12) ou (14), dependendo dos valores de  $v$  e  $\omega$ .

Assim o movimento da partícula no oscilador forçado é a superposição de um movimento periódico de período  $2\pi/\omega_0$  e de um movimento aperiódico dado por (11), (12) ou (14). Vê-se, de (21), que quando  $t \rightarrow +\infty$ ,  $x(t) \sim x_p(t)$ , isto é, a parte aperiódica  $x_h(t)$  tem um efeito negligenciável, e o movimento é essencialmente periódico e descrito pela expressão (19). A parte  $x_h(t)$  é chamada transiente.

Caso II. ( $v = 0$  e  $\omega \neq \omega_0$ ). Neste caso a equação (16) se torna

$$(22) \quad \ddot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t.$$

Procedendo-se como no caso I (aliás, o que lá se fez é válido neste caso pois  $\omega \neq \omega_0$  implica  $\Delta \neq 0$ , e assim não há que repetir os cálculos), obtemos uma solução particular de (22):

$$x_p(t) = A_1 \cos(\omega_0 t - \phi_1)$$

onde

$$A_1 = |\omega^2 - \omega_0^2|^{-1} E_0, \quad \cos \phi_1 = \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0) \quad \text{sen } \phi_1 = 0.$$

Conseqüentemente, um pouco de trigonometria nos dá

$$x_p(t) = \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \cos \omega_0 t.$$

Como  $\cos \omega t$  é solução da equação homogênea associada a (22), podemos escolher a seguinte solução particular de (22):

$$(23) \quad x_p(t) = \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} (\cos \omega_0 t - \cos \omega t).$$

Logo, a solução geral de (22) é obtida usando-se (8) e (23)

$$(24) \quad x(t) = A \cos(\omega t - \phi) + \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} (\cos \omega_0 t - \cos \omega t).$$

Assim, neste caso, o movimento é a superposição de dois movimentos: (i) Movimento livre:  $A \cos(\omega t - \phi)$ , correspondendo ao caso em que não há força externa ( $E_0 = 0$ ), que é um movimento harmônico simples, periódico com frequência  $\omega$ . A frequência  $\omega$  é chamada frequência natural

(ii) Movimento forçado:  $E_0 (\cos \omega_0 t - \cos \omega t) / (\omega^2 - \omega_0^2)$ , correspondendo ao oscilador harmônico

$$(25) \quad \begin{cases} \ddot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t \\ x(0) = \dot{x}(0) = 0. \end{cases}$$

Análise do movimento forçado. 1) Se  $\omega/\omega_0$  for um número racional então a função  $\gamma(t) = \cos \omega_0 t - \cos \omega t$  é periódica. De fato, seja  $p/q$  a fração irredutível, que é igual a  $\omega/\omega_0$ . O período fundamental de  $\cos \omega_0 t$  é  $2\pi/\omega_0$ , e daí  $2\pi q/\omega_0$  também é um período. Do mesmo modo,  $2\pi p/\omega$  é um período de  $\cos \omega t$ . Logo,  $2\pi q/\omega_0 = 2\pi p/\omega$  é o período fundamental de  $\gamma(t)$ .

2) Se  $\omega/\omega_0$  não for racional, então  $\gamma(t)$  não é periódica, mas é quase-periódica, um conceito introduzido por Harald Bohr.

3) Usando uma identidade trigonométrica, que o leitor facilmente descobrirá qual é, temos:

$$(26) \quad x_p(t) = \frac{2E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \sin \frac{(\omega - \omega_0)t}{2} \sin \frac{(\omega + \omega_0)t}{2}$$

Se  $\omega$  for "praticamente" igual a  $\omega_0$  temos que a frequência do primeiro seno em (26) é muito menor que o do segundo seno. Designando por

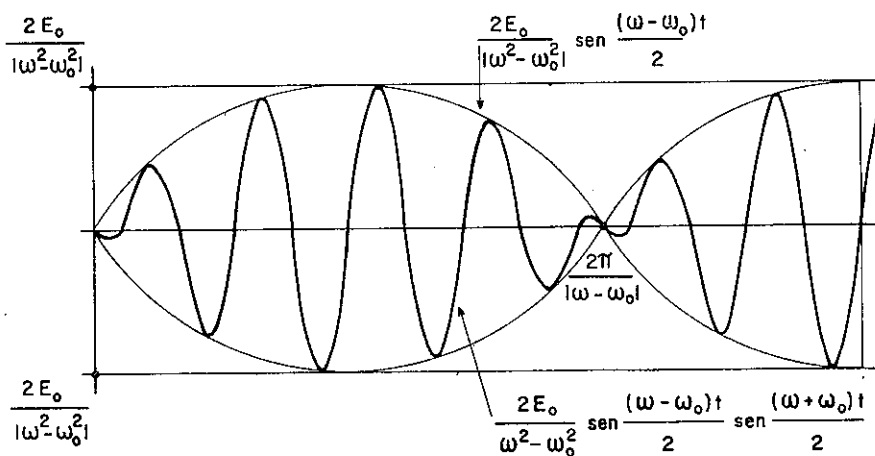
$$A(t) = \frac{2E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \sin \frac{(\omega - \omega_0)t}{2}$$

a amplitude (variável) do movimento descrito por (25). Essa amplitude tem um longo período quando comparado com o período do segundo seno. Daí ela ser chamado de amplitude de lenta variação e a

função  $\sin \frac{(\omega + \omega_0)t}{2}$  se diz que é modulada por essa amplitude. O fe

nômeno descrito por (25) com  $\omega \sim \omega_0$  (i.e.  $\omega$  perto de  $\omega_0$ ) é chamado de batimento. A nomenclatura batimento vem de Acústica: cada nota musical tem uma frequência própria; quando uma nota básica e a nota corresponde do instrumento musical são tocadas simultaneamente,

haverá batimento caso suas frequências defiram ligeiramente. Afinar o instrumento significa ajustá-lo de modo a evitar batimentos.



Caso III. ( $v = 0$ ,  $\omega = \omega_0$ ). Neste caso  $\cos \omega t$  e  $\sin \omega t$  são soluções da equação homogênea associada a

$$(27) \quad \ddot{x} + \omega x = E_0 \cos \omega t.$$

Portanto, uma solução particular deve ser determinada na forma

$$x_p(t) = t(C \cos \omega t + S \sin \omega t).$$

Substituindo-se em (27) obtemos

$$(28) \quad x_p(t) = \frac{E_0}{2\omega} t \sin \omega t.$$

Logo, de (8) e (28) se obtém a solução geral de (27):

$$x(t) = A \cos(\omega t - \phi) + \frac{E_0}{2\omega} t \cos \omega t.$$



mento igual à distância de  $A_1$  e  $A_2$ . Esse método dá boa precisão e era o mais usado até meados deste século, quando, o desenvolvimento de técnicas óticas e o emprego de raios laser para medições de tempo permitiu o uso do fenômeno da queda livre de corpos através da fórmula (6) da seção 4.1. (iii) Para contrabalançar eventuais vibrações do eixo de suspensão usa-se dois pêndulos reversíveis oscilando em direções opostas. A determinação da gravidade em vários pontos da Terra serve para, em primeira aproximação mostrar a sua não esfericidade, através da fórmula

$$R = \sqrt{\frac{GM}{g}}$$

onde  $G$  é a constante de gravitação universal,  $M$  é a massa da Terra; a fórmula acima se segue da equação (24) da seção 4.1. Medições mostram que o valor de  $g$  no polo é  $9,8322 \text{ m/s}^2$  e no equador é  $9,7804 \text{ m/s}^2$ ; na prática utiliza-se o valor médio de  $9,81 \text{ m/s}^2$ . Newton utilizando essa idéia mostrou que o raio equatorial é 231/230 vezes o raio polar. Em 1720, Jacques Cassini chegou a um resultado oposto àquele de Newton. Para decidir a questão, a Academia de Ciências da França enviou expedições à Lapônia e ao Peru coordenadas por Maupertius. As medidas realizadas mostraram que, de fato, a Terra é achatada nos polos. Voltaire elogiou o trabalho de Maupertius, chamando-o de "achatador dos polos e de Cassini". [Cf. M. Kline, "Mathematical Thought from Ancient to Modern Times", Oxford University Press, New York (1972)]. A questão da forma da Terra é um problema complicado; em primeira aproximação pode-se supor que é um elipsóide achatado. Entretanto, em maior precisão, sua forma é de um corpo diverso, chamado *geóide*.

II) Oscilador Harmônico Amortecido. Escrevemos a equação (2) na forma

$$(10) \quad \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

onde  $2v = \mu/m$  e  $\omega^2 = k/m$ . Como vimos na secção 4.3, as soluções de (10) apresentam comportamentos diversos dependendo das raízes da equação característica  $\lambda^2 + 2v\lambda + \omega^2 = 0$ , ou seja, do sinal do discriminante  $4v^2 - 4\omega^2 = \frac{\mu^2}{m^2} - \frac{k}{m} = \frac{\mu^2 - km}{m^2}$ .

II i) Amortecimento forte:  $\mu^2 > km$ , ou seja  $v > \omega$ . Neste caso a solução geral de (10) é [cf. secção 4.3, parte I]:

$$(11) \quad x(t) = e^{-vt} [c_1 e^{\ell t} + c_2 e^{-\ell t}], \quad \ell = +\sqrt{v^2 - \omega^2},$$

onde as constantes  $c_1$  e  $c_2$  podem ser determinadas em termos da velocidade inicial e da posição inicial. Não escreveremos essas expressões pois não cremos que elas nos digam nada interessante. Como  $v > \omega$ , temos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

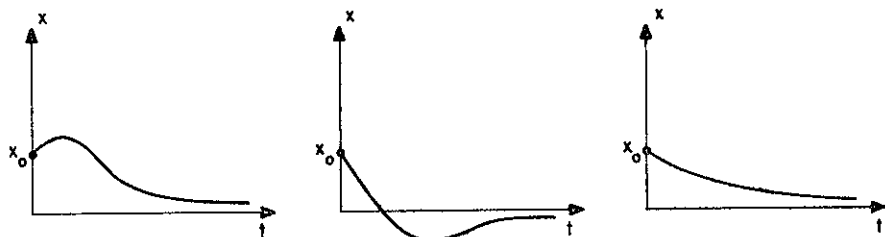
A velocidade em um instante  $t$  é dada por  $v(t) = \dot{x}(t)$  e daí

$$v(t) = e^{-vt} [c_1(\ell - v)e^{\ell t} - c_2(\ell + v)e^{-\ell t}].$$

O que mostra que ela se anula para um valor de  $t$ , no máximo, dado pela solução de

$$e^{2\ell t} = \frac{c_2(\ell + v)}{c_1(\ell - v)}.$$

Logo,  $x(t)$  se anula para um valor de  $t$ , no máximo. Assim, temos a possibilidade dos três gráficos abaixo. O movimento se chama ape-riódico.



II ii) Amortecimento crítico:  $\mu^2 = km$ , ou seja  $v = \omega$ . Neste caso a solução geral de (10) é

$$(12) \quad x(t) = e^{-vt}(c_1 + c_2 t).$$

Neste caso,  $c_1 = x_0$  e  $c_2 = v_0 + vx_0$ . Aqui também temos que  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow \infty$ . A expressão (12) nos diz que  $x$  pode se anular para, no máximo, um valor de  $t$ . A velocidade num instante  $t$  é dada por

$$v(t) = e^{-vt}[(c_2 - vc_1) - c_2 vt],$$

e como no caso anterior ela pode se anular em, no máximo, um ponto. Logo, os gráficos para  $x(t)$  são os mesmos.

II iii) Amortecimento oscilatório:  $\mu^2 < km$ , ou seja  $v < \omega$ . Neste caso, a solução geral de (10) é

$$(14) \quad x(t) = e^{-vt}[c_1 \cos \ell t + c_2 \sin \ell t], \quad \ell = +\sqrt{\omega^2 - v^2}.$$

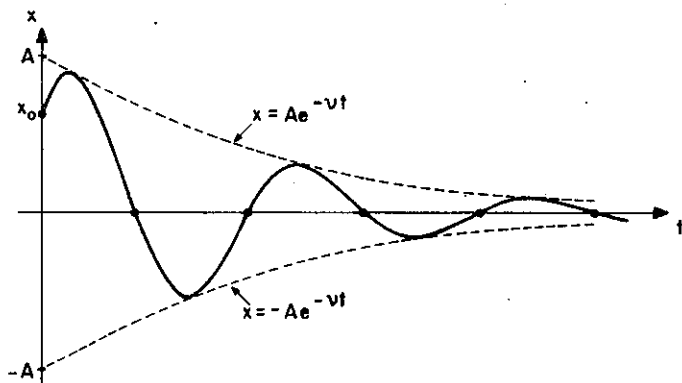
Definimos as constantes  $A$  e  $\phi$  como no caso do oscilador harmônico simples

$$A = +\sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \cos \phi = \frac{c_1}{A}, \quad \sin \phi = \frac{c_2}{A}.$$

Obtemos

$$(15) \quad x(t) = Ae^{-\nu t} \cos(\omega t - \phi).$$

As constantes  $A$  e  $\phi$  podem ser determinadas em termos da posição  $x_0$  e da velocidade inicial  $v_0$ . Temos também que  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow \infty$ . Neste caso, entretanto, o movimento é oscilatório, mas a amplitude ( $Ae^{-\nu t}$ ) de suas oscilações decresce exponencialmente. Vê-se que  $x(t)$  se anula nos pontos  $t_k$  tais que  $\omega t_k - \phi = (2k-1)\frac{\pi}{2}$ . Calcule a velocidade  $v(t)$  e veja que ela não se anula precisamente em pontos  $t_k$  múltiplos (defasados de  $\phi/\omega$ ) de  $\pi$ , ao contrário do que acontece no movimento harmônico simples.



III) Oscilador Forçado. Vamos tratar apenas o caso em que a força externa é periódica tipo co-seno. O procedimento é análogo se tratar de um seno. A equação (10) se torna

$$(16) \quad \ddot{x} + 2\nu\dot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t$$

onde  $2v = \mu/m$ ,  $\omega^2 = k/m$ ,  $\omega_0 > 0$  e  $E_0 > 0$  são constantes dadas. Para escrevermos a solução geral de (16) necessitamos de uma solução particular dessa equação. Vamos considerar dois casos.

Caso I. ( $v \neq 0$  e  $\omega \neq \omega_0$ ). Usando o método dos coeficientes a determinar (cf. secção 4.3, parte VI; poder-se-ia também usar o método de variação dos parâmetros da secção 4.2), obtemos uma solução particular de (16) na forma

$$(17) \quad x_p(t) = C \cos \omega_0 t + S \sin \omega_0 t, \quad C = (\omega^2 - \omega_0^2) E_0 \Delta^{-1}, \quad S = -2v \omega_0 E_0 \Delta^{-1},$$

onde

$$(18) \quad \Delta = (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4v^2 \omega_0^2.$$

Como fizemos na passagem da expressão (6) para (8), a solução particular (17) pode ser escrita como

$$(19) \quad x_p(t) = A_1 \cos(\omega_0 t - \phi_1)$$

onde

$$(20) \quad A_1 = +\sqrt{C^2 + S^2} = \Delta^{-1/2} E_0, \quad \cos \phi_1 = C/A_1 \quad \text{e} \quad \sin \phi_1 = S/A_1.$$

Logo, a solução geral de (16) é

$$(21) \quad x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

onde  $x_p$  é a expressão dada em (19) e  $x_h(t)$  é uma das expressões dadas em (11), (12) ou (14), dependendo dos valores de  $v$  e  $\omega$ . Assim o movimento da partícula no oscilador forçado é a superposição de um movimento periódico de período  $2\pi/\omega_0$  e de um movimento aperiódico dado por (11), (12) ou (14). Vê-se, de (21), que quando  $t \rightarrow +\infty$ ,  $x(t) \sim x_p(t)$ , isto é, a parte aperiódica  $x_h(t)$  tem um efeito negligenciável, e o movimento é essencialmente periódico e descrito pela expressão (19). A parte  $x_h(t)$  é chamada transiente.

Caso II. ( $v = 0$  e  $\omega \neq \omega_0$ ). Neste caso a equação (16) se torna

$$(22) \quad \ddot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t.$$

Procedendo-se como no caso I (aliás, o que lá se fez é válido neste caso pois  $\omega \neq \omega_0$  implica  $\Delta \neq 0$ , e assim não há que repetir os cálculos), obtemos uma solução particular de (22):

$$x_p(t) = A_1 \cos(\omega_0 t - \phi_1)$$

onde

$$A_1 = |\omega^2 - \omega_0^2|^{-1} E_0, \quad \cos \phi_1 = \text{sgn}(\omega - \omega_0) \quad \text{sen } \phi_1 = 0.$$

Conseqüentemente, um pouco de trigonometria nos dá

$$x_p(t) = \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \cos \omega_0 t.$$

Como  $\cos \omega t$  é solução da equação homogênea associada a (22), podemos escolher a seguinte solução particular de (22):

$$(23) \quad x_p(t) = \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} (\cos \omega_0 t - \cos \omega t).$$

Logo, a solução geral de (22) é obtida usando-se (8) e (23)

$$(24) \quad x(t) = A \cos(\omega t - \phi) + \frac{E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} (\cos \omega_0 t - \cos \omega t).$$

Assim, neste caso, o movimento é a superposição de dois movimentos: (i) Movimento livre:  $A \cos(\omega t - \phi)$ , correspondendo ao caso em que não há força externa ( $E_0 = 0$ ), que é um movimento harmônico simples, periódico com frequência  $\omega$ . A frequência  $\omega$  é chamada frequência natural

(ii) Movimento forçado:  $E_0 (\cos \omega_0 t - \cos \omega t) / (\omega^2 - \omega_0^2)$ , correspondendo ao oscilador harmônico

$$(25) \quad \begin{cases} \ddot{x} + \omega^2 x = E_0 \cos \omega_0 t \\ x(0) = \dot{x}(0) = 0. \end{cases}$$

Análise do movimento forçado. 1) Se  $\omega/\omega_0$  for um número racional então a função  $\gamma(t) = \cos \omega_0 t - \cos \omega t$  é periódica. De fato, seja  $p/q$  a fração irredutível, que é igual a  $\omega/\omega_0$ . O período fundamental de  $\cos \omega_0 t$  é  $2\pi/\omega_0$ , e daí  $2\pi q/\omega_0$  também é um período. Do mesmo modo,  $2\pi p/\omega$  é um período de  $\cos \omega t$ . Logo,  $2\pi q/\omega_0 = 2\pi p/\omega$  é o período fundamental de  $\gamma(t)$ .

2) Se  $\omega/\omega_0$  não for racional, então  $\gamma(t)$  não é periódica, mas é quase-periódica, um conceito introduzido por Harald Bohr.

3) Usando uma identidade trigonométrica, que o leitor facilmente descobrirá qual é, temos:

$$(26) \quad x_p(t) = \frac{2E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \sin \frac{(\omega - \omega_0)t}{2} \sin \frac{(\omega + \omega_0)t}{2}$$

Se  $\omega$  for "praticamente" igual a  $\omega_0$  temos que a frequência do primeiro seno em (26) é muito menor que o do segundo seno. Designando por

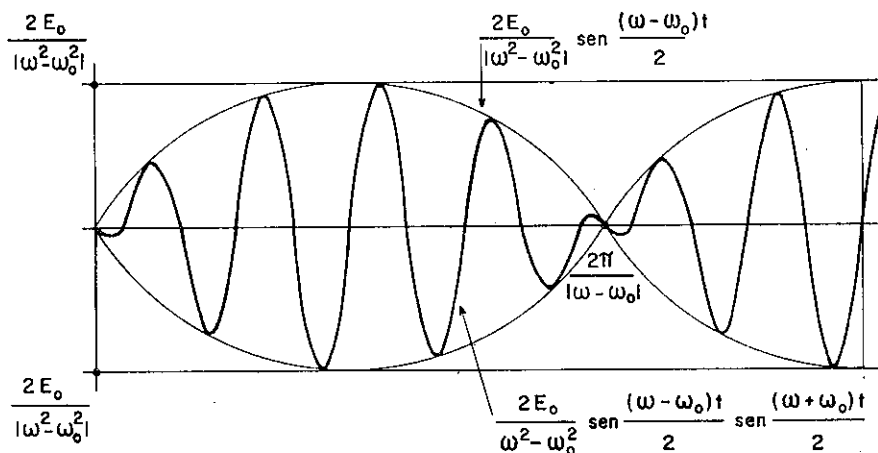
$$A(t) = \frac{2E_0}{\omega^2 - \omega_0^2} \sin \frac{(\omega - \omega_0)t}{2}$$

a amplitude (variável) do movimento descrito por (25). Essa amplitude tem um longo período quando comparado com o período do segundo seno. Daí ela ser chamado de amplitude de lenta variação e a

função  $\sin \frac{(\omega + \omega_0)t}{2}$  se diz que é modulada por essa amplitude. O fe

nômeno descrito por (25) com  $\omega \sim \omega_0$  (i.e.  $\omega$  perto de  $\omega_0$ ) é chamado de batimento. A nomenclatura batimento vem de Acústica: cada nota musical tem uma frequência própria; quando uma nota básica e a nota corresponde do instrumento musical são tocadas simultaneamente,

haverá batimento caso suas frequências difiram ligeiramente. Afinar o instrumento significa ajustá-lo de modo a evitar batimentos.



Caso III. ( $\nu = 0$ ,  $\omega = \omega_0$ ). Neste caso  $\cos \omega t$  e  $\sin \omega t$  são soluções da equação homogênea associada a

$$(27) \quad \ddot{x} + \omega x = E_0 \cos \omega t.$$

Portanto, uma solução particular deve ser determinada na forma

$$x_p(t) = t(C \cos \omega t + S \sin \omega t).$$

Substituindo-se em (27) obtemos

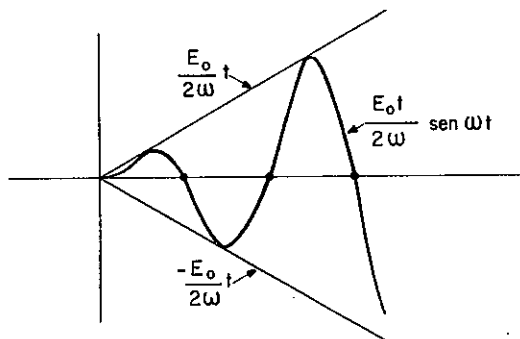
$$(28) \quad x_p(t) = \frac{E_0}{2\omega} t \sin \omega t.$$

Logo, de (8) e (28) se obtém a solução geral de (27):

$$x(t) = A \cos(\omega t - \phi) + \frac{E_0}{2\omega} t \cos \omega t.$$



Assim, o movimento é a superposição de um movimento harmônico simples e de um movimento oscilatório de amplitude crescente ( $E_0 t / 2\omega$ ) tendendo para infinito. Esse fenômeno se chama ressonância.



Comentários sobre a ressonância. 1) "Ora, Jericó estava cuidadosamente defendida com barricadas contra os israelitas; ninguém saía, nem entrava. Então Javé disse a Josué, 'Agora eu ponho Jericó e seu rei em vossas mãos. Todos vós combatentes, valentes guerreiros, marchareis em torno da cidade e fareis o circuito uma vez, repetindo-o durante seis dias. E sete sacerdotes levarão sete trombetas diante da arca. Ao sétimo dia, contornareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão suas trombetas. Quando a buzina de carneiro tocar e quando ouvirdes o som das trombetas, todo o povo deverá dar um forte grito de guerra, e os muros da cidade ruirão imediatamente; então o povo poderá invadir a cidade, cada homem seguindo diretamente em frente'" (Tradução livre do Capítulo 6, Versículos de 1 a 5 do Livro de Josué, "The Jerusalem Bible", Doubleday, New York (1971)).

2) O fenômeno da ressonância desempenha um papel importante no projeto de sistemas mecânicos nos quais há forças vibratórias, pois as grandes amplitudes previstas em (28) podem ocasionar uma ruptura

ra do sistema. A ponte de Broughton, na Inglaterra, ruuiu em 1831 quando uma coluna de soldados marchando em cadência sobre ela provocou uma força periódica de grande amplitude e frequência igual a frequência natural da ponte; ressonância então ocorreu. Hoje em dia, quando passam sobre pontes, os soldados sabiamente quebram a cadência.

Ressonância também foi responsável pelo colapso da ponte Tacoma nos Estados Unidos em 1940. Aqui a força externa apareceu como consequência da má aerodinâmica da ponte.

3) Como veremos mais adiante, o fenômeno da ressonância é extremamente útil e benéfico nos circuitos elétricos.

4) Frequência de Ressonância. Estudamos agora o oscilador forçado (16) com forças variáveis  $E_0 \cos \omega_0 t$ . As amplitudes das soluções  $x_p(t)$  são dadas por

$$A(\omega_0) = \frac{E_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\nu^2 \omega_0^2}}.$$

É fácil determinar que o máximo de  $A(\omega_0)$  ocorre quando  $\omega_0 = \omega_r$  da do por

$$\omega_r = \sqrt{\omega^2 - 2\nu^2}$$

quando  $0 < \nu \leq \frac{\omega}{\sqrt{2}}$ .  $\omega_r$  é chamada a frequência de ressonância e para ela a amplitude

$$(29) \quad A(\omega_r) = \frac{E_0}{2\nu\sqrt{\omega^2 - \nu^2}}$$

é máxima. Quanto menor  $\nu$ , maior será  $A(\omega_r)$ . No limite ( $\nu = 0$ ) teremos  $A(\omega_r) = \infty$ , que é a ressonância pura estudada acima. Entretanto nos problemas prático  $\nu \neq 0$ , podendo ser pequeno e nesse caso  $A(\omega_r)$  é dado por (29). Observe a importância da fórmula (29): se

tivermos um modo de diminuir  $\nu$ , a amplitude  $A(\omega_r)$  será aumentada. Isso é útil no caso dos circuitos elétricos.

IV) Comentários sobre a energia do oscilador harmônico. Suponhamos, inicialmente o caso do oscilador harmônico simples. Vamos escolher  $x = 0$  como o nível de potencial zero. Definimos a energia potencial  $E_p(x)$  no ponto  $x$  como sendo o trabalho necessário para levar a massa  $m$  da posição 0 até a posição  $x$ :

$$(30) \quad E_p(x) = \int_0^x k s ds = \frac{1}{2} k x^2.$$

Observe que esse trabalho é realizado contra o campo  $-kx$  responsável pelo movimento do oscilador; no caso da mola,  $E_p$  seria o trabalho necessário para distendê-la ou comprimí-la até a posição  $x$ . Define-se a energia cinética pela expressão

$$(31) \quad E_c(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2.$$

Assim a energia total será

$$(32) \quad E(x) = E_p(x) + E_c(x) = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2.$$

Calculado a derivada de  $E$  com relação a  $t$  obtemos

$$(33) \quad \frac{dE}{dt} = (kx + m\ddot{x})\dot{x}$$

que é igual a zero uma vez que  $x$  satisfaz a equação do oscilador harmônico simples. Conseqüentemente, a energia total é constante, tendo-se assim conservação da energia.

Suponhamos a seguir que o movimento seja amortecido. Então de (33) obtemos

$$\frac{dE}{dt} = -\mu \dot{x}^2,$$

o que quer dizer que a energia do oscilador harmônico *decrece*. A queda da energia do instante  $t_0$  a  $t_1$  é dada por

$$E(t_0) - E(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \mu \dot{x}^2 dt = \int_{x(t_0)}^{x(t_1)} \mu \dot{x} dx,$$

que é portanto igual ao trabalho da força resistiva. Assim, a energia do oscilador é consumida para vencer a força resistiva. No caso de sistemas onde a força resistiva corresponde a uma força de atrito, a energia do oscilador é transformada aos poucos em energia térmica.

Finalmente, se tivermos um oscilador forçado, a expressão (33) se torna

$$\frac{dE}{dt} = -\mu \dot{x}^2 + F(t) \dot{x}.$$

Agora a variação da energia depende também da força externa, e ela é igual ao trabalho da força  $\mu \dot{x} - F(t)$ . Portanto, se  $F(t) > \mu \dot{x}$ , a energia do oscilador aumenta: a força externa está transferindo energia para o oscilador.

4.5. ELEMENTOS DE ELETRICIDADE

Nesta secção fazemos um voo de pássaro sobre eletricidade e magnetismo. Apresentamos, entretanto, com cuidado os vários conceitos necessários para uma compreensão correta dos fenômenos físicos e para o estudo matemático dos mesmos. Obviamente para um estudo mais detalhado o leitor deve procurar os livros de Física.

I) Lei de Coulomb

O modelo matemático para os fenômenos elétricos segue paralelamente à Mecânica em muitos aspectos, a noção de massa sendo substituída pela de carga elétrica, a qual pode ser positiva ou negativa. A lei que rege a interação entre cargas elétricas é a chamada lei de Coulomb que diz o seguinte: "a força eletrostática entre duas cargas puntiformes,  $q$  e  $q'$ , colocadas a uma distância  $d$  uma da outra, tem magnitude

$$(1) \quad f = k \frac{|q| |q'|}{d^2},$$

sua direção sendo a reta que une as duas cargas, e será atrativa ou repulsiva de acordo com as cargas terem sinais opostos ou mesmos sinais, respectivamente". O sistema de unidades mais usado em Eletricidade é o MKSC, cuja unidade de carga é o Coulomb (símbolo: C). Neste sistema

$$(2) \quad k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}.$$

Como vimos na secção 2.2 a carga do elétron é  $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ . Logo, um coulomb representa a carga de  $6 \times 10^{18}$  elétrons. É mais comum usar-se uma constante  $\epsilon_0$  definida por

$$(2') \quad \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}.$$

Exercício 1. Seja  $f_e$  a força eletrostática entre duas partículas  $\alpha$ , e  $f_g$  a respectiva força gravitacional. Mostre que  $f_e/f_g = 3,1 \times 10^{35}$ . Isso é a justificativa para desprezar-se as forças gravitacionais, em presença das forças eletrostáticas.

Uma carga  $q$  colocada na origem gera de acordo com a lei de Coulomb um campo (de forças) eletrostático:

$$(3) \quad E(x) = k \frac{qx}{|x|^3}$$

onde  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ . Sem considerar as dimensões,  $E(x)$  é igual, à força exercida pela carga  $q$  sobre uma carga positiva de 1C colocada no ponto  $x$ . A unidade do campo é  $NC^{-1}$ . De modo análogo, podemos definir o campo eletrostático gerado por uma distribuição de cargas de densidade  $\sigma$  sobre uma superfície  $S$ , como sendo a integral de superfície:

$$(4) \quad E(y) = k \int_S \frac{y-x}{|y-x|^3} \sigma ds_x, \quad y \notin S.$$

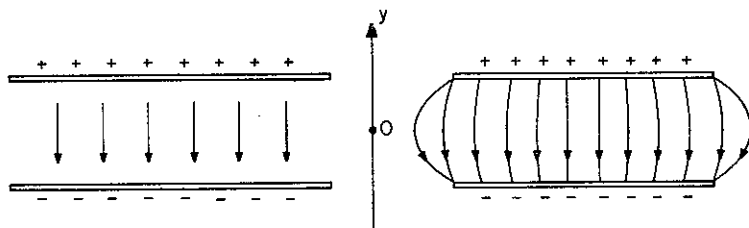
Uma expressão análoga envolvendo uma integral de linha, e uma ou tra envolvendo integral de volume definem os campos eletrostáticos gerados por distribuições de cargas sobre linhas e distribuições espaciais de cargas, respectivamente.

Exemplos. 1) Campo de uma camada plana e infinita de carga. Calculamos o campo gerado por uma distribuição de cargas positivas sobre o plano  $x_3 = 0$ , com densidade constante  $\sigma$ . É imediato ver-se que as componentes  $E_1$  e  $E_2$  do campo (i.e. as componentes nas direções  $x_1$  e  $x_2$ , respectivamente) são iguais a zero. Por outro lado,  $E_3(0,0,y_3) = E_3(y_1,y_2,y_3)$ , i.e., o campo é constante ao longo dos planos paralelos a  $x_3 = 0$ . Para calcularmos  $E_3(0,0,x_3)$  usamos (4), escrevendo a integral em coordenadas polares:  $x_1 = \rho \cos \theta$  e  $x_2 = \rho \sin \theta$ :

$$E_3(0,0,y_3) = k \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{y_3}{[y_3^2 + \rho^2]^{3/2}} \sigma \rho d\rho d\theta,$$

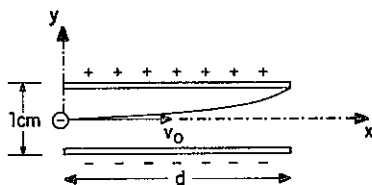
de onde obtemos  $E_3(0,0,y_3) = 2\pi k\sigma$  se  $y_3 > 0$ , e com sinal contrário se  $y_3 < 0$ . Vê-se pois que o campo é constante de cada lado do plano  $x_3 = 0$ , e é normal a esse plano.

2) Campo entre placas paralelas e com cargas de sinais opostos. Supondo que as duas placas são infinitas e com densidade  $\sigma$ , vemos que o campo entre as placas é a soma do campo gerado pela placa positiva com o campo gerado pela placa negativa, e ambos têm a mesma direção (ortogonal as placas) e mesmo sentido. Logo o campo é como indica a figura abaixo e tem magnitude  $4\pi k\sigma = \sigma/\epsilon_0$ .



Caso as placas sejam finitas há uma deflexão das linhas de campo nas vizinhanças das bordas das placas. [Linhas de campo são definidas como as curvas que são tangentes ao campo em cada ponto; as linhas de campo são as curvas integrais da equação diferencial definida pelo campo]. Entretanto em certos problemas práticos podemos desprezar essa deflexão. Usando essas idéias podemos resolver o seguinte problema.

Exercício 2. Considere um campo eletrostático de valor  $E = 10^4 \text{ NC}^{-1}$  gerado por duas placas paralelas carregadas, a superior positivamente e a inferior negativamente, e colocadas a uma distância de 1 cm uma da outra. Suponha que um elétron penetra o campo, paralelamente as placas, em um ponto equidistante das mesmas e com velocidade  $v_0 = 10^7 \text{ m/s}$ . Determinar o comprimento máximo  $d$  das placas para que o elétron saia do campo sem colidir com as placas.



Resolução. Caso não existisse o campo, o elétron viajaria ao longo do eixo-x com velocidade constante  $v_0$ . A presença do campo (dirigido para baixo) deflete a trajetória do elétron para cima. Aplicando a 2ª lei de Newton obtemos

$$m\ddot{x} = 0 \quad \text{e} \quad m\ddot{y} = -eE,$$

onde  $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$  é a massa do elétron e  $e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$  é a sua carga. Integrando as equações diferenciais e usando  $x(0) = y(0) = 0$ ,  $\dot{x}(0) = v_0$ ,  $\dot{y}(0) = 0$  obtemos

$$x(t) = v_0 t \quad \text{e} \quad y(t) = -\frac{eE}{2m} t^2 \implies y = -\frac{eE}{2m} \left(\frac{x}{v_0}\right)^2.$$

O que se quer é o valor de  $x > 0$ , na equação da parábola acima, para o qual  $y = 0,5 \text{ cm}$ . Fazendo os cálculos obtemos  $d = 2,38 \text{ cm}$ .



Nota: Em muitos dispositivos eletrônicos, como por exemplo o osciloscópio de raios catódicos, usa-se campos eletrostáticos para defletir feixes de elétrons.

II) Os campos eletrostáticos são conservativos. Cf. secção 3.3. No caso do campo gerado por uma carga puntiforme  $q$ ,  $E = kqx/|x|^3$ , é fácil ver que ele tem um potencial  $\tilde{V}(x) = -kq/|x|$ ; aí usamos a Proposição 3.9. No caso de um campo gerado por uma distribuição (linear, superficial ou volumétrica) de cargas, o problema é mais complicado, mas um potencial pode ser exibido sem dificuldades. Por exemplo, considere uma distribuição superficial de cargas de densidade  $\sigma$  sobre uma superfície  $S$ ; o campo por ela gerado está em (4) e um cálculo simples mostra que um potencial correspondente é dado pela integral de superfície

$$\tilde{V}(y) = -k \int_S \frac{\sigma}{|y-x|} dS_x.$$

Atenção. Em eletricidade é comum usar-se o negativo da expressão acima e chamá-lo de potencial:  $V(y) = -\tilde{V}(y)$ . Assim  $-\nabla V = E$ . O fato de que os campos eletrostáticos derivam de um potencial implica que eles sejam conservativos e, então, a proposição 3.9 da secção 3.3 nos diz que a expressão definida por

$$(6) \quad V_{AB} \equiv V_A - V_B = \int_{\alpha} E$$

depende somente dos pontos inicial (A) e final (B) do caminho  $\alpha$ , desde que o caminho esteja contido na região de  $R^3$  onde não há cargas; como os potenciais de  $E$  diferem por constantes, a expressão (6) também independe do particular potencial  $V$  escolhido. A expressão (6) define a diferença de potencial entre A e B, designada por  $ddp$  e também chamada de voltagem. A unidade de potencial no sistema MKSC é o joule/coulomb chamado de volt, cujo símbolo é  $V$ . [Lembramos que  $1J = 1Nm$ ].

Exemplo 3. Considere o campo entre as duas placas do exemplo 2 e suponha que a distância entre elas seja  $d$ . Então, um potencial seria

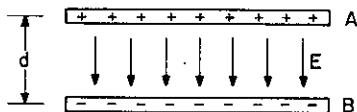
$$V(y) = \epsilon_0^{-1} \sigma y$$

e a diferença de potencial entre a placa superior (A) e a inferior (B) seria

$$(7) \quad V_{AB} = \epsilon_0^{-1} \sigma \frac{d}{2} - \epsilon_0^{-1} \sigma \left(-\frac{d}{2}\right) = \epsilon_0^{-1} \sigma d.$$

Assim, a magnitude do campo  $E$  é  $V_{AB}/d$ .

III) Capacitores. Condutores e isolantes são termos que pertencem à linguagem comum. Um material é condutor se ele permite a passagem de cargas elétricas; os metais são bons condutores. Ao contrário, um material isolante não permite a passagem de cargas elétricas; os não metais são isolantes. A explicação para um material ser condutor ou isolante jaz na estrutura de seus átomos: os elétrons mais exteriores dos átomos de certos metais podem separar-se e aí formam um conjunto de "elétrons livres" ao longo do condutor, chamado de "gás de elétrons"; já os isolantes não possuem elétrons livres ou, se os possui, são em pequeno número. Um capacitor, chamado também condensador, é um dispositivo constituído de dois condutores separados por um isolante. Um dos capacitores mais simples é aquele formado por duas placas metálicas paralelas separadas por um isolante, que pode ser o ar. Supõe-se sempre que as cargas nas duas placas são iguais e de sinais contrários, digamos  $Q$  e  $-Q$ ; assim a carga resultante no capacitor é sempre igual a zero.

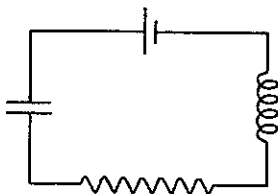


Define-se a capacitância  $C$  de um condensador como sendo

$$(8) \quad C = \frac{Q}{V_{AB}}.$$

Observando que  $Q = S\sigma$  onde  $S$  é a área da placa e  $\sigma$  é a densidade da distribuição de cargas e usando (7), obtemos  $C = \epsilon_0 S/d$ , o que mostra que a capacitância depende apenas das dimensões do capacitor. A unidade de capacitância no sistema MKSC é o coulomb/volt, chamado de farad, cujo símbolo é F. O farad é uma unidade muito grande; de fato, um capacitor com  $d = 1$  mm para ter uma capacitância de 1 F deveria ter área  $S = 4\pi k d C = 4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,001 = 1,13 \times 10^8 \text{ m}^2$ , ou seja placas quadradas de 10,63 km de lado. Por essa razão, usa-se o microfarad,  $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$  e o picofarad,  $1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$ . Por exemplo, um capacitor formado por placas de  $1 \text{ cm}^2$  de área e separação de 1 mm tem capacitância aproximadamente igual a 1 pF.

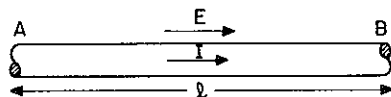
IV) Circuitos elétricos. Na prática, circuitos elétricos são sistemas constituídos de capacitores, indutores, resistores, fontes de força eletromotriz interconectados por condutores metálicos cilíndricos (fios ou cabos). Os sistemas mais complexos são chamados de redes. Esquematicamente, representa-se o circuito elétrico por malhas contendo os elementos básicos:  (resistor)  (indutor),  (capacitor),  (fontes f.e.m.), etc. O exemplo mais simples de um tal circuito é o clássico RLC contendo apenas uma malha.



Os capacitores já foram definidos acima. Propomo-nos agora definir os demais elementos. Obviamente um circuito elétrico não é um objeto mecânico constituído por partes; o que o faz importante é o fato de que há uma corrente elétrica ao longo dele. O conceito de corrente elétrica pode ser entendido como um movimento de cargas elétricas de uma parte do condutor para outra. Esse movimento pode ser provocado por um campo eletrostático ou por uma força de outra natureza, como por exemplo, uma bateria ou um gerador ligado ao circuito, ou ainda por uma auto-indução provocada pela variação do campo magnético criado pela própria corrente. Voltaremos mais adiante aos conceitos de força eletromotriz e de indução. Define-se a corrente, ou intensidade de corrente, como o fluxo de carga resultante através de uma secção transversal do condutor por unidade de tempo

$$(9) \quad I = \frac{dQ}{dt}.$$

A unidade de corrente no sistema MKSC é o coulomb/segundo, chamado de ampère, cujo símbolo é A. A expressão (9) mostra que I depende do tempo t e do ponto do condutor, e é uma grandeza escalar mas com sinal. Assim em condutores do tipo que estamos considerando (fios) podemos considerar I como um vetor ao longo do condutor. Suponha que a corrente é originada por um campo eletrostático E como indica a figura a seguir



Então, cargas positivas se deslocam para a direita, e cargas negativas para a esquerda; em qualquer caso, isso implica que o fluxo se dê da esquerda para a direita, e conseqüentemente  $I > 0$  e usamos para I a mesma orientação de E. Designamos por J a densidade de corrente, que é a corrente por unidade de área:  $J = I/S$ , onde S é a área da secção transversal do condutor. Define-se resistividade  $\rho$  pela expressão

(10)

$$E = \rho J.$$

Ohm observou que, para um dado condutor a uma temperatura constante,  $\rho$  é invariante, isto é, independe de  $E$  e  $J$  e, portanto, é uma grandeza característica do material condutor (a uma dada temperatura). Considere um condutor de comprimento  $\ell$  e área da secção transversal igual a  $S$ ; define-se então a resistência desse condutor como sendo

$$(11) \quad R = \frac{\rho \ell}{S}.$$

Por outro lado, resulta de (6) que

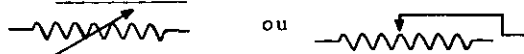
$$(12) \quad V_{AB} = E \ell.$$

As expressões (10), (11) e (12) dão a lei de Ohm

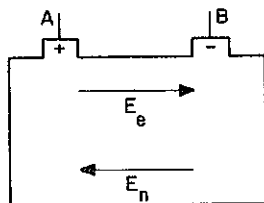
$$(13) \quad V = RI.$$

A unidade de resistência no sistema MKSC é o volt/ampère, que é chamado de Ohm, cujo símbolo é  $\Omega$ . Assim a unidade de resistividade é o ohmetro. Os condutores têm pequena resistividade, da ordem  $10^{-8} \Omega\text{m}$ ; por exemplo, a resistividade do cobre é  $1,72 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ . Os isolantes têm alta resistividade, da ordem de  $10^8$  a  $10^{15} \Omega\text{m}$ ; por exemplo, a mica ( $10^{11}$  a  $10^{15}$ ), madeira ( $10^8$  a  $10^{11}$ ).

Todo condutor apresenta resistência e por isso se usa também a expressão resistor; há também dispositivos preparados propositalmente para ter elevadas resistência, e eles são chamados também de resistores. E há os resistores de resistência variável conhecidos como reostatos, os quais são simbolicamente representados por



V) Força eletromotriz. Define-se a força eletromotriz (fem) num trecho AB de um circuito elétrico como sendo o trabalho da força não eletrostática feito sobre uma unidade de carga para movê-la de B para A. A terminologia é um pouco infeliz (força igual a trabalho...), mas seu uso está consagrado. A fem é uma característica essencial das fontes de energia elétrica como baterias, pilhas e geradores eletromagnéticos. Esquematicamente uma fonte pode ser visualizada como uma caixa com dois terminais, o terminal positivo mantido a um potencial mais elevado do que o terminal negativo.



Essa diferença de potencial implica em um campo eletrostático  $E_e$  tanto no interior como no exterior da fonte. Se essa fosse a única força, um movimento de cargas entre A e B levaria a um equilíbrio eletrostático (ddp zero entre A e B). Isso, porém, não acontece, e se deve a existência de um campo  $E_n$  no interior da fonte e oposto a  $E_e$ . A origem desse campo depende da natureza da fonte: forças químicas no caso das baterias, magnéticas no caso de geradores, etc. Temos

$$E_e + E_n = 0 \implies \int_A^B E_e ds = \int_B^A E_n ds.$$

A primeira integral, de acordo com (6), é a diferença de potencial entre A e B e a segunda é o trabalho da força não eletrostática  $E_n$  entre B e A. Esse trabalho define a fem da fonte,  $\mathcal{E}$ . Assim temos

$$(14) \quad E = V_{AB}.$$

A unidade de fem no sistema MKSC é o volt.

VI) O campo magnético. Um campo magnético é um campo de vetores  $B(x)$  em  $R^3$  que age sobre cargas elétricas em movimento, criando forças de acordo com a relação

$$(15) \quad F = qv \times B(x),$$

onde  $F$  é a força agindo sobre uma carga  $q$  passando pelo ponto  $x$  com velocidade  $v$ .  $F, v$  e  $B$  são vetores em  $R^3$  e  $\times$  designa o produto vetorial. O vetor  $B(x)$  é chamado indução magnética. Define-se flujo magnético através de uma superfície  $S$  como sendo a integral de superfície

$$(16) \quad \Phi = \int_S \langle B(x), v(x) \rangle dS$$

onde  $v(x)$  designa o vetor normal a  $S$  no ponto  $x$ , e  $\langle, \rangle$  designa o produto escalar de vetores em  $R^3$ . A unidade de indução magnética no sistema MKSC é o newton/ampère.metro (veja (15)), que é chamado de tesla. A unidade de fluxo magnético é o newton.metro/ampère que é chamado de weber, cujo símbolo é Wb.

Exercício. Considere o campo magnético constante  $B(x) = (0, 0, B)$ . Suponha que uma partícula de massa  $m$  e carga  $q$  está inicialmente com velocidade  $v$  no plano  $x_3 = 0$ . Em virtude da presença do campo magnético, haverá uma deflexão em sua trajetória. Qual será essa trajetória?

Resolução. Usando a 2ª lei de Newton temos que a trajetória  $x(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$  satisfaz a equação:

$$(17) \quad m\ddot{x} = F \implies \begin{cases} m\ddot{x}_1 = qB\dot{x}_2 \\ m\ddot{x}_2 = -qB\dot{x}_1 \end{cases} \quad \text{e} \quad m\ddot{x}_3 = 0.$$

Sem perda de generalidade podemos supor  $x(0) = (0, 0, 0)$  e  $\dot{x}(0) = (0, v, 0)$ . Chamando  $v_1 = \dot{x}_1$  e  $v_2 = \dot{x}_2$  obtemos

$$\ddot{v}_1 + \frac{q^2 B^2}{m} v_1 = 0$$

e daí, usando a condição inicial  $v_1(0) = 0$ , obtemos:

$$(18) \quad v_1(t) = c \sin \frac{qB}{m}t \quad \text{e} \quad x_1(t) = -\frac{cm}{qB} \cos \frac{qB}{m}t + c_1.$$

Usando (17) obtemos:

$$(19) \quad v_2(t) = c \cos \frac{qB}{m}t \quad \text{e} \quad x_2(t) = \frac{cm}{qB} \sin \frac{qB}{m}t + c_2.$$

Como  $v_2(0) = v$ , obtemos  $c = v$ . Como  $x_1(0) = x_2(0) = 0$ , obtemos  $c_2 = 0$  e  $c_1 = mv/qB$ . E (18) e (19) dizem que a trajetória da partícula é um círculo de raio  $R = mv/qB$  e centro  $(-R, 0)$  se  $q > 0$ .

Nota. A idéia de defletir feixes de partículas por campos magnéticos é usado nos tubos de televisão. Thomson utilizou o mesmo princípio para determinar a massa do elétron.

VII) Indutância. Sabe-se que uma corrente elétrica  $I$  induz um campo magnético em volta do condutor. No caso de um condutor retilíneo, a lei de Biot-Savart diz que a magnitude do campo é dada por

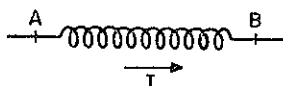
$$|B(x)| = 2k' \frac{I}{r}$$

onde  $r$  é a distância do ponto  $x$  ao condutor, e  $k'$  é uma constante, que no sistema MKSC é escolhida como  $k' = 10^{-7} \text{Wb A}^{-1} \text{m}^{-1}$ . Além dis-



so, as linhas de indução são círculos centrados no condutor e contidos em planos perpendiculares ao condutor. Linhas de indução são as curvas cuja tangente em cada ponto  $x$  é  $B(x)$ .

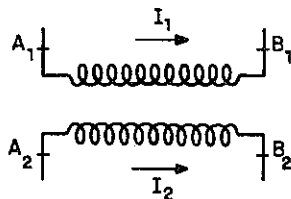
Por outro lado, sabe-se que uma variação no fluxo magnético através de um circuito fechado produz nele uma corrente elétrica; essa é a lei de Faraday. O fenômeno de auto-indução é aquele em que a variação do fluxo magnético em volta do condutor é ocasionada pela variação da corrente no próprio condutor. Indutor é a componente do circuito onde ocorre indução, assim qualquer condutor onde passa uma corrente variável é um indutor. Os indutores mais importantes são os solenoidais (condutores em forma de hélice) e os toroidais que ocorrem nos transformadores de voltagem e nos motores. O fenômeno da indução mútua é aquele em que a variação do fluxo magnético num condutor é ocasionada pela variação de corrente num segundo condutor. Considere um indutor AB como na figura



Então, temos que existe uma constante  $L$  tal que

$$(20) \quad V_{AB} = L \frac{dI}{dt};$$

essa constante  $L$  é chamada de auto-indutância ou simplesmente indutância. No sistema MKSC, a unidade de indutância é o volt.metro/ampère, que é chamado de henry, cujo símbolo é  $H$ . Supo<sup>n</sup>hamos dois indutores  $A_1B_1$  e  $A_2B_2$  como na figura



Então as ddp dependem não somente da auto-indução mas da indução mútua e são dadas por

$$(21) \quad V_{A_1 B_1} = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt}$$

$$(22) \quad V_{A_2 B_2} = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt}$$

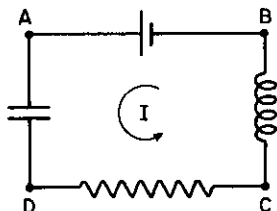
onde  $L_1 (L_2)$  é auto-indutância de  $A_1 B_1 (A_2 B_2)$  e  $M$  é a indutância mútua que é uma característica do par de indutores.

VIII) Leis de Kirchhoff. Nos parágrafos precedentes estudamos as componentes individuais do circuito elétrico. Agora para estudar o circuito como um todo necessitamos certas "leis globais" sobre o comportamento das grandezas elétricas: corrente e voltagem. Isso nos é dado pelas leis de Kirchhoff. Num circuito elétrico, chamamos de malha a um trecho fechado do circuito, e de nó a um ponto onde convergem dois ou mais partes do circuito.

Leis dos nós. A soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero.

Leis das malhas. A soma algébrica das ddp em uma malha é zero.

VIII) O circuito RLC. Vamos aplicar a segunda lei ao circuito simples RLC:



$$V_{AB} = V_{AD} + V_{DC} + V_{CB}$$

onde

$$V_{AB} = E = \text{fem da fonte, cf. (14)}$$

$$V_{AD} = \frac{Q}{C}, \text{ cf. (8)}$$

$$V_{DC} = RI, \text{ cf. (13)}$$

$$V_{CB} = L \frac{dI}{dt}, \text{ cf. (20).}$$

Logo

$$(23) \quad L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = E.$$

Derivando (23) e usando (9) obtemos

$$(24) \quad L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{dE}{dt}.$$

Substituindo I em (23) por sua expressão dada em (9) obtemos

$$(25) \quad L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E.$$

Nas equações (24) e (25), L, R e C são constantes características do circuito em estudo. A fem E é também dada. No caso de corrente contínua E = constante. No caso de corrente alternada  $E = E_0 \sin \omega t$ , por exemplo. De qualquer modo, a matemática das equações (24) e (25) é a mesma e muito bem conhecida do leitor a essas alturas. Talvez seja interessante interpretá-lo fisicamente em alguns casos especiais.

(i) Circuito RC, com fonte  $E = V_0 = \text{constante}$ . Neste caso, a equação (24) dá

$$\dot{I} = -\frac{1}{RC} I$$

e daí  $I(t) = I_0 e^{-t/RC}$ , o que mostra que (qualquer que seja o valor de  $V_0$ ) a corrente tende exponencialmente a zero. Já a equação (25) nos dá

$$\dot{Q} + \frac{1}{RC}Q = \frac{V_0}{R}$$

$Q(t) = Q(0)e^{-t/RC} + V_0 C(1 - e^{-t/RC})$ , o que mostra que se o capacitor estiver inicialmente descarregado ( $Q(0) = 0$ ), então esse sistema o carrega até uma carga  $Q_\infty = V_0 C$ . A mesma expressão para  $Q(t)$  também nos diz que caso retiremos a fonte, o capacitor começa a se descarregar exponencialmente de acordo com a expressão  $Q(t) = Qe^{-t/C}$  onde  $Q$  é a carga do capacitor no momento em que se retirou a fem.

(ii) Circuito LC, sem fonte. Neste caso a equação (25) nos dá

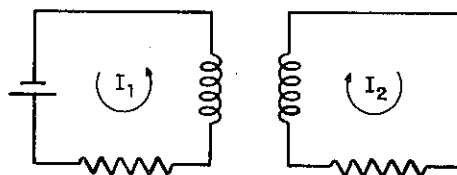
$$(26) \quad \ddot{Q} + \frac{1}{LC}Q = 0.$$

Supomos que, no instante ( $t = 0$ ) em que fechamos o circuito, tenhamos  $\dot{Q}(0) = Q$ , e obviamente  $I(0) = 0$ . De acordo com (9), segue-se que  $\ddot{Q}(0) = 0$ . Logo a solução de (26) é

$$Q(t) = Q \cos \omega t, \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

o que mostra a carga  $Q$  oscila entre as duas placas do capacitor; temos um processo conhecido como oscilação elétrica.

IX) As equações do transformador. Um transformador é constituído de dois circuitos, com os indutores colocados em posição de se ter o fenômeno da indução mútua; aliás isso é a essência do transformador.



Usando a segunda lei de Kirchhoff e as fórmulas (21) e (22) da indução mútua obtemos:

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} + R_1 I_1 = E_1(t)$$

$$L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} + R_2 I_2 = 0$$

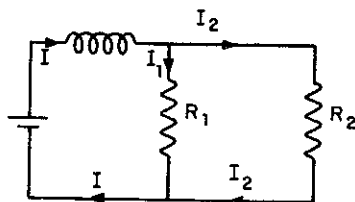
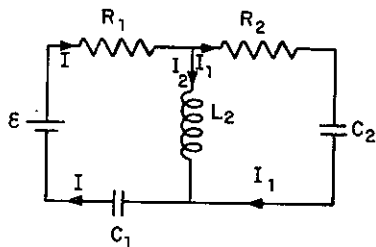
que é um sistema de primeira ordem.

### EXERCÍCIOS

1) Considere um circuito RLC constituído de um capacitor com capacitância  $10^{-5} \text{F}$ , um indutor de indutância  $10 \text{H}$  e um resistor de resistência  $3\Omega$ . Supondo que no instante  $t = 0$  a corrente era zero e a carga do capacitor  $0,5\text{C}$ , ache a corrente e a carga do capacitor como função do tempo.

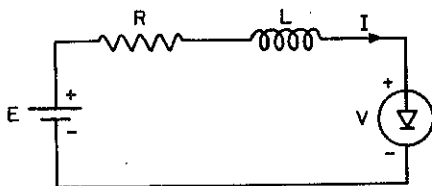
2) No circuito anterior, suponha que após 10 minutos, uma fonte de corrente alternada  $E = 50 \sin 120t$  é ligada em série. Calcule  $I(t)$  e  $Q(t)$ .

3) Use as leis de Kirchhoff e escreva as equações dos circuitos



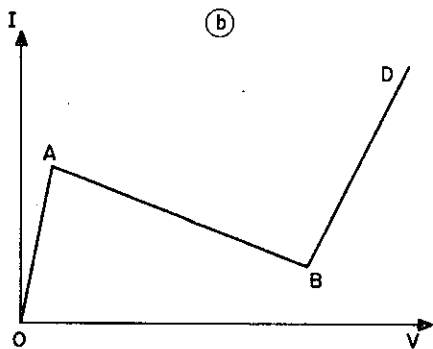
Apêndice. Em certos problemas de eletricidade, o fato da corrente ser uma função periódica do tempo desempenha um papel importante. Como vimos acima isso ocorre em circuitos RLC lineares onde  $R = 0$ . Se  $R \neq 0$ , então a corrente necessariamente apresenta amortecimento. É interessante observar que em circuitos não lineares, com  $R \neq 0$ , pode ocorrer soluções periódicas. A seguir, apresentamos uma situação desse tipo. Agradecemos ao Professor Nelson Ortogosa da Cunha que nos sugeriu e nos deu os detalhes do exemplo abaixo

O diodo túnel é um tipo de componente do circuito elétrico que, esquematicamente, pode ser formulado como na figura abaixo

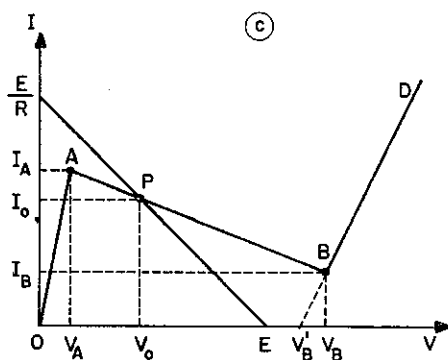


(a)

A característica idealizada do diodo túnel é a relação entre  $V$  e  $I$  dada por uma função do tipo na figura (b) abaixo



(b)



(c)

Pela lei de Kirchhoff, a equação do circuito elétrico na figura (a), acima é

$$(27) \quad E = RI + L\dot{I} + V,$$

onde  $E$ ,  $R$  e  $L$  são constantes. A equação de primeira ordem (27) na variável  $I$  pode ser escrita como

$$(28) \quad \dot{I} = \frac{1}{L}(E - RI - V).$$

Logo, as soluções de equilíbrio (i.e. pontos de equilíbrio, na terminologia da secção 2.5) da equação (28) correspondem aos zeros do segundo membro de (28), ou seja, às soluções de

$$(29) \quad E = RI + V.$$

Fazemos a seguinte hipótese: a reta dada em (29) intersecciona o gráfico da função  $I(V)$  dada em (b) num único ponto,  $P = (V_o, I_o)$  do trecho AB, como indica a figura (c). Assim há apenas uma solução de equilíbrio:  $I_o$ . Para saber se essa solução é instável ou estável, usamos o teorema demonstrado na parte III da secção 2.5. Chamando  $f(I) = L^{-1}(E - RI - V)$  e calculando sua derivada com relação a  $I$ :

$$(30) \quad f'(I) = -L^{-1}(R + \frac{1}{\alpha})$$

onde  $\alpha$  é a inclinação da reta passando por A e B. Como  $\alpha > -1/R$ , segue-se que  $f'(I_o) > 0$ , mostrando que  $I_o$  é uma solução *instável*. Portanto, se  $(I, V)$  estiver no trecho AP, então  $I$  tende a  $I_A$  e se  $(I, V)$  estiver no trecho PB então  $I$  tende a  $I_B$ . Vamos estudar o comportamento da solução nos outros trechos da característica do diodo:

(i) Trecho OA. Neste trecho  $I = R_A^{-1}V$ , onde  $R_A^{-1} = I_A/V_A$  é a inclinação da reta OA. Logo, a equação (27) se torna

$$(31) \quad E = RI + L\dot{I} + R_A I,$$

que é uma equação linear, facilmente integrável. Entretanto, preferimos fazer a análise usando o teorema mencionado. A solução de equilíbrio de (31) é

$$I_{\infty} = \frac{E}{R+R_A}$$

a qual é estável. Fazendo a hipótese que  $R_A$  é pequeno temos que  $I_{\infty} \approx E/R$ . Como  $I_{\infty}$  é estável, segue-se que  $I(t)$  tenderia a  $I_{\infty}$ , caso  $V = R_A I$  para todo  $I$ . Entretanto, como isso não ocorre, e como  $I_A < E/R$ , temos que  $I(t) \rightarrow I_A$ , num tempo finito.

(ii) Trecho BD. Neste trecho  $V = V_B' + R_B I$  onde  $R_B^{-1}$  é a inclinação da reta BD. Logo, a equação (27) se torna

$$(32) \quad E = RI + L\dot{I} + V_B' + R_B I.$$

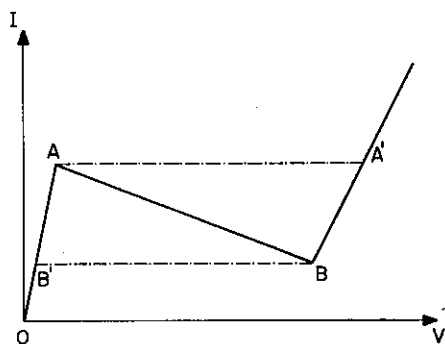
Como nos casos acima, vemos que a solução de equilíbrio de (32) é

$$\tilde{I}_{\infty} = \frac{E - V_B'}{R + R_B}$$

a qual é estável. Um raciocínio análogo ao anterior, e o fato de que  $E < V_B'$ , mostram que  $I(t)$ , no trecho BD, tende para  $I_B$ , num tempo finito.

A equação (28) tem uma solução oscilatória. Suponhamos que, no instante inicial  $t_0$ ,  $I(t_0) = 0$ . Pela análise acima sobre o comportamento da corrente  $I(t)$  no trecho OA, vemos que  $I(t)$  cresce monotonicamente até o valor  $I_A$ , e chega aí num tempo finito. Ao ser atingido o ponto A da característica do diodo, notamos que o valor da corrente não pode acompanhar o trecho AB, pois o ponto P é uma espécie de repulsor. Como, a solução  $I(t)$  da equação é contínua, concluímos que necessariamente devemos passar para o ponto A'; na prática a transição de A para A' é praticamente instantânea. A partir de A', a corrente decresce monotonicamente até atingir o ponto B, o que acontece num tempo finito. No ponto B a situação é análoga à do ponto A, e temos uma transição instantânea para o ponto B', iniciando-se novo ciclo.





Na secção 5.5, voltaremos à consideração de problemas desse tipo, que serão estudados no plano de fases.

4.6. CAMPOS CENTRAIS DE FORÇAS

Um campo de forças  $F$  em  $\mathbb{R}^3$  é central se em cada ponto  $X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  onde ele está definido  $F$  aponta para um ponto fixo, chamado o centro do movimento. Escolhendo a origem  $(0, 0, 0)$  para o centro do movimento, um campo central pode ser escrito como

$$(1) \quad F(X) = f(X)X$$

onde  $f$  é uma função escalar definida nos mesmos pontos  $X$  de campo de definição de  $F$ . Antecipando as aplicações, é importante supor que  $F$  não está definido na origem.

Os resultados seguintes exibem as conexões entre campos centrais e campos conservativos. Para a definição de campo conservativo, confira a secção 3.3.

Proposição 1. Seja  $F$  um campo conservativo, e  $V$  um potencial de  $F$ .  
Então,  $F$  é central se e só se  $V$  depende apenas de  $|X| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .  
E neste caso, existe uma função real de variável real,  $g$ , tal que

$$(2) \quad F(X) = g(|X|)X.$$

Demonstração. (i) Suponha que  $F$  é central. Queremos provar que  $V$  é constante sobre as esferas  $|X| = r_0 = \text{constante}$ . Seja  $\alpha(t)$  um caminho com  $|\alpha(t)| = r_0$ . Então

$$\frac{d}{dt} V(\alpha(t)) = \langle \nabla V(\alpha(t)), \dot{\alpha}(t) \rangle = \langle F(\alpha(t)), \dot{\alpha}(t) \rangle.$$

Usando (1) obtemos

$$\frac{d}{dt} V(\alpha(t)) = f(\alpha(t)) \langle \alpha(t), \dot{\alpha}(t) \rangle = \frac{1}{2} f(\alpha(t)) \frac{d}{dt} |\alpha(t)|^2$$

que é zero pois  $|\alpha(t)| = r_0$ . Logo  $V(X) = \text{const}$  quando  $|X| = r_0$ .

(ii) Supondo que  $V$  depende apenas de  $r = |X|$ , temos

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{dV}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{dV}{dr} \frac{x}{r},$$

que juntamente com duas outras expressões análogas para  $\partial V/\partial y$  e  $\partial V/\partial z$  nos diz que

$$F(X) = \nabla V(|X|) = \frac{1}{|X|} V'(|X|)X,$$

ou seja  $F$  é central.

(iii) Finalmente, observamos que (2) se verifica com  $g(r) = V'(r)/r$ . Q.e.d.

Proposição 2. Seja  $F$  um campo central contínuo, cuja magnitude  $F$  depende apenas de  $|X|$ , isto é,

$$F(X) = g(|X|)X.$$

Então,  $F$  é conservativo.

Demonstração. Basta exibir um potencial  $V$  para  $F$ . Seja  $G(r)$  uma primitiva da função  $rg(r)$ . Então

$$V(X) = G(|X|)$$

é um potencial de  $F$ , pois

$$\frac{\partial V}{\partial x} = |X|g(|X|)\frac{\partial r}{\partial x} = |X|g(|X|)\frac{x}{r} = g(|X|)x.$$

Expressões análogas para  $\partial V/\partial y$  e  $\partial V/\partial z$  implicam que  $F$  é conservativo. Q.e.d.

A seguir mostramos que, no estudo do movimento de partículas em campos centrais, nada se perde em nos restringirmos ao plano. É comum usar-se a expressão órbita para designar a trajetória da partícula.

A órbita  $(x(t), y(t))$  de uma partícula é então determinada por  $(r(t), \theta(t))$ . Temos as seguintes relações, onde  $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$ :

$$(7) \quad \dot{x} = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta, \quad \dot{y} = \dot{r}\sin\theta + r\dot{\theta}\cos\theta, \quad v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$$

e

$$(8) \quad \ddot{x} = \ddot{r}\cos\theta - 2\dot{r}\dot{\theta}\sin\theta - r\ddot{\theta}\sin\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta$$

$$(9) \quad \ddot{y} = \ddot{r}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\theta}\cos\theta + r\ddot{\theta}\cos\theta - r\dot{\theta}^2\sin\theta.$$

As expressões (7) nos dão a seguinte forma para o momento angular:

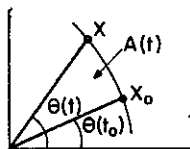
$$(10) \quad \hat{h} = 2mr^2\dot{\theta}.$$

Logo, a proposição 4 nos diz que

$$(11) \quad r^2\dot{\theta} = \text{constante} \equiv h.$$

A expressão (11) implica que  $\dot{\theta}$  tem um sinal definido, ou seja,  $\theta(t)$  é uma função estritamente monotônica ao longo da órbita.  $\theta(t)$  não seria estritamente monotônica se  $h = 0$ , e nesse caso a trajetória da partícula seria ao longo de uma reta passando pelo centro do movimento; esse caso não é interessante, e portanto suporemos sempre que  $h \neq 0$ . Assim, a área entre a curva e dois raios partindo da origem para os pontos  $X_0 = (r(t_0), \theta(t_0))$  e  $X = (r(t), \theta(t))$  é dada por

$$(12) \quad A(t) = \int_{\theta(t_0)}^{\theta(t)} \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$



A derivada de  $A(t)$  com relação a  $t$  é chamada velocidade areolar. Segue-se de (12) e (11) que

$$(12') \quad \dot{A}(t) = r^2 \dot{\theta} = \text{const.},$$

o que demonstra o seguinte resultado:

Proposição 5. (Segunda Lei de Kepler). Se  $F$  é um campo central de forças, então os raios vetores ligando o centro do movimento à partícula varrem áreas iguais em tempos iguais.

Fórmula de Binet. De acordo com a 2ª lei de Newton, as equações do movimento de uma partícula de massa  $m$  num campo central  $F(X)$  podem ser escritas como

$$(13) \quad m\ddot{x} = P \cos \theta \quad \text{e} \quad m\ddot{y} = P \sin \theta,$$

onde  $P = P(X) = f(X)|X|$ , pois  $F(X) = f(X)X = f(X)(r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Decorre de (8) e (9) que

$$(14) \quad \ddot{x} \cos \theta + \ddot{y} \sin \theta = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 \quad \text{e} \quad \ddot{x} \sin \theta - \ddot{y} \cos \theta = -2\dot{r}\dot{\theta} - r\ddot{\theta}$$

e daí obtemos as duas seguintes equações, equivalentes a (13):

$$(15) \quad \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 = \frac{P}{m} \quad \text{e} \quad 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0,$$

que são, pois, as equações do movimento em coordenadas polares. A 2ª equação em (15) é equivalente a (11), e portanto não será necessária nas considerações que se seguem. Já observamos (e usamos) acima o fato que (11) implica que  $\theta(t)$  seja estritamente monotônica; isso implica que podemos obter  $t$  como função de  $\theta$ , conseqüentemente  $r$  como função de  $\theta$ ; usamos a notação  $r(\theta)$  para designar  $r(t(\theta))$ . Portanto, podemos calcular as seguintes derivadas, usando a regra da cadeia:

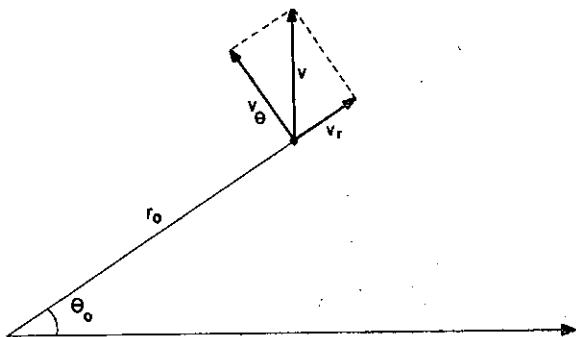
$$(16) \quad \frac{d}{d\theta} \left( \frac{1}{r} \right) = - \frac{\dot{r}}{\dot{\theta} r^2} = - \frac{\dot{r}}{h} \quad \text{e} \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) = - \frac{\ddot{r}}{\dot{\theta} h}.$$

Tirando o valor de  $\ddot{r}$  na última expressão em (16) e levando-o em (15) obtemos:

$$(17) \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = - \frac{Pr^2}{mh^2},$$

conhecida como a fórmula de Binet, que é a equação diferencial de todas as órbitas  $r = r(\theta)$  de uma partícula de massa  $m$  num campo central  $F = (P(r)\cos\theta, P(r)\sin\theta)$ . Conhecendo-se os valores de  $r$ ,  $\theta$ ,  $\dot{r}$  e  $\dot{\theta}$  em  $t = 0$ :

$$r(0) = r_0 \neq 0, \quad \theta(0) = \theta_1, \quad \dot{r}(0) = v_r \quad \text{e} \quad \dot{\theta}(0) = v_\theta / r_0 \neq 0$$



podemos calcular os valores iniciais de  $1/r$  como função de  $\theta$  e o momento angular  $h$ :

$$(17') \quad \frac{1}{r(\theta_1)} = \frac{1}{r_0}, \quad \left. \frac{d}{d\theta} \left( \frac{1}{r} \right) \right|_{\theta=\theta_1} = - \frac{v_r}{v_\theta r_0}, \quad h = r_0 v_\theta$$

os quais, juntamente com a equação (17) determinam univocamente a equação da órbita com esses dados iniciais. Tal assertiva decorre do teorema de existência e unicidade, uma vez que se suponha que  $P(r, \theta)$  seja uma função contínua de  $r$  e  $\theta$ .

Que informações podemos retirar da equação (17), antes de resolvê-la? Sem especificar ainda a função  $P = P(r, \theta)$ , que podemos dizer sobre a geometria das órbitas? Supondo que  $P$  dependa apenas de  $r$ , muito podemos dizer, e isso faremos a seguir. Para tal vamos obter uma equação diferencial de primeira ordem "quase equivalente" a (17). Inicialmente, observamos que a proposição 2 implica que  $P$  seja conservativo; seja  $-V = \int P(r) dr$  um potencial para  $P$ . Logo, tem-se que a energia total ao longo de uma órbita é constante [cf. VII na secção 4.1]:

$$E = \frac{1}{2} mv^2 + V = \text{constante},$$

de onde se segue a equação abaixo, utilizando-se (11) e (16):

$$(18) \quad \left[ \frac{d}{d\theta} \left( \frac{1}{r} \right) \right]^2 + \frac{1}{r^2} = \frac{2(E-V)}{mh^2}.$$

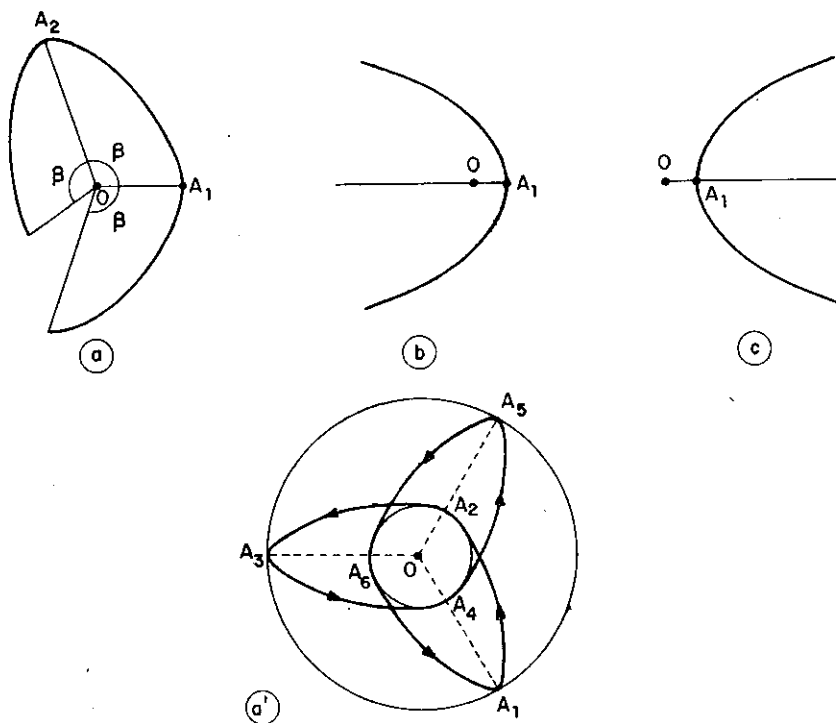
A quase equivalência das equações (17) e (18) quer dizer o seguinte: (i) toda solução  $r(t)$  de (17) é solução de (18); se  $r(t)$  for uma solução não constante de (18), então ela é solução de (17). A parte (i) é o próprio Princípio da Conservação da Energia, e para provar (ii) derive (18) com relação a  $\theta$ . Observe que a expressão dessa derivada implica (17) se  $r(t)$  não for constante. Concentre-mos nossa atenção na equação (18).

Definimos ápside de uma órbita como sendo um ponto de máximo ou de mínimo da função  $r(\theta)$ . Logo  $\dot{r} = 0$  num ápside, e daí e de (18) se segue que

$$(19) \quad \frac{1}{r^2} = \frac{2(E-V)}{mh^2}$$

num ápside de uma órbita  $r(\theta)$ . Em geral, ou seja para  $V$  arbitrário, não se pode afirmar que (19) tenha uma solução; lembre que  $V$  depende de  $r$ . Entretanto, caso (19) tenha soluções, vamos provar que há no máximo duas. Para ver isso, seja  $r_1$  uma solução de (19), e seja

$\theta_1$  um ponto tal que  $r(\theta_1) = r_1$ . [Atenção: pode haver vários  $\theta$  nessas condições]. Da forma de (17) segue-se que essa órbita é simétrica em  $\theta$  com relação à reta  $OA_1$  ligando a origem ao âpside  $A_1 = (\theta_1, r_1)$ . Suponha agora que haja outra solução  $r_2$  de (19), e que  $A_2 = (\theta_2, r_2)$  seja o âpside seguinte a  $A_1$ . Então, o argumento anterior nos mostra que a órbita toda pode ser obtida a partir do seu conhecimento entre esses dois âpsides, bastando usar a simetria observada acima. Veja a figura (a), onde  $\beta = \theta_2 - \theta_1$ , e a figura (a') com  $\beta = 2\pi/3$  e seis âpsides.



Observe que a órbita pode não ser fechada, dependendo de  $\theta_2 - \theta_1$  não ser comensurável com  $\pi$ . De qualquer modo, a órbita é tangente ao círculo interno  $|X| = r_1$  e ao círculo externo  $|X| = r_2$ , veja figura (a'). No caso de haver duas soluções para (19) a órbita é limi



tada. No caso de haver uma única solução, a órbita é ilimitada, figuras (b) e (c). Caso (19) não tenha solução, isso quer dizer que a órbita espirala em torno de 0; observe que, caso  $h = 0$ , a órbita é uma reta através do centro, e portanto não há ápsides.

Os resultados obtidos até aqui são válidos em geral. Não se utilizou nenhuma forma especial das funções  $f$  e  $g$  em (1) e (2), respectivamente. Agora vamos considerar os dois casos especiais seguintes: I) força atrativa central proporcional à distância à origem; II) força atrativa central inversamente proporcional ao quadrado da distância à origem.

I) Movimento central com força atrativa proporcional à distância ao centro. A hipótese é que  $|F| = k|X|$ . [Essa é a versão bidimensional do movimento harmônico simples]. O campo  $F$  é então

$$(20) \quad F(X) = -kX.$$

Aplicando a 2ª lei de Newton temos

$$m\ddot{X} = -kX \implies \begin{cases} m\ddot{x} + kx = 0 \\ m\ddot{y} + ky = 0 \end{cases}$$

cujas soluções são

$$(21) \quad x(t) = A_1 \cos(\omega t - \phi_1), \quad y(t) = A_2 \cos(\omega t - \phi_2), \quad \omega^2 = k/m.$$

Veja equação (8) da secção 4.4. Portanto, o movimento é uma composição retangular de dois movimentos harmônicos de mesmo período

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ . E qual é a trajetória da partícula no plano  $(x,y)$ ? De

(21) obtemos as expressões

$$(22) \quad \frac{x}{A_1} = \cos \omega t \cos \phi_1 + \sin \omega t \sin \phi_1, \quad \frac{y}{A_2} = \cos \omega t \cos \phi_2 + \sin \omega t \sin \phi_2$$

que conduzem a:

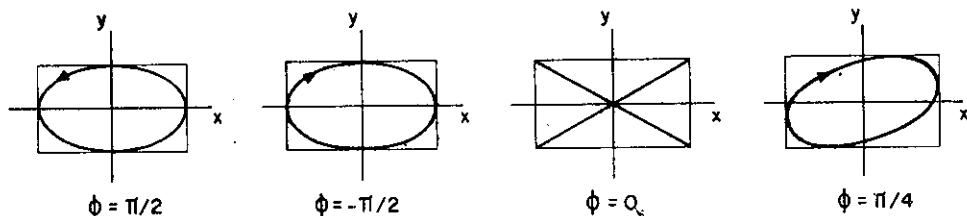
$$\sin(\phi_2 - \phi_1) \cos \omega t = \frac{x}{A_1} \sin \phi_2 - \frac{y}{A_2} \sin \phi_1,$$

$$\sin(\phi_2 - \phi_1) \sin \omega t = -\frac{x}{A_1} \cos \phi_2 + \frac{y}{A_2} \cos \phi_1.$$

Elevando essas expressões ao quadrado e somando obtemos

$$\frac{x^2}{A_1^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \phi + \frac{y^2}{A_2^2} = \sin^2 \phi$$

onde  $\phi = \phi_2 - \phi_1$ , que é a equação de uma elipse.



Observação. Que aconteceria na composição retangular de dois movimentos harmônicos de períodos diferentes?

$$(23) \quad \ddot{x} + \omega_1^2 x = 0, \quad \ddot{y} + \omega_2^2 y = 0 \quad \omega_1 \neq \omega_2.$$

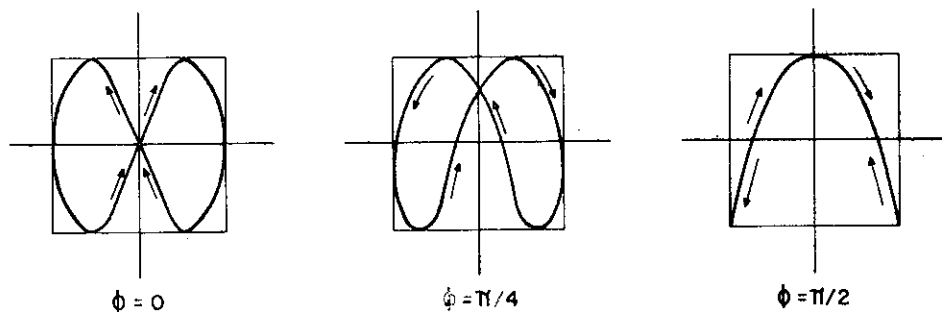
A resposta é que a curva  $(x(t), y(t))$  não seria mais uma elipse; e mais ainda, poderia ser uma curva com pontos duplos e não neces

sariamente fechada. No caso em que os períodos  $T_1$  e  $T_2$  fossem comensuráveis, i.e.,  $T_1/T_2 = n/q$  racional, então a curva seria fechada, mas poderia dar várias voltas em torno da origem. O que faz com que ela seja fechada é que  $T_1/T_2 = p/q$  implica que  $qT_1 = pT_2$  é um período comum para as soluções  $x(t)$  e  $y(t)$  de (23). Essas curvas são chamadas de curvas de Lissajous, e desempenham um papel importante em Acústica. É interessante vê-las na tela de um osciloscópio. No caso de  $T_1/T_2$  ser um número irracional, a curva  $(x(t), y(t))$  não é fechada.

Exemplo.  $\omega_1 = \omega$ ,  $\omega_2 = 2\omega$ . Considere condições iniciais que dê as seguintes soluções para (23):

$$x(t) = \sin \omega t \qquad y(t) = \sin(2\omega t + \phi).$$

Abaixo, traçamos as curvas de Lissajous para três valores de  $\phi$ :



II) Movimento central com força atrativa inversamente proporcional ao quadrado da distância ao centro. Neste caso a hipótese é que

$$(24) \qquad P(r) = -\frac{\mu}{r^2}$$

onde  $\mu > 0$  é uma constante. Logo, a fórmula de Binet se torna:

$$(25) \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \frac{\mu}{mh^2}$$

a qual é uma equação do tipo do oscilador harmônico estudada em 4.4. Sua solução geral é

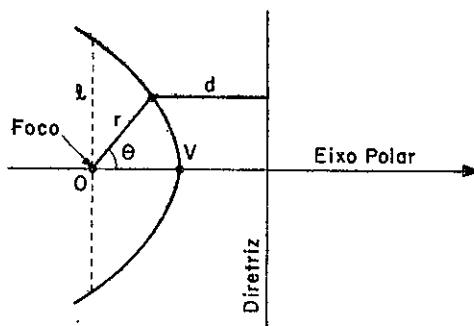
$$(26) \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{mh^2} + A \cos(\theta - \theta_0)$$

onde  $A$  e  $\theta_0$  são constantes de integração, que podem ser obtidas em termos de  $r_0$ ,  $v_r$  e  $v_\theta$ . Veja parte IX) deste secção.

Cônicas em coordenadas polares. A equação

$$(27) \quad r = \frac{\ell}{1 + e \cos \theta}, \quad \ell > 0, \quad e \geq 0$$

representa uma elipse (se  $e < 1$ ), uma parábola (se  $e = 1$ ) ou uma hipérbole (se  $e > 1$ ). A origem é um foco da cônica.  $e$  é a excentricidade.  $2\ell$  é o comprimento da corda focal. A diretriz é a reta perpendicular ao eixo polar que tem a propriedade que  $r/d = e$ . Veja a figura abaixo. Deixamos ao leitor a verificação das asserções acima.



Constante de integração A em termos da energia. A idéia é utilizar a equação (18). Para tal, lembramos que  $-V(r)$  é uma primitiva de  $P(r)$ :

$$(28) \quad V(r) = -\int P(r)dr = \int \frac{\mu}{r^2}dr = -\frac{\mu}{r}.$$

Usando (26) e (28) em (18) obtemos

$$A^2 = \frac{2E}{mh^2} + \frac{\mu^2}{m^2 h^4}.$$

Logo, voltando a (26) temos:

$$(29) \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{mh^2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2Emh^2}{\mu^2} \cos(\theta - \theta_0)} \right].$$

A expressão (29) nos diz então que a órbita da partícula é uma cônica:

elipse se  $E < 0$ , parábola se  $E = 0$ , hipérbole se  $E > 0$ .

E diz mais: o centro do movimento é um foco da cônica e

$$(30) \quad \frac{2mh^2}{\mu} = 2\ell = \text{corda focal},$$

$$(31) \quad \sqrt{1 + \frac{2Emh^2}{\mu^2}} = e = \text{excentricidade da órbita},$$

e  $\theta_0$  é a coordenada angular do ponto da órbita mais próximo do centro. [Esse ponto é chamado perigeu se o corpo no centro é a Terra e periélio no caso do Sol]. Vê-se que a órbita tem dois âpsides diametralmente opostos no caso da órbita elíptica, e apenas um no caso de órbitas parabólicas e hiperbólicas. No caso da órbita elíptica os dois âpsides são os pontos da órbita mais próximo e mais afastado do centro. [Esse ponto mais afastado é chamado apogeu no caso da Terra e de afélio no caso do Sol].

III) Lei da Gravitação Universal. Na secção 4.1, parte V), enunciamos a Lei da Gravitação Universal. Talvez um dos primeiros argumentos de Newton para defender sua Lei da Gravitação Universal tenha surgido no estudo do movimento da Lua em torno da Terra. Supondo que a órbita da Lua seja um círculo de raio  $R$  com centro na Terra, temos que sua aceleração centrípeta é

$$\gamma = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

onde  $T$  é seu período de rotação em torno da Terra. Usando  $R = 384.000 \text{ km} \approx 60 \times [\text{raio da Terra}]$  e  $T = 27,3 \text{ dias}$ , obtem-se  $\gamma = 2,7 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \approx (1/60^2) \times [\text{aceleração da gravidade na superfície da Terra}]$ .

De acordo com a Lei da Gravitação Universal, o campo das forças gravitacionais geradas por um corpo celeste é um campo central do tipo estudado em II) acima. Decorre portanto que as órbitas dos planetas em seu movimento em torno do Sol são elipses; cf as Leis de Kepler, mais adiante. Observe entretanto que há duas hipóteses tacitamente admitidas:

(i) *Supõe-se que o Sol esteja fixo.* A rigor, não só o planeta em estudo se move, mas também o Sol. Assim, o problema matemático é mais complexo e se tem o chamado Problema de Dois Corpos. Veja a parte VII) desta secção.

(ii) *Desprezam-se as forças gravitacionais dos outros planetas sobre o planeta em estudo.* Tendo em vista a magnitude da força gravitacional do Sol não há prejuízo em esquecer a existência dos outros planetas quando se estuda a maior parte dos planetas. E nessa maior parte estão Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. O planeta Urano descoberto por Herschel em 1781 pôs a teoria kepleriana em crise: sua órbita não se comportava como as dos demais planetas. Em 1845, Le Verrier e Adams atribuíram as irregularidades na órbita de Urano à presença de um oitavo planeta. E foram mais longe,

calcularam sua posição. Assim, sabendo onde procurar esse novo planeta, o astrônomo Galle do Observatório de Berlim o localizou em 1846, com um desvio de menos de  $1^{\circ}$  com relação à posição prevista. Esse planeta foi denominado Netuno. A estória não ficou aí, Power em 1905 determinou que as irregularidades da órbita de Urano não eram causadas apenas por Netuno: devia haver outro corpo celeste atuando por perto! Em 1930, Plutão foi descoberto, usando-se técnicas fotográficas sofisticadas. Como o leitor vê, os problemas dos movimentos celestes não são simples. A rigor deve-se estudar o movimento de um corpo levando em conta a ação gravitacional de vários outros corpos. Esse é o chamado Problema dos n corpos, que não recebeu ainda um tratamento matemático completo, apesar de haver uma vasta literatura com resultados profundos. E o planeta Mercúrio? Sua proximidade ao Sol e a grande excentricidade de sua órbita (0,2056; a excentricidade da órbita da Terra é 0,017 e as dos demais planetas é dessa mesma ordem) fazem de Mercúrio um caso interessante. A linha de âpsides gira em torno do Sol, cerca de  $10'40''$  por século. Os  $10'$  dessa rotação se devem a atração de outros planetas, mas os  $40''$  não recebem explicação dentro da teoria newtoniana da gravitação. Verrier e outros tentaram uma explicação semelhante àquela que foi utilizada na descoberta de Netuno; no século passado chegou-se mesmo a denominar de Vulcano um planeta interior que provocaria essa alteração na órbita de Mercúrio. Mas os astrônomos embalde procuraram por esse corpo celeste. Em 1915, Einstein mostrou que sua Teoria Geral da Relatividade explicava uma rotação de  $43''$  na linha de âpsides de Mercúrio. E assim a anomalia de órbita de Mercúrio passou a ser uma importante comprovação da Teoria Geral da Relatividade. Veja a par. e VIII) desta secção. Entretanto, recentemente uma outra teoria, baseada no fato que o Sol não é esférico, foi lançada visando explicar a irregularidade da órbita de Mercúrio. O leitor há de convir que esta teoria tem também sua lógica, em virtude da enorme massa do Sol, da proximidade de Mercúrio e do fato que na teoria desenvolvida os corpos foram considerados como pontos materiais.

Grande número dos cometas conhecidos têm órbitas elípticas alongadas (i.e., excentricidade perto de 1). O mais famoso de les é o cometa Halley, cuja excentricidade é 0,967 e tem um período de 76 anos. Ele foi descoberto em 1682 pelo astrônomo inglês Halley. Sua última visita em 1910 gerou pânico em muitas partes do mundo. Bom, 1986 está aí! Crê-se que muitos dos cometas conhecidos jamais regressem devido ao fato de possuírem uma órbita parabólica ou hiperbólica.

IV) Leis de Kepler. Ao publicar, em 1543, seu famoso trabalho "De Revolutionibus Orbium Coelestium" lançando a teoria heliocêntrica, Copérnico iniciava uma nova fase na História da Ciência. É difícil, hoje, fazer-se uma idéia do que significou naquela época de safiar a teoria milenar de Ptolomeu, entrando em conflito frontal com a teologia cristã e com arraigados princípios de ordem, estética e simplicidade matemática do Universo. As idéias lançadas por Copérnico germinaram e encontraram em Galileu e Kepler os seus grandes seguidores. Os trabalhos de Galileu são o início da Mecânica, que nas mãos de Newton recebeu a admirável formalização que conhecemos. Mas é em Kepler que a Astronomia tem sua segunda revolução. Kepler foi assistente de Tycho Brahe no observatório de Praga, e quando este faleceu, aquele assumiu sua posição. Kepler ficou de posse de longas tabelas contendo observações astronômicas sobre a órbita de Marte. Em 1609, ele publicou sua "Astronomia Nova", no qual estremeceu a todos defendendo a teoria de que as órbitas dos planetas em torno do Sol não são círculos. E além disso, sua segunda lei implica que a velocidade dos planetas não é constante. Novamente, a idéia de um universo harmonioso e estético no conceito grego foi desafiada. E isso desagradou a muitos. Em 1619, quando Kepler publicou seu segundo trabalho sobre a teoria planetária, ele o denominou "Harmonia do Universo" e procurou mostrar em sua teoria a perfeição da obra de Deus. As três leis que Kepler enunciou em seus trabalhos são as seguintes.



Primeira lei. Cada planeta se move em uma órbita elíptica, tendo o Sol em um dos focos.

Segunda lei. O raio vetor ligando o Sol a um dado planeta varre áreas iguais em tempos iguais.

Terceira lei. A razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo do semi-eixo maior de sua órbita é a mesma para todos os planetas.

Muito se tem discutido sobre o processo de investigação científica de Kepler. É difícil imaginar como na enorme massa de dados em sua frente, alguns deles com erros justificáveis em uma época de instrumentos pouco precisos, ele tenha visto claramente uma elipse. Observe que, na órbita de Marte, o semi-eixo menor é apenas 0,5% mais curto que o semi-eixo maior, ou seja "quase" um círculo. Mas o fato é que Kepler não somente viu que a órbita era uma elipse como também enunciou as outras duas leis. Newton anos depois escreveu: "Kepler knew ye Orb to be not circular but oval, & guest it to be Elliptical". É possível que ele tenha usado um processo de "retrodução", interagindo entre dedução e indução. De todos os modos seus trabalhos exibem mais de 800 páginas de cálculos onde ele comprova sua teoria em base das observações.

As três leis de Kepler foram demonstradas rigorosamente por Newton em 1665 utilizando sua mecânica e a Lei de Gravitação Universal; faremos essa demonstração em V) abaixo. Na parte VI) abaixo, mostraremos que as leis de Kepler implicam a Lei da Gravitação Universal.

V) A Lei da Gravitação implica as Leis de Kepler. i) A primeira Lei de Kepler decorre imediatamente do que fizemos em II), uma vez que o movimento dos planetas sendo periódico, as órbitas têm que ser elipses. ii) A segunda lei é o conteúdo da proposição 5. Vê-se que

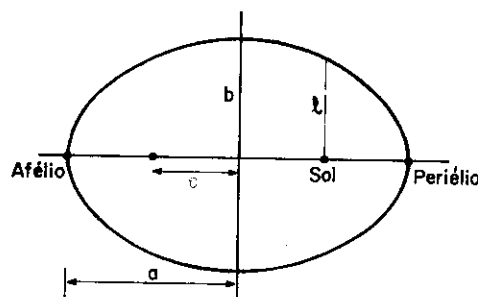
a segunda lei decorre simplesmente de se ter um movimento central.

iii) Para demonstrar a terceira lei, observamos que a velocidade areolar definida em (12) e (12') é

$$\dot{A} = \frac{1}{2} h \quad (= \text{constante}).$$

E daí se segue que o período do movimento é

$$(32) \quad T = \frac{\text{Área da elipse}}{\dot{A}} = \frac{\pi ab}{\frac{1}{2} h} = \frac{2\pi ab}{h}$$



$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= c^2 \\ e &= \frac{c}{a} \\ l &= \frac{b^2}{c} \end{aligned}$$

Para a elipse, podemos provar facilmente que  $l = b^2/a$ . Usando esse val. de  $l$  em (30) obtemos

$$(32') \quad h = b\sqrt{\mu/am} \implies T = 2\pi\mu^{-1/2} m^{1/2} a^{3/2}$$

e daí se segue:

$$(33) \quad \frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 m\mu^{-1}.$$

Agora, no caso do campo gravitacional do Sol, temos

(33')

$$\mu = GmM$$

onde  $m$  é a massa do planeta,  $M$  é a massa do Sol e  $G$  é a constante da gravitação. Logo se segue de (33) que

$$(34) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

VI) As leis de Kepler implicam a Lei da Gravitação Universal. A segunda lei de Kepler implica que o momento angular  $h$  seja constante. Logo, a proposição 4 nos diz que o campo de forças é central, cujo centro, o Sol, está num dos focos da elipse:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\ell}(1 + e \cos \theta).$$

Agora, usamos a fórmula de Binet e a expressão de  $\frac{1}{r}$  acima para obter a expressão da força:

$$(35) \quad -P = \frac{mh^2}{r^2} \left[ \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right] = - \frac{mh^2}{\ell} \frac{1}{r^2}.$$

Portanto (35) nos diz que o campo é atrativo e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Observe que  $m$  é a massa do planeta. Resta, pois, provar que

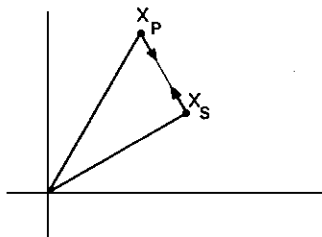
$$(36) \quad \frac{h^2}{\ell} = \text{constante para todos os planetas}.$$

Para isso, usando (32) [a qual é válida em vista da 2ª lei de Kepler] e  $\ell = b^2/a$  escrevemos:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2 b^2}{ah^2} = \frac{4\pi^2 \ell}{h^2}.$$

que juntamente com a terceira lei de Kepler nos dá (36).

VII) As leis de Kepler considerando o movimento do Sol. Sejam  $X_S(t)$  e  $X_P(t)$  as trajetórias do Sol e de um dado planeta, respectivamente, em um sistema fixo de referências.



Designemos por  $X$  o vetor  $X_P - X_S$  e  $r = |X|$ . Usando a 2ª lei de Newton:

$$(37) \quad m_S \ddot{X}_S = \frac{Gm_S m_P}{r^3} X \quad m_P \ddot{X}_P = - \frac{Gm_S m_P}{r^3} X.$$

Subtraindo as equações em (37) obtemos

$$(38) \quad m_P \ddot{X} = - \frac{Gm_P (m_S + m_P)}{r^3} X$$

e somando-as temos

$$(39) \quad m_S \ddot{X}_S + m_P \ddot{X}_P = 0 \implies m_S X_S + m_P X_P = Ct + C'$$

onde  $C$  e  $C'$  são vetores constantes. A segunda expressão em (39) nos diz que o movimento do centro de massa do sistema Sol-planeta

$$X_C = \frac{m_S X_S + m_P X_P}{m_S + m_P}$$

é linear uniforme. A equação (38) nos diz que as duas primeiras leis de Kepler ficam inalteradas, enquanto a terceira fica modificada como se segue:

$$(40) \quad \frac{r^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_S + m_P)}.$$

Comparando (40) com (34) vemos, porém, que mesmo a terceira lei é aproximadamente verdadeira em virtude de  $m_S$  ser muito maior que  $m_P$ . Para o leitor ter uma idéia das ordens de grandezas:

$$\text{massa do Sol} = 300.000 \times \text{massa da Terra}$$

$$\text{massa de Júpiter} = 320 \times \text{massa da Terra}.$$

VIII) A equação das órbitas dos planetas na Teoria Geral da Relatividade. A equação do movimento dos planetas (equações (25) foi obtida em II) usando a Lei da Gravitação Universal e as leis da Mecânica newtoniana. Na teoria da relatividade a equação correspondente, chamada equação de Schwarzschild é a seguinte:

$$(41) \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} + \frac{\alpha}{r^2}$$

onde estamos supondo  $m = 1$ , e

$$\alpha = \frac{3\mu}{c} \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = \text{velocidade da luz}.$$

A equação (41) sendo não linear, sua resolução é difícil. Entretanto, podemos obter uma solução aproximada do seguinte modo. Uma primeira aproximação seria obtida fazendo  $\alpha = 0$ , e aí a solução é aquela obtida na parte II)

$$(42) \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)].$$

Uma segunda aproximação será obtida, levando-se esse valor de  $1/r$  ao 2º membro de (41):

$$(43) \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} + \frac{\alpha\mu^2}{h^4} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)]^2.$$

A solução da equação

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \frac{\alpha\mu^2}{h^4} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)]^2$$

é exatamente:

$$(44) \quad \frac{1}{r} = \alpha \frac{\mu^2}{h^4} \left[ \left( 1 + \frac{e^2}{2} \right) + e \theta \sin(\theta - \theta_0) - \frac{1}{6} e^2 \cos 2(\theta - \theta_0) \right].$$

Logo a solução de (43) é obtida somando-se os segundos membros de (42) e (44). Assim, a expressão no 2º membro de (44) representa (aproximadamente) a perturbação introduzida pela teoria da relatividade na órbita elíptica. Vamos analisá-la. O primeiro termo representa simplesmente uma translação de  $1/r$  e seu efeito é pequeno. O terceiro termo é periódico e pequeno, quando comparado com o segundo termo, pois este, apesar de oscilatório também, tem amplitude crescente:  $e^2$  é bem menor que  $e\theta$ . Portanto, desprezando o 1º e 3º termos no 2º membro de (44), obtemos a equação (aproximada) da órbita.

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)] + \frac{\alpha e \mu^2}{h^4} \theta \sin(\theta - \theta_0)$$

e daí

$$(45) \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} \left\{ 1 + e [\cos(\theta - \theta_0) + \frac{\alpha \mu \theta}{h^2} \sin(\theta - \theta_0)] \right\}.$$

Finalmente, vamos à última aproximação: chamando

$$k\theta = \frac{\alpha \mu \theta}{h^2},$$

fazemos  $\cos k\theta \approx 1$  e  $\sin k\theta \approx k\theta$ . Lembre que  $\alpha$  é da ordem de  $c^{-2}$ . E daí a equação (45) se escreve como

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} [1 + e \cos(\theta - \theta_0 - k\theta)],$$

o que mostra que em cada instante a coordenada angular do periélio é  $\theta_0 + k\theta$ . Logo a órbita do planeta pode ser considerada como uma elipse cuja linha de ápsides gira, e sua variação por período é  $\Delta\theta = 2\pi k$ . Daí

$$(46) \quad \Delta\theta = \frac{2\pi\alpha\mu}{h^2} = \frac{6\pi\mu^2}{h^2 c^2}$$

e lembrando que  $h = h^2/\mu$  obtemos

$$\Delta\theta = \frac{6\pi\mu}{c^2 a} = \frac{6\pi\mu}{c^2 a (1-e^2)} \quad c - \text{velocidade da luz.}$$

Exemplo. Calculemos  $\Delta\theta$  no caso de Mercúrio, onde

$$a = 0,387 \text{ u.a.} \quad (1 \text{ unidade astronômica} = 1,49 \times 10^{12} \text{ m})$$

$$e = 0,205$$

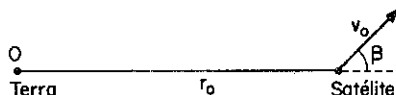
e lembramos que  $\mu = GM$ , onde

$$G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$M = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg.}$$

Fazendo os cálculos obtemos:  $\Delta\theta = 0,1036$  segundos por período. Daí, levando em conta que esse período (período de rotação de Mercúrio em torno do Sol) é 88 dias, obtemos que a linha de ápsides daquele planeta avança 43 segundos por século. Confira secção III) desta secção.

IX) Satélites artificiais da Terra. Consideramos agora o problema da órbita de um satélite artificial lançado de um foguete a uma distância  $r_0$  do centro da Terra e com velocidade  $v_0$  fazendo um ângulo  $\beta$  com o raio vetor que une o foguete com o centro da Terra.



O modelo apresentado abaixo é obviamente uma simplificação do fenômeno, pois nele satélites jamais caem. [Sabe-se que a forma não esférica da Terra torna imprecisa a admissão de que a Terra seja um ponto material]. Vamos supor que o problema é um movimento central, cujo centro é a Terra e a força central sobre o satélite é dada pela lei da gravitação de Newton. Assim a equação da órbita é dada por (29), onde fazemos  $\mu = GmM = mgR^2$  (\*), sendo  $m$  a massa do satélite e  $M$  a massa da Terra, e  $R$  é o seu raio:

$$(50) \quad \frac{1}{r} = \frac{gR^2}{h^2} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)]$$

onde a excentricidade  $e$  da órbita é dada por

$$(51) \quad e = \sqrt{1 + \frac{2Eh^2}{mgR^4}}.$$

A partir dos dados iniciais,  $r_0$ ,  $v_0$  e  $\beta$ , podemos calcular as constantes  $h$  e  $E$ :

$$(52) \quad h = r_0 v_0 \sin \beta, \quad \text{onde } v_\theta = v_0 \sin \beta, \text{ cf. (17')}.$$

$$(53) \quad E = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{mgR^2}{r_0}.$$

---

(\*) Para provar essa relação, basta usar a lei da gravitação universal para um corpo na superfície da Terra:  $\frac{GmM}{R^2} = mg$ .



Usando-se (52), (53) e os conhecimentos adquiridos na parte II) podemos tirar uma série de conclusões sobre a órbita do satélite.

(i) Natureza da órbita:

$$(54) \quad r_o v_o^2 < 2gR^2 \implies \text{órbita elíptica}$$

$$(55) \quad r_o v_o^2 = 2gR^2 \implies \text{órbita parabólica}$$

$$(56) \quad r_o v_o^2 > 2gR^2 \implies \text{órbita hiperbólica.}$$

É claro que, no caso da órbita elíptica, ela pode sê-lo por pouco tempo, pois a Terra não é um ponto e o satélite pode colidir com ela! Para que tal não aconteça devemos ter que  $r > R$ , para todo  $r$  da órbita. Pedimos ao leitor para deduzir, ao concluir a leitura desta secção, a relação entre  $v_o$ ,  $r_o$  e  $\beta$  para que o satélite não colida com a Terra. Conclue-se de (55) que, caso o satélite seja lançado de um ponto próximo da superfície ( $r_o \approx R$ ), a velocidade de escape é  $v_o = \sqrt{2gR}$ .

(ii) Excentricidade da órbita. De (51), (52) e (53) obtemos

$$(57) \quad e^2 = \left[ \frac{r_o v_\theta^2}{gR^2} - 1 \right]^2 + \left[ \frac{r_o v_\theta v_r}{gR^2} \right]^2$$

onde  $v_r = v_o \cos \beta$ . Observe que  $v_o^2 = v_\theta^2 + v_r^2$ . Segue-se de (57) que a órbita será circular ( $e = 0$ ) se

$$(58) \quad r_o v_\theta^2 = gR^2 \text{ e } v_r = 0.$$

Assim um satélite terá uma órbita circular se ele for lançado perpendicularmente ao raio vetor que liga o foguete ao centro da Terra ( $\beta = 0$ ) e se a velocidade inicial  $v_o$  satisfizer a relação

$$(59) \quad r_o v_o^2 = gR^2.$$

(iii) Ápsides. De (50) obtemos:

$$(60) \quad \frac{1}{r_o} = \frac{gR^2}{r_o^2 v_o^2} (1 + e \cos \theta_o) \implies \cos \theta_o = \frac{1}{e} \left[ \frac{r_o v_o^2}{gR^2} - 1 \right].$$

Para obter  $\sin \theta_o$ , derivamos (50) com relação a  $\theta$  e usamos (16):

$$(61) \quad \sin \theta_o = - \frac{r_o v_o v_r}{egR^2}.$$

Decorre de (59), (60) e (61) que, caso  $\beta = 0$ ,

$$(62) \quad \cos \theta_o = 1 \quad \sin \theta_o = 0, \quad \text{se } r_o v_o^2 > gR^2, \implies \theta_o = 0$$

$$(63) \quad \cos \theta_o = -1 \quad \sin \theta_o = 0, \quad \text{se } r_o v_o^2 < gR^2, \implies \theta_o = \pi.$$

A expressão (62) implica que no caso de órbitas parabólicas e hiperbólicas, o ponto de lançamento é o perigeu. E (62) e (63) dizem que no caso de órbitas elípticas o ponto de lançamento é um ápside, podendo ser o perigeu ou o apogeu. De fato, se estivermos no caso de órbita elíptica com  $\beta = 0$  e  $r_o v_o^2 > gR^2$ , a equação dessa órbita será

$$(64) \quad \frac{1}{r} = \frac{gR^2}{r_o^2 v_o^2} \left[ 1 + \left( \frac{r_o v_o^2}{gR^2} - 1 \right) \cos \theta \right]$$

e daí se vê que o máximo de  $r$  ocorre quando  $\theta = \pi$  e o mínimo quando  $\theta = 0$ . Se estivermos no caso de órbita elíptica com  $\beta = 0$  e  $r_o v_o^2 < gR^2$ , a equação dessa órbita será

$$(65) \quad \frac{1}{r} = \frac{gR^2}{r_o^2 v_o^2} \left[ 1 - \left( 1 - \frac{r_o v_o^2}{gR^2} \right) \cos \theta \right]$$

e daí se vê que o máximo de  $r$  ocorre quando  $\theta = 0$  e o mínimo quando  $\theta = \pi$ . Neste segundo caso, a distância mínima do satélite ao centro da Terra é

$$\frac{1}{r_{\min}} = \frac{gR^2}{r_o^2 v_o^2} \left( 2 - \frac{r_o v_o^2}{gR^2} \right).$$

Logo o satélite ficará em órbita sem atingir a superfície da Terra [obviamente essa é uma situação altamente idealizada, pois estamos desprezando o atrito do satélite com a atmosfera] se

$$\frac{1}{R} > \frac{gR^2}{r_o^2 v_o^2} \left( 2 - \frac{r_o v_o^2}{gR^2} \right) \implies v_o^2 > \frac{2gR^3}{r_o(r_o + R)}.$$

(iv) Períodos: Usando (32) e as expressões dos semi-eixos a e b da elipse em função de  $\ell$  e  $e$ , obtemos

$$T = \frac{2\pi \ell^2}{(1-e^2)^{3/2} h}.$$

Como  $\ell = h^2/gR^2$  obtemos usando também (52)

$$(66) \quad T = \frac{2\pi r_o^3 v_o^3}{(1-e^2)^{3/2} g R^4}.$$

Portanto, se um satélite estiver em órbita circular, obtemos de (59) e (66)

$$T = \frac{2\pi r_o}{R} \sqrt{\frac{r_o}{g}}.$$

Exemplo: O período de um satélite lançado em órbita circular a uma altura de 483 km é 94 minutos de acordo com a fórmula acima, usando  $R = 6.371$  km e  $r_o = R + 483$ . O primeiro satélite artificial, em órbita pela União Soviética em 1957, tinha uma órbita aproximadamente circular a cerca de 480 km da superfície da Terra e dava uma volta completa em torno da Terra a cada 96 minutos.

## CAPÍTULO 5

## SISTEMAS AUTÔNOMOS NO PLANO

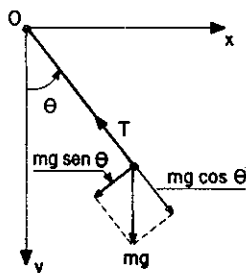
Este capítulo está na linha da teoria qualitativa das equações diferenciais. Aqui não se insiste na obtenção de expressões exatas para as soluções dos problemas. A ênfase é, antes, em se obter propriedades das soluções, retirando-as através de uma anãlise das equações. A secção 5.1, onde se estuda o problema das oscilações do pêndulo, já evidencia a vantagem de estudar a equação como um sistema no plano de fases. Assim, a secção 5.2 desenvolve a matemática essencial para o estudo de problemas no plano de fases. Retomamos essas questões na secção 5.5, onde apresentamos o teorema de Poincaré-Bendixson, e aplicamô-lo a dois exemplos. Enquanto os resultados da secção 5.2 são essencialmente, de carãcter local, a secção 5.5 entra na difícil linha de obtenção de informações globais sobre o espaço de configurações de sistemas não lineares. As secções 5.3 e 5.4 tiram proveito da matemática desenvolvida na secção 5.2; elas contêm modelos matemáticos a áreas, que sô recentemente receberam tratamento matemático. Por essa razão, os modelos são ainda objeto de discussão entre os especialistas, o que torna esses problemas assuntos susceptíveis de novas pesquisas.

5.1. PÊNDULO LIVRE SEM AMORTECIMENTO

A equação que representa o problema das oscilações de um pêndulo simples livre sem amortecimento, deduzida na secção 4.4, é a seguinte:

$$(1) \quad m\ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0,$$

onde  $m$  é a massa fixada na extremidade inferior do fio de comprimento  $\ell$ , e  $\theta$  é a coordenada angular contada a partir da vertical no sentido anti-horário, como indica a figura a seguir:



A equação (1) não é linear. Se, por um lado, esse fato dificulta a resolução da equação, por outro, foi um notável estímulo para o desenvolvimento de técnicas não lineares, como veremos neste capítulo.

Uma linearização da equação (1) pode ser conseguida, substituindo-se  $\sin \theta$  por  $\theta$ , o que necessariamente restringe sua aplicabilidade ao caso de pequenas oscilações  $\theta$ . A equação (1) se torna:

$$(2) \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0,$$

que é, então um modelo matemático para representar o fenômeno das pequenas oscilações do pêndulo. A equação (2) é do tipo do oscilador harmônico simples estudado na seção 4.4. Sua solução é:

$$(3) \quad \theta(t) = A \cos(\omega t - \phi),$$

o que diz que as oscilações são periódicas de amplitude  $A$  e frequência circular  $\omega = \sqrt{g/l}$ . [A frequência circular é uma expressão bastante usada e representa o número de oscilações em  $2\pi$  unidades de tempo; lembre que a frequência, como vimos na seção 4.4, é o número de oscilações por unidade de tempo, a qual seria pois  $\omega/2\pi$ ]. Assim o período das oscilações é

$$(4) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

mostrando que o período é o mesmo, qualquer que seja a amplitude. Esse fato é conhecido como a *lei do isocronismo das pequenas oscilações*, supostamente descoberta por Galileu observando as oscilações dos lustres da catedral de Pisa... A fórmula (4) nos diz que o pêndulo que bate o segundo, isto é, aquele cujo período é 2 segundos, tem comprimento aproximadamente igual a 1 metro.

A linearização imposta à equação (1) é muito forte. Seria desejável tratar o problema em sua forma não linear original, possibilitando o estudo de grandes oscilações e até mesmo o caso de pêndulos realizando rotações completas em torno do ponto de suspensão  $O$ . E isso é o que faremos a seguir, começando em I) abaixo com o estudo das oscilações do pêndulo no plano de fases e prosseguindo em II) com o estudo do período do pêndulo para grandes oscilações.

I) O estudo das oscilações do pêndulo no plano de fases. Mostraremos, inicialmente, que o estudo da equação (1) do movimento do pêndulo, que agora escrevemos como:

$$(5) \quad \ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta = 0$$

pode ser reduzido à consideração de uma equação diferencial de 1ª ordem: equação (7) abaixo. De fato, multiplicando-se a equação (5) por  $\dot{\theta}$  obtemos:

$$(6) \quad \dot{\theta} \ddot{\theta} + \omega^2 (\sin \theta) \dot{\theta} = 0 \implies \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\dot{\theta}^2) - \omega^2 \frac{d}{dt} \cos \theta = 0,$$

de onde se segue

$$(7) \quad \frac{1}{2} \dot{\theta}^2(t) - \omega^2 \cos \theta(t) = c,$$

onde a constante  $c$  pode ser obtida a partir de valores de  $\theta$  e  $\dot{\theta}$  em um dado instante  $t_0$ . Temos, assim, que toda solução  $\theta(t)$  de (5) é também solução de (7), com  $c$  escolhido adequadamente. A recíproca é *quase* verdadeira: se  $\theta(t)$  for solução de (7), então, por derivação, obtemos a equação em (6), a qual implica que  $\theta(t)$  é solução de (5) ou  $\dot{\theta} = 0$ . Neste último caso, segue-se que  $\theta(t) = \theta_1 = \text{constante}$ , a qual só será solução de (5) caso  $\theta_1 = k\pi$ ,  $k = 0, \pm 1, \dots$ . Observe entretanto que para *qualquer* constante  $\theta_1$ ,  $\theta(t) = \theta_1$  é solução de (7) com  $c = -\omega^2 \cos \theta_1$ . Conclusão: as soluções não constantes de (5) e (7) são as mesmas, e, como já sabemos que as únicas soluções constantes de (5) são  $\theta(t) = k\pi$ ,  $k=0, \pm 1, \dots$ , o nosso estudo de (5) se reduz ao estudo de (7). Fisicamente, as soluções constantes correspondem ao pêndulo parado. Quando  $k$  é par, o pêndulo está parado em sua posição mais baixa, e essa posição é *estável*, sob o ponto de vista físico. Quando  $k$  é ímpar, o pêndulo está parado em sua posição mais alta e essa posição é *instável*. Como veremos mais adiante no estudo do fenômeno no plano de fases, as noções físicas de estabilidade e instabilidade têm um sentido matemático preciso.

Um parêntesis: A equação (7) tem um significado físico. Escolhendo o potencial  $mgy$ , onde  $y$  é a ordenada da massa  $m$ , temos que a energia do movimento é

$$E = \frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta,$$

e assim a equação (7) expressa a lei da conservação da energia.

A idéia agora é não estudar a equação (7) no plano  $(t, \theta)$ , mas sim no plano  $(\theta, v)$ , conhecido como o plano de fases. Como faremos isso? Olhamos uma solução de (7) como uma curva  $(\theta(t), v(t))$  em coordenadas paramétricas satisfazendo às equações:

$$(8) \quad \dot{\theta}(t) = v(t) \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} v^2(t) - \omega^2 \cos \theta(t) = c.$$

[As soluções constantes  $\theta(t) = k\pi$  correspondem, no plano de fases, os pontos  $(k\pi, 0)$  que são chamados de pontos de equilíbrio]. Vamos pois concentrar nossa atenção em curvas do plano  $(\theta, v)$  que satisfazem à equação

$$(9) \quad \frac{1}{2} v^2 - \omega^2 \cos \theta = c.$$

A primeira equação em (8) será importante para dar o sentido em que a curva é percorrida quando o parâmetro  $t$  varia.

Observamos, inicialmente, que a constante  $c$  não pode ser arbitrária. De fato, segue-se de (9) que  $c > -\omega^2$ , pois de outro modo:

$$\frac{1}{2} v^2 \leq \omega^2 \cos \theta - \omega^2 = \omega^2 (\cos \theta - 1) \leq 0$$

o que implica  $v = 0$  e  $\theta = k\pi$ , que são as soluções constantes de (5) já conhecidas.

Se  $-\omega^2 < c < \omega^2$ , então, segue-se de (9) que

$$-\omega^2 \cos \theta \leq c \implies \cos \theta \geq -\frac{c}{\omega^2} > -1$$



mostrando que, para cada curva solução de (9),  $\theta$  varia num intervalo

$$2k\pi - \theta_0 \leq \theta \leq 2k\pi + \theta_0 \quad 0 \leq \theta_0 = \arccos\left(-\frac{c}{\omega^2}\right) < \pi.$$

Observando que, nos pontos extremos  $\theta = 2k\pi \pm \theta_0$ , a equação (9) implica  $v = 0$ , concluímos que, neste caso, as curvas soluções de (9) são fechadas, tendo o aspecto de elipses. Fisicamente, isso corresponde à oscilação do pêndulo em torno da posição de equilíbrio estável; o fenômeno poderia começar com o deslocamento do pêndulo para uma posição  $\theta$ ,  $0 < \theta < \pi$ , e aí ser abandonado.

Se  $\omega^2 < c$ , então, segue-se de (9) que  $v$  nunca se anula, pois  $\omega^2 \cos \theta + c > -\omega^2 + \omega^2 = 0$ . Logo (9) representa duas curvas limitadas

$$v(\theta) = \pm \sqrt{2(\omega^2 \cos \theta + c)}$$

definidas para  $-\infty < \theta < \infty$ . Fisicamente, isso corresponderia a um movimento de rotação da massa em torno do ponto de suspensão; o fenômeno poderia ser originado por uma grande velocidade inicial.

Finalmente, se  $c = \omega^2$ , então (9) nos dá

$$v^2 = 4\omega^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

que define duas curvas do tipo senóide, chamadas separatrizes e indicadas na figura com um traço mais forte. Observe que essas curvas passam através das soluções constantes  $\theta = (2k+1)\pi$ , o que é uma indicação de que a curva inteira não é solução de (5). (Por que?). De fato, mostraremos a seguir que

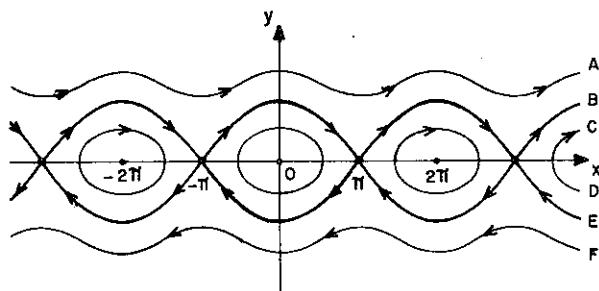
$$v(\theta) = 2\omega \cos \frac{\theta}{2} \quad -\pi < \theta < \pi$$

define uma solução de (5) para todo  $t$ . [Um argumento semelhante é válido para outros intervalos  $(2k-1)\pi < \theta < (2k+1)\pi$ , e para

$v(\theta) = -2\omega \cos \frac{\theta}{2}$ . Para ver isso, basta observar que, sendo

$\dot{\theta} = 2\omega \cos(\theta/2)$ , o tempo necessário para a massa  $m$  ir da posição  $\theta = 0$  à posição  $\theta = \pi$  é

$$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{2\omega \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{\omega} \int_0^{\pi/2} \sec \theta d\theta = +\infty$$



II) O período do pêndulo nas grandes oscilações. Suponhamos que no instante  $t = 0$  o pêndulo é deslocado de um ângulo  $\theta_0$ ,  $-\pi < \theta_0 < 0$ , e aí é abandonado, começando assim o movimento. Logo  $\dot{\theta}(0) = \theta_0$  e  $\dot{\theta}(0) = 0$ , e conseqüentemente a constante  $c = -\omega^2 \cos \theta_0$ . Assim, (7) se escreve como

$$(10) \quad \dot{\theta}^2 = 2\omega^2 (\cos \theta - \cos \theta_0)$$

de onde podemos concluir o seguinte: (i)  $\cos \theta \geq \cos \theta_0$ , ou seja  $\theta_0 \leq \theta \leq -\theta_0$ , (ii) quando  $\theta = -\theta_0$ , então  $\dot{\theta} = 0$ , (iii) o movimento do pêndulo é periódico com amplitude  $|\theta_0|$ . A equação (10) é separável e pode ser escrita como

$$(10') \quad \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}} = \omega dt$$

a qual é válida enquanto  $\dot{\theta}$  for  $> 0$ , isto é, para  $\theta_0 < \theta < -\theta_0$ . Logo, integrando (10') obtemos

$$(11) \quad \int_0^{\theta} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}} = \omega t.$$

A expressão no 1º membro de (11) é uma integral elíptica. Vamos levá-la a uma forma mais conhecida. Inicialmente usamos a identidade

$$\cos \theta - \cos \theta_0 = 2\left(\sin^2 \frac{\theta_0}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)$$

e a seguir, introduzindo a variável  $\phi$  definida por

$$\sin \phi \left| \sin \frac{\theta_0}{2} \right| = \sin \frac{\theta}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2},$$

obtemos a partir de (11):

$$(12) \quad \int_0^{\phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}} = \omega t, \quad k = \left| \sin \frac{\theta_0}{2} \right|.$$

A função

$$(13) \quad F(k, \phi) = \int_0^{\phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}}$$

é chamada a integral elíptica de 1ª ordem (forma de Legendre). Para calcular o período do pêndulo, usamos (12) com  $t = T/4$  e  $\phi = \pi/2$ :

$$(14) \quad T = \frac{4}{\omega} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}}.$$

A integral em (12) não pode ser escrita em termos de funções elementares [cf. parte III) abaixo], mas podemos calculá-la aproximadamente, usando o desenvolvimento binomial:

$$(15) \quad \frac{1}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}} = 1 + \frac{1}{2} k^2 \sin^2 \phi + \frac{1.3}{2.4} k^4 \sin^4 \phi + \frac{1.3.5}{2.4.6} k^6 \sin^6 \phi + \dots$$

Logo, para obter  $T$  integramos a série de potências em (15):

$$T = \frac{4}{\omega} \left[ \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \frac{\pi}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 + \frac{\pi}{2} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 + \dots \right]$$

e daí

$$(16) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \left[ 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 + \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 + \dots \right], \quad k = \left| \sin \frac{\theta_0}{2} \right|,$$

que é a expressão correta para o período do pêndulo, mostrando sua dependência da amplitude. Vemos, pois, que mesmo para pequenas oscilações, o isocronismo é apenas aproximado: compare (4) e (16). Assim, a expressão

$$(17) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \left[ 1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta_0}{2} \right]$$

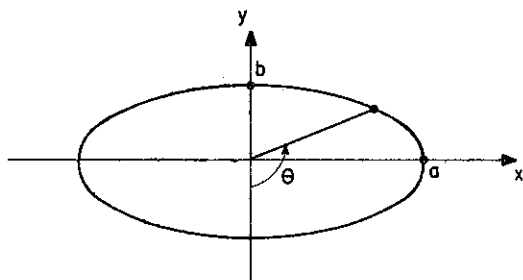
é uma melhor aproximação que (4); o erro percentual entre tomar (4) ou (17) é

$$\frac{T-T_0}{T_0} = \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta_0}{2}, \quad \text{onde } T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

que, para  $\theta_0 = 2^\circ$ , dá 0,000076147. Esse erro é desprezível nas medidas correntes, mas se torna importante nas medidas de precisão, como na determinação de  $g$ . Um tal erro acumulado no decorrer de 1 dia = 86400 segundos dá 6,58 segundos, que é um atraso inadmissível para um bom  $\Omega$ ...

III) Integrais e funções elípticas. O leitor que viu a função (13) pela primeira vez deve ter se perguntado por que a chamam elíptica. Para satisfazer essa curiosidade vamos contar um pequeno trecho de História de Matemática. Integrais do tipo (13) apareceram durante o século XVIII em problemas de determinação do comprimento de algumas curvas. Em particular, no problema de retificação da elipse, [retificar uma curva significa essencialmente achar seu comprimento], daí o nome que essas integrais receberam. Vejamos qual é a integral que obtemos no caso da retificação da elipse:

$$x = a \cos \theta \quad y = b \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad a > b.$$



O vetor tangente à elipse em cada ponto é

$$\tau(\theta) = (a \cos \theta, -b \sin \theta)$$

cujo módulo é

$$|\tau(\theta)| = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 \theta},$$

e daí, lembrando que  $(a^2 - b^2)/a^2 = e^2$ , onde  $e$  é a excentricidade da elipse, obtemos

$$|\tau(\theta)| = a \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta}.$$

Logo, o comprimento de arco da elipse entre  $\theta = 0$  e  $\theta$  é

$$\int_0^\theta |\tau(\theta)| d\theta = a \int_0^\theta \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta,$$

e daí, o comprimento da elipse é

$$L = a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

A integral

$$(18) \quad E(k, \phi) = \int_0^\phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi} d\phi$$

é chamada integral elíptica de 2ª ordem (forma de Legendre).

Integrais do tipo (13) e (18) foram muito estudadas durante o século XVIII, particularmente por Legendre. Entretanto, os resultados mais profundos foram conseguidos por Abel e Jacobi, no começo do século XIX. Antes de explicar o que esses dois grandes matemáticos fizeram, vamos escrever (13) e (18) na chamada forma de Jacobi, usando a mudança de variável  $\sin \phi = x$ ; assim (13) se torna

$$(19) \quad F_1(k, x) = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

que é conhecida como integral elíptica de 1ª ordem na forma de Jacobi, e (18) se torna

$$(20) \quad E_1(k, x) = \int_0^x \sqrt{\frac{1-k^2x^2}{1-x^2}} dx$$

conhecida como integral elíptica de 2ª ordem na forma de Jacobi. A constante  $0 < k < 1$  é o módulo da integral elíptica. Quando os limites de integração são  $\phi = \pi/2$  e  $x = 1$ , dizemos que as integrais são completas.

Abel fez a seguinte observação: no caso extremo  $k = 0$ , ambas as integrais elípticas em (19) e (20) se tornam

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x,$$

e o estudo da função inversa arco-seno é bastante facilitado pela consideração da função seno. Assim, ele se propôs a estudar as inversas de  $F_1$  e  $E_1$ . Introduz-se a função

$$\phi = \operatorname{am} u$$

que é definida por

$$u = \int_0^{\phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}}.$$

A seguir se definem as funções elípticas:

$$\operatorname{sn} u = \operatorname{sen}(am u), \quad \operatorname{cn} u = \cos(am u), \quad \operatorname{dn} u = \sqrt{1-k^2 \operatorname{sn}^2 u}.$$

Uma série de propriedades das funções elípticas decorre imediatamente da definição. E o mais fascinante é que as funções elípticas têm o seu " $\pi$ ". Observe que

$$\frac{\pi}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

e que  $2\pi$  é o período do seno e do cosseno. Agora, seja

$$K = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2 x^2)}}.$$

Então, pode-se provar que  $\operatorname{sn} u$  e  $\operatorname{cn} u$  são funções periódicas de período  $4K$ . Abel não ficou aí. A teoria das funções complexas naquela época tomava forma nas mãos de Cauchy. Assim, informado da teoria de Cauchy, ele estendeu  $\operatorname{sn} u$  e  $\operatorname{cn} u$  para valores complexos de  $u$  e provou que elas eram funções meromorfas duplamente periódicas. Vários dos resultados de Abel foram obtidos independentemente por Jacobi. Na segunda metade do século XIX, Weierstrass e Hermite fizeram contribuições marcantes à teoria das funções elípticas. A teoria das funções elípticas ocupa hoje um lugar de destaque em Matemática, e constitui um belo exemplo de uma teoria que surgiu de problemas práticos. Em virtude de suas aplicações, as funções elípticas estão tabeladas para vários valores de  $k$  e de  $x$ .

Cf., por exemplo, E. Jahnke, F. Emde, F. Lösch, "Tables of Higher Functions", McGraw Hill Book Company, New York (1960).

As funções elípticas aparecem em outros problemas aplicados, como por exemplo, em fenômenos de capilaridade, em problemas de freios mecânicos, no problema da forma da corda de saltar e no problema da *elástica* (a curva assumida por uma estrutura retilínea sujeita a forças compressivas). Ao leitor interessado, recomendamos o livro de H.W. Reddick e F. H. Miller, "Advanced Mathematics for Engineers", John Wiley & Sons. New York (1960).



5.2. SISTEMAS AUTÔNOMOS DE SEGUNDA ORDEM

A introdução do plano de fases  $(\theta, v)$  no estudo das oscilações do pêndulo livre sem amortecimento (cf. secção 5.1) leva naturalmente à consideração do sistema de equações não lineares de 1ª ordem:

$$(1) \quad \begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 \sin \theta \end{cases}$$

o qual é equivalente à equação (1) da secção 5.1. Do mesmo modo, o problema das oscilações do pêndulo livre com amortecimento, que é descrito pela equação

$$\ddot{\theta} + \phi(\dot{\theta}) + \omega^2 \sin \theta = 0$$

onde  $\phi$  corresponde a uma força resistiva não linear, pode ser transformado no sistema

$$(2) \quad \begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 \sin \theta - \phi(v). \end{cases}$$

Nesta secção, propomo-nos a estudar o sistema de 1ª ordem mais geral

$$(3) \quad \begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y), \end{cases}$$

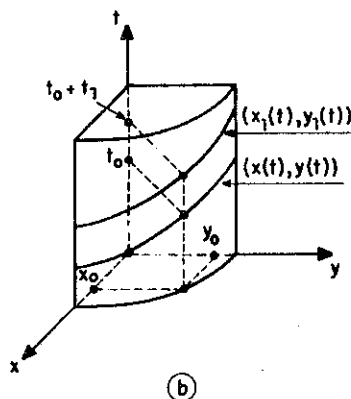
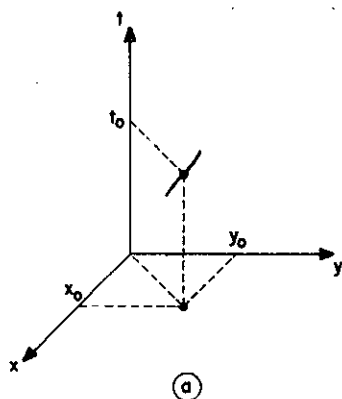
o qual é denominado autônomo, pois  $f$  e  $g$  não dependem explicitamente da variável (tempo)  $t$ . As soluções  $(x(t), y(t))$  são curvas parametrizadas no plano  $(x, y)$  denominadas órbitas. O sentido geométrico do sistema (3) é o seguinte:  $(f(x, y), g(x, y))$  é um campo vetorial

no plano [suporemos que  $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  são funções de classe  $C^1$  definidas em todo o plano] e as órbitas são as curvas integrais desse campo, isto é, as curvas que em cada ponto são tangentes ao campo.

1) O que nos diz o teorema de Picard sobre as soluções de (3)? Como vimos na secção 3.2 devemos olhar os gráficos das soluções  $t \rightarrow (x(t), y(t))$  em  $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, t)\}$ ; a hipótese de  $f$  e  $g$  serem de classe  $C^1$  garante que, para qualquer  $(x_0, y_0, t_0)$  existe uma e somente uma solução  $(x(t), y(t))$  do sistema (3), tal que  $(x(t_0), y(t_0)) = (x_0, y_0)$ . veja figura (a) abaixo. O sistema (3) sendo autônomo, segue-se imediatamente que, caso  $(x(t), y(t))$  seja uma solução de (3) e  $t_1$  seja um número fixado então  $(x_1(t), y_1(t)) = (x(t-t_1), y(t-t_1))$  será também solução de (3). De fato, temos:

$$\dot{x}_1(t) = \dot{x}(t-t_1) = f(x(t-t_1), y(t-t_1)) = f(x_1(t), y_1(t))$$

e uma expressão semelhante para  $y_1(t)$ . Isso mostra que se trasladarmos uma solução de (3) paralelamente ao eixo  $t$ , obtemos ainda uma solução de (3), veja figura (b) abaixo



Isso mostra que uma reparametrização de  $(x(t), y(t))$  conduz à mesma órbita (curva) no plano de fases  $(x, y)$ . A seguir, provamos que órbitas não se interseccionam no plano de fases. Suponha que existem duas órbitas  $(x_1(t), y_1(t))$  e  $(x_2(t), y_2(t))$  tais que  $(x_1(\hat{t}), y_1(\hat{t})) = (x_2(\tilde{t}), y_2(\tilde{t}))$ ; pelo que acabamos de mostrar, vemos que

$$(x(t), y(t)) = (x_1(t + \hat{t} - \tilde{t}), y_1(t + \hat{t} - \tilde{t}))$$

é solução de (3), e como

$$(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})) = (x_1(\hat{t}), y_1(\hat{t})) = (x_2(\tilde{t}), y_2(\tilde{t}))$$

concluimos do teorema de Picard que  $(x(t), y(t)) = (x_2(t), y_2(t))$ , o que mostra que  $(x_2(t), y_2(t))$  é uma reparametrização de  $(x_1(t), y_1(t))$ . Observe que os resultados da secção 3.2 implicam na seguinte alternativa: (i) as órbitas  $(x(t), y(t))$  estão definidas para todos os valores reais de  $t$  ou (ii)  $(x(t), y(t))$  não está definido para  $t \geq$  um certo  $t_0$ , e neste caso  $(x(t), y(t))$  se torna ilimitado quando  $t \rightarrow t_0 - 0$ . [Observe que as funções  $f(x, y), g(x, y)$  es tão definidas para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ]. Segue-se, pois, que caso a curva  $(x(t), y(t))$  seja limitada então ela está definida para todo  $t$ . Observe, finalmente, que uma órbita não pode se auto-interseccionar transversalmente, isto é, ela não pode ter pontos duplos do

tipo:  Para ver isso, suponhamos que hajam dois valores de  $t$ ,

$t_0$  e  $t_1$ , tais que  $(x(t_0), y(t_0)) = (x(t_1), y(t_1)) = (x_0, y_0)$ ; então, as angentes à curva em  $t_0$  e  $t_1$  são dadas pelo campo  $(f(x, y), g(x, y))$  calculado no mesmo ponto  $(x_0, y_0)$ . Vê-se também, neste caso, que a órbita é uma curva fechada, pois as funções  $x(t)$  e  $y(t)$  são periódicas de período  $t_1 - t_0$ ; de fato, basta usar um argumento semelhante ao que utilizamos para provar que as órbitas não se interseccionam. Neste último caso, usamos também a terminologia órbita periódica. Resumindo: o teorema de Picard nos diz

que o plano de fases  $(x,y)$  está coberto por órbitas que não se interseccionam.

Nosso objetivo agora é estudar essa decomposição do plano de fases, que denominaremos espaço de configurações ("phase portrait"). Isso foi feito para o caso da equação do pêndulo livre sem amortecimento na secção 5.1. Em geral, essa é uma tarefa difícil. Entretanto, desenvolveremos técnicas para fazer um estudo local das órbitas nas vizinhanças de uma singularidade [veja II) abaixo] e teremos o teorema de Poincaré-Bendixson que nos dará informações globais sobre o espaço de configurações.

II) Singularidades. Um papel muito importante no estudo da geometria do plano de fase é desempenhado pelas soluções constantes  $(x(t), y(t)) = (x_0, y_0)$  de (3), as quais são precisamente os zeros do sistema

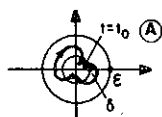
$$(4) \quad \begin{cases} f(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0. \end{cases}$$

Essas soluções são chamadas pontos de equilíbrio, nomenclatura inspirada no seu significado físico, ou singularidades (também pontos singulares), nomenclatura proveniente de seu sentido geométrico. Os pontos não singulares são chamados regulares. Uma singularidade  $(x_0, y_0)$  é estável se, dado  $\varepsilon > 0$ , existirem  $\delta > 0$  e  $t_0$  tais que, para qualquer órbita  $(x(t), y(t))$  com

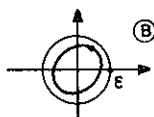
$$\text{dist}[(x(t_0), y(t_0)), (x_0, y_0)] < \delta,$$

tenhamos

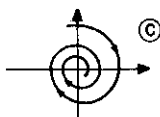
$$\text{dist}[(x(t), y(t)), (x_0, y_0)] < \varepsilon, \text{ para todo } t > t_0.$$



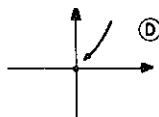
(0,0) estável



(0,0) estável



(0,0) assintoticamente estável



Uma singularidade  $(x_0, y_0)$  é assintoticamente estável se ela for estável e se existir um  $\varepsilon > 0$  tal que toda órbita  $(x(t), y(t))$  com

$$\text{dist}[(x(0), y(0)), (x_0, y_0)] < \varepsilon$$

então

$$(*) \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = y_0.$$

Essa definição simplesmente diz que órbitas "começando perto" de  $(x_0, y_0)$  permanecem perto e de fato convergem para a singularidade. As figuras ③ e ④ acima apresentam singularidades assintoticamente estáveis; já o exemplo ⑤ mostra uma singularidade estável mas não assintoticamente estável. Na definição de singularidade assintoticamente estável, grifamos a palavra estável para enfatizar que a condição (\*), uma característica desse tipo de singularidade, não é suficiente para caracterizá-la. Há exemplos mostrando essa eventualidade, cf. L. Cesari "Asymptotic Behavior and Stability Problems in Ordinary Differential Equations", Springer-Verlag (1959). Uma singularidade que não é estável, chama-se instável.

Vamos agora supor que a origem  $(0,0)$  é uma singularidade isolada de (3), e fazer um estudo da geometria das órbitas em sua vizinhança. O caso de uma singularidade  $(x_0, y_0) \neq (0,0)$  pode ser reduzido ao caso de singularidade na origem mediante a mudança de variáveis  $(x, y) \rightarrow (x - x_0, y - y_0)$ . Pela fórmula de Taylor,  $f$  e  $g$  podem ser escritas como

$$(5) \quad \begin{cases} f(x, y) = f_x(0,0)x + f_y(0,0)y + F(x, y) \\ g(x, y) = g_x(0,0)x + g_y(0,0)y + G(x, y) \end{cases}$$

onde  $F$  e  $G$  são  $o(|x| + |y|)$ ; a notação "o" significa o seguinte:  $h(s) = o(s)$  se  $h(s)/|s| \rightarrow 0$  quando  $s \rightarrow 0$ . As expressões em (5) nos sugerem que o comportamento das órbitas nas vizinhanças da singularidade  $(0,0)$  deva ser determinado pela parte linear do campo  $(f, g)$ .

Como veremos mais adiante isso é "quase" verdade. Portanto, começamos com o estudo de um sistema linear com coeficientes constantes:

$$(6) \quad \begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

III) O sistema linear (6). Suponhamos que a origem seja uma singularidade isolada do sistema (6), ou, equivalentemente,  $ad - bc \neq 0$ . Para facilitar nossas explicações, vamos introduzir o vetor  $X$  e a matriz  $A$ :

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

e assim (6) se escreve como

$$(6') \quad \dot{X} = AX.$$

O sistema (6') lembra a equação diferencial  $\dot{x} = ax$ , estudada no capítulo 2, cuja solução geral foi  $x(t) = ce^{at}$ . Ocorre, então, a idéia de tentar soluções de (6) ou (6') na forma

$$(7) \quad \begin{cases} x(t) = c_1 e^{\lambda t} \\ y(t) = c_2 e^{\lambda t} \end{cases}, \text{ ou equivalentemente, } X(t) = Ce^{\lambda t}.$$

Substituindo-se em (6) [se o leitor preferir, ele poderá prosseguir usando vetores e matrizes], obtemos que  $c_1$ ,  $c_2$  e  $\lambda$  devem satisfazer ao sistema

$$(8) \quad \begin{cases} (a-\lambda)c_1 + bc_2 = 0 \\ cc_1 + (d-\lambda)c_2 = 0. \end{cases}$$

Como estamos interessados em soluções não triviais  $(c_1, c_2)$  [i.e.,  $c_1 \neq 0$  ou  $c_2 \neq 0$  ou ambos  $\neq 0$ ], segue-se que o determinante do sistema deve ser 0:

$$(9) \quad \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0.$$

As raízes dessa equação do 2º grau são os valores próprios (ou auto-valores) da matriz A. O polinômio (no caso um trinômio) em (9) é chamado o polinômio característico. Assim, obtidos os auto-valores de A, voltamos ao sistema (8), de onde obteremos  $c_1$  e  $c_2$  e poderemos então escrever as soluções de (6) na forma (7). Entretanto, como nosso interesse central é obter uma descrição pictórica das órbitas nas vizinhanças do ponto singular (0,0), vamos reduzir o estudo de (6) àquele de um sistema equivalente, mais simples. A Álgebra Linear nos ensina que, através de uma mudança de variáveis no plano (x,y) a matriz A pode ser levada a um dos tipos abaixo, dependendo do sinal dos discriminante  $\Delta = (a-d)^2 - 4bc$ :

$$(10,1) \quad B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}, \text{ onde } \lambda \neq \mu \text{ são os dois autovalores de A, supostos reais,}$$

$$(10,2) \quad B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \text{ onde } \lambda \text{ é o único autovalor (necessariamente real) de A,}$$

$$(10,2') \quad B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \lambda \text{ como em (10-2)}$$

$$(10,3) \quad B = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}, \text{ onde } \alpha \pm i\beta \text{ são os autovalores de A.}$$

O que se quer dizer com A ser levada em B mediante uma mudança de variáveis é o seguinte: existe uma matriz não singular Q (a matriz da mudança de variáveis) tal que

$$B = QAQ^{-1}.$$

Concluimos, pois, que a curva  $Y(t) = QX(t)$  é tal que

$$\dot{Y} = Q\dot{X} = QAX = QAQ^{-1}Y = BY,$$

e conseqüentemente basta estudar o sistema (6) com a matriz de um dos quatro tipos acima. Isso porque, após obter as órbitas nesses casos, pode-se voltar às variáveis originais  $X = Q^{-1}Y$  e o que acontece no plano de fases é apenas uma distorção das órbitas; distorção significa rotação em torno da origem, reflexão em torno de uma reta pela origem, expansão ou compressão ao longo de dois eixos.

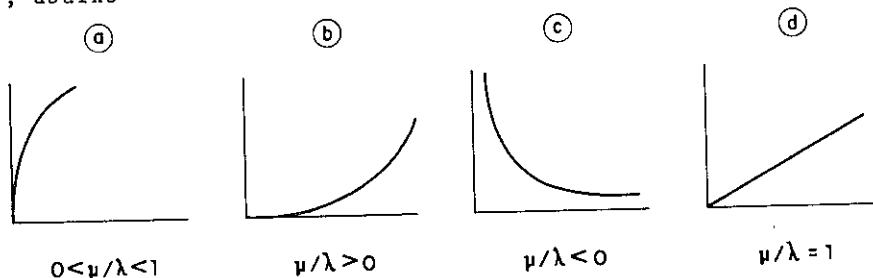
Caso (10,1). O sistema (6) se torna

$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x \\ \dot{y} = \mu y \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = c_1 e^{\lambda t} \\ y(t) = c_2 e^{\mu t} \end{cases}.$$

Basta estudar as órbitas no 1º quadrante (nos demais quadrantes, as órbitas são obtidas por simetria); portanto  $c_1, c_2 > 0$ , e daí:

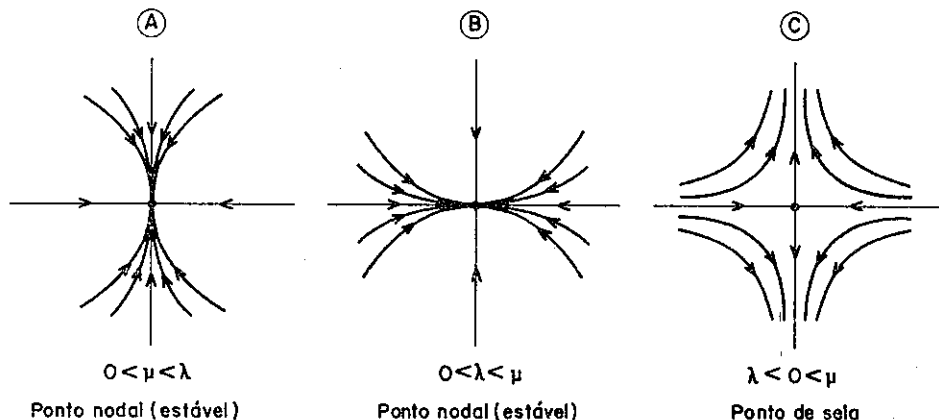
$$c_1^{-\mu} x^{\mu} = c_2^{-\lambda} y^{\lambda} \implies y = cx^{\mu/\lambda}, \quad x > 0.$$

Sem se preocupar com a orientação das órbitas, no momento, vemos que a curva solução tem o aspecto indicado nas figuras (a), (b) e (c), abaixo





Observe que os casos extremos  $c_1 = 0$  ou  $c_2 = 0$  dão os semi-eixos como órbitas. Observe que, nos casos (a) e (b), todas as órbitas, com exceção de uma apenas, entram na origem ao longo de uma direção fixa: quando  $\mu/\lambda < 1$  e  $c_2 \neq 0$  as inclinações das tangentes à órbita,  $\dot{y}/\dot{x}$ , tende a  $+\infty$ , e quando  $\mu/\lambda > 1$  e  $c_1 \neq 0$  essas inclinações,  $\dot{y}/\dot{x}$ , tendem a 0. Consegue-se a orientação das curvas pela análise das soluções na forma paramétrica. Assim: (i) se  $\lambda, \mu < 0$  as curvas em (a) e (b) tendem para a origem quando  $t \rightarrow +\infty$ , e aí dizemos que a origem é um atrator, (ii) se  $\lambda, \mu > 0$  as curvas em (a) e (b) se afastam da origem quando  $t \rightarrow +\infty$ . Uma análise semelhante se faz quando  $\lambda$  e  $\mu$  têm sinais diferentes. Pondo todas essas observações, juntas, obtemos as configurações (A), (B) e (C) abaixo. Usa-se também a expressão nô para designar um ponto nodal.



Caso (10,2). O sistema (6) se torna

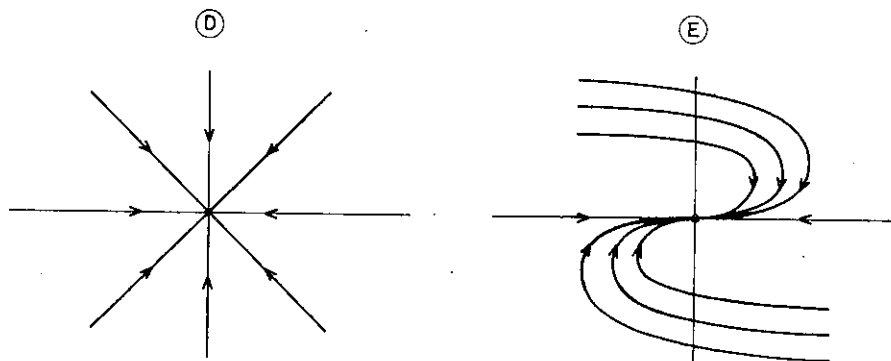
$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x \\ \dot{y} = \lambda y \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = c_1 e^{\lambda t} \\ y(t) = c_2 e^{\lambda t} \end{cases} \implies y = cx$$

e assim as curvas soluções são semi-retas como na figura (d) acima, e o espaço de configurações é como na figura (D), abaixo

Caso (10,2'). O sistema (6) se torna

$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x + y \\ \dot{y} = \lambda y \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{\lambda t} \\ y(t) = c_2 e^{\lambda t} \end{cases}$$

Logo, os semi-eixos  $x > 0$  e  $x < 0$  são curvas soluções, correspondentes a  $c_2 = 0$  e com orientação dependendo do sinal de  $\lambda$ . Basta considerar o caso  $c_2 > 0$ , o outro se seguindo por simetria. Suponhamos que  $\lambda < 0$ . Vemos que para  $t$  grande e positivo,  $x(t) > 0$ , e  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow +\infty$ ; além disso, a curva corta o eixo  $y$  quando  $t = -c_1/c_2$ , e  $x(t) \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow -\infty$ . Neste caso, todas as órbitas entram na origem ao longo de uma direção determinada; de fato,  $\dot{y}/\dot{x} = \lambda c_2 / (\lambda c_1 + \lambda c_2 t + c_2) \rightarrow 0$ . Assim, obtemos a configuração em (E) abaixo



Pontos nodais, (estáveis)  $\lambda = \mu < 0$

Caso 10,3. O sistema (6) se torna

$$(10,3E) \quad \begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta y \\ \dot{y} = \beta x + \alpha y \end{cases}$$

Neste caso, é preferível usar coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Daí

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}, \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta}$$

de onde se segue

$$\dot{r} = \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta, \quad \dot{\theta} = r^{-1}(\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta).$$

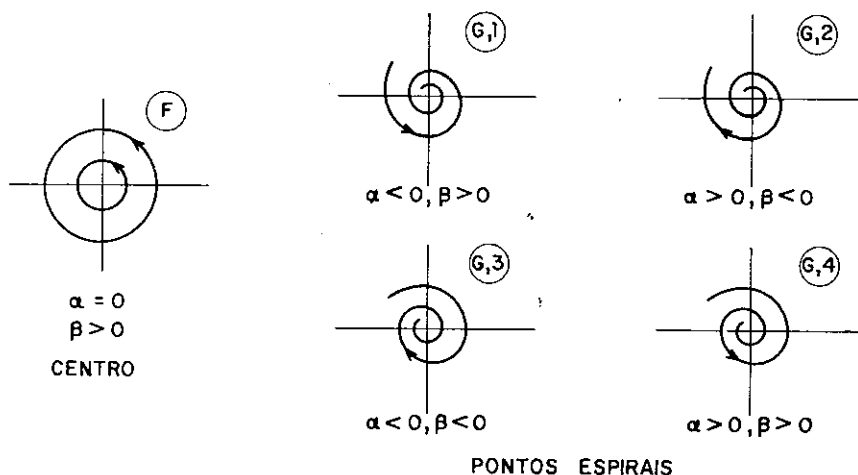
As últimas equações nos dão

$$\dot{r} = \alpha r, \quad \dot{\theta} = \beta$$

e daí

$$r(t) = r_0 e^{\alpha t}, \quad \theta(t) = \beta t + \theta_0,$$

que são as equações paramétricas em coordenadas polares da órbita que, para  $t = 0$ , passa pelo  $(r_0, \theta_0)$ . Portanto, a órbita é: (i) um círculo, se  $\alpha = 0$ , (ii) uma espiral logarítmica se  $\alpha \neq 0$ , e a origem é um atrator se  $\alpha < 0$ . Além disso, a espiral é dextrógira se  $\beta < 0$  e sinistrógira se  $\beta > 0$ .



Atenção. Um retorno às variáveis  $(x, y)$  do sistema (6) implica apenas em uma distorção das figuras acima. Nas figuras (A), (B), (C)

as órbitas entram na singularidade ao longo de duas direções ortogonais; nas figuras correspondentes ao sistema original haverá duas direções não necessariamente ortogonais ao longo das quais as órbitas entrarão na singularidade. Na figura (E) continuará a haver uma direção, não necessariamente um eixo coordenado, ao longo da qual as órbitas entram na origem. Na figura (F) os círculos serão transformados em elipses. Podemos, pois, resumir no quadro abaixo as várias possibilidades dependendo do discriminante  $\Delta = (a-d)^2 + 4bc$  e dos valores relativos de  $a, b, c$  e  $d$ :

| $\Delta$ | $ad-bc$ | $a+d$ | TIPO DE SINGULARIDADE  |
|----------|---------|-------|------------------------|
| $> 0$    | $< 0$   |       | SELA                   |
|          | $> 0$   | $< 0$ | NÓ ESTÁVEL             |
|          |         | $> 0$ | NÓ INSTÁVEL            |
| $< 0$    |         | $= 0$ | CENTRO                 |
|          |         | $< 0$ | PONTO ESPIRAL ESTÁVEL  |
|          |         | $> 0$ | PONTO ESPIRAL INSTÁVEL |
| $= 0$    |         | $< 0$ | NÓ ESTÁVEL             |
|          |         | $> 0$ | NÓ INSTÁVEL            |

Exercício. Transforme a equação do oscilador harmônico

$$m\ddot{x} + \mu\dot{x} + kx = 0$$

num sistema no plano de fases  $(x, v)$ , e estude o tipo de singularidades que ocorre, conectando-as com as noções de amortecimento forte, crítico e oscilatório.

III) O sistema não linear (3). Pelas hipóteses feitas acima, as funções  $f$  e  $g$  podem ser escritas na forma (5), com  $F$  e  $G$  contínuas e  $o(|x|+|y|)$ . Chamando  $a = f_x(0,0)$ ,  $b = f_y(0,0)$ ,  $c = g_x(0,0)$  e  $d = g_y(0,0)$ , o sistema (3) se escreve como

$$(11) \quad \begin{cases} \dot{x} = ax + by + F(x,y) \\ \dot{y} = cx + dy + G(x,y). \end{cases}$$

Podemos, portanto, olhar o sistema (11) como uma perturbação não linear do sistema linear (6). A origem  $(0,0)$  é uma singularidade de (11) e, se supusermos  $ad-bc \neq 0$ , tratar-se-á de uma singularidade isolada e, neste caso, dizemos que a origem é um ponto singular simples; caso  $ad-bc = 0$ , então, a natureza da singularidade depende fortemente da parte não linear. Nas nossas considerações suporemos sempre que a origem é um ponto singular simples. Como dissemos acima, é de se esperar que a parte linear do sistema (11), isto é, o sistema (6), descreva a geometria das órbitas na vizinhança da origem; entretanto isso é aproximadamente verdade. De fato, todos os fatos ou propriedades do sistema (6) que dependem de desigualdades entre a, b, c e d permanecerão inalteradas, cf. quadro acima. Aquelas que são caracterizadas por igualdades podem mudar. Mais precisamente, temos os resultados abaixo, cujas demonstrações o leitor pode encontrar no livro de E. Coddington e N. Levinson", Theory of Ordinary Differential Equations", McGraw-Hill Book Company, New York (1955).

(i) Se a origem for um atrator para o sistema linear (6), então também o será para o sistema não linear (11).

(ii) Se a origem for um ponto espiral para o sistema linear (6), então também o será para o sistema não linear (11).

(iii) Se a origem for um ponto de sela para o sistema linear (6), então também o será para o sistema não linear (11).

(iv) Se a origem for um ponto nodal dos tipos A, B para o sistema linear (6), então também a origem é ainda um ponto nodal para o sistema não linear (11).

(v) Se a origem for um centro para o sistema linear (6), então, a origem pode ser um centro ou um ponto espiral para o sistema (11).

(vi) Se a origem for um ponto nodal do tipo  $\textcircled{D}$ , então a origem pode ser um nó ou um ponto espiral para o sistema (11).

Vamos ilustrar (v) e (vi) com exemplos.

Exemplo 1. Considere o sistema:

$$(12) \quad \dot{x} = -x - \frac{y}{\log(x^2+y^2)^{1/2}}, \quad \dot{y} = -y + \frac{x}{\log(x^2+y^2)^{1/2}},$$

o qual pode ser escrito, em coordenadas polares, como

$$\dot{\theta} = \frac{1}{\log r}, \quad \dot{r} = -r.$$

Logo  $r(t) = ce^{-t}$ , onde  $c > 0$  é uma constante arbitrária, e daí

$$\dot{\theta} = \frac{1}{\log c - t} \implies \theta(t) = k - \log(t - \log c)$$

onde  $k = \theta(t_0) + \log(t_0 - \log c)$ . Isso mostra que a origem é um *ponto espiral* para (12), cuja parte linear tem a origem como um *ponto nodal*.

Exemplo 2. Considere o sistema

$$(13) \quad \dot{x} = -y - x\sqrt{x^2+y^2}, \quad \dot{y} = x - y\sqrt{x^2+y^2},$$

o qual pode ser escrito, em coordenadas polares, como

$$\dot{\theta} = 1, \quad \dot{r} = -r^2.$$

Logo  $\theta(t) = t + \theta_0$  e  $r(t) = (t + \frac{1}{r_0})^{-1}$  são as equações polares paramétricas da solução do sistema que, no instante  $t = 0$ , passa

pelo ponto  $(r_0, \theta_0)$ . Essa curva é uma espiral, e assim a origem é um *ponto espiral* para o sistema (13). Observe que a origem, para o sistema linear correspondente a (13), é um *centro*.

Exemplo 3. Considere o sistema

$$(14) \quad \begin{cases} \dot{x} = -y + x(x^2+y^2) \operatorname{sen} \frac{\pi}{(x^2+y^2)^{1/2}} \\ \dot{y} = x + y(x^2+y^2) \operatorname{sen} \frac{\pi}{(x^2+y^2)^{1/2}} \end{cases}$$

o qual pode ser escrito, em coordenadas polares, como

$$(15) \quad \dot{\theta} = 1, \quad \dot{r} = r^3 \operatorname{sen} \frac{\pi}{r}.$$

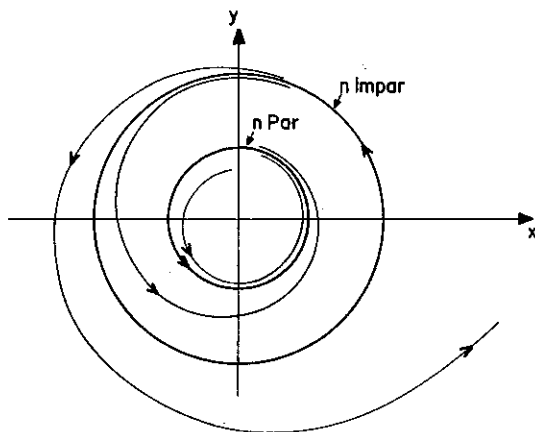
Vê-se, então, que os círculos  $r = 1/n$ ,  $n=1,2,\dots$ , são órbitas fechadas. Temos também

$$\dot{r} > 0, \text{ quando } r > 1$$

$$\dot{r} < 0, \text{ quando } \frac{1}{2m} < r < \frac{1}{2m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

$$\dot{r} > 0, \text{ quando } \frac{1}{2m+1} < r < \frac{1}{2m}, \quad m = 1, 2, \dots$$

As órbitas nas regiões anulares,  $1/(n+1) < r < 1/n$ , não são fechadas, e sim espirais, pois  $\theta(t)$  e  $r(t)$  são estritamente monotônicas. Além disso, elas devem se aproximar de círculos  $1/n$  quando  $t \rightarrow \pm\infty$ ; uma justificativa dessa asserção será feita na secção 5.5. Neste caso, a origem é um *centro* para ambos os sistemas, o linear e o não linear.



IV) Pêndulo livre com amortecimento. A equação diferencial para o movimento do pêndulo simples com amortecimento e sem a ação de forças externas é:

$$(16) \quad \ddot{\theta} + \mu \dot{\theta} + \omega^2 \sin \theta = 0,$$

onde supomos a força resistiva proporcional à velocidade. Pode-se tratar de modo análogo o caso de força resistiva proporcional ao quadrado da velocidade. A equação (16) é equivalente ao sistema no plano de fases:

$$(17) \quad \begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\mu v - \omega^2 \sin \theta. \end{cases}$$

As singularidades de (17) são  $(k\pi, 0)$ ,  $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ . Vamos determinar a natureza dessas singularidades. Primeiramente, considere -mos a origem; o sistema linear correspondente a (17) é



$$(18) \quad \begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 \theta - \mu v. \end{cases}$$

Os valores próprios são dados por

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\omega^2 & -\lambda - \mu \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + \mu\lambda + \omega^2 = 0,$$

cujos discriminante é  $\Delta = \mu^2 - 4\omega^2$ . Assim teremos:

(i) Se  $\mu > 2\omega$ , os valores próprios são reais, distintos e negativos, o que implica que a origem é um ponto nodal estável para o sistema linear (18) e, conseqüentemente, para o sistema não linear (17) também.

(ii) Se  $\mu = 2\omega$ , os valores próprios são reais negativos e iguais. Logo, a origem é um ponto nodal para o sistema linear (18). E neste caso, podemos apenas afirmar que a origem é um ponto nodal ou espiral para o sistema não linear (17).

(iii) Se  $\mu < 2\omega$ , os valores próprios são complexos com parte real negativa. Logo, a origem é um ponto espiral para ambos os sistemas (18) e (17).

Para estudar as outras singularidades, desenvolvemos  $\sin \theta$  em série de Taylor na vizinhança de  $k\pi$ :  $\sin \theta = (-1)^k (\theta - k\pi) + f(\theta)$  onde  $f(\theta) = o(\theta - k\pi)$ . Logo (17) se escreve como

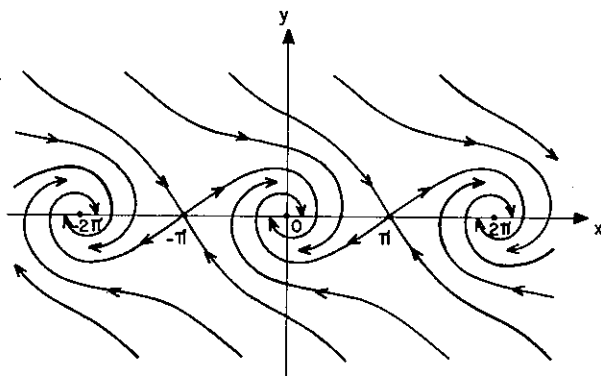
$$\begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 (-1)^k (\theta - k\pi) - \mu v + f(\theta) \end{cases}$$

e daí os valores próprios são dados por

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\omega^2 (-1)^k & -\lambda - \mu \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + \mu\lambda + (-1)^k \omega^2 = 0,$$

cujo discriminante é  $\Delta = \mu^2 - 4(-1)^k \omega^2$ . Logo, se  $k$  for ímpar, o discriminante é  $> 0$ , o que implica que os dois auto-valores são reais e com sinais diferentes, e teremos então que  $(k\pi, 0)$  é ponto de sela. Se  $k$  for par, o ponto singular  $(k\pi, 0)$  tem a mesmo tipo que  $(0,0)$ .

Vamos descrever o espaço de configurações no caso de  $\mu < 2\omega$ . Suponha que o movimento se inicia em  $\theta = 0$  com uma certa velocidade  $v > 0$ . (i) Se essa velocidade  $v_1$  não for muito grande, o pêndulo sobe até uma certa amplitude  $\theta_1$ , onde a velocidade é zero. Aí ele regressa, vindo até uma amplitude  $\theta_2$  ( $|\theta_2| < \theta_1$ ), onde a velocidade é zero. E assim temos um movimento oscilatório amortecido. (ii) Se o pêndulo partir de A com velocidade inicial  $v_2$  grande, o pêndulo sobe e ao passar pela posição mais alta (B) ainda tem velocidade positiva. Assim, o pêndulo vem até a posição  $\theta = 2\pi$ , onde chega com velocidade positiva. Caso esta última velocidade seja grande, repete-se o fenômeno; caso seja pequena teremos a situação descrita em (i). (iii) O que delimita "velocidade grande" de "velocidade pequena" é a velocidade crítica  $v_c$ , assim definida: caso ao pêndulo seja impressa essa velocidade na posição mais baixa, ele se aproximará assintoticamente (i.e., quando  $t \rightarrow \infty$ ) da posição mais alta sem nunca a atingir.



PÊNDULO COM AMORTECIMENTO

V) Sistemas hamiltonianos com um grau de liberdade. Na secção 5.1, ao estudar o movimento do pêndulo livre sem amortecimento, o qual é regido pela equação

$$(19) \quad \ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta = 0,$$

achamos mais conveniente trabalhar no plano de fases  $(\theta, v)$ , onde a equação (19) se transforma no sistema

$$(20) \quad \dot{\theta} = v \quad \dot{v} = -\omega^2 \sin \theta.$$

Lembramos, também, que a expressão

$$(21) \quad \frac{1}{2} v^2 - \omega^2 \cos \theta$$

desempenhou um papel importante no estudo de (20).

A expressão (21), que designamos por  $H(\theta, v)$ , chama-se a hamiltoniana do sistema (20). Observe que (20) pode se escrever como

$$(22) \quad \dot{\theta} = H_v \quad \dot{v} = -H_\theta,$$

que é um sistema hamiltoniano com um grau de liberdade. Sistemas hamiltonianos com mais graus de liberdade aparecem na formulação lagrangiana da Mecânica Clássica.

Vamos generalizar, ligeiramente, a situação acima. Dado um sistema autonómo

$$(23) \quad \dot{x} = f(x, y) \quad \dot{y} = g(x, y),$$

uma função  $H: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  é uma integral primeira de (23) se as órbitas de (23) são curvas de nível de  $H$ :  $H(x, y) = c$ . Um ponto  $(x, y)$  é crítico para  $H$  se

$$H_x^2 + H_y^2 = 0.$$

Pelo teorema das funções implícitas, as curvas, definidas por

$H(x,y) = c$  nos pontos não críticos, são regulares e, consequentemente, soluções do sistema (23). Observe que uma curva de nível de  $H$  pode conter várias órbitas, se contiver pontos críticos.

Um sistema (23) é exato se

$$(24) \quad f_x + g_y = 0.$$

Proposição. Todo sistema exato tem uma integral primeira  $H$  com a propriedade

$$(25) \quad H_y = f \quad \text{e} \quad H_x = -g.$$

[Neste caso, a integral  $H$  chama-se a hamiltoniana do sistema].

Demonstração. A expressão (24) diz que o campo vetorial  $(-g, f)$  é fechado. Logo pela Proposição 3.12 da seção 3.3, esse campo é gradiente; seja  $H(x,y)$  seu potencial. Então, temos (25).

### 5.3. A DINÂMICA DE DUAS POPULAÇÕES

Nesta secção consideraremos modelos matemáticos para descrever a dinâmica das populações de duas espécies diferentes vivendo no mesmo habitat. Os modelos apresentados são essencialmente aqueles desenvolvidos por Volterra e Lotka na década de 1920. É interessante observar que, já em 1911, R. Ross tinha uma formulação matemática semelhante à de Volterra para o caso do processo de propagação da malária, considerado por ele como uma luta pela vida entre o plasmódio da malária e o homem, com a participação do mosquito. Os fenômenos reais, que as equações abaixo pretendem descrever, são tremendamente complexos. Para se obter equações matemáticas tratáveis, devemos fazer simplificações drásticas e hipóteses que são objeto de muita discussão entre os ecologistas. No decorrer de nossa exposição, chamaremos atenção sobre a fragilidade de alguns modelos. A hipótese básica é que no estudo das duas populações pode-se pensar que o ecossistema consiste somente das duas espécies e dos meios necessários para sua subsistência.

Para termos uma idéia da complexidade e diversidade dos fenômenos ecológicos, vamos dar a classificação de Odum para os tipos de interação entre duas espécies A e B. A classificação se baseia nos efeitos resultantes dessa interação.

- (i) Neutralismo, em que nenhuma das espécies é afetada pela associação.
- (ii) Competição, em que cada espécie afeta negativamente a outra na luta por espaço vital, comida ou outros meios de subsistência. Mais adiante veremos exemplos desse tipo de interação.
- (iii) Mutualismo, ou simbiose em que a interação é benéfica e necessária para ambas espécies. Neste caso, A e B são associados ou simbiotas. Um exemplo dessa situação é a das bactérias que fixam nitrogênio nas leguminosas. Um outro notável exemplo é o das bactérias

rias capazes de digerir madeira e os insetos xilófagos cujo alimento principal é a madeira, e que albergam no intestino uma imensa população dessas bactérias.

(iv) Protocooperação, em que a interação é benéfica, mas não necessária para as espécies. Um exemplo dessa situação é a dos caranguejos que hospedam celenterados em seu dorso, os quais servem de camuflagem para os caranguejos. Por outro lado, os celenterados são transportados e obtêm partículas de comida quando o caranguejo captura outros animais.

(v) Comensalismo, em que a espécie A (comensal ou hóspede) necessita da espécie B (hospedeira), mas esta não se afeta pela interação. Há muitos exemplos dessa situação entre organismos marinhos.

(vi) Amensalismo, em que a espécie A (amensal) é afetado negativamente pela espécie B (inibidor ou antibiótico), e esta não se afeta. O cogumelo *Penicillium* secreta uma substância, chamada penicilina, que tem uma ação inibidora no crescimento de certas bactérias. Ao que se sabe a bactéria não reage contra o fungo. Metabólitos, como a penicilina, vem sendo produzidos e são chamados de antibióticos. Tem sido observado que em alguns casos, a bactéria reage, produzindo uma substância nociva ao fungo; nesse caso, ter-se-ia uma situação de competição.

(vii) Parasitismo, e

(viii) Ação predadora, em que a espécie A (presa) é afetada negativamente pela espécie B (predador), a qual necessita dessa interação. Sob o ponto de vista ecológico, esses dois tipos de interação não são considerados danosos, e, em verdade, ele pode ser necessário para se ter um sistema ecológico estável. O seguinte exemplo é relatado por Odum. Em 1907, havia uma população de 4.000 viados e uma respeitável população de predadores (pumas e lobos) co-habitando uma região do Grand Canyon, em Arizona. Entre 1907 e 1923, fez-se um esforço deliberado de remover os predadores. Em 1925, a população de viados subiu a 100.000, o que estava além da capacidade

de sustento oferecida pela vegetação. Logo, quase toda a vegetação foi devorada e em dois anos a população de viados caiu para 10.000, e continuou a decrescer. Os danos causados à floresta foram graves e tomaria bastante tempo sua recuperação. Calcula-se que num sistema predador-presa, a população de viados poderia subir até 30.000.

Vamos estudar apenas dois tipos de interação: o sistema predador-presa e o competitivo. O problema interessante em Ecologia é a descrição das populações das duas espécies, como função do tempo, se não qualitativamente, pelo menos qualitativamente, possibilitando, por exemplo, saber se haverá extermínio de uma das espécies, se haverá um ciclo ecológico, ou se haverá uma situação de equilíbrio estável entre as duas espécies. Nos modelos abaixo, supomos que as populações  $x(t)$  e  $y(t)$ , definidas para  $t \geq 0$  são funções não negativas de classe  $C^1$ . Admitimos, também, que as taxas de crescimento das duas populações,  $\dot{x}/x$  e  $\dot{y}/y$ , são funções contínuas de  $x$  e  $y$ ; assim temos o sistema de equações diferenciais

$$(1) \quad \dot{x} = xf(x,y) \quad \dot{y} = yg(x,y).$$

Nos modelos estudados, a partir de II), supomos que  $f_x < 0$  e  $g_y < 0$  o que significa que o aumento de cada população tem um efeito inibidor em seu crescimento. Foi uma hipótese desse tipo que conduziu ao modelo da logística, na seção 2.4. No caso de duas espécies em competição, devemos ter também  $f_y < 0$  e  $g_x < 0$ , significando que o aumento da população de uma das espécies tem um fator inibidor na outra. Já no caso de um sistema predador-presa, deve-se ter  $f_y < 0$  e  $g_x > 0$ , onde  $x$  designa a população de presas e  $y$  a população de predadores. Em todos os casos que consideraremos a seguir as funções  $f$  e  $g$  serão lineares; por exemplo  $f(x,y) = a+bx+cy$ . O coeficiente  $a$  é a taxa de crescimento da espécie quando isolada e sem efeitos inibidores internos (i.e. crescimento exponencial). O coeficiente  $b$  traz para o modelo os efeitos inibidores biológicos,

ao crescimento da espécie (obtem-se assim um crescimento de acordo com a logística). O coeficiente  $c$  representa a interação. De acordo com um dos tipos de interação descritos acima, ele poderá ser positivo, negativo ou nulo. Veremos alguns exemplos nesta secção. Outras interações também podem ser equacionadas.

I) O modelo predador-presa (Volterra). Sejam  $x(t)$  a população de presas e  $y(t)$  a população de predadores. Suponha que os meios de subsistência para as presas são ilimitados e que seu crescimento não teria nenhum fator inibidor, não fosse a presença dos predadores. Logo, caso não houvesse predadores, a população de presas crescería de acordo com a lei de crescimento exponencial  $\dot{x} = ax$ , onde  $a > 0$  é uma constante. Entretanto, a presença dos predadores afeta esse crescimento: supõe-se que a taxa de crescimento da população  $x$  diminua linearmente quando a população  $y$  aumenta. Assim, temos

$$(2) \quad \dot{x} = (a-by)x,$$

onde  $b > 0$  é uma constante.

Por outro lado, supomos que os predadores se alimentam exclusivamente das presas, e que sem elas, a espécie desapareceria. Então, sem presas, a população  $y$  decresceria de acordo com a lei exponencial  $\dot{y} = -cy$ , onde  $c > 0$  é uma constante. Entretanto, a presença de presas modifica essa situação: supõe-se que a taxa de crescimento da população  $y$  aumente linearmente quando a população  $x$  aumenta. Assim temos

$$(3) \quad \dot{y} = (-c+dx)y,$$

onde  $d > 0$  é uma constante.

Podemos justificar a introdução dos termos  $-bxy$  e  $+dxy$  nas equações de crescimento das populações  $x$  e  $y$  do seguinte modo.



O número de encontros entre indivíduos das duas espécies num intervalo unitário de tempo é proporcional a  $xy$ : digamos que seja igual a  $\alpha xy$ . Esses encontros resultam negativos para as presas; digamos que a população  $x$  diminua de  $\beta_1$  membros para cada  $n$  encontros. Logo, a população  $x$  diminua de

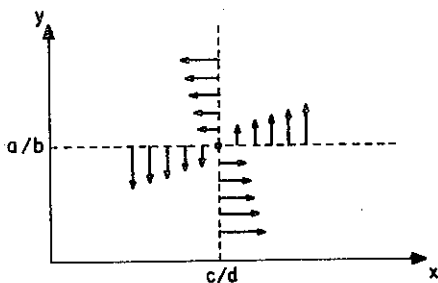
$$\frac{\beta_1}{n} \alpha xy \equiv bxy$$

membros por unidade de tempo. De modo análogo, esses encontros resultam benéficos para os predadores; digamos que a população  $y$  aumente de  $\beta_2$  membros para cada  $n$  encontros. Logo, a população  $y$  aumenta de

$$\frac{\beta_2}{n} \alpha xy \equiv dxy$$

membros por unidade de tempo. O coeficiente  $b$  mede a susceptibilidade da espécie  $x$  às ações predatórias, e o coeficiente  $d$  mede a habilidade predatória da espécie  $y$ .

Vamos estudar as soluções (órbitas) de (2)-(3) no plano  $(x,y)$ . Inicialmente vemos que há duas singularidades:  $(0,0)$  e  $(c/d, a/b)$ . Esses pontos são as populações de equilíbrio. E o campo vetorial dado pelos segundos membros das equações tem o aspecto da figura abaixo



Para determinar a natureza dessas singularidades, utilizemos as aproximações lineares. No caso de  $(0,0)$  o sistema linear correspondente é

$$\dot{x} = ax \quad \dot{y} = -cy$$

o que mostra que a origem é um ponto de sela. Para a outra singularidade fazemos a mudança de variáveis

$$u = x - \frac{c}{d} \quad v = y - \frac{a}{b}$$

e obtemos o sistema

$$\dot{u} = -b(u + \frac{c}{d})v \quad \dot{v} = d(v + \frac{a}{b})u$$

cujas partes lineares são

$$(4) \quad \dot{u} = -\frac{bc}{d}v \quad \dot{v} = \frac{ad}{b}u$$

Segue-se pois, que  $(c/d, a/b)$  é um centro para o sistema linear, e conseqüentemente seria um centro ou um ponto espiral para o sistema não linear. Mostraremos mais abaixo que se trata realmente de um centro. As equações (4) podem ser integradas e conduzem às expressões

$$ad^2u^2 + b^2cv^2 = k^2$$

que são elipses com centro em  $(c/d, a/b)$ . Portanto, em uma primeira aproximação, as órbitas de (2)-(3) têm a forma de elipses na vizinhança do ponto singular  $(c/d, a/b)$ .

Para obter as órbitas do sistema (2)-(3), vamos escrevê-lo na forma de uma equação separável no plano  $(x,y)$ :

$$\frac{a-by}{y}y' = -\frac{c-dx}{x},$$

a qual pode ser integrada imediatamente

$$a \ln y - by = -c \ln x + dx + \ln K$$

ou seja

$$(5) \quad y^a e^{-by} = K x^{-c} e^{dx}$$

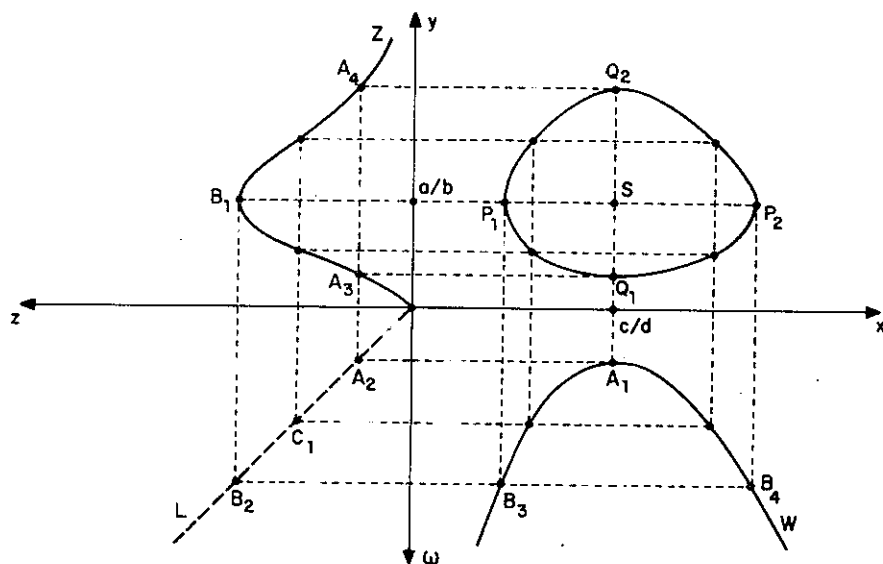
onde a constante  $K$  pode ser obtida em função de dados iniciais  $x_0, y_0$ :

$$(6) \quad K = y_0^a x_0^c e^{-by_0 - dx_0}$$

Nem  $y$ , nem  $x$  podem ser explicitados em termos de funções elementares na equação (5). Para se ter uma idéia da curva representada por (5), vamos usar um método gráfico de Volterra. Seguimos a apresentação de G.F. Simmons. Introduzimos duas novas variáveis

$$(7) \quad z = y^a e^{-by} \quad \omega = K x^{-c} e^{dx}$$

e traçamos seus gráficos nos quadrantes  $(y, z)$  e  $(x, \omega)$  da figura abaixo.



Fazemos as seguintes observações:

- (i) A função  $z$  tem um máximo no ponto  $y = a/b$  e aí  $z_{\max} = (a/be)^a$
- (ii) A função  $\omega$  tem um mínimo no ponto  $x = c/d$  e aí  $\omega_{\min} = K(de/c)^c$
- (iii) Afirmamos que  $\omega_{\min} \leq z_{\max}$ . De fato, usando (6) obtemos

$$\omega_{\min} \leq Kx_0^{-c} e^{dx_0} = y_0^a e^{-by_0} \leq z_{\max}.$$

- (iv) Se a órbita é diferente da solução de equilíbrio, uma das de sigualdades acima é estrita.

A seguinte construção gráfica mostra que a órbita é uma curva fechada:

- (i) Chamemos de  $W$  a curva  $\omega(x)$ ,  $Z$  a curva  $z(y)$  e  $L$  a reta bissetriz do quadrante  $(z, \omega)$ , isto é, o gráfico da função  $z = \omega$ .

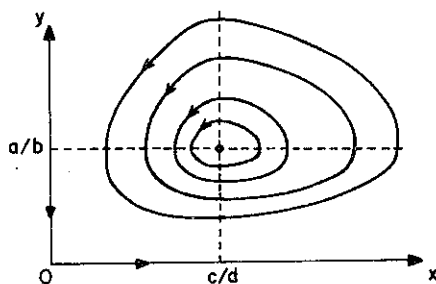
- (ii) Pelo ponto  $A_1$  da curva  $W$  traçamos uma paralela ao semi-eixo  $x$  até encontrar a reta  $L$ , em  $A_2$ . Daí uma paralela ao semi-eixo  $y$  até encontrar a curva  $Z$  em dois pontos  $A_3$  e  $A_4$ . As retas paralelas ao semi-eixo  $x$  passando por  $A_3$  e  $A_4$  interseccionam a reta passando por  $A_1$  e paralela ao semi-eixo  $y$  em dois pontos  $Q_1$  e  $Q_2$ . Esses dois pontos são os pontos extremos da órbita na direção  $y$ .

- (iii) Pelo ponto  $B_1$  da curva  $Z$  traçamos uma paralela ao semi-eixo  $y$  até encontrar a reta  $L$ , em  $B_2$ . Daí uma paralela ao semi-eixo  $x$  até encontrar a curva  $W$  em dois pontos  $B_3$  e  $B_4$ . As retas paralelas ao semi-eixo  $y$  passando por  $B_3$  e  $B_4$  interseccionam a reta passando por  $B_1$  e paralela ao semi-eixo  $x$  em dois pontos  $P_1$  e  $P_2$ . Esses pontos são os extremos da órbita na direção  $x$ .

- (iv) Para obter outros pontos da órbita, começamos com qualquer ponto  $C_1$  na reta  $L$  entre  $A_2$  e  $B_2$ , e procedendo como em (ii) ou (iii) obtemos quatro pontos da órbita.

Conclusão. As populações de predadores e presas oscilam periodicamente. Observe que a curva não é necessariamente simétrica com re

lação ao eixo  $x = c/d$  ou ao eixo  $y = a/b$ . Assim o espaço de configurações tem o aspecto indicado na figura abaixo



Períodos dos ciclos. Vamos obter esses períodos para situações de pequenas flutuações em torno da singularidade  $(c/d, a/b)$ . Como vimos acima, os ciclos são aproximadamente elipses. Vamos, porém, escrevê-las em coordenadas paramétricas. As equações (4) nos dão:

$$\ddot{u} + acu = 0 \quad \text{e} \quad \ddot{v} + acv = 0,$$

que são equações do tipo do oscilador harmônico estudadas na secção 4.4. Logo, a solução da primeira equação pode ser expressa como

$$(8) \quad u(t) = L \sqrt{\frac{bc}{d}} \cos(\sqrt{ac}t + \alpha)$$

onde  $L$  e  $\alpha$  são constantes. Daí:

$$(9) \quad v(t) = L \sqrt{\frac{ad}{b}} \sin(\sqrt{ac}t + \alpha).$$

Logo, o período independe da amplitude  $L$  (desde que ela não seja "grande") e é igual a

$$(10) \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{ac}},$$

que é a lei de isocronismo das pequenas flutuações. Como se vê o período depende apenas das taxas de crescimento das populações. Introduzimos, agora, a noção de *meia-vida de uma espécie*, cujo crescimento é regido pela lei exponencial, de modo análogo ao que se fez no problema da desintegração radioativa. Suponha que as populações  $x(t)$  e  $y(t)$  são dadas por

$$x(t) = x_0 e^{at} \quad \text{e} \quad y(t) = y_0 e^{-bt}.$$

Então, as meias-vidas  $t_1$  e  $t_2$  são definidas como as soluções das equações

$$2x_0 = x_0 e^{at_1} \quad \text{e} \quad y_0/2 = y_0 e^{-bt_2}$$

ou seja

$$t_1 = \frac{\ln 2}{a} \quad \text{e} \quad t_2 = \frac{\ln 2}{b}.$$

Portanto, o período  $T$  do ciclo pode ser dada pela expressão

$$T = \frac{2\pi\sqrt{t_1 t_2}}{\ln 2} \approx 9,06\sqrt{t_1 t_2}.$$

Populações Médias. As equações (2) e (3) podem ser escritas nas formas abaixo

$$\frac{d}{dt}(\ln x) = a - by \quad \frac{d}{dt}(\ln y) = -c + dx.$$

Integrando essas equações entre dois valores de  $t$ ,  $t'$  e  $t''$ , obtemos

$$\ln \frac{x(t'')}{x(t')} = a(t''-t') - b \int_{t'}^{t''} y(t) dt, \quad \ln \frac{y(t'')}{y(t')} = -c(t''-t') + d \int_{t'}^{t''} x(t) dt.$$

Se  $t''-t' = T$  obtemos:

$$(11) \quad \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt = \frac{a}{b} \quad \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{c}{d}.$$

As expressões nos primeiros membros de (11) são as populações médias de cada espécie. Interpretamos (11).

Inicialmente, temos a lei de conservação das populações médias: es sas populações médias permanecem constantes se os coeficientes de crescimento a das presas, de declínio c dos predadores, de defesa b presas e de agressão d dos predadores permanecem constantes. A seguir, analisemos o problema de perturbações das populações médias. As expressões (11) nos dizem que, mantidos constantes os coeficientes b e d, uma destruição uniforme de membros das duas espécies beneficia as presas. De fato, destruir predadores significa aumentar c e destruir presas significa diminuir a.

Os resultados que acabamos de descrever são devidos a Volterra e foram desenvolvidos para explicar um fenômeno observado por D'Ancona, relativo à percentagem de peixes de várias espécies capturados no Adriático, durante e após a primeira guerra mundial. O fato observado era que a percentagem de peixes predadores havia aumentado durante a guerra. A explicação foi dada por Volterra, com o argumento de que a diminuição da pesca no período da guerra tinha necessariamente que beneficiar os predadores, no sentido de que a população média destes cresceria mais rapidamente que a população média das presas.

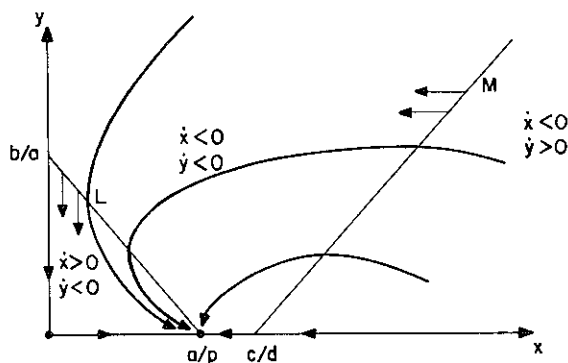
Um problema semelhante ocorre no uso de inseticidas, que matam indiscriminadamente insetos predadores e insetos presas; e se são estes que causam danos às plantações, o uso do inseticida pode ser negativo.

II) O modelo predador-presa com fatores inibidoras internos em ca da população. O modelo anterior tem a deficiência de não levar em conta fatores biológicos que impedem uma dada população de crescer exponencialmente. Portanto, num modelo mais realista, análogo ao da logística, supomos que a taxa de variação da população  $x$  de presas decresce linearmente quando  $x$  aumenta. Do mesmo modo, a taxa de variação da população  $y$  de predadores decresce linearmente quando  $y$  aumenta. Assim, ao invés das equações (2) e (3) obtemos

$$(11) \quad \dot{x} = (a - px - by)x \quad , \quad \dot{y} = (-c + dx - qy)y$$

onde  $p, q > 0$  são constantes. Os pontos singulares são a origem, a intersecção das retas  $L$  (definida por  $a - px - by = 0$ ) e  $M$  (definida por  $-c + dx - qy = 0$ ), a intersecção de  $L$  com o eixo  $x$  e a intersecção de  $M$  com o eixo  $y$ . Como sô estamos interessados em  $x \geq 0$  e  $y \geq 0$ , temos dois casos a considerar: (i) as retas  $L$  e  $M$  se interseccionam em um ponto  $(x_0, y_0)$  fora do primeiro quadrante ( $x > 0, y > 0$ ), (ii) essa intersecção se dá no primeiro quadrante.

Caso (i):  $a/p \leq c/d$ . Traçamos as duas retas  $L$  e  $M$ , e indicamos as direções do campo de vetores definido pelas equações (11). Há apenas dois pontos singulares de interesse:  $(0,0)$  e  $(a/p, 0)$





Segue-se imediatamente das equações (11) que  $(0,0)$  é um ponto de sela. Por outro lado, a fim de analisar a singularidade  $(a/p,0)$  podemos fazer a mudança de variáveis  $u = x - a/p$ ,  $v = y$  e chegamos facilmente à conclusão que se trata de um ponto nodal estável. Entretanto, o conhecimento das direções do campo nas três sub-regiões do primeiro quadrante determinadas pelas 2 retas é suficiente para dizer-nos os aspectos das órbitas e decidir que  $(a/p,0)$  é um ponto nodal estável. Conclusão: no caso (i), a população de predadores tende ao extermínio completo e as presas estabilizam numa população limite igual a  $a/p$ .

Caso (ii):  $a/p > c/d$ . Traçamos as duas retas L e M e indicamos as direções do campo definido pelas equações (11). Há três pontos singulares de interesse:  $(0,0)$ ,  $(a/p,0)$  e  $(x_\infty, y_\infty)$  onde

$$x_\infty = \frac{aq+bc}{pq+bd} \quad y_\infty = \frac{ad-pc}{pq+bd}.$$

Como no caso anterior  $(0,0)$  é um ponto de sela. A mudança de variáveis  $u = x - a/p$ ,  $v = y$  mostra facilmente que  $(a/p,0)$  é também um ponto de sela. A análise do ponto  $(x_\infty, y_\infty)$  é computacionalmente mais complicada; a mudança de variáveis  $u = x - x_\infty$ ,  $v = y - y_\infty$  conduz ao seguinte sistema

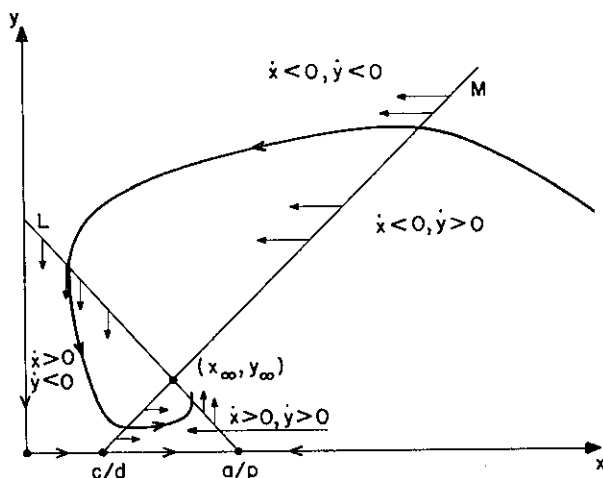
$$\dot{u} = (-pu - bv)(u + x_\infty) \quad , \quad \dot{v} = (du - qv)(v + y_\infty)$$

cujas partes lineares são

$$\dot{u} = -px_\infty u - bx_\infty v \quad \dot{v} = dy_\infty u - qy_\infty v.$$

É fácil ver que o polinômio (trinômio) característico (cf. expressão (9) em 5.2) tem coeficientes positivos. Logo a singularidade  $(x_\infty, y_\infty)$  é assintoticamente estável, podendo ser, a priori, um ponto espiral ou um ponto nodal. Para decidir o que ocorre deve-se calcular o discriminante do trinômio. Assim se  $\Delta \equiv (px_\infty - qy_\infty)^2 - 4bdx_\infty y_\infty < 0$  as órbitas espiralam em torno do ponto singular. Se

$\Delta > 0$ , essa singularidade é um ponto nodal. [Mais detalhes no artigo de F. Brauer, "A nonlinear predator-prey problem", em "Ordinary Differential Equations-Proceedings of 1971 NRL-MRC Conference", Academic Press (1972), p. 371-377]. Com as informações levantadas até agora podemos dar uma indicação do espaço de configurações. Observe que todas as órbitas são limitadas. Não sabemos se existem órbitas periódicas, e conseqüentemente não podemos afirmar que todas as órbitas começando em pontos  $(x_0, y_0)$  com  $x_0, y_0 > 0$  tendem para  $(x_\infty, y_\infty)$ .



Conclusão. No modelo do problema predador-presa considerando fatores biológicos inibidores ao crescimento de uma dada espécie, vemos que pode haver extinção da população de predadores ou pode haver uma situação de equilíbrio estável, traduzido por populações limites para cada espécie. Caso não haja ciclos, esse modelo aparenta não ser bom, pois na natureza tem-se observado flutuações periódicas. Isso talvez seja uma indicação de que também o modelo que acabamos de explicar não represente bem o fenômeno ecológico.

III) Duas espécies competindo pelos mesmos recursos. (Um modelo de Volterra). Suponha que haja duas espécies vivendo no mesmo habitat, e que para sua subsistência, competem pelos mesmos meios. Seja  $x(t)$  e  $y(t)$  as respectivas populações. Se houvesse uma quantidade ilimitada de recursos, essas populações cresceriam de acordo com a lei exponencial:

$$\dot{x} = \varepsilon_1 x \quad \dot{y} = \varepsilon_2 y$$

onde  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$  são as taxas de crescimento das espécies 1 e 2 respectivamente. Entretanto, quando as populações aumentam, a quantidade de recursos diminui proporcionalmente a esse aumento. Digamos que os recursos diminuem na proporção  $h_1 x$  para a primeira espécie e  $h_2 y$  para a segunda. Assim, a diminuição global é de  $h_1 x + h_2 y$ , e como essa diminuição afeta as espécies de modo diferente, consideramos as seguintes taxas de crescimento para as duas espécies:  $\varepsilon_1 - \gamma_1(h_1 x + h_2 y)$  e  $\varepsilon_2 - \gamma_2(h_1 x + h_2 y)$ , e assim obtemos as seguintes equações para este modelo

$$(12) \quad \dot{x} = [\varepsilon_1 - \gamma_1(h_1 x + h_2 y)]x \quad \dot{y} = [\varepsilon_2 - \gamma_2(h_1 x + h_2 y)]y.$$

Para descrever os pontos singulares de (12), considere as retas:

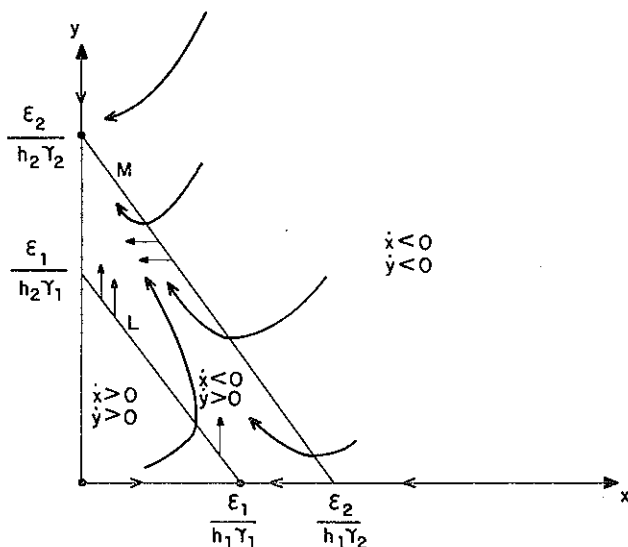
$$L: \varepsilon_1 - \gamma_1(h_1 x + h_2 y) = 0 \quad \text{e} \quad M: \varepsilon_2 - \gamma_2(h_1 x + h_2 y) = 0,$$

as quais, em particular, são paralelas. Os pontos singulares de (12) são

- (i) a origem  $(0,0)$ , que é um ponto nodal instável,
- (ii) a intersecção da reta L com o eixo x:  $(\varepsilon_1/\gamma_1 h_1, 0)$
- (iii) a intersecção da reta M com o eixo y:  $(0, \varepsilon_2/\gamma_2 h_2)$ .

Para determinar a natureza das singularidades em (ii) e (iii), procedemos como em II, fazendo uma mudança das variáveis  $x, y$ . Supondo

$\epsilon_1/\gamma_1 < \epsilon_2/\gamma_2$ , segue-se que  $(\epsilon_1/\gamma_1 h_1, 0)$  é um ponto de sela, e  $(0, \epsilon_2/\gamma_2 h_2)$  é um nó estável. Temos o seguinte espaço de configurações



Conclusão. Se:  $\epsilon_1/\gamma_1 < \epsilon_2/\gamma_2$ , então a espécie 1 caminha para a extinção e a espécie 2 tende para uma população limite igual a  $\epsilon_2/h_2\gamma_2$ . O quociente  $\epsilon/\gamma$  se chama o coeficiente de susceptibilidade da espécie à carência de alimentos. Observe que  $\epsilon_1/\gamma_1$  ser pequeno traduz o fato de uma pequena taxa de crescimento ou ao fato da espécie 1 ser muito afetada pela diminuição dos meios de subsistência. Se  $\epsilon_2/\gamma_2 < \epsilon_1/\gamma_1$ , então, um raciocínio análogo mostra ser a espécie 2 que desaparece.

IV) Duas espécies competindo pelos mesmos recursos (Um modelo mais geral). Vamos agora considerar um modelo geral descrito pelas equações:

$$(13) \quad \dot{x} = (\epsilon_1 - \alpha_1 x - \beta_1 y)x \quad \dot{y} = (\epsilon_2 - \alpha_2 y - \beta_2 x)y.$$

Observe que, agora, as retas

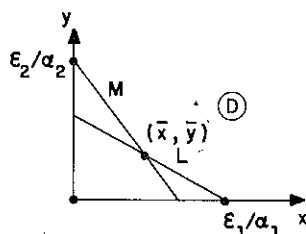
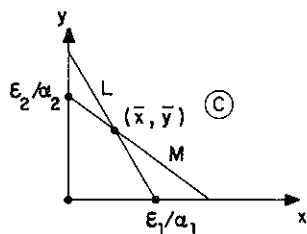
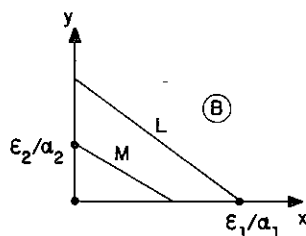
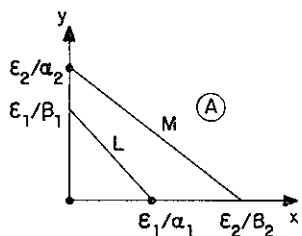
$$(14) \quad L: \epsilon_1 - \alpha_1 x - \beta_1 y = 0 \quad M: \epsilon_2 - \alpha_2 y - \beta_2 x = 0$$

não são mais necessariamente paralelas. Agora há quatro pontos singulares:

- (i) a origem  $(0,0)$
- (ii) a intersecção da reta  $L$  com o eixo  $x$ :  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$
- (iii) a intersecção da reta  $M$  com o eixo  $y$ :  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$
- (iv) a intersecção das retas  $L$  e  $M$ :  $(\bar{x}, \bar{y})$ , onde

$$(15) \quad \bar{x} = \frac{\epsilon_1 \alpha_2 - \epsilon_2 \beta_1}{\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2} \quad \bar{y} = \frac{\epsilon_2 \alpha_1 - \epsilon_1 \beta_2}{\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2}.$$

Há quatro possibilidades, indicadas abaixo, onde os pontos singulares estão marcados com um ponto "reforçado".



A origem é um ponto nodal instável. Para determinar a natureza dos outros pontos singulares, fazemos a mudança de variáveis

$$u = x - x_0 \quad v = y - y_0$$

onde  $(x_0, y_0)$  designa genericamente um dos pontos singulares em estudo. Obtemos

$$(16) \quad \dot{u} = [(\epsilon_1 - \alpha_1 x_0 - \beta_1 y_0) - \alpha_1 u - \beta_1 v](u + x_0)$$

$$(17) \quad \dot{v} = [(\epsilon_2 - \alpha_2 y_0 - \beta_2 x_0) - \alpha_2 v - \beta_2 u](v + y_0).$$

Análise das singularidades de A. (i) Para a singularidade  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$  a parte linear de (16) e (17) é

$$\dot{u} = -\epsilon_1 u - \frac{\epsilon_1 \beta_1}{\alpha_1} v, \quad \dot{v} = (\epsilon_2 - \beta_2 \frac{\epsilon_1}{\alpha_1}) v$$

cujos valores próprios são  $\lambda_1 = -\epsilon_1$ ,  $\lambda_2 = \epsilon_2 - \beta_2 \frac{\epsilon_1}{\alpha_1} > 0$ , o que mostra que  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$  é um ponto de sela. (ii) Para a singularidade  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$ , a parte linear de (16) e (17) é

$$\dot{u} = (\epsilon_1 - \beta_1 \frac{\epsilon_2}{\alpha_2}) u, \quad \dot{v} = -\beta_2 \frac{\epsilon_2}{\alpha_2} u - \epsilon_2 v,$$

cujos valores próprios são  $\tilde{\lambda}_1 = \epsilon_1 - \beta_1 \frac{\epsilon_2}{\alpha_2} < 0$ ,  $\tilde{\lambda}_2 = -\epsilon_2$ , o que mostra que  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$  é um ponto nodal estável.

Análise das singularidades de B. Aproveite o que se fez em A acima. Agora  $\lambda_2 < 0$  e  $\tilde{\lambda}_1 > 0$ . Logo  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$  é um nó estável e  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$  é um ponto de sela.

Análise das singularidades de C. Como em A,  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$  é um ponto de sela e como em B,  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$  é também um ponto de sela. Para a

singularidade  $(\bar{x}, \bar{y})$ , a parte linear do sistema (16), (17) é

$$\dot{u} = -\alpha_1 \bar{x}u - \beta_1 \bar{x}v, \quad \dot{v} = -\beta_2 \bar{y}u - \alpha_2 \bar{y}v.$$

O polinômio característico da matriz dos coeficientes é

$$\lambda^2 + (\alpha_1 \bar{x} + \alpha_2 \bar{y})\lambda + (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) \bar{x} \bar{y} = 0.$$

Logo

$$\lambda = -\frac{1}{2}(\alpha_1 \bar{x} + \alpha_2 \bar{y}) \pm \sqrt{(\alpha_1 \bar{x} + \alpha_2 \bar{y})^2 - 4(\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) \bar{x} \bar{y}}.$$

O discriminante  $\Delta$  pode ser escrito como

$$\Delta = (\alpha_1 \bar{x} - \alpha_2 \bar{y})^2 + 4\beta_1 \beta_2 \bar{x} \bar{y}$$

que é sempre positivo. Além disso,

$$\frac{\epsilon_1}{\alpha_1} < \frac{\epsilon_2}{\beta_2} \quad \frac{\epsilon_2}{\alpha_2} < \frac{\epsilon_1}{\beta_1} \implies \alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2 > 0,$$

o que implica que  $(\bar{x}, \bar{y})$  é um *nó estável*.

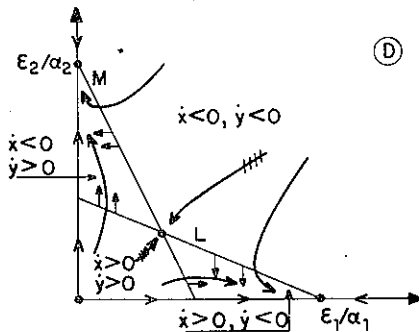
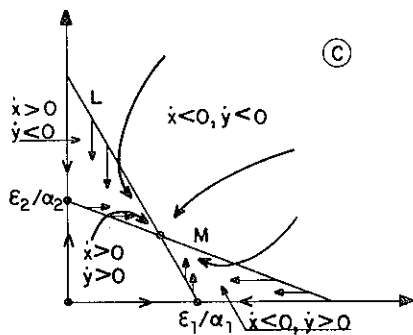
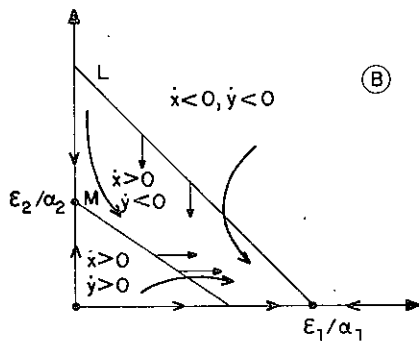
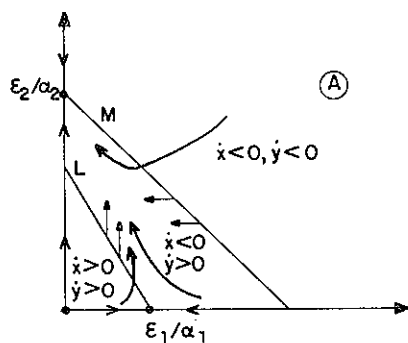
Análise das singularidades de D. Como em B,  $(\epsilon_1/\alpha_1, 0)$  é um *nó estável*, e como A,  $(0, \epsilon_2/\alpha_2)$  é um *nó estável*. Para analisar  $(\bar{x}, \bar{y})$ , aproveitamos o que se fez em C, e observamos que

$$\frac{\epsilon_2}{\beta_2} < \frac{\epsilon_1}{\alpha_1} \quad \text{e} \quad \frac{\epsilon_1}{\beta_1} < \frac{\epsilon_2}{\alpha_2} \implies \alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2 < 0,$$

e isso implica que  $(\bar{x}, \bar{y})$  é um *ponto de sela*.

Observação. As análises precedentes podem ser substituídas pelo estudo do campo vetorial definido pelas equações em (13). Nas figu -

ras abaixo indicamos a direção do campo sobre as retas L e M, e re presentamos alguns trechos de órbitas. Observe que no caso D há precisamente 2 órbitas tendendo a  $(\bar{x}, \bar{y})$ .



Comentários sobre o modelo descrito por (13). Nos casos A, B e D haverá extinção de uma das espécies. No caso A; a espécie  $y$  sobrevive e sua população limite é a mesma que seria no caso de não haver competição. Uma conclusão análoga vale no caso B. Já no caso D, poderá haver extinção de uma ou outra espécie dependendo do estágio inicial das populações. Neste caso, as órbitas marcadas com

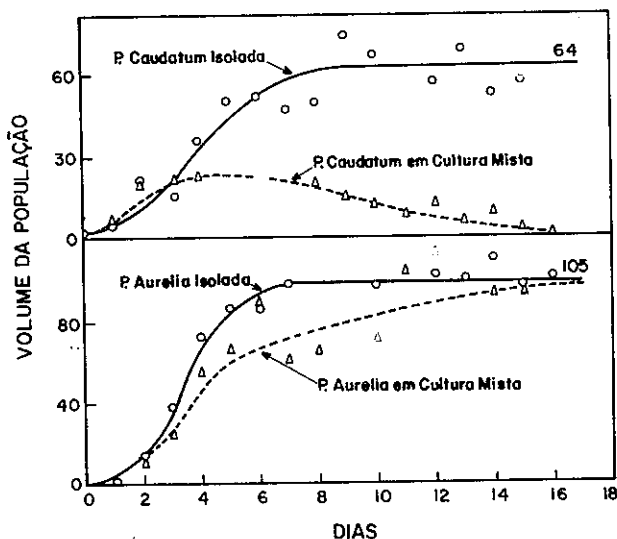


~~###~~ → são as separatrizes das regiões favoráveis a uma ou outra espécie; essas são as 2 órbitas que convergem para o ponto de sela  $(\bar{x}, \bar{y})$ . Já o caso C, apresenta uma situação estável com sobre vivência das duas espécies, mostrando que só haverá co-existência se  $\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2 > 0$ . Dentro do modelo o que quer dizer essa desigualdade? Os  $\alpha$ 's correspondem aos fatores inibidores da própria espécie e os  $\beta$ 's medem os efeitos de uma espécie sobre outra. Logo, a desigualdade diz que essencialmente deve haver uma fraca competição de uma espécie com a outra. Caso a competição se torne intensa, implicando num aumento do termo  $\beta_1 \beta_2$ , uma das espécies terminará sendo extinta.

Nicho ecológico. A noção de nicho, em Ecologia, significa o status funcional de uma espécie numa comunidade, querendo com isso compreender sua alimentação, seus hábitos, seu lugar e todo seu modo de vida. Trata-se portanto de uma noção bem diversa daquela de habitat, que significa tão somente o lugar onde vive a espécie. É como se o habitat fosse o "endereço" e o nicho "endereço e profissão". O seguinte exemplo ilustra bem essa diferença. Há na Inglaterra duas espécies de pássaros aquáticos, que pescam nas mesmas águas e fazem seus ninhos nos mesmos rochedos. Entretanto, numa análise mais detalhada, vê-se que eles escolhem partes diferentes dos rochedos e que sua alimentação é basicamente distinta; uma das espécies fiska peixes nas águas superficiais, enquanto a outra busca peixes nas águas profundas, inclusive camarões. Dizemos que essas duas espécies têm nichos diferentes apesar de viverem no mesmo habitat.

Princípio da Exclusão Competitiva. Esse princípio, conhecido também como a Lei de Gause, diz que "duas espécies não podem co-existir em estado de competição". Williamson sustenta que grande número dos trabalhos das últimas três décadas mostra que espécies sucessivamente em estado de forte competição, realmente não estão com

petindo. O que de fato parece ocorrer, é que elas escolhem nichos diferentes, de modo a ter vantagens sobre seus eventuais competidores. Nichos diferenciados diminuem ou eliminam a competição e possibilitam a co-existência. Os trabalhos de Seaton e Antonivics (1967) sobre drosófilas demonstram uma rápida mutação para evitar



competição. Isso vem na linha da tese de Darwin sobre a "diferenciação do caráter", uma consequência da seleção natural. Entretanto, o princípio da exclusão competitiva não é universalmente aceito, e há evidências em contrário. [Williamson] Um dos exemplos mais famosos, evidenciando o princípio da exclusão competitiva e sua relação com a noção nicho, é o experimento de Gause com três espécies de protozoários: *Paramecium caudatum*, *Paramecium aurelia* e *Paramecium bursaria*. Quando em culturas separadas, eles apresentaram um crescimento do tipo da logística. i) Quando os dois primeiros foram colocados na mesma cultura, *P. caudatum* sobreviveu apenas 16 dias. É interessante observar que as espécies não se atacaram nem secretaram substâncias nocivas; *P. aurelia* apresentou uma taxa de crescimento maior e assim sobrepujou *P. caudatum* na compe

tição pela alimentação disponível. ii) Quando *P. caudatum* e *P. bursaria* foram colocados na mesma cultura, sobreviveram e atingiram um equilíbrio estável, apesar de competirem pela mesma comida. Entretanto Gause observou que as duas espécies ocuparam partes diferentes da cultura, criando assim seus nichos diferentes, como se que evitando a competição.

O caso C do modelo descrito por (13) e o princípio da exclusão competitiva estão aparentemente em contradição, pois o modelo supõe a existência de uma competição estável, ainda bem que fraca. Há uma argumentação lógica visando concluir que o caso C não pode ocorrer. Fizemos que as populações  $x$  e  $y$  do modelo acima estão em competição irrestrita

$$(18) \quad \frac{x_0}{\epsilon_1/\alpha_1} + \frac{y_0}{\epsilon_2/\alpha_2} \leq 1$$

qualquer que sejam as populações limites estáveis  $(x_0, y_0)$ . A desigualdade (18) implica que, essas populações,  $x_0$  e  $y_0$ , são menores do que as populações correspondentes das espécies num estado de não competição. Agora, substituindo em (18),  $x_0$  e  $y_0$  por  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$ , respectivamente, dados em (15) obtemos que

$$(\beta_1\epsilon_2 - \alpha_2\epsilon_1)(\beta_2\epsilon_1 - \alpha_1\epsilon_2) \leq 0$$

ou seja

$$\left(\frac{\epsilon_2}{\alpha_2} - \frac{\epsilon_1}{\beta_1}\right)\left(\frac{\epsilon_1}{\alpha_1} - \frac{\epsilon_2}{\beta_2}\right) \leq 0,$$

o que é incompatível com o caso C. Logo, se houver competição irrestrita, o caso C não pode ocorrer, e aí se tem necessariamente a extinção de uma das espécies.

Comentário Final. Nesta secção, apenas tocamos o problema da dinâmica de duas populações. Nas últimas décadas uma pesquisa intensa

vem se desenvolvendo nessa área. Outras equações foram propostas visando aproximar os modelos matemáticos das situações que se observam na natureza. Os problemas mais complexos envolvendo várias populações já foram considerados por Volterra, e também pertencem às linhas de pesquisa em andamento. Uma vista d'olhos nas revistas de equações diferenciais, biologia matemática, ecologia, etc., dará uma idéia da grande movimentação nesse setor de modelos matemáticos em ecologia. Abaixo, damos uma bibliografia contendo, além dos textos utilizados por nós, também livros mais recentes, que poderão ajudar ao aluno interessado em prosseguir estudos na área.

E.P. Odum, "Fundamentals of Ecology" W.B. Saunders Co (1959).

M. Williamson, "The Analysis of Biological Populations", Edward Arnold (1972).

R.M. May, "Stability and Complex in Model Ecosystems" Princeton University Press (1973).

G.F. Gause, "The Struggle for Existence", Hafner Publishing Co (1964).

V. Volterra, "Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie", (1931).

J. Maynard Smith, "Models in Ecology", Cambridge University Press (1974).

F.M. Scudo e J.R. Ziegler "The Golden Age of Theoretical Ecology 1923-1940". Lecture Notes in Biomathematics no. 22. Springer Verlag (1978).

#### 5.4. MODELOS MATEMÁTICOS EM EPIDEMIOLOGIA

No século XIV as rotas marítimas entre a Europa e o Oriente Médio eram constantemente assoladas por epidemias de maior ou menor porte. Os barcos, além de suas preciosas cargas de sedas, porcelanas e especiarias, transportavam um estoque razoável de ratos, hospedeiros do "pasteurella pestis", o bacilo que causa a peste bubônica. Deste modo, a peste que graçava na Ásia Menor, em 1346, foi transportada para a Sicília, e daí, como uma onda avassaladora, varreu toda a Europa. Em menos de uma década, 33 milhões de pessoas, um terço da população européia, tornaram-se vítimas da terrível pandemia [≡ epidemia que se espalha sobre grandes extensões geográficas]. Os médicos medievais foram incapazes de impedir a disseminação da doença e os religiosos a explicavam como castigo de Deus. As implicações da peste nas estruturas sociais e religiosas da Europa medieval foram profundas. Uma outra pandemia de peste bubônica irrompeu na Ásia em 1894 e se espalhou pela África e partes da Europa, e até 1912 vitimara 11 milhões de pessoas. A pandemia de influenza de 1918 atingiu metade da população humana e foi fatal para 20 milhões de pessoas. Hoje em dia, malária e esquistossomose são as doenças infecciosas mais espalhadas; calcula-se que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras de esquistossomose. Mas, além disso, a cólera e a influenza são também significativas para causar preocupações.

Doenças como a cólera, a peste bubônica e outras têm um grau tão alto de morbidade e mortalidade, que o modo mais eficiente de combatê-las é através de medidas profiláticas. Essas medidas consistem, por exemplo, em ataques diretos aos hospedeiros dos bacilos, como no caso da malária, o saneamento das águas estagnadas e terrenos encharcados, onde se reproduzem os mosquitos. Assim, as medidas de higiene e saúde, incluindo vacinação, localização de portadores de germens, isolamento, etc, constituem um controle efetivo às doenças susceptíveis de se tornarem epidêmicas. A

bacteriologia tem feito notáveis progressos no sentido de compreender os mecanismos de funcionamento dessas doenças, desde a descoberta do bacilo até seu ciclo evolutivo através de um ou mais hospedeiros, e o modo como ele ataca o homem. Por outro lado, os processos etiológicos de identificação das doenças têm sido aperfeiçoados. Entretanto, tudo isso não basta. É necessário, também, considerar o problema da doença do ponto de vista quantitativo, a fim de decidir sobre vacinações ou outras medidas imprescindíveis para a contenção da doença. Essa é a grande justificativa para as tentativas de utilizar modelos matemáticos em epidemiologia. Os biólogos matemáticos que trabalham nessa área estão conscientes da tremenda complexidade dos fenômenos biológicos envolvidos e da precariedade das hipóteses feitas para se obter um modelo matemático tratável. Entretanto, em vista da importância do problema para a espécie humana, como atestam os números astronômicos mencionados acima, qualquer esforço no sentido de entender e dominar os processos epidêmicos é justificável. Os primeiros trabalhos nessa área são provavelmente de R. Ross, em 1911, sobre a propagação da malária. Na década de 1920, A.J. Lotka, L.J. Reed, W.H. Frost, W.O. Kermack e A.G. McKendrick fizeram contribuições relevantes. Nesta seção descreveremos parte delas.

Comentários sobre as hipóteses feitas nos modelos matemáticos. (i)

Supõe-se que num determinado instante a população se divide em três sub-populações. (a) Os indivíduos *infectados*, portadores da doença, e que são também transmissores, direta ou indiretamente. (b) Os indivíduos *susceptíveis* que podem contrair a doença pelo contacto com os infectados. O processo de entrada dos germes patogênicos nos susceptíveis pode ter várias formas, de acordo com a doença. Após essa entrada, segue-se um período latente, durante o qual a doença se desenvolve internamente sem sinais externos aparentes. Segue-se o período de infecção em que o indivíduo se torna

transmissor; às vezes, mesmo nesse estágio não há sintomas indicadores do indivíduo estar doente. Em boas condições de saúde pública, uma vez identificado um indivíduo infectado, ele é isolado da comunidade, e aí passa à sub-população descrita a seguir. (c) Os indivíduos *removidos*, que são constituídos de vários tipos: os indivíduos doentes e em isolamento, os indivíduos que faleceram vítimas pela doença e aqueles que estão imunizados, ou por vacinação ou por terem se curado após contrair a doença.

(ii) Supõe-se que tão logo um indivíduo susceptível contraia a doença, ele se torna transmissor. Isso é obviamente uma hipótese simplificadora, pois não leva em conta o período de incubação.

(iii) Em alguns modelos não se considera variações na população total, nem por nascimentos, nem por mortes devidas a outras causas.

(iv) Considera-se que o indivíduo curado fica imunizado permanentemente, e assim ele permanece na população dos removidos, não voltando a ser susceptível.

(v) Nos modelos considerados em I), II) e V) abaixo, não se leva em consideração a distribuição espacial da população. Essa distribuição é importante no problema real. Quando ela é considerada como em VI) abaixo, chega-se a equações diferenciais parciais do tipo parabólico (equação de difusão, como a equação da propagação do calor). E aí é possível apreciar o fenômeno de propagação de uma onda, que corresponde ao avanço da epidemia pelas regiões geográficas.

(vi) Nos modelos estudados, os germens patogênicos não são considerados diretamente como população, mas sim pelo seu efeito nas modificações entre as sub-populações de (i) acima. Ross considerou o problema da propagação da malária como um de competição entre duas espécies, o homem e o plasmodium, este usando o mosquito *Anopheles* como vetor.

I) Epidemia simples sem remoção. Começamos com um modelo simplificado de um processo epidêmico com as seguintes hipóteses: (i) a população  $N$  se mantém constante:  $N = S(t) + I(t)$ , onde  $I(t)$  é o número de membros da população que estão infectados,  $S(t)$  é o número dos demais membros da população, os quais são todos susceptíveis de contrair a doença, (ii) não há remoção de membros da população, nem por morte, nem por isolamento ou imunidade. Assim todo membro que contrai a doença se torna um transmissor. Propõe-se a seguinte equação diferencial para descrever a variação da população de susceptíveis:

$$\dot{S} = -\beta SI$$

onde  $\beta > 0$  é a taxa de transmissão. Como  $I = N - S$ , obtemos a equação separável

$$\dot{S} = -\beta S(N-S),$$

a qual pode ser integrada explicitamente:

$$S(t) = \frac{N(N-1)}{(N-1) + e^{N\beta t}},$$

supondo que no instante  $t = 0$  havia apenas um membro infectado. Vê-se pois, que quando  $t \rightarrow \infty$ ,  $S(t) \rightarrow 0$  e assim toda a população fica infectada. Este não é um bom modelo, pois nem mesmo nas epidemias da Idade Média, a população foi totalmente afetada. O que falta neste modelo é a consideração de fatores como isolamento de enfermos, imunidade de membros da população, etc. Necessita-se um modelo mais complexo, o qual introduzimos a seguir

II) O modelo de Kermack-McKendrick. O modelo abaixo, proposto por Kermack e McKendrick em 1927, descreve a dinâmica da população dividida em três sub-populações:



$I(t)$  - número de membros infectados, os quais, são os transmissores da doença

$S(t)$  - número de membros susceptíveis de contrair a doença

$R(t)$  - número de membros removidos.

A remoção de um membro do processo epidêmico pode ser efetivada por morte, por imunidade ou por isolamento até a cura e a conquista da imunidade. Despresando-se os nascimentos e os fenômenos migratórios, temos

$$S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{constante.}$$

O modelo matemático baseia-se nas seguintes hipóteses adicionais:

(i) A razão de variação da população susceptível é proporcional ao número de encontros entre as populações susceptível e infectada.

(ii) A razão de variação da população removida é proporcional à população infectada.

Usando essas hipóteses, obtemos o seguinte sistema de equações diferenciais

$$(1) \quad \dot{S} = -kSI, \quad \dot{I} = kSI - rI, \quad \dot{R} = rI,$$

onde  $k$  é a taxa de infecção e  $r$  é a taxa de remoção. Estamos supondo  $k$  e  $r$  constantes. No artigo original de Kermack e McKendrick, eles consideram também taxas variáveis e na matemática utilizada aparecem equações integrais. As duas primeiras equações em (1) conduzem à equação diferencial

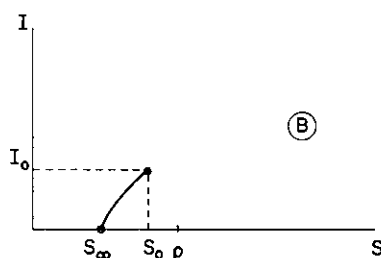
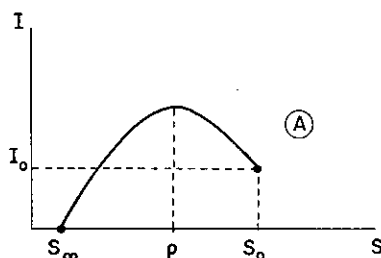
$$(2) \quad \frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\rho}{S}, \quad \rho = \frac{r}{k},$$

cuja solução é

$$(3) \quad I(S) = I_0 + S_0 - S + \rho \ln \frac{S}{S_0}, \quad S > 0,$$

onde  $I_0 > 0$  e  $S_0 > 0$  são os valores de  $I$  e  $S$  num instante  $t = t_0$ .

Análise da expressão (3). Para se ter uma idéia do gráfico de  $I(S)$  no plano  $(S, I)$ , observamos que (2) nos diz que  $I(S)$  tem um máximo em  $S = \rho$ . Além disso, (3) nos diz que  $I(S) \rightarrow -\infty$  quando  $S \rightarrow 0+$ ; como  $I_0 > 0$ , segue-se que  $I(S)$  se anula para um valor  $0 < S_\infty < S_0$ . Assim, temos a possibilidade dos dois gráficos abaixo.



O número  $\rho$  é chamado o limiar da epidemia. Explicamos a seguir seu significado.

(i) Se o número inicial  $S_0$  de membros susceptíveis da população for superior a  $\rho$ , então ocorre epidemia, qualquer que seja a dimensão  $I_0$  da população de infectados. Veja a figura A acima, a qual mostra que o número de infectados aumenta até a população de susceptíveis atingir o valor  $\rho$ , e a partir daí o número de infectados decresce até se anular, o que acontece não por falta de susceptíveis, mas sim pelo desaparecimento dos transmissores da doença.

(ii) Se o número inicial  $S_0$  de membros susceptíveis for inferior a  $\rho$ , então, qualquer que seja o número  $I_0$  de membros infectados, a

tendência é o decrescimento desse número, e o desaparecimento da doença; confira figura B acima.

A profilaxia consiste em procurar manter o número  $\rho$  superior à população de susceptíveis. Lembrando que  $\rho$  é diretamente proporcional à taxa de remoção e inversamente proporcional à taxa de infecção, vê-se que um valor alto de  $\rho$  pode ser conseguido através de boas condições de higiene, vacinações e outras medidas profiláticas.

III) A curva da epidemia descreve a variação  $\frac{dR}{dt}$  da população  $R(t)$  de membros removidos como função do tempo. Observe que num processo epidêmico a única grandeza que pode ser medida é o número de indivíduos removidos cada dia. É impossível se ter a dimensão da população dos infectados, uma vez que um bom número deles nem sabe haver contraído a doença. Para obter a curva da epidemia, usamos a terceira equação em (1), que até agora não foi utilizada

$$(4) \quad \dot{R} = rI \iff \dot{R} = r(N - R - S).$$

Agora  $S$  pode ser obtida como função de  $R$ , usando-se a primeira e a terceira equações em (1) para obter

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{S}{\rho} \implies S(R) = S_0 e^{-\frac{R}{\rho}}.$$

Daí, obtemos em (4)

$$(5) \quad \dot{R} = r(N - R - S_0 e^{-\frac{R}{\rho}}).$$

Supondo que a epidemia não é de grandes proporções, podemos supor que  $R/\rho$  é pequeno, e daí se tem a aproximação

$$S(R) = S_0 \left( 1 - \frac{R}{\rho} + \frac{R^2}{2\rho^2} \right)$$

que levada em (5) nos dá a equação separável

$$(6) \quad R = r \left[ N - R - S_0 \left( 1 - \frac{R}{\rho} + \frac{R^2}{2\rho^2} \right) \right].$$

A solução de (6) é

$$(7) \quad R(t) = \frac{\rho^2}{S_0} \left[ \frac{S_0}{\rho} - 1 + \alpha \operatorname{tgh} \left( \frac{1}{2} \alpha t - \phi \right) \right]$$

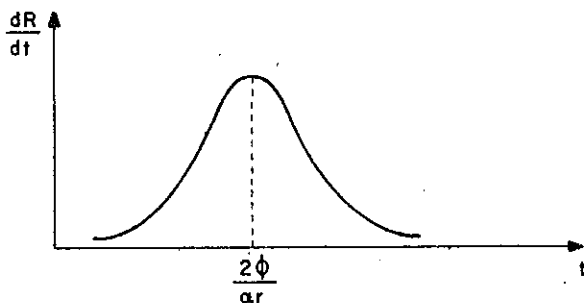
onde

$$\alpha = \left[ \left( \frac{S_0}{\rho} - 1 \right)^2 + \frac{2S_0(N-S_0)}{2} \right]^{1/2}, \quad \operatorname{tgh} \phi = \frac{1}{\alpha} \left( \frac{S_0}{\rho} - 1 \right).$$

Da equação (7) obtemos:

$$(8) \quad \frac{dR}{dt} = -\frac{r\alpha^2\rho^2}{2S_0} \operatorname{sech}^2 \left( \frac{1}{2} \alpha t - \phi \right)$$

o que mostra que a curva descrita em (8) tem a forma abaixo.



A curva descreve a situação que realmente ocorre: o número de ca sos identificados no processo epidêmico aumenta com o passar dos dias até um valor máximo e a partir daí decresce até desaparecer.

III) O teorema de Kermack-McKendrick. Esse teorema, essencialmente, diz que a função  $I(S)$  é simétrica com relação à reta  $S = \rho$  para valores de  $S$  próximos a  $\rho$ . Em outras palavras, suponha que o número de indivíduos susceptíveis  $S_0$  ultrapassa ligeiramente  $\rho$ , isto é,  $S_0 = \rho + v$ , onde  $v \ll \rho$  e  $\rho$  é o limiar da epidemia. Se uma epidemia romper pelo aparecimento um pequeno número de infectados, então ao seu final o número de indivíduos susceptíveis é  $S_f = \rho - v$ .

A dimensão  $R_\infty$  de uma epidemia é o número de indivíduos removidos até o final do processo, isto é,

$$(9) \quad R_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} R(t).$$

Supondo que remoção só ocorre por contrair a doença, então  $R$  realmente mede o grau de epidemicidade. A equação (5) implica que

$$N - R_\infty - S_0 e^{-R_\infty/\rho} = 0,$$

e daí, tomando os três primeiros termos da expansão de Taylor, obtemos

$$R_\infty \approx 2\rho \left(1 - \frac{\rho}{N}\right),$$

onde também tomamos  $S_0 \approx N$ . Logo,  $N \approx \rho + v$  e daí

$$(10) \quad R_\infty \approx 2v \frac{\rho}{\rho + v} \implies R_\infty \approx 2v.$$

Como  $S_f = S_0 - R_\infty$ , obtemos o resultado enunciado acima.

V) Epidemias recorrentes. Como vimos acima, ao final de um processo epidêmico, a população total contém um número de indivíduos susceptíveis abaixo do limiar  $\rho$ , e portanto a re-introdução da infecção não causa epidemia. Entretanto, com o passar do tempo essa rela

ção pode ser quebrada em virtude da remoção de indivíduos imunes por morte ou por perda de sua imunidade, e também em virtude do influxo de novos indivíduos susceptíveis, ou por imigração ou por nascimentos. E assim, uma nova epidemia pode irromper. Assim certas doenças apresentam uma periodicidade. O sarampo, não controlado por imunização, apresenta um período médio de 2 anos e a meningite meningocócica tem um período de 7 a 8 anos. Soper propôs a seguinte modificação nas equações de Kermack-McKendrick para levar em consideração o influxo de novos indivíduos susceptíveis, que ele supôs se dar numa razão constante  $\mu$ :

$$(11) \quad \dot{S} = -kSI + \mu \quad \dot{I} = kSI - rI.$$

Vê-se imediatamente que o sistema (11), no plano (S,I), tem uma solução de equilíbrio (um ponto singular):

$$S = \rho \quad I = \frac{\mu}{r}.$$

Fazendo a mudança de variáveis:

$$u = S - \rho \quad v = I - \frac{\mu}{r}$$

em (11) obtemos o sistema de equações:

$$(12) \quad \dot{u} = -\frac{\mu}{\rho} u - rv - kuv, \quad \dot{v} = \frac{\mu}{\rho} u + kuv,$$

que tem (0,0) como uma singularidade isolada; é fácil ver tratar-se de um nô estável, se  $4r < \mu/\rho$ , ou de um ponto espiral estável se  $4r > \mu/\rho$ . Portanto, isso é uma indicação de que o modelo de Soper não deve para representar epidemias recorrentes que não sofrem amortecimento. E, infelizmente, é isso o que ocorre. De fato, considerando a parte linear do sistema (12) e eliminando u obtemos a equação:

$$(13) \quad \ddot{v} + \frac{\mu}{\rho} \dot{v} + \mu kv = 0.$$

No caso  $4r > \mu/\rho$ , a solução de (13) é

$$(14) \quad v(t) = v_0 e^{-\mu t/2\rho} \cos(\omega t + \phi)$$

onde  $v_0$  e  $\phi$  são constantes e  $\omega^2 = \mu k - \mu^2/4\rho^2$ . Aplicando a fórmula (14) ao caso, estudado por Soper, das epidemias de sarampo em Londres, com os seguintes valores observados:  $2\pi/\omega = 74$  semanas,  $1/r = 2$  semanas,  $\rho/\mu = 68$  semanas, vê-se que o amortecimento num período é  $e^{-\mu\pi/\rho\omega} \approx 0,58$ , o qual é bastante forte. Assim, a doença desapareceria após alguns ciclos, o que não condiz com os fatos observados. Há modelos estocásticos que se aproximam mais da realidade.

VI) Modelos espaciais (D.G. Kendall). Considera-se agora que  $S$ ,  $I$  e  $R$  são funções de  $x, y$  (variáveis que correspondem à distribuição geográfica das populações) e do tempo  $t$ . As equações obtidas neste caso são

$$(15) \quad \frac{\partial S}{\partial t} = -kS(I + \alpha \Delta I) \quad \frac{\partial I}{\partial t} = kS(I + \alpha \Delta I) - rI$$

onde  $k$ ,  $r$  e  $\alpha$  são constantes positivas, e  $\Delta$  é operador laplaciano:  $\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ . Uma integração exata do sistema de equações diferenciais (15) parece impossível. Entretanto, a segunda equação em (15) pode ser integrada explicitamente, mediante a hipótese aproximativa de  $S = \text{constante}$ . De fato, usando transformadas de Fourier, obtemos a solução (cf, [4], [5]):

$$I(X, t) = \frac{C}{\pi A t} e^{Bt} e^{-|X|^2/At}$$

onde  $X = (x, y)$ ,  $A = 4\alpha kS$ ,  $B = kS - r$ , e  $C$  é uma constante que depende da condição inicial, que no caso supomos ser um certo número de infectados introduzidos em  $X = 0$  no instante  $t = 0$ . A quantidade total de infectados fora de um círculo de raio  $d$  no instante  $t$  é

dado pela integral dupla

$$V(d,t) = \int_{|X| \geq d} I(X,t) dX,$$

a qual pode ser calculada explicitamente

$$V(d,t) = \frac{C}{2\pi} e^{Bt} e^{-d^2/At}.$$

Dai

$$d = \sqrt{AB} \, t \left[ 1 - \frac{\log(2\pi V/C)}{Bt} \right]$$

o que mostra que quando  $t \rightarrow +\infty$ ,  $d$  se comporta como  $\sqrt{AB} \, t$ .

Define-se pois a *velocidade de propagação da epidemia* como sendo

$$v \equiv \sqrt{AB} = 2\sqrt{\alpha k S(kS-r)}.$$

Uma análise dessa expressão mostra que  $v$  é proporcional à taxa de infecção e que diminui quando a taxa de remoção aumenta. Ela mostra também que se  $S < r/k = \rho$ , não haverá propagação, o que já sabíamos.

A bibliografia abaixo contém material usado na preparação desta secção, bem como referências para o leitor interessado em continuar seus estudos.

[1] J.T.J. Bailey, "The Mathematical approach to Biology and Medicine", John Wiley & Sons (1967).

[2] W.O. Kermack, A.G. McKendrick, "A contribution to the Mathematical Theory of Epidemics", Proc. Roy. Soc. London A, 115 (1927) p. 700-721.



- [3] J.G. De Fares, I.N. Sneddon, M.E. Wise, "An Introduction to the Mathematics of Medicine and Biology", Year Book Medical Publishers, Inc. Chicago (1973).
- [4] M. Braun, "Differential Equations and their applications" Springer Verlag (1975).
- [5] A. Tikhonov, A. Samarskii, "Ecuaciones de la Física Matemática", Editorial Mir, Moscou (1972).
- [6] D.G. de Figueiredo, "Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais", Projeto Euclides, Edgard Blücher (1977).

5.5. O TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON

Começemos esta última secção com um balanço de nosso trabalho até este ponto. As aplicações das equações diferenciais, que fizemos no capítulo 5, conduziram direta ou indiretamente ao estudo das soluções (órbitas) do sistema autônomo:

$$(1) \quad \dot{x} = f(x,y) \quad \dot{y} = g(x,y).$$

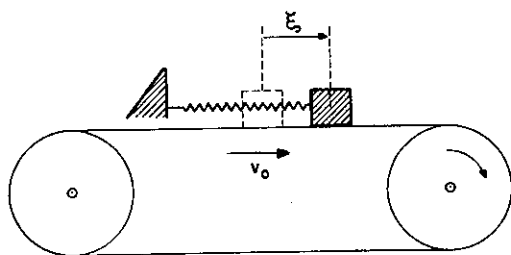
Por exemplo, o estudo das oscilações do pêndulo conduziu a uma equação diferencial de 2<sup>a</sup> ordem tipo

$$(2) \quad \ddot{\theta} + f(\dot{\theta}) + g(\theta) = 0,$$

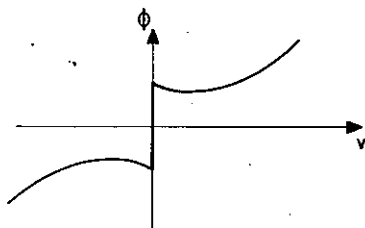
que foi mais eficientemente tratada no plano de fases  $(\theta, v)$ , onde (2) é equivalente a um sistema de 1<sup>a</sup> ordem do tipo (1).

Na secção 5.2, estudamos o espaço de configurações, ou seja a geometria das órbitas do sistema (1) nas vizinhanças de uma singularidade. Os resultados lá obtidos foram tipicamente locais, apesar de servirem, em vários dos problemas considerados, para se ter uma descrição global das órbitas no plano de fases. Entretanto, em muitos problemas das aplicações, o mero conhecimento das singularidades não chega para descrever o espaço das configurações, e consequentemente não é suficiente para responder perguntas importantes sobre o comportamento global das órbitas. Em algumas aplicações à mecânica e à eletricidade, um papel importante é desempenhado pelas soluções periódicas de (1), que correspondem no plano de fases a órbitas fechadas. Nosso objetivo central nesta secção é estabelecer critérios que nos permitam assegurar que tais órbitas existem. Dado o objetivo introdutório do presente trabalho, vamos apenas arranhar a superfície de uma teoria rica e profunda criada por Henri Poincaré, e que ainda hoje é objeto de muita pesquisa. Se conseguirmos dar ao leitor uma idéia dos problemas primeiros dessa teoria e de sua relevância nas aplicações, acreditamos ter atingido nosso objetivo.

Exemplo 1. (Um sistema mecânico, cf. Stoker). Considere um sistema mecânico constituído por um bloco de massa  $m$  ligado a uma mola e repousando sobre uma correia áspera que gira com velocidade  $v_0$ . Su



ponhamos que inicialmente (mola não distendida ou comprimida) o bloco se acha na posição  $\xi = 0$ . A força de atrito arrasta o bloco para a direita até uma posição máxima e aí o bloco regressa, começando um movimento oscilatório. O movimento do bloco se deve a um desequilíbrio entre a força de atrito e a força  $-k\xi$  da mola; nos so objetivo é estudar esse fenômeno à luz da mecânica newtoniana. A força de atrito é uma função da velocidade do bloco relativa à correia:  $-\phi(\dot{\xi} - v_0)$ . A função  $-\phi(v)$  em alguns casos tem uma forma algébrica bem definida; entretanto muito se pode dizer sobre o problema se conhecermos apenas a sua forma gráfica, juntamente com certas propriedades. Isso mostra a força dos métodos que vamos descrever. No momento, vamos supor que o gráfico de  $\phi(v)$  seja o seguinte:



A interpretação do gráfico é a seguinte: quando o bloco está para do relativamente à correia, a força de atrito aumenta (i.e. a resistência do bloco a se mover pela ação de uma força externa) até atingir um valor máximo, e a partir daí decresce, voltando depois a crescer quando  $v$  aumenta. Pela 2<sup>a</sup> lei de Newton, temos

$$(3) \quad m\ddot{\xi} = -\phi(\dot{\xi} - v_0) - k\xi.$$

Mudamos da variável  $\xi$  para a variável  $x$ :

$$(4) \quad x = \xi + \frac{1}{k} \phi(-v_0),$$

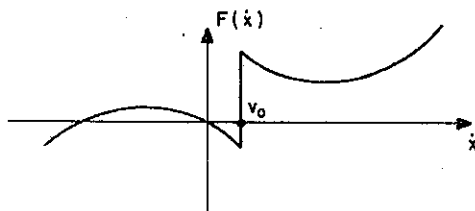
o que quer dizer que passamos a contar os deslocamentos a partir da posição onde o bloco está em equilíbrio sob a ação da força de atrito e da força da mola:  $-\phi(v_0) - k\xi = 0$ . Fazendo a substituição em (3) obtemos

$$m\ddot{x} + \phi(\dot{x} - v_0) - \phi(-v_0) + kx = 0.$$

Fazendo a substituição  $F(\dot{x}) = \phi(\dot{x} - v_0) - \phi(-v_0)$ , obtemos:

$$(5) \quad m\ddot{x} + F(\dot{x}) + kx = 0,$$

onde a função  $F$  tem o gráfico seguinte, caso  $v_0$  não seja muito grande.

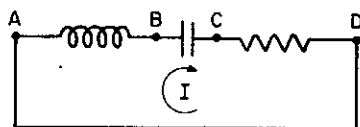


As soluções oscilatórias de problemas desse tipo são chamadas auto-excitadas. A nomenclatura auto-excitada se explica pelo fato de

que a solução periódica é criada pelo próprio sistema, sem a ação de forças externas. Observe que a existência de soluções periódicas para equação (5) é um fenômeno tipicamente não linear; nos sistemas mecânicos lineares, a presença de força de atrito implica necessariamente em amortecimento. E mais, neste caso, só aparecem soluções periódicas se houver forças externas periódicas, e aí as oscilações não seriam auto-excitadas. Um modelo mecânico do tipo descrito acima foi usado por Rayleigh para explicar as oscilações das cordas do violino quando arrastadas pelo arco; entretanto, esse é um problema bem mais complexo, pois deve envolver derivadas parciais, uma vez que se trata de um problema de corda vibrante.

Exemplo 2. (Triodo). Para não entrar nos detalhes da dedução da equação que deve ser satisfeita pela corrente num trecho do circuito [o leitor interessado pode vê-la no livro de Stoker], vamos considerar um modelo representado por um sistema RLC, onde a queda de voltagem no resistor satisfaz a uma relação do tipo:

$$V_{CD} = k\left(\frac{1}{3}I^3 - I\right), \quad k > 0$$



Como vimos na seção 4.5:

$$V_{AB} = L\dot{I}, \quad V_{BC} = \frac{Q}{C}.$$

Logo, pela 2ª lei de Kirchhoff, temos

$$L\dot{I} + \frac{Q}{C} + k\left(\frac{1}{3}I^3 - I\right) = 0$$

e daí, por derivação com relação a  $t$ , obtemos

$$(6) \quad L\ddot{I} + k(I^2 - 1)\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0.$$

A equação (6) é conhecida como a *equação de van der Pol*, que foi quem a derivou pela primeira vez e para ela obteve a existência de uma solução periódica. Como no exemplo 1 observe que uma linearização de (6), substituindo-a por

$$(7) \quad L\ddot{I} - k\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0$$

não é uma aproximação admissível do fenômeno real, uma vez que este apresenta oscilações auto-excitadas, e as soluções de (7) crescem exponencialmente. Portanto, não há que resistir: a equação (6) com toda sua não linearidade deve ser atacada. Um argumento heurístico para explicar porque (6) tem solução periódica é o seguinte: quando  $I > 1$ , o coeficiente de  $\dot{I}$  se torna positivo e aí a corrente é amortecida, e quando  $I < 1$ , a corrente é amplificada.

Resumo dos exemplos 1 e 2. O tipo de equação obtida nesses exemplos é o seguinte

$$\ddot{u} + f(u)\dot{u} + ku = 0.$$

Nós nos propomos a estudar equações de um tipo mais geral

$$(8) \quad \ddot{u} + f(u)\dot{u} + g(u) = 0,$$

que é conhecida como a *equação de Liénard*. Esta equação é equivalente ao sistema (9) no plano de fases  $x = u$ ,  $y = \dot{u}$ :

$$(9) \quad \dot{x} = y \quad \dot{y} = -f(x)y + g(x).$$

Nosso problema é estudar a questão da existência de *órbitas fechadas* (i.e. soluções periódicas) de (9), ou, mais geralmen-

te, do sistema (1). A resposta a essa questão é dada pelo teorema de Poincaré-Bendixson, enunciado abaixo.

Hipóteses sobre o sistema (1). Supõe-se que as funções  $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  são de classe  $C^1$  e tais que a solução  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$  da equação (1), que passa por um ponto (arbitrário)  $X_0 = (x_0, y_0)$  quando  $t = 0$ , existe para todo  $t$ ,  $-\infty < t < \infty$ .

Conjunto  $\omega$ -limite de uma órbita  $\gamma(t)$  é o conjunto

$$\omega(\gamma) = \{X \in \mathbb{R}^2: \exists t_n \rightarrow +\infty \text{ t.q. } X = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma(t_n)\}.$$

Analogamente, define-se o conjunto  $\alpha$ -limite como sendo

$$\alpha(\gamma) = \{X \in \mathbb{R}^2: \exists t_n \rightarrow -\infty \text{ t.q. } X = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma(t_n)\}.$$

Exemplo 3. Uma singularidade estável de um dos sistemas lineares da secção 5.2 é o conjunto  $\omega$ -limite de qualquer órbita.

Observação. Pode-se provar [cf., por exemplo, o livro de Hale citado na bibliografia] que  $\omega(\gamma)$  é um conjunto fechado (topologicamente) e constituído de órbitas completas. Além disso, se  $\{\gamma(t): t \geq 0\}$  for limitado, então  $\omega(\gamma)$  é compacto e conexo. Uma consequência importante da observação acima é a seguinte: Se o conjunto  $\omega$ -limite de uma órbita for formado de um único ponto, então esse ponto é uma singularidade do sistema (1).

Teorema de Poincaré-Bendixson. Suponha que a semi-órbita  $\{\gamma(t): t \geq 0\}$  é limitada e que  $\omega(\gamma)$  não contém uma singularidade. Então  $\omega(\gamma)$  é uma órbita fechada. [Vale um resultado análogo para  $\alpha(\gamma)$ . Observe que não excluimos a possibilidade de  $\omega(\gamma) = \gamma$ ].

Dizemos que uma órbita fechada  $C$  é um ciclo  $\omega$ -limite se existe uma órbita  $\gamma \neq C$  tal que  $\omega(\gamma) = C$ . Definição análoga para um ciclo  $\alpha$ -limite. No exemplo 3 da secção 5.2, os círculos  $r = 1/n$  são ciclos limites; para  $n$  par são ciclos  $\omega$ -limites, e para  $n$  ímpar são ciclos  $\alpha$ -limites.

Consequência do teorema de Poincaré-Bendixson: "Seja  $\Omega$  uma região (i.e. aberto conexo) de  $\mathbb{R}^2$ , e suponha que, para qualquer órbita  $\gamma(t)$  com  $\gamma(t_0) \in \partial\Omega$  para algum  $t_0$ , tem-se  $\gamma(t) \in \Omega$  para  $t > t_0$ . Se  $\Omega$  não contiver singularidades, então ela contém necessariamente uma órbita fechada". A determinação de uma região  $\Omega$  com a propriedade descrita acima não é tarefa fácil. Vejamos um exemplo fácil, construído para ilustrar a idéia.

Exemplo 4. Considere a equação

$$(10) \quad \ddot{u} + (2u^2 + \dot{u}^2 - 2)\dot{u} + u = 0$$

que é equivalente ao sistema

$$(11) \quad \dot{x} = y, \quad \dot{y} = -(2x^2 + y^2 - 2)y - x.$$

De (11) obtemos

$$\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = x\dot{x} + y\dot{y} = -(2x^2 + y^2 - 2)y^2.$$

Agora considere  $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 1 < x^2 + y^2 < 3\}$ , cuja fronteira  $\partial\Omega$  é constituída de dois círculos. No círculo  $x^2 + y^2 = 1$  temos

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = -(x^2 - 1)y^2 \geq 0,$$

e no círculo  $x^2 + y^2 = 3$ , temos

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = -(x^2 + 1)y^2 \leq 0.$$



Finalmente, (12) e (13) implicam que as condições da consequência do teorema de Poincaré-Bendixson estão satisfeitas. Logo existe uma órbita fechada em  $\Omega$ .

Exercícios. 1) Usando a idéia do exemplo anterior mostre que o sistema abaixo tem uma solução periódica:

$$\dot{x} = y + x(x^2 + y^2 - 9) \quad \dot{y} = -x + y(x^2 + y^2 - 9).$$

(Neste caso, pode-se resolver explicitamente o sistema e determinar essa solução; use coordenadas polares).

2) Mostre que o sistema

$$\dot{x} = -y + xf(r)/r, \quad \dot{y} = x + yf(r)/r, \quad (r^2 = x^2 + y^2)$$

tem soluções periódicas, correspondendo aos zeros de  $f(r)$ . Determine essas soluções nos casos abaixo e discuta a estabilidade dos ciclos: (i)  $f(r) = (r-1)(r-2)(r-3)$ ; (ii)  $f(r) = (r-4)^2(r^2 - 8r + 15)$ .

Enunciamos a seguir um resultado que garante a existência de solução periódica para a equação de Liénard (8).

Teorema de Levinson-Smith. Suponha que  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  são de classe  $C^1$ , que  $f$  é par,  $g$  ímpar, e  $g(u) > 0$  para  $u > 0$ . Sejam

$$F(u) = \int_0^u f(s)ds \quad G(u) = \int_0^u g(s)ds.$$

Suponha que (i)  $G(u) \rightarrow \infty$  quando  $u \rightarrow \infty$ , (ii) a função  $F$  tem um zero em  $u = u_0$ ,  $F(u) < 0$  para  $0 < u < u_0$ ,  $F(u)$  é monotônica crescente para  $u > u_0$  e  $F(u) \rightarrow \infty$  quando  $u \rightarrow \infty$ . Então a equação (8) tem uma única solução periódica, que no plano de fases é uma órbita fechada contendo a origem. Além disso essa órbita é o conjunto  $\omega$ -limite de qualquer outra órbita  $\gamma \neq \{0\}$ .

[A demonstração desse teorema está nos livros mencionados nas referências ao final da secção]. Vamos utilizá-lo em alguns exemplos.

Exemplo 5. Para a equação de van der Pol

$$\ddot{u} + \mu(u^2 - 1)\dot{u} + u = 0$$

temos

$$F(u) = \mu\left(\frac{u^3}{3} - u\right) \implies u_0 = \sqrt{3}$$

Exercício. 3) Mostre que as equações abaixo têm solução periódica

$$\ddot{u} - (1 - u^2)\dot{u} + u^5 = 0 \quad \ddot{u} + (u^2 - 2)\dot{u} + u + \sin u = 0.$$

Critério negativo de Bendixson. Seja  $\Omega$  uma região simplesmente conexa do plano  $\mathbb{R}^2$ . Suponha que  $\text{div}(f, g) \equiv f_x + g_y$  é sempre positivo ou sempre negativo em  $\Omega$ . Então, o sistema (1) não tem solução periódica contida em  $\Omega$ . A demonstração é fácil e utiliza o teorema de Green:

$$(14) \quad \iint_R (f_x + g_y) dx dy = \int_C f dy - g dx.$$

onde  $R$  designa a região limitada por uma curva fechada simples  $C$ . Suponha que exista uma solução periódica  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$  de período  $T$ ; designando por  $C$  a curva correspondente a  $\gamma$  temos, pela definição da integral de linha:

$$(15) \quad \int_C f dy - g dx = \int_0^T (f\dot{y} - g\dot{x}) dt = 0.$$

A hipótese de  $\text{div}(f, g)$  ter um sinal definido em  $\Omega$  implica numa contradição entre (15) e

$$\iint_R (f_x + g_y) dx dy \neq 0.$$

Exercícios. 4) Determine regiões onde os sistemas abaixo não têm soluções periódicas

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y & \dot{y} &= x^3 + y + y^3 \\ \dot{x} &= 2x - xy^4 + y^3 & \dot{y} &= x^3 + y - yx^4. \end{aligned}$$

Para ilustrar o grau da sofisticação das técnicas invocadas no estudo global do sistema (1) vamos enunciar um resultado sobre existência de singularidades, o qual será demonstrado usando o famoso teorema do ponto fixo de Brouwer. "Seja  $K$  um subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  homeomorfo à bola unitária fechada de  $\mathbb{R}^n$ ; então toda função contínua  $F: K \rightarrow K$  tem (pelo menos) um ponto fixo  $x_0 \in K$ , i.e.,  $F(x_0) = x_0$ ". Esse teorema é um resultado profundo, que possui várias demonstrações, nenhuma trivial!

Teorema. Seja  $K$  um subconjunto de  $\mathbb{R}^2$  homeomorfo ao disco unitário fechado. Suponha que  $K$  tem a seguinte propriedade: se uma órbita  $\gamma(t)$  é tal que  $\gamma(t_0) \in K$  para algum  $t_0$ , então  $\gamma(t) \in K$  para  $t > t_0$ . Então  $K$  contém pelo menos um ponto singular do sistema (1).

Demonstração. A demonstração utiliza a transformação de Poincaré: fixado  $T > 0$ , para cada  $X \in K$  defina  $\phi(X) = \gamma(T, X)$ . Segue-se de um resultado, conhecido como "o teorema de continuidade da solução do problema de valor inicial com os dados iniciais", que  $\phi$  é uma função contínua. Pela hipótese do teorema, temos  $\phi(K) \subset K$ , e pelo teorema de Brouwer, segue-se que existe  $X \in K$  tal que  $\phi(X) = X$ . O que acabamos de fazer vale para qualquer  $T > 0$ . Logo, tomando uma sucessão  $T_n > 0$  com  $T_n \rightarrow 0$ , temos uma sucessão  $X_n$  tal que

$$(16) \quad X_n = \gamma(T_n, X_n).$$

Como a sucessão  $(X_n)$  está contida no conjunto  $K$ , o qual é limitado e fechado (pois é homeomorfo ao disco unitário fechado), segue-se que ela contém uma subsucessão convergente. Mudando a notação, podemos supor que  $X_n \rightarrow X_0$ .

Agora, dados  $t$  e  $n$ , existe um inteiro  $k_n(t)$  tal que

$$(17) \quad k_n(t)T_n \leq t < [k_n(t)+1]T_n \quad \text{e} \quad \gamma(k_n(t)T_n, X_n) = X_n$$

onde a última igualdade se segue do fato de que a órbita  $\gamma(t, X_n)$  é periódica de período  $T_n$ , o que, por sua vez, é consequência de (16). Estamos preparados para provar que  $\gamma(t, X_0) = X_0$ , para  $-\infty < t < \infty$ , ou seja  $X_0$  é um ponto singular de (1). De fato, temos

$$|\gamma(t, X_0) - X_0| \leq |\gamma(t, X_0) - \gamma(t, X_n)| + |\gamma(t, X_n) - X_n| + |X_n - X_0|,$$

de onde se segue, usando (17):

$$|\gamma(t, X_0) - X_0| \leq |\gamma(t, X_0) - \gamma(t, X_n)| + |\gamma(t - k_n(t)T_n, X_n) - X_n| + |X_n - X_0|$$

e passando ao limite quando  $n \rightarrow \infty$ , segue-se o resultado.

Corolário. Se (1) tiver uma órbita fechada  $\gamma$ , então existe uma singularidade na região limitada por  $\gamma$ .

Este corolário, juntamente com o teorema de Poincaré-Bendixson, implica que se uma região limitada  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^2$  contiver uma semiórbita, então  $\Omega$  contém necessariamente um ponto singular de (1).

Referências. J.J. Stoker, "Nonlinear Vibrations in Mechanical and Electrical Systems". Interscience Publishers (1950).

N. Minorsky, "Nonlinear Oscillations", D. Van Nostrand Co., Inc. (1962).

J. Hale, "Ordinary Differential Equations", Wiley-Interscience (1969).

